Windows 11 : administration et déploiement

Tous les cours — Sommaire

00. Infrastructure de référence (fil rouge) — p. 2

01. Introduction à Windows 11 et lab Hyper-V — p. 7

02. Installation, mise à niveau et comptes — p. 24

03. Configuration et personnalisation — p. 36

04. Gestion des disques et du stockage — p. 49

05. Pilotes, applications et WinGet — p. 57

06. Processus, services, tâches planifiées et journaux — p. 64

07. PowerShell pour l'administrateur — p. 74

08. Windows Update et gestion des mises à jour — p. 81

09. Sécuriser un poste Windows 11 — p. 89

10. Active Directory et services réseau — p. 111

11. Stratégies de groupe et gestion centralisée — p. 120

12. Administration et assistance à distance — p. 128

13. ADK, Windows PE et fichier de réponse — p. 141

14. Poste de référence : mode audit et Sysprep — p. 157

15. Images WIM et DISM — p. 166

16. Déployer Windows 11 : ISO, réseau, migration, moderne — p. 173

17. Environnement utilisateur et Microsoft 365 — p. 184

18. Démarrage et récupération — p. 192

19. Diagnostic et dépannage — p. 203

20. Maintien en condition opérationnelle — p. 210

00. Infrastructure de référence (fil rouge)

Objectif Ce chapitre n'a pas de TP — c'est la fiche de référence du **fil rouge Entreprise Fournil** qui traverse toute la formation. Adressage IP, domaine, UO, comptes, DHCP, réseau virtuel : tout ce qui est posé progressivement est récapitulé ici, à consulter à tout moment.

Schéma du lab

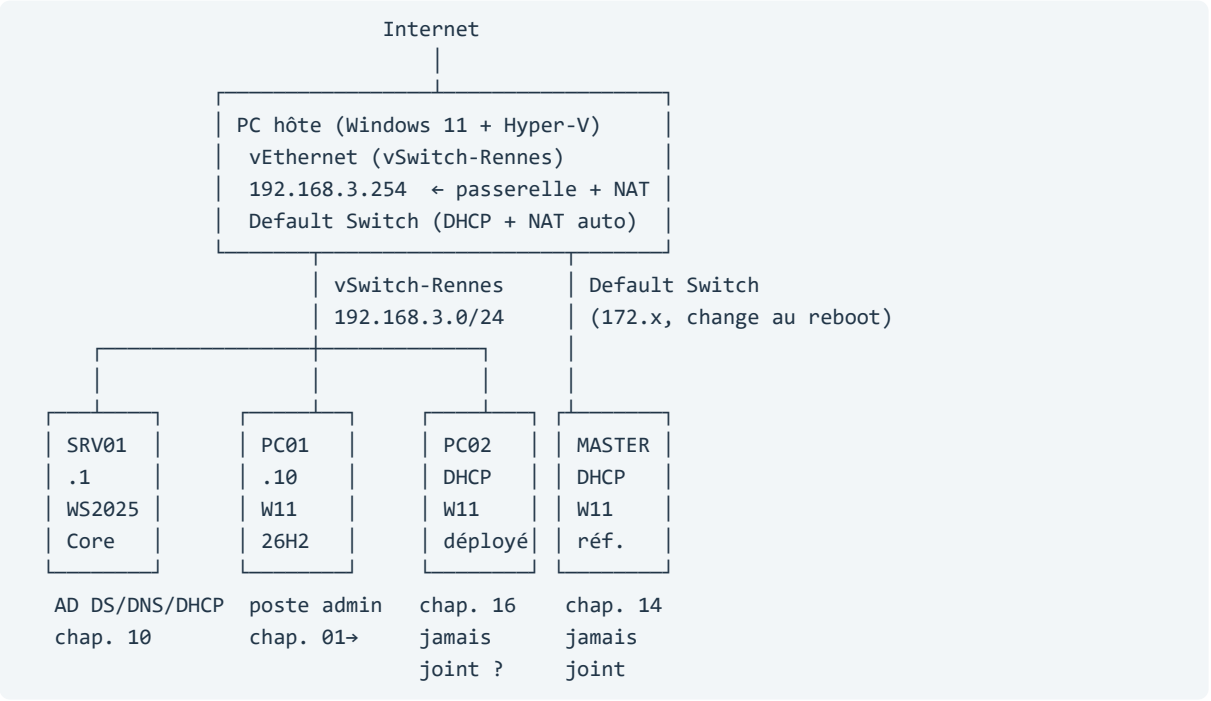


Tableau d'adressage IP

Machine	Rôle	IP	Passerelle	DNS	Créée au
Hôte `vEthernet (vSwitch-Rennes)`	Passerelle NAT	`192.168.3.254 /24`	—	—	chap. 01
SRV01	Contrôleur de domaine (AD DS, DNS, DHCP)	`192.168.3.1`	`.254`	`192.168.3.1`	chap. 10
PC01	Poste d'administration Windows 11 Pro	`192.168.3.10`	`.254`	`1.1.1.1` → `192.168.3.1` (chap. 10)	chap. 01-02
PC02	Poste cible du déploiement	DHCP (`.100`–`.200`)	via DHCP	via DHCP	chap. 16
MASTER	VM de référence (image)	DHCP du Default Switch	—	—	chap. 14

Chronologie `PC01` reçoit son IP fixe au chapitre 03. `SRV01` n'existe qu'à partir du chapitre 10 : avant, `PC01` utilise un DNS public. `MASTER` (chapitre 14) n'est **jamais** jointe au domaine et vit sur le **Default Switch** (Internet sans configuration). `PC02` n'apparaît qu'au chapitre 16.

Comptes du lab

Compte	Où	Mot de passe (lab)	Usage
`admin`	PC01 (local, Administrateurs)	`Fournil2026!`	Compte créé à l'installation
`Administrateur`	SRV01 puis domaine	`Fournil2026!`	Administration du domaine (Tier 0)
DSRM	SRV01	`Fournil2026!DSRM`	Restauration des services d'annuaire
`sguillard`	Domaine	`P@ssw0rd2026!` (à changer)	Utilisateur standard
`adm.sguillard`	Domaine	`P@ssw0rd2026!`	Compte d'administration des postes (chap. 11)

Mots de passe de lab uniquement Ces mots de passe sont volontairement simples et partagés pour la formation. En production : un mot de passe unique par compte, un coffre (gestionnaire

de secrets), et **Windows LAPS** pour les administrateurs locaux (chapitre 11).

Domaine Active Directory

Paramètre	Valeur
FQDN	`ad.fournil.lab`
NetBIOS	`FOURNIL`
Niveau fonctionnel	`Win2025` (domaine et forêt)
Contrôleur de domaine	`SRV01` (unique)

```
ad.fournil.lab
└── OU=Fournil
    ├── OU=Utilisateurs      ← sguillard
    ├── OU=Ordinateurs       ← PC01, PC02 (déplacés depuis CN=Computers)
    ├── OU=Groupes           ← G-Boulangerie, GG-Admins-Postes
    └── OU=Admins            ← adm.sguillard
```

Objet	Type	Détail
`sguillard`	Utilisateur	`ChangePasswordAtLogon`
`adm.sguillard`	Utilisateur	Membre de `GG-Admins-Postes`
`G-Boulangerie`	Groupe global de sécurité	Contient `sguillard` — filtrage des GPO
`GG-Admins-Postes`	Groupe global de sécurité	Ajouté aux Administrateurs locaux des postes par GPO (chap. 11)

Étendue DHCP (SRV01)

Paramètre	Valeur
Nom	`vSwitch-Rennes`
Plage	`192.168.3.100` → `192.168.3.200` /24
Routeur (003)	`192.168.3.254`
DNS (006)	`192.168.3.1`
Domaine (015)	`ad.fournil.lab`

Réseau virtuel et NAT (hôte)

```
New-VMSwitch -Name "vSwitch-Rennes" -SwitchType Internal
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "vEthernet (vSwitch-Rennes)" -IPAddress 192.168.3.254
    -PrefixLength 24
New-NetNat -Name "NAT-Rennes" -InternalIPInterfaceAddressPrefix "192.168.3.0/24"
```

> Un seul NAT par préfixe Windows n'accepte qu'**un** objet `NetNat` couvrant un même préfixe. Si un ancien lab utilise déjà `192.168.3.0/24` (`Get-NetNat`), réutiliser ce NAT et déplacer simplement l'IP `.254` sur `vEthernet (vSwitch-Rennes)`.

Fichiers et dossiers de travail (hôte)

Chemin	Contenu
`D:\HyperV\`	VM et disques (`Set-VMHost`)
`D:\ISO\`	ISO Windows 11, Windows Server 2025, ISO générées
`D:\Images\`	`install.wim`, `MASTER.wim`, `autounattend.xml`
`D:\WinPE\`	Dossier de travail WinPE (`copype`)
`D:\ISO-Deploiement\`	Copie de l'ISO à reconstruire (`oscdimg`)

Récapitulatif express

```
Réseau     192.168.3.0/24 sur vSwitch-Rennes (interne + NAT) — passerelle .254
SRV01      192.168.3.1    Server 2025 Core — AD DS / DNS / DHCP
PC01       192.168.3.10   Windows 11 Pro 26H2 — poste admin
PC02       DHCP           cible du déploiement (chap. 16)
MASTER     Default Switch VM de référence réutilisable (chap. 14)
Domaine    ad.fournil.lab | FOURNIL | Win2025
DHCP       192.168.3.100-200 | routeur .254 | DNS .1
Mot de passe de lab : Fournil2026!
```

01. Introduction à Windows 11 et lab Hyper-V

Objectif Situer Windows 11 (architecture, versions, cycle de vie, offre cloud), puis activer Hyper-V sur le poste hôte et construire le réseau du lab.

Outils : `winver`, Gestionnaire Hyper-V, PowerShell **Cmdlets à connaître :** `Get-ComputerInfo`, `Enable-WindowsOptionalFeature`, `New-VMSwitch`, `New-NetIPAddress`, `New-NetNat`, `New-VM`, `Set-VMKeyProtector`, `Enable-VMTPM`

Fil rouge — Fournil Réseau `192.168.3.0/24` sur `vSwitch-Rennes`, passerelle NAT `192.168.3.254` — voir 00-infrastructure.

Windows 11 en 2026 : versions et cycle de vie

Une version par an, des mises à jour chaque mois

Windows 11 suit un modèle **« Windows as a Service »** :

Type	Fréquence	Exemple
Mise à jour de fonctionnalités (version)	1 fois par an, au second semestre	24H2 (2024), 25H2 (2025), **26H2 (septembre 2026)**
Mise à jour de qualité (cumulative)	Chaque 2e mardi du mois (*Patch Tuesday*)	KB… de novembre 2026

Depuis la 25H2, la nouvelle version arrive sous forme de **package d'activation** (*enablement package*) : les fonctionnalités sont déjà présentes, désactivées, dans les mises à jour mensuelles de la version précédente. Le passage 25H2 → 26H2 se fait donc en un seul redémarrage, comme une mise à jour mensuelle.

Version	Build	Support Home/Pro	Support Enterprise/Education
24H2	26100	24 mois	36 mois
25H2	26200	24 mois	36 mois
26H2	26300 (lab)	24 mois	36 mois

```
# Version, build et édition du poste
winver
```

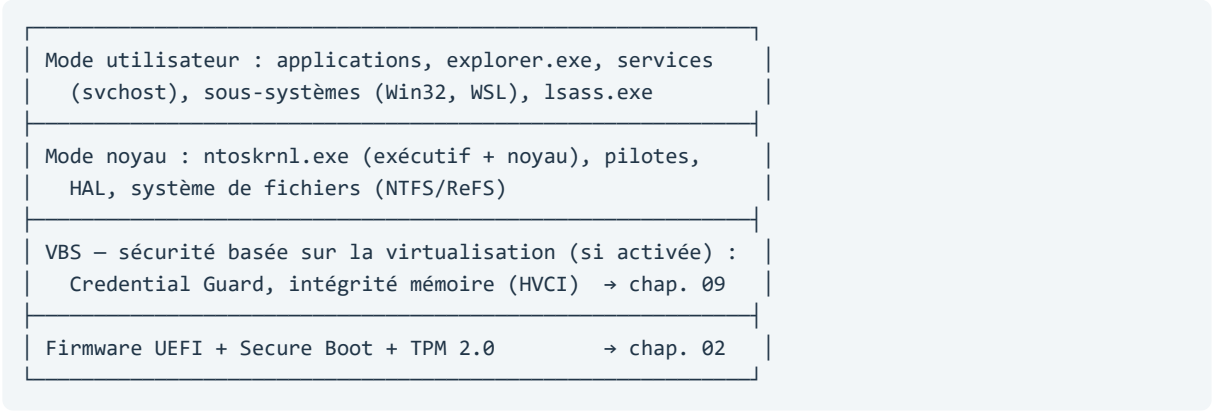
```
Get-ComputerInfo | Select-Object OsName, OSDisplayVersion, OsBuildNumber
(Get-ItemProperty 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion') |
    Select-Object DisplayVersion, CurrentBuild, UBR, EditionID
```

> « Windows 10 Pro » dans le registre d'un Windows 11 ? La valeur `ProductName` de `HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion` affiche encore `Windows 10 Pro` sur un Windows 11 26H2 (constaté sur le lab). Microsoft n'a jamais modifié cette valeur pour compatibilité. Pour identifier un Windows 11 dans un script, tester le **build** : `CurrentBuild -ge 22000`.

Windows 10 n'est plus supporté

Windows 10 a atteint sa fin de support le 14 octobre 2025. Les postes restants ne reçoivent plus de correctifs, sauf souscription au programme payant **ESU** (*Extended Security Updates*). Migrer le parc vers Windows 11 (chapitres 02, 16) est donc la priorité de beaucoup d'entreprises en 2026.

Architecture en un coup d'œil



Windows dans le cloud : Windows 365

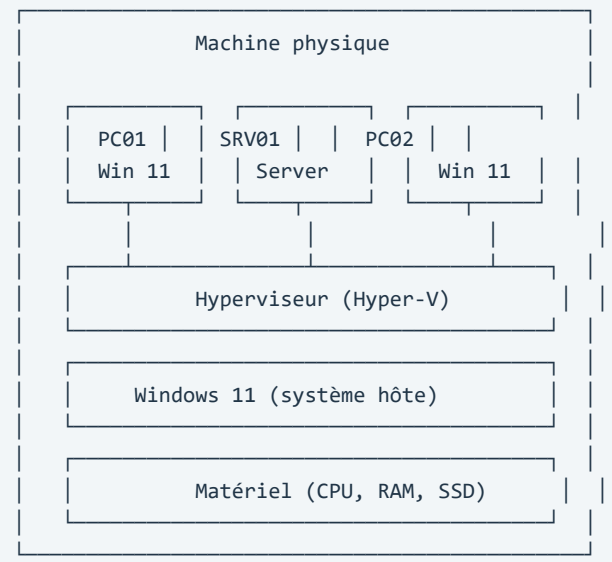
Offre	Principe	Client
Windows 365 (Cloud PC)	Un PC Windows 11 hébergé par Microsoft, attribué à un utilisateur, facturé par mois	Navigateur, **Windows App**
Azure Virtual Desktop	Bureaux et applications virtualisés, multi-sessions, géré par l'entreprise dans Azure	Windows App
Windows 365 Link	Petit boîtier dédié qui démarre directement sur un Cloud PC	Intégré

> Windows App remplace l'application Bureau à distance L'application « Bureau à distance » du Store a été retirée en mai 2025 et le client MSRDC en mars 2026, au profit de **Windows App**

(Cloud PC, AVD). Le client classique `mstsc.exe` reste supporté pour se connecter à un PC ou un serveur (chapitre 12).

Qu'est-ce qu'un hyperviseur ?

Un **hyperviseur** est un logiciel qui permet de faire tourner plusieurs systèmes d'exploitation (machines virtuelles) sur un seul ordinateur physique.



Types d'hyperviseurs

Type	Fonctionnement	Exemples
Type 1 (bare-metal)	Directement sur le matériel, sans OS hôte	Rôle Hyper-V de Windows Server, Azure Local, VMware ESXi, Proxmox
Type 2 (hosted)	Au-dessus d'un OS existant	VirtualBox, VMware Workstation

Hyper-V sur Windows 11 — un cas particulier Hyper-V sur Windows 11 s'installe **dans** Windows, mais une fois activé, il se comporte comme un hyperviseur de **type 1** : Windows lui-même devient une partition privilégiée qui tourne au-dessus de l'hyperviseur. C'est pourquoi on parle parfois d'hyperviseur "hybride".

Prérequis pour Hyper-V

Configuration matérielle

Composant	Minimum requis
Processeur	64 bits avec SLAT (Second Level Address Translation)
RAM	4 Go minimum (16 Go recommandé pour un lab, 32 Go idéal)
Stockage	SSD fortement recommandé
Virtualisation	VT-x (Intel) ou AMD-V activé dans le BIOS/UEFI

Éditions compatibles

Hyper-V est disponible sur **Windows 11 Pro, Enterprise et Education**. Il n'est **pas inclus** dans Windows 11 Home (sauf manipulation non supportée).

Vérifier les prérequis

```
# Vérification complète avec systeminfo
systeminfo

# Regarder la section "Configuration requise pour Hyper-V" en bas de la sortie
# Toutes les lignes doivent afficher "Oui"
```

```
Configuration requise pour Hyper-V :     Extensions du mode du moniteur d'ordinateur
    virtuel : Oui
                                          Virtualisation activée dans le microprogramme :
    Oui
                                          Traduction d'adresses de second niveau : Oui
                                          Prévention de l'exécution des données disponible
    : Oui
```

On peut aussi vérifier dans le **Gestionnaire des tâches** → onglet **Performances** → **Processeur** : la ligne "Virtualisation" doit indiquer "Activé".

Activer Hyper-V

Via PowerShell (méthode recommandée)

```
# Activer Hyper-V et tous ses composants (nécessite un redémarrage)
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All
```

Via l'interface graphique

1. **Paramètres → Systemes → Fonctionnalités facultatives → Plus de fonctionnalités Windows**
2. Cocher **Hyper-V** (inclut les outils de gestion et la plateforme)
3. Redémarrer



w11-01-hyperv

Vérifier l'installation

```
# Vérifier que le service est actif
Get-Service vmms

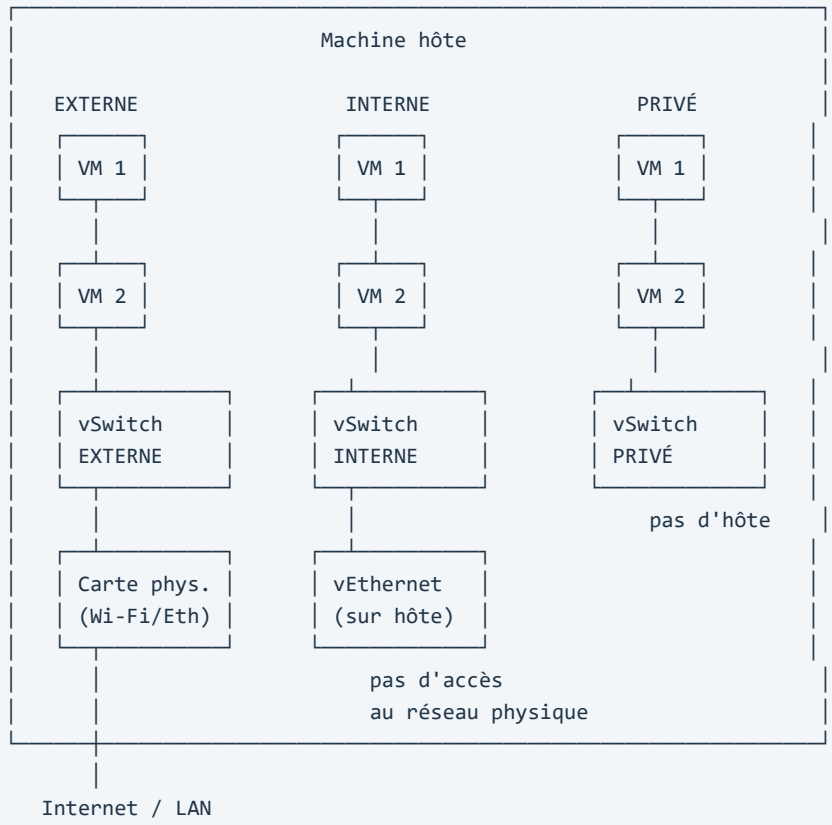
# Lister les cmdlets Hyper-V disponibles
Get-Command -Module Hyper-V | Measure-Object
# Résultat attendu : plus de 200 cmdlets
```

> Pour aller plus loin sur l'installation IT-Connect — Hyper-V : installation sur Windows 11

Les commutateurs virtuels (vSwitch)

Un commutateur virtuel (vSwitch) connecte les cartes réseau des VM entre elles et éventuellement avec le réseau physique.

Les trois types de vSwitch



Type	VM ↔ VM	VM ↔ Hôte	VM → Internet	Risque
Externe	□	□	□	Expose les VM sur le réseau réel
Interne	□	□	□ (sauf NAT)	Isolé du réseau physique
Privé	□	□	□	Isolé de tout

> Pourquoi éviter le switch externe en lab ? Un switch externe **partage la carte réseau physique** de l'hôte. Si les VM obtiennent une IP via DHCP de l'entreprise, elles deviennent visibles sur le réseau réel — ça peut créer des conflits (serveur DHCP concurrent, DNS parasite). En lab, on préfère un **switch interne + NAT** : les VM communiquent entre elles et accèdent à Internet **sans polluer le réseau physique**.

Le Default Switch (commutateur par défaut)

À l'activation de Hyper-V, Windows crée automatiquement un switch appelé **Default Switch**. Il est visible dans le Gestionnaire de commutateur virtuel mais **ne peut pas être supprimé ni modifié**.

```
Default Switch
├── Type : Interne (géré automatiquement)
├── DHCP : Oui — les VM reçoivent une IP automatiquement
├── NAT : Oui — les VM ont accès à Internet directement
└── Plage IP : attribuée dynamiquement par Windows (change à chaque redémarrage de l'hôte)
```

Avantage	Inconvénient
Aucune configuration nécessaire	L'adresse IP de la passerelle **change à chaque redémarrage** de l'hôte
Les VM ont Internet immédiatement	Impossible de fixer la plage réseau
Pratique pour un test rapide	Pas de contrôle sur le DHCP ni le DNS
	Incompatible avec un lab qui nécessite des IP fixes et un plan d'adressage stable

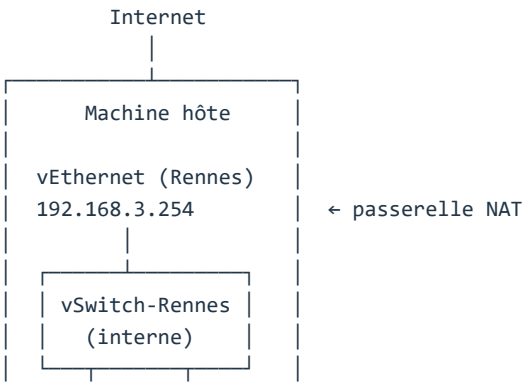
Pourquoi on n'utilise pas le Default Switch dans ce cours Le Default Switch est pratique pour un test rapide, mais son adressage **change à chaque reboot** de l'hôte. Impossible de configurer des IP fixes stables pour les VM, ce qui est indispensable pour monter un lab avec un contrôleur de domaine, du DNS et du DHCP.

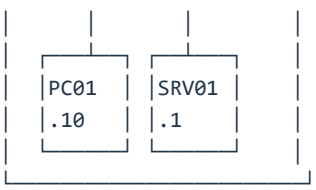
Notre choix : un switch **interne** avec un NAT configuré manuellement pour `PC01`, `SRV01` et `PC02`. C'est quelques commandes de plus, mais on maîtrise totalement le réseau. `MASTER` (chapitre 14) est la seule exception : elle n'a pas besoin d'IP stable ni de joindre le domaine, elle utilise directement le Default Switch pour son accès Internet.

Pour aller plus loin sur les commutateurs virtuels IT-Connect — Hyper-V : switchs virtuels externe, interne et privé

Configurer un switch interne avec NAT

C'est la configuration recommandée pour un lab. L'idée :





Les VM utilisent la passerelle `.254` sur l'hôte, et Windows traduit les adresses (NAT) pour leur donner accès à Internet.

Étape par étape en PowerShell

```
# 1) Créer le switch interne
New-VMSwitch -Name "vSwitch-Rennes" -SwitchType Internal

# 2) Vérifier l'interface virtuelle créée sur l'hôte
Get-NetAdapter | Where-Object Name -like "*vSwitch-Rennes*"
# Résultat : une interface "vEthernet (vSwitch-Rennes)" apparaît

# 3) Attribuer une IP à cette interface (ce sera la passerelle des VM)
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "vEthernet (vSwitch-Rennes)" `
    -IPAddress 192.168.3.254 `
    -PrefixLength 24

# 4) Créer la règle NAT
New-NetNat -Name "NAT-Rennes" `
    -InternalIPInterfaceAddressPrefix "192.168.3.0/24"
```

Vérification

```
# Le switch existe ?
Get-VMSwitch -Name "vSwitch-Rennes"

# L'IP est bien configurée ?
Get-NetIPAddress -InterfaceAlias "vEthernet (vSwitch-Rennes)" |
    Select-Object IPAddress, PrefixLength

# Le NAT est actif ?
Get-NetNat
```

Configuration côté VM

Chaque VM devra être configurée avec une IP fixe sur ce réseau :

Paramètre	Valeur
Adresse IP	`192.168.3.X` (X = selon la VM)
Masque	`255.255.255.0` (/24)
Passerelle	`192.168.3.254`

Paramètre	Valeur
DNS	`8.8.8.8` (ou DNS du futur serveur)

Supprimer la configuration Si tu dois tout refaire proprement :

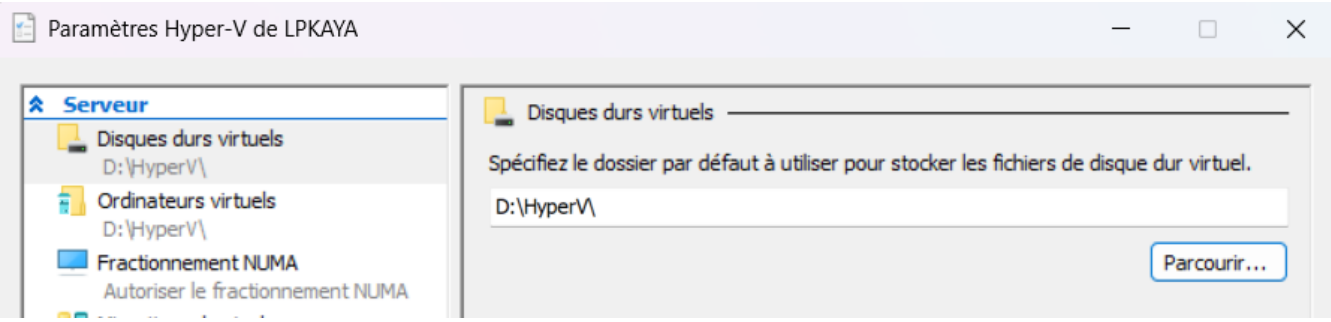
```
# Supprimer le NAT
Remove-NetNat -Name "NAT-Rennes" -Confirm:$false
# Supprimer le switch (supprime aussi l'interface vEthernet)
Remove-VMSwitch -Name "vSwitch-Rennes" -Force
```

Configurer les dossiers par défaut

Avant de créer des VM, il est recommandé de définir **où Hyper-V stocke ses fichiers**. Par défaut, tout va dans `C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\`, mais en lab on préfère un dossier dédié (idéalement sur un second disque) pour garder les choses organisées.

Via l'interface graphique

Dans le **Gestionnaire Hyper-V** → clic droit sur le nom de l'hôte → **Paramètres Hyper-V** :



w11-01-hyperv-parametres-dossiers

Deux chemins à configurer :

Paramètre	Contient	Exemple
Disques durs virtuels	Les fichiers `.vhdx` (le "disque" de chaque VM)	`D:\Hyper-V\`
Ordinateurs virtuels	Les fichiers de configuration et d'état des VM	`D:\Hyper-V\`

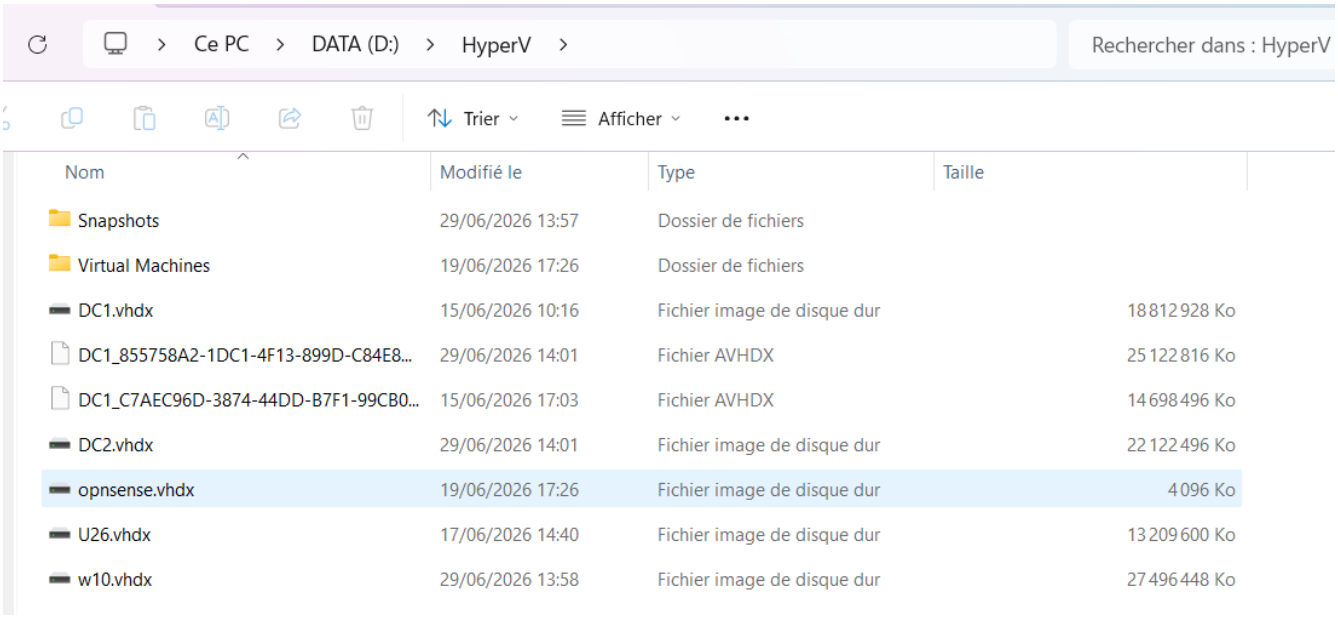
Via PowerShell

```
# Voir les chemins actuels
Get-VMHost | Select-Object VirtualHardDiskPath, VirtualMachinePath

# Modifier les chemins par défaut
Set-VMHost -VirtualHardDiskPath "D:\HyperV\" `
           -VirtualMachinePath "D:\HyperV\"
```

Structure du dossier Hyper-V

Une fois les VM créées, le dossier ressemble à ceci :



w11-01-hyperv-dossier-hyperv

```
D:\HyperV\
├── Virtual Machines\     ← fichiers de configuration des VM (.vmcx, .vmrs)
├── Snapshots\            ← fichiers des checkpoints
├── DC1.vhdx              ← disque dur virtuel de la VM DC1
├── DC2.vhdx              ← disque dur virtuel de la VM DC2
├── w10.vhdx              ← disque dur virtuel d'un poste Windows 10
└── DC1_855758A2-...avhdx ← disque différentiel (checkpoint actif)
```

Extension	Type	Description
`.vhdx`	Disque dur virtuel	Contient le système de fichiers de la VM
`.avhdx`	Disque différentiel	Créé automatiquement par un checkpoint — stocke les modifications depuis le checkpoint
`.vmcx`	Configuration VM	Paramètres de la VM (RAM, CPU, réseau, etc.)

Extension	Type	Description
`.vmrs`	État d'exécution	État de la mémoire lors d'une sauvegarde d'état

Fichiers .avhdx et checkpoints Quand un checkpoint est actif, Hyper-V crée un fichier `.avhdx` (différentiel) et écrit toutes les nouvelles modifications dedans au lieu du `.vhdx` principal. C'est pourquoi les checkpoints qui s'accumulent dégradent les performances — chaque accès disque doit traverser la chaîne de différentiels. Une raison de plus pour désactiver les checkpoints automatiques.

Utiliser un second disque Si tu as un second SSD (par exemple `D:`), stocke les VM dessus. Ça évite de remplir le disque système et améliore les performances en répartissant les I/O.

Créer une machine virtuelle

Génération 1 vs Génération 2

Caractéristique	Génération 1	Génération 2
Firmware	BIOS (legacy)	UEFI
Disque de boot	IDE uniquement	SCSI (plus rapide)
Secure Boot	□	□
TPM virtuel	□	□
Boot PXE	Carte réseau legacy	Carte réseau standard
OS supportés	32 et 64 bits	64 bits uniquement
Performances	Bonnes	Meilleures (boot + I/O)

Windows 11 exige la Génération 2 Windows 11 requiert TPM 2.0 et Secure Boot, qui ne sont disponibles qu'en **Génération 2**. Une VM Génération 1 ne pourra pas installer Windows 11 (l'installeur refusera).

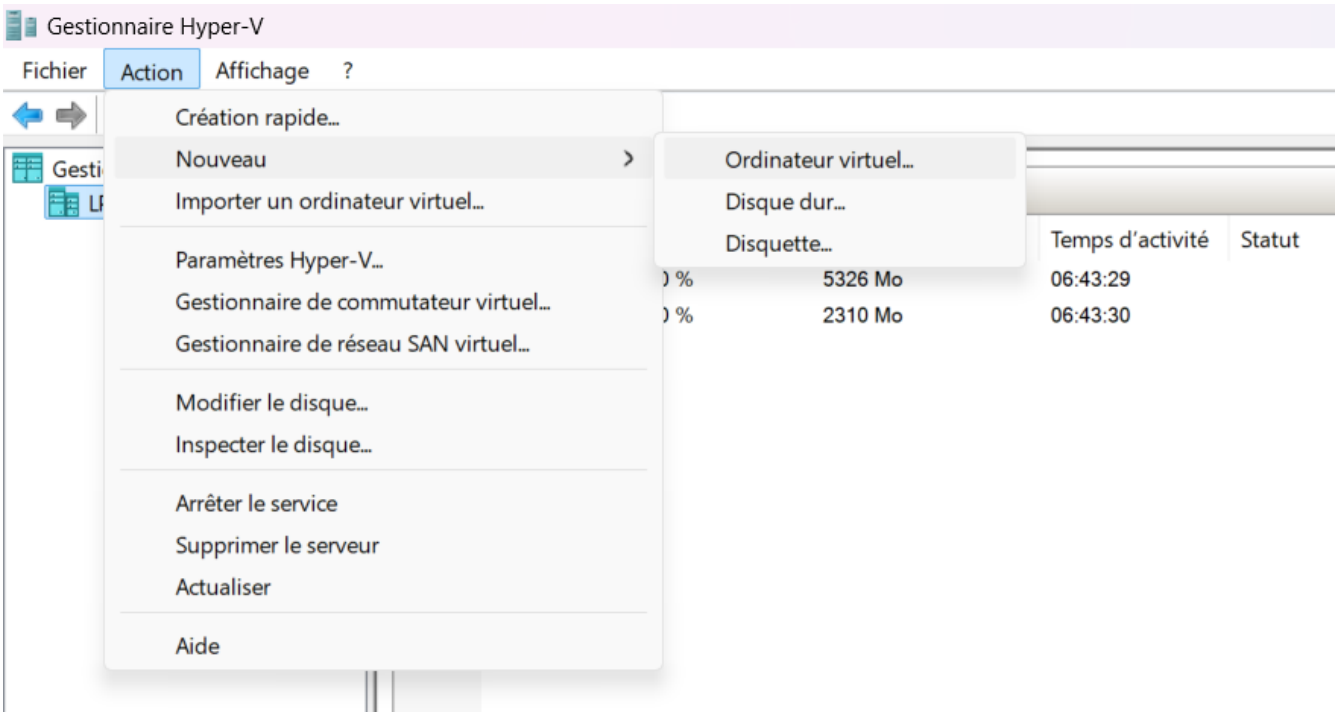
Types de disques virtuels (VHDX)

Type	Espace disque	Performance	Usage
Dynamique	N'utilise que l'espace réellement écrit (grandit au fil du temps)	Légèrement inférieure (~10-15%)	Lab, test, développement
Fixe	Alloue immédiatement toute la taille définie	Meilleure (pas de fragmentation)	Production
Différentiel	Stocke uniquement les différences par rapport à un disque parent	Variable	Scénarios de test rapides

En lab, utilise des disques dynamiques Un disque dynamique de 60 Go ne prendra que ~15 Go sur ton SSD après l'installation de Windows 11. C'est ce qui permet de faire tourner 3 VM sur un SSD de 256 Go.

Création via l'interface graphique (Gestionnaire Hyper-V)

1. **Action** → **Nouveau** → **Ordinateur virtuel**
2. Nom : `PC01`
3. Génération : **Génération 2**
4. Mémoire : `4096 Mo` (cocher mémoire dynamique)
5. Réseau : `vSwitch-Rennes`
6. Disque : VHDX dynamique, `60 Go`
7. Installation : monter l'ISO Windows 11



w11-01-hyperv-1

Création via PowerShell

```
# Créer la VM (dossier D:\HyperV\PC01)
New-VM -Name "PC01" `
    -Generation 2 `
    -MemoryStartupBytes 4GB `
    -NewVHDPath "D:\HyperV\PC01\PC01.vhdx" `
    -NewVHDSizeBytes 64GB `
    -SwitchName "vSwitch-Rennes" `
    -Path "D:\HyperV"

# 2 processeurs virtuels minimum (prérequis Windows 11)
Set-VMProcessor -VMName "PC01" -Count 2

# Mémoire STATIQUE pendant l'installation (voir l'avertissement ci-dessous)
Set-VMMemory -VMName "PC01" -DynamicMemoryEnabled $false

# Monter l'ISO Windows 11
Add-VMDvdDrive -VMName "PC01" `
    -Path "D:\ISO\Win11_26H2_French_x64.iso"

# Configurer le boot sur le DVD en premier
$dvd = Get-VMDvdDrive -VMName "PC01"
Set-VMFirmware -VMName "PC01" -FirstBootDevice $dvd

# Activer le TPM virtuel (obligatoire pour Windows 11)
Set-VMKeyProtector -VMName "PC01" -NewLocalKeyProtector
Enable-VMTPM -VMName "PC01"
```

Mémoire dynamique et installation de Windows Avec la mémoire dynamique, Windows Setup peut réclamer de la RAM plus vite que Hyper-V ne l'alloue : l'application de l'image échoue

alors avec `0x800705AA` (ressources insuffisantes), tard et sans cause évidente. Installer en mémoire **statique** (4 à 6 Go), puis réactiver la mémoire dynamique une fois Windows installé si besoin.

« Press any key to boot from CD or DVD » Sur une VM Génération 2, ce message ne reste affiché que quelques secondes. Ouvrir la console (`vmconnect localhost PC01`) **avant** de démarrer la VM et appuyer sur une touche, sinon la VM tente le réseau (PXE) puis échoue avec « No operating system was loaded ».

Vérifier la VM

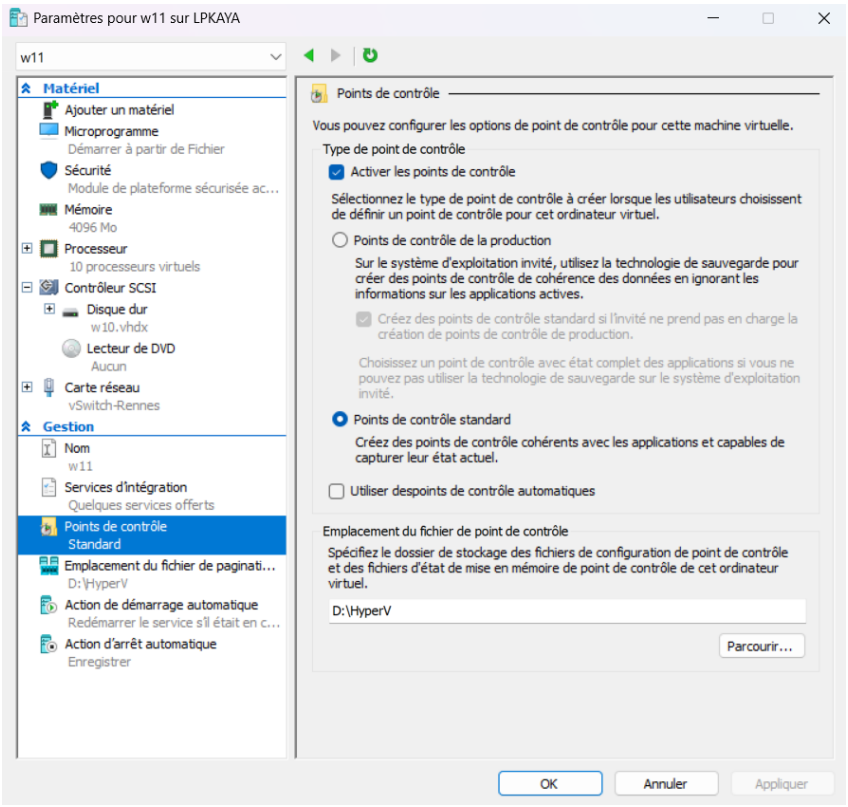
```
# Résumé de la VM
Get-VM -Name "PC01" | Format-List Name, Generation, State, MemoryAssigned

# Vérifier que le TPM est activé
Get-VMSecurity -VMName "PC01"

# Démarrer la VM
Start-VM -VMName "PC01"
```

Checkpoints (points de contrôle)

Les checkpoints permettent de **sauvegarder l'état d'une VM** à un instant donné et d'y revenir si nécessaire.



w11-01-hyperv-3

Deux types de checkpoints

Type	Capture	Restauration	Usage
Production (défaut)	Utilise VSS pour un état cohérent sur disque	VM redémarre éteinte	Production, serveurs
Standard	Capture l'état mémoire complet (comme une hibernation)	VM reprend exactement là où elle était	Lab, développement

```
# Choisir le type de checkpoint pour une VM
Set-VM -Name "PC01" -CheckpointType Standard

# Créer un checkpoint
Checkpoint-VM -Name "PC01" -SnapshotName "Avant-installation"

# Lister les checkpoints
Get-VMCheckpoint -VMName "PC01"

# Restaurer un checkpoint
Restore-VMCheckpoint -VMName "PC01" -Name "Avant-installation" -Confirm:$false

# Supprimer un checkpoint (fusionne le différentiel)
Remove-VMCheckpoint -VMName "PC01" -Name "Avant-installation"
```

Désactiver les checkpoints automatiques

Par défaut, Hyper-V crée un checkpoint automatique **à chaque démarrage** de la VM. Ces checkpoints s'accumulent, consomment de l'espace disque et peuvent ralentir les performances. En lab, on préfère les créer **manuellement** quand on en a besoin.

```
# Désactiver les checkpoints automatiques sur une VM
Set-VM -Name "PC01" -AutomaticCheckpointsEnabled $false

# Vérifier
Get-VM -Name "PC01" | Select-Object Name, AutomaticCheckpointsEnabled
```

> Les checkpoints ne remplacent pas les sauvegardes Un checkpoint est stocké **sur le même disque** que la VM. Si le disque tombe en panne, tout est perdu. En production, on utilise de vraies sauvegardes (wbadmin, Veeam, etc.).

Export et import de VM

Utile pour dupliquer une VM ou la transférer sur un autre poste.

```
# Exporter une VM (doit être arrêtée ou en pause)
Export-VM -Name "PC01" -Path "D:\Export"

# Importer une VM
Import-VM -Path "D:\Export\PC01\Virtual Machines\*.vmcx" -Copy -GenerateNewId
```

Récapitulatif

```
Activer Hyper-V        → Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName
    Microsoft-Hyper-V-All
Créer un switch        → New-VMSwitch -Name "vSwitch-Rennes" -SwitchType Internal
Configurer le NAT      → New-NetIPAddress (passerelle) + New-NetNat (règle NAT)
Créer une VM           → New-VM -Generation 2 + Set-VMKeyProtector + Enable-VMTPM
Gérer les checkpoints  → Checkpoint-VM / Restore-VMCheckpoint
Exporter/importer      → Export-VM / Import-VM
Vérifier               → Get-VMSwitch / Get-VM / Get-NetNat / Get-VMCheckpoint
```

Plan d'adressage du lab — Entreprise Fournil

Machine	Rôle	IP	Passerelle	DNS
Hôte (vEthernet)	Passerelle NAT	`192.168.3.254`	—	—
PC01	Poste admin Windows 11	`192.168.3.10`	`192.168.3.254`	`8.8.8.8` (puis SRV01)
SRV01	Serveur AD/DNS/DHCP	`192.168.3.1`	`192.168.3.254`	`192.168.3.1` (lui-même)
PC02	Poste déploiement (boot ISO)	DHCP	`192.168.3.254`	via DHCP

02. Installation, mise à niveau et comptes

Objectif Connaître les prérequis matériels de Windows 11, choisir l'édition, réaliser une installation propre, mettre à niveau un poste existant, et comprendre les trois types de comptes (local, Microsoft, professionnel).

Outils : ISO Windows 11, Gestionnaire Hyper-V, `setup.exe` **Commandes à connaître :** `Shift+F10`, `setup.exe /auto upgrade`, `dsregcmd /status`, `Get-LocalUser`

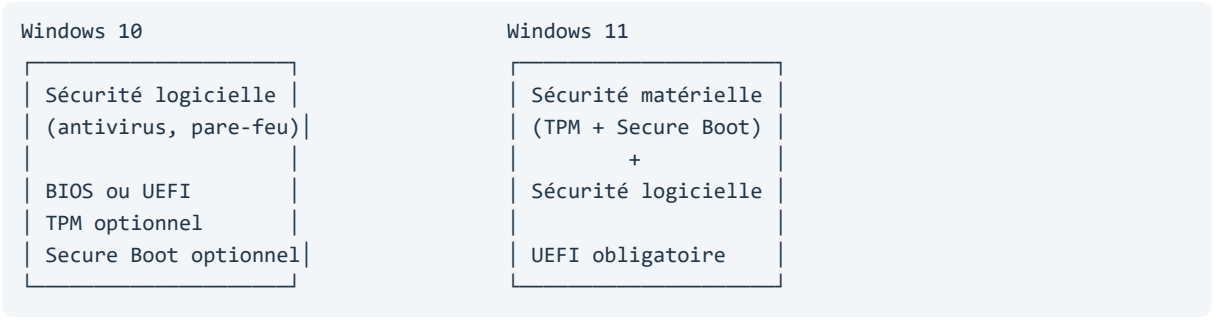
Fil rouge — Fournil On installe `PC01` (Windows 11 Pro 26H2) dans la VM créée au chapitre 01.

Configuration requise

Windows 11 impose des **exigences matérielles strictes** par rapport à Windows 10. Ces prérequis visent à garantir un socle de sécurité minimal (TPM, Secure Boot, VBS).

Composant	Minimum requis
Processeur	1 GHz, 2 cœurs minimum, 64 bits, compatible
RAM	4 Go
Stockage	64 Go
Firmware	UEFI avec **Secure Boot**
TPM	**Version 2.0**
Carte graphique	DirectX 12 avec pilote WDDM 2.0
Écran	720p, 9 pouces minimum
Connexion	Compte Microsoft requis pour l'édition Home (contournable)

Pourquoi ces exigences ?



Technologie	Rôle
TPM 2.0	Puce de sécurité qui stocke les clés de chiffrement (BitLocker), les certificats et les mesures d'intégrité du boot
Secure Boot	Vérifie que chaque composant chargé au démarrage (bootloader, drivers) est signé numériquement — empêche les rootkits
VBS	Virtualisation-Based Security — isole les processus critiques du noyau dans un environnement protégé par l'hyperviseur

> En VM Hyper-V La Génération 2 fournit le TPM virtuel et le Secure Boot. C'est pour cela qu'on a activé le TPM dans le chapitre 1 avec `Enable-VMTPM`.

Les éditions de Windows 11

Édition	Public cible	Fonctionnalités clés
Home	Grand public	Windows Hello, Device Encryption, Snap Layouts, DirectStorage
Pro	Professionnels, PME	Home + **Hyper-V**, **BitLocker**, **Bureau à distance (hôte)**, **GPO locale**, jonction AD / Entra ID, Windows Update client policies, App Control for Business
Enterprise	Grandes entreprises (abonnement E3/E5)	Pro + Credential Guard activé par défaut, **Hotpatch**, Windows Autopatch, suppression d'applis préinstallées par GPO, 36 mois de support
Education	Écoles, universités	≈ Enterprise avec licences éducation

Ce qui nous intéresse pour cette formation

Fonctionnalité	Home	Pro	Enterprise
Hyper-V	□	□	□
BitLocker	□	□	□
Bureau à distance (hôte)	□	□	□
Jonction domaine AD	□	□	□
Group Policy (gpedit.msc)	□	□	□
App Control for Business / AppLocker	□	□ (testé au TP 09)	□
Hotpatch (mises à jour sans redémarrage)	□	□	□
RAM max	128 Go	2 To	6 To

AppLocker sur Pro Longtemps réservé à Enterprise, AppLocker s'applique aussi sur Pro depuis Windows 10 2004 — la documentation Microsoft reste ambiguë, c'est pourquoi le TP 09 le vérifie en vrai sur `PC01`. Son successeur, **App Control for Business** (ex-WDAC), est officiellement supporté sur Pro.

Windows 11 Home est insuffisant pour un environnement professionnel Pas de Hyper-V, pas de BitLocker, pas de jonction au domaine, pas de GPO. Pour cette formation et en entreprise, il faut au minimum **Windows 11 Pro**.

Obtenir l'ISO Windows 11

Trois méthodes officielles depuis le site Microsoft :

Méthode	Usage
Assistant d'installation	Mise à niveau d'un Windows 10/11 existant
Outil de création de support	Créer une clé USB bootable
Téléchargement ISO	Télécharger le fichier ISO directement (pour VM ou gravure)

Pour le lab, on utilise le **téléchargement ISO direct** qu'on monte ensuite dans Hyper-V.

Installation propre

Lancer l'installation

1. Démarrer la VM (ou le PC) sur l'ISO
2. Appuyer sur une touche quand le message "Press any key to boot from CD or DVD" apparaît

Écrans de l'installation

1. Langue et clavier

• Langue : **Français**

• Format horaire : **Français (France)**

• Clavier : **Français** (ou Français AZERTY)

2. Installer maintenant

Cliquer sur **Installer maintenant**. L'écran "Le programme d'installation démarre" apparaît.

3. Clé de produit

• En entreprise : entrer la clé de licence volume

• En lab : cliquer sur **"Je n'ai pas de clé de produit"** → choisir **Windows 11 Pro**

> Sans clé de produit Windows 11 s'installe et fonctionne normalement sans clé. Certaines personnalisations sont limitées et un filigrane "Activer Windows" apparaît, mais tout le reste fonctionne pour un lab.

4. Choix de l'édition

Si on n'a pas entré de clé, l'installeur demande quelle édition installer. Choisir **Windows 11 Pro**.

5. Type d'installation

Option	Description
Mise à niveau	Conserve fichiers, paramètres et applications (depuis Windows 10)
Personnalisée	Installation propre — formate le disque et installe un système neuf

Pour le lab : **Personnalisée (avancé)**.

6. Partitionnement du disque

Sur un disque vierge (cas de notre VM), l'installeur propose l'espace non alloué.

- Sélectionner **Espace non alloué → Suivant**
- Windows crée automatiquement les partitions nécessaires :

```
Disque 0 (64 Go)
├── Partition 1 : Système EFI (100 à 200 Mo)  ← bootloader UEFI
├── Partition 2 : MSR (16 Mo)                 ← réservé Microsoft
├── Partition 3 : Windows (≈ 63 Go)           ← système C:
└── Partition 4 : Récupération (≈ 900 Mo)     ← WinRE, en FIN de disque
```

Relevé réel sur `PC01` (26H2) :

```
PartitionNumber Type        MB DriveLetter
--------------- ----        -- -----------
              1 System     200
              2 Reserved    16
              3 Basic    64411           C
              4 Recovery   906
```

> Pourquoi la récupération est-elle à la fin ? Les anciennes installations plaçaient WinRE **avant** C:. Quand une mise à jour de WinRE demandait plus de place, impossible d'agrandir la partition coincée devant le système. Placée **après** C:, elle peut être agrandie en réduisant C: (cas célèbre de la mise à jour KB5034441 en 2024).

> Partitions automatiques Il n'est pas nécessaire de créer manuellement les partitions. L'installeur gère tout seul la structure GPT/UEFI. Ne touche pas aux partitions système/EFI/récupération.

7. Installation

L'installeur copie les fichiers, installe les fonctionnalités et les mises à jour. La VM redémarre plusieurs fois. **Ne pas appuyer sur une touche** lors des redémarrages (sinon on relance l'installeur).

OOBE — Premier démarrage

Après l'installation, Windows lance l'**OOBE** (Out-Of-Box Experience) : l'assistant de configuration initiale.

Étapes de l'OOBE

```
Région → Clavier → Réseau → Mises à jour → Nom du PC
  → Compte → Vie privée → Personnalisation → Bureau
```

Région et clavier

- Pays : **France**
- Disposition clavier : **Français**
- Deuxième disposition : **Ignorer**

Nom du PC

Donner un nom parlant à la machine : `PC01`

> Nommer le PC dès le départ Le nom du PC est utilisé dans le réseau, le DNS et Active Directory. Mieux vaut le définir dès l'OOBE plutôt que de le changer après (un changement nécessite un redémarrage et peut causer des problèmes en domaine).

Connexion réseau et compte Microsoft

L'OOBE demande une connexion Internet et un **compte Microsoft**. En lab et en entreprise, on veut un **compte local** à la place.

Les trois types de comptes

Type	Exemple	Où vit le compte	Usage
Local	`PC01\admin`	Base SAM du poste	Lab, poste isolé, compte de secours
Compte Microsoft (MSA)	`prenom@outlook.fr`	Cloud Microsoft (grand public)	Particuliers : synchronisation, OneDrive perso, Store
Compte professionnel (Entra ID)	`prenom@fournil.fr`	**Microsoft Entra ID** (ex-Azure AD)	Entreprises M365 : Intune, Autopilot, OneDrive pro, SSO
Compte de domaine (AD DS)	`FOURNIL\sguillard`	Active Directory sur site	Entreprises avec contrôleurs de domaine (chapitre 10)

Un poste peut être, au choix ou en combinaison :

```
Groupe de travail ——— comptes locaux (+ éventuellement MSA)
Joint à AD ——————————— comptes du domaine (chap. 10)
Joint à Entra ID ———— comptes professionnels, géré par Intune (chap. 16)
```

```
Joint hybride ──────── AD + Entra ID en même temps (synchronisation Entra Connect)
```

```
:: Voir le type de jonction d'un poste
dsregcmd /status
```

Sur `PC01` à ce stade : `AzureAdJoined : NO`, `DomainJoined : NO` (groupe de travail).

Obtenir un compte local à l'installation

Sur Windows 11 Home **et Pro**, l'OOBE impose un compte Microsoft ou professionnel et une connexion Internet. Les contournements « historiques » ont été supprimés un par un :

Méthode	Statut fin 2026
`Shift+F10` → `OOBE\BYPASSNRO`	⚠️ **Variable selon la build** : retiré de certaines builds Insider 26300, mais encore présent sur l'ISO publique 26300.9457 du lab (`C:\Windows\System32\oobe\BypassNRO.cmd`)
`Shift+F10` → `start ms-cxh:localonly`	❌ Bloqué depuis les builds 26120/26220.6772
Clé `HKLM\...\OOBE\BypassNRO = 1` + redémarrage	⚠️ Ce que fait le script ci-dessus ; **non documenté**, peut disparaître à tout moment
E-mail bidon type `no@thankyou.com`	❌ Ne fonctionne plus

> Ne pas bâtir une procédure sur un contournement Microsoft retire ces astuces au fil des builds : ce qui marche sur l'ISO de septembre peut échouer sur celle de décembre. En formation comme en production, on présente ces méthodes comme **culture**, et on s'appuie sur les méthodes pérennes ci-dessous.

Les méthodes **pérennes**, celles qu'un administrateur utilise :

1. Le fichier de réponse (méthode professionnelle)

Un `autounattend.xml` à la racine du support d'installation masque les écrans de compte en ligne et crée le compte local :

```
<OOBE>
  <HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>
  <HideLocalAccountScreen>true</HideLocalAccountScreen>
</OOBE>
<UserAccounts>
  <LocalAccounts>
    <LocalAccount wcm:action="add">
      <Name>admin</Name><Group>Administrators</Group>
      <Password><Value>Fournil2026!</Value><PlainText>true</PlainText></Password>
    </LocalAccount>
```

```
  </LocalAccounts>
</UserAccounts>
```

C'est **la méthode supportée par Microsoft**, et celle qu'on construira proprement avec Windows SIM au chapitre 13. Le lab formateur a été installé ainsi, en zéro clic.

2. Ce qui se passe vraiment sans réseau (testé sur 26300.9457)

Débrancher le réseau **ne suffit plus**. Sur le lab, sans carte réseau connectée, l'OOBE bloque sur cet écran : bouton **Suivant grisé**, aucune autre issue que « Installer le pilote ».

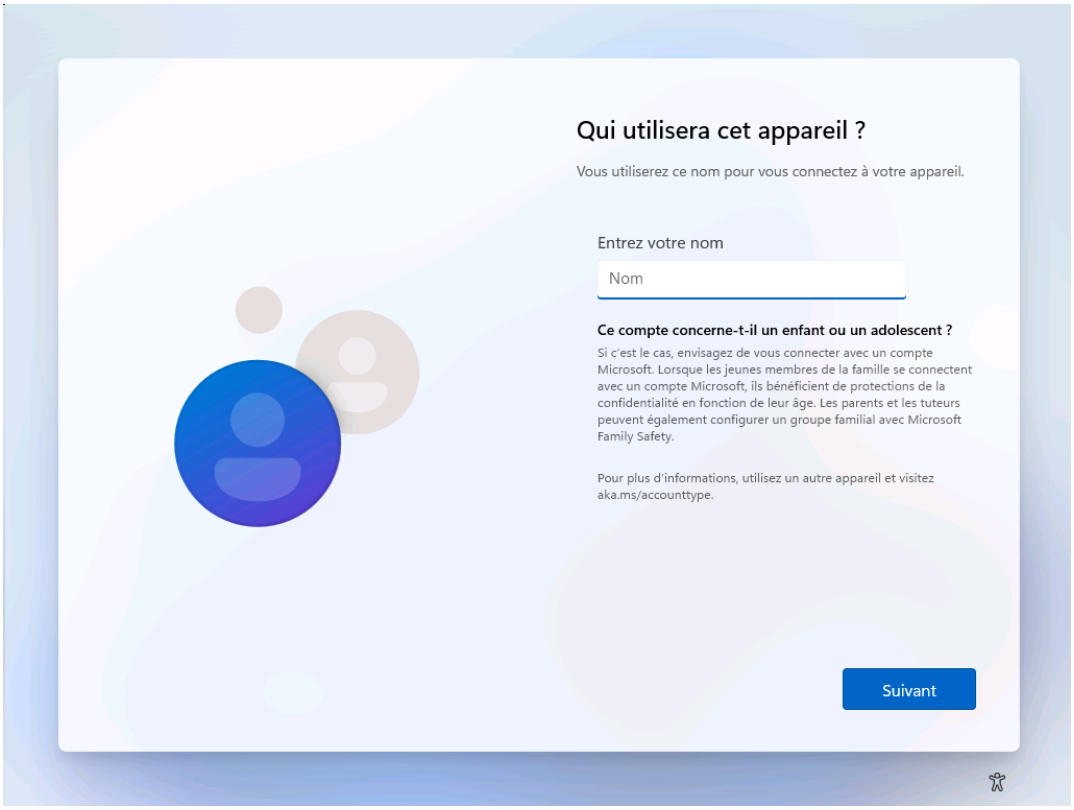


w11-02-oobe-reseau-obligatoire

Après `Shift+F10` → `OOBE\BYPASSNRO` (qui ne fait qu'écrire la clé `BypassNRO=1` puis redémarrer), le même écran affiche le lien **« Je n'ai pas Internet »**, qui mène directement à la création d'un compte local :



w11-02-oobe-bypassnro-pas-internet



w11-02-oobe-compte-local

Ça fonctionne **aujourd'hui sur cette build** — rien ne garantit que ce sera le cas sur la prochaine ISO.

3. Pro : « Configurer pour le travail ou l'école »

Sur l'édition **Pro** connectée au réseau, l'OOBE propose **Configurer pour une utilisation professionnelle ou scolaire** : connexion avec un compte **Entra ID** (jonction Entra/Intune, voire Autopilot si le poste est enregistré, chapitre 16). Selon les builds, un lien **Options de connexion** → **Joindre un domaine à la place** crée un compte local en vue d'une jonction AD ultérieure : à vérifier sur l'ISO utilisée.

4. Rufus (poste physique, cas ponctuel)

Rufus génère une clé USB dont l'image contient déjà un fichier de réponse (compte local, pas d'Internet requis, contrôle TPM désactivable). C'est en réalité la méthode n° 1, automatisée par un outil tiers.

> Ne pas désactiver les contrôles TPM/Secure Boot en entreprise Rufus et certaines clés de registre (`LabConfig\BypassTPMCheck`) permettent d'installer Windows 11 sur du matériel non compatible. Le poste fonctionne mais n'est **pas supporté** : Microsoft peut lui refuser des mises à jour, et il n'a pas le socle de sécurité (TPM pour BitLocker, VBS) que Windows 11 suppose.

Configuration post-OOBE

Une fois le bureau atteint, quelques réglages immédiats :

Vie privée

Lors de l'OOBE, désactiver **toutes les options de télémétrie** (localisation, données de diagnostic, publicité, expériences personnalisées, etc.).

Questions de sécurité

Windows demande 3 questions de sécurité pour le compte local. En lab, on peut mettre des réponses simples (on ne s'en servira probablement pas).

Vérifier l'installation

```
# Nom du PC
hostname

# Édition et version de Windows
Get-ComputerInfo | Select-Object OsName, OsVersion, OsBuildNumber

# Architecture
[Environment]::Is64BitOperatingSystem

# Espace disque disponible
Get-PSDrive C | Select-Object Used, Free,
    @{N="TotalGo";E={[math]::Round(($_.Used+$_.Free)/1GB,1)}}
```

Mise à niveau d'un poste existant

Vérifier la compatibilité

Outil	Usage
Contrôle d'intégrité du PC (*PC Health Check*)	Un poste, interface graphique
`Get-Tpm`, `Confirm-SecureBootUEFI`	Script, à grande échelle
Rapport de compatibilité d'Intune / Autopatch	Parc géré dans le cloud

```
Get-Tpm | Select-Object TpmPresent, TpmReady, ManufacturerVersion
Confirm-SecureBootUEFI                    # True = Secure Boot actif
(Get-CimInstance Win32_Processor).Name    # comparer à la liste des processeurs supportés
```

Les trois chemins

Depuis	Méthode	Durée
Windows 11 24H2/25H2 → 26H2	Windows Update — **package d'activation**	1 redémarrage
Windows 11 23H2 ou antérieur	Windows Update ou ISO — mise à niveau complète	30 à 90 min
Windows 10 22H2	Assistant d'installation, ISO (`setup.exe`), ou Windows Update si éligible	30 à 90 min

La **mise à niveau en place** conserve les applications, les paramètres et les fichiers. Elle se lance depuis l'ISO montée :

```
:: Interactive
D:\setup.exe

:: Sans intervention, avec contrôle préalable de compatibilité uniquement
D:\setup.exe /auto upgrade /compat scanonly /quiet
:: Code de sortie 0xC1900210 = aucun problème de compatibilité

:: Mise à niveau silencieuse réelle, sans télémétrie dynamique
D:\setup.exe /auto upgrade /quiet /eula accept /dynamicupdate disable
```

Retour arrière Pendant **10 jours** après une mise à niveau, *Paramètres* → *Système* → *Récupération* → *Revenir en arrière* restaure la version précédente (dossier `C:\Windows.old`). Le délai se règle avec `DISM /Online /Set-OSUninstallWindow /Value:30`.

Installation propre ou mise à niveau ?

	Mise à niveau en place	**Installation propre (ou image, chap. 16)**
Applications et données	Conservées	Perdues → migration (USMT, OneDrive, chap. 16)
Durée de l'intervention	Courte	Plus longue (réinstaller les applications)
« Hygiène » du poste	Hérite des problèmes du système précédent	Poste propre, standardisé
En entreprise	Parc homogène et sain	Changement de matériel, poste instable

---

Récapitulatif

```
Prérequis matériels  → TPM 2.0, Secure Boot, UEFI, 4 Go RAM, 64 Go, 2 cœurs
Édition entreprise   → Pro minimum (Hyper-V, BitLocker, GPO, domaine, App Control)
Comptes              → local (SAM) | Microsoft | professionnel (Entra ID) | domaine (AD)
                       dsregcmd /status pour voir la jonction
Compte local à l'OOBE→ fichier de réponse (pérenne) | sans réseau : BLOQUÉ en 26H2
                       BYPASSNRO → "Je n'ai pas Internet" (marche sur 26300.9457, fragile)
                       BYPASSNRO : selon la build, ms-cxh:localonly : bloqué → jamais en
    procédure
Mise à niveau        → 24H2/25H2 → 26H2 : package d'activation (1 redémarrage)
                       Windows 10 → setup.exe /auto upgrade (fin de support W10 :
    14/10/2025)
                       10 jours pour revenir en arrière (Windows.old)
Vérification         → winver, Get-ComputerInfo, Get-Tpm, Confirm-SecureBootUEFI
```

03. Configuration et personnalisation

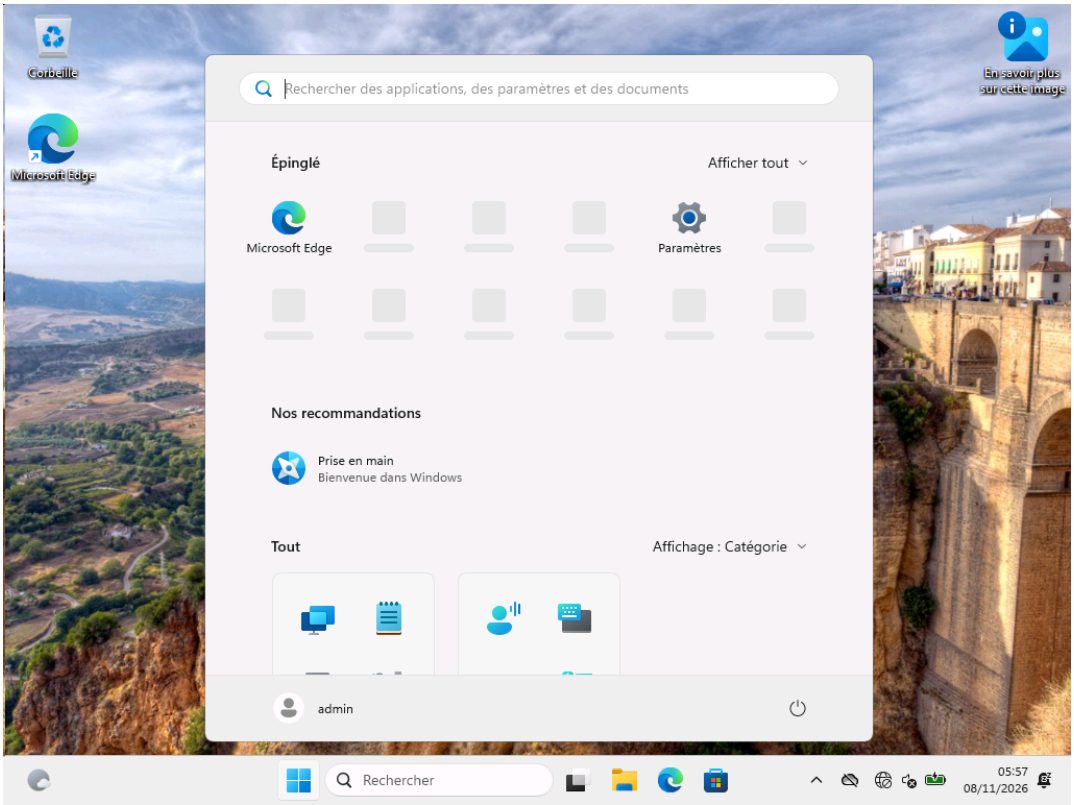
Objectif Maîtriser l'interface Windows 11, gérer les comptes utilisateurs locaux, configurer une adresse IP fixe et manipuler les variables d'environnement.

Outils : Paramètres, Panneau de configuration, lusrmgr.msc, ncpa.cpl, PowerShell
Commandes à connaître : `New-LocalUser`, `New-NetIPAddress`, `[System.Environment]::SetEnvironmentVariable`

Interface Windows 11

Menu Démarrer

Le menu Démarrer de Windows 11 est **centré** par défaut (déplaçable à gauche via Paramètres → Personnalisation → Barre des tâches). Depuis la refonte 25H2, c'est **une seule page défilante** en trois zones :



w11-03-menu-demarrer-26h2

Menu Démarrer de `PC01` (26H2) : Épinglé, Nos recommandations, Tout (vue Catégorie).

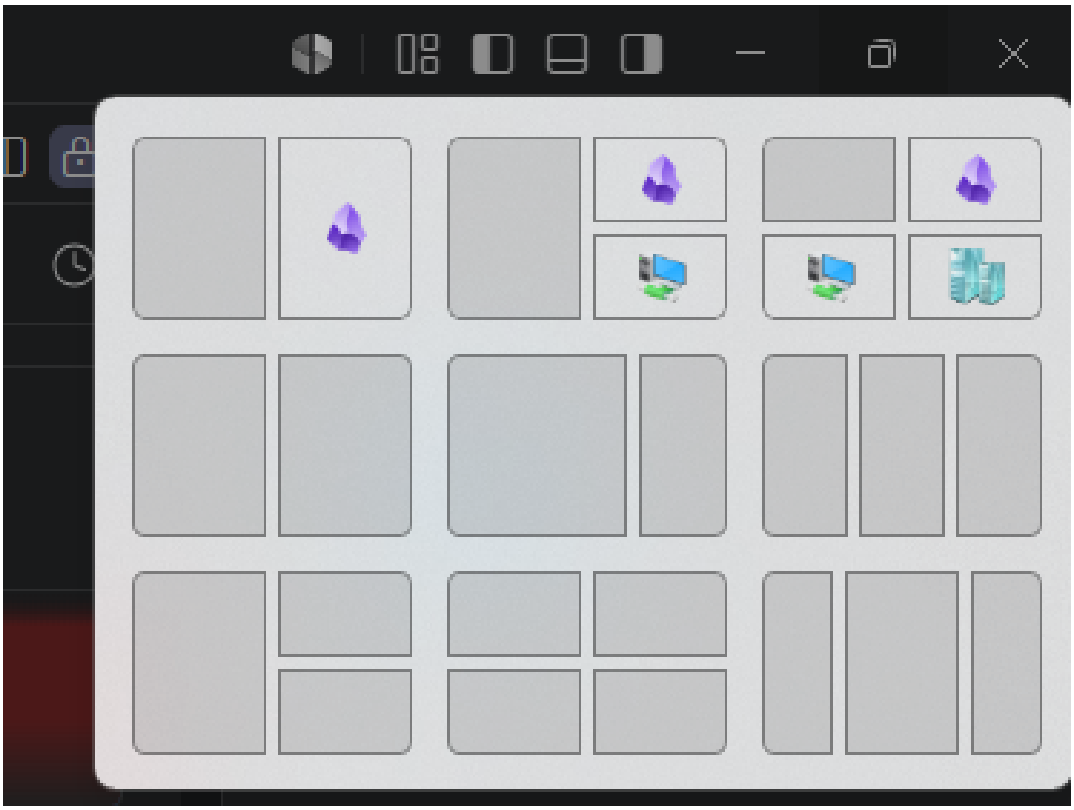
- **Épinglé** : applications choisies par l'utilisateur — clic droit sur une app → **Épingler au menu Démarrer**. « Afficher tout » déplie la grille
- **Nos recommandations** : fichiers récents et applications suggérées. Masquable : Paramètres → Personnalisation → Accueil → désactiver les éléments recommandés (ou par GPO en entreprise)
- **Tout** : toutes les applications installées, en vue **Catégorie**, **Grille** ou **Liste** (menu « Affichage »)
- La **recherche** en haut indexe les applications, fichiers, paramètres et le web

> Évolution entre les versions Jusqu'en 24H2, la liste complète des applications était sur une page séparée (« Toutes les applications »). Depuis 25H2, elle est intégrée en bas du menu, sous la section des recommandations.

> Raccourci clavier `Win` ouvre/ferme le menu Démarrer. Taper directement après `Win` lance une recherche.

Snap Layouts

Windows 11 introduit les **Snap Layouts** : des dispositions prédéfinies pour organiser plusieurs fenêtres à l'écran.



w11-03-configuration-1

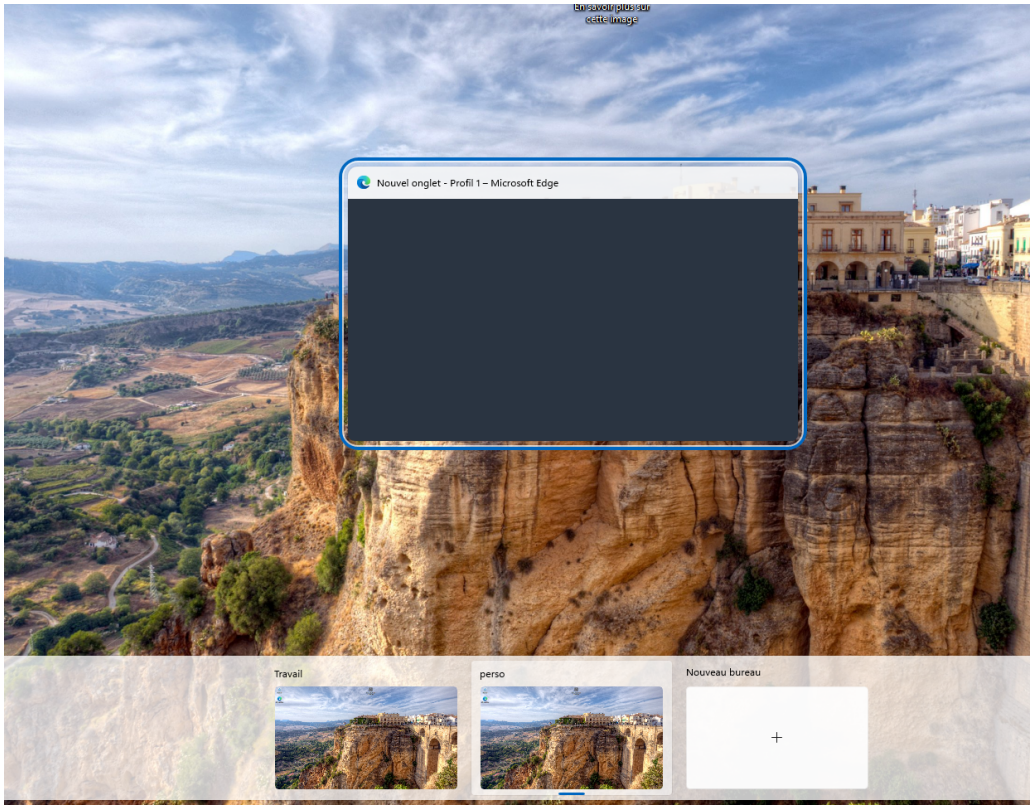
Accès : survoler le bouton Agrandir d'une fenêtre, ou appuyer sur `Win + Z`

```
Dispositions disponibles (sur 1920×1080) :
┌──┬──┐  ┌──┬──┬──┐  ┌──┬─────┐  ┌─────┬──┐
│  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │
└──┴──┘  └──┴──┴──┘  └──┴─────┘  └─────┴──┘
 50/50    33/33/33    33 / 67      67 / 33
```

Snap Groups : Windows 11 mémorise les groupes de fenêtres snappées. En survolant l'icône d'une app dans la barre des tâches, on retrouve le groupe d'un clic.

Raccourci	Action
`Win + ← / Win + →`	Snap à gauche / droite (50/50)
`Win + Z`	Ouvrir les layouts
`Win + Haut`	Agrandir
`Win + Bas`	Réduire / restaurer

Bureaux virtuels



w11-03-configuration-2

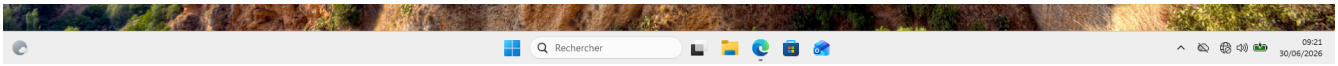
Les **bureaux virtuels** permettent d'organiser les applications sur plusieurs espaces de travail distincts (ex : un bureau pour le travail, un pour la documentation).

Raccourci	Action
`Win + Tab`	Vue des tâches (voir tous les bureaux)
`Win + Ctrl + D`	Créer un nouveau bureau
`Win + Ctrl + →/←`	Passer d'un bureau à l'autre
`Win + Ctrl + F4`	Fermer le bureau actuel

> Déplacer une fenêtre entre bureaux Dans la vue des tâches (`Win + Tab`), glisser-déposer une fenêtre sur le bureau de destination. Ou clic droit sur la fenêtre → Déplacer vers → Bureau X.

Barre des tâches

La barre des tâches de Windows 11 est simplifiée par rapport à Windows 10 : les icônes sont centrées, les menus contextuels ont été réduits.



w11-03-configuration-3

Personnalisations disponibles : Paramètres → Personnalisation → Barre des tâches - Positionnement : gauche ou centre - Éléments : recherche, vue des tâches, widgets (l'ancien bouton « Conversation »/Chat a disparu avec Teams classique) - Icônes d'application : toujours visibles ou masquées

---

Paramètres vs Panneau de configuration

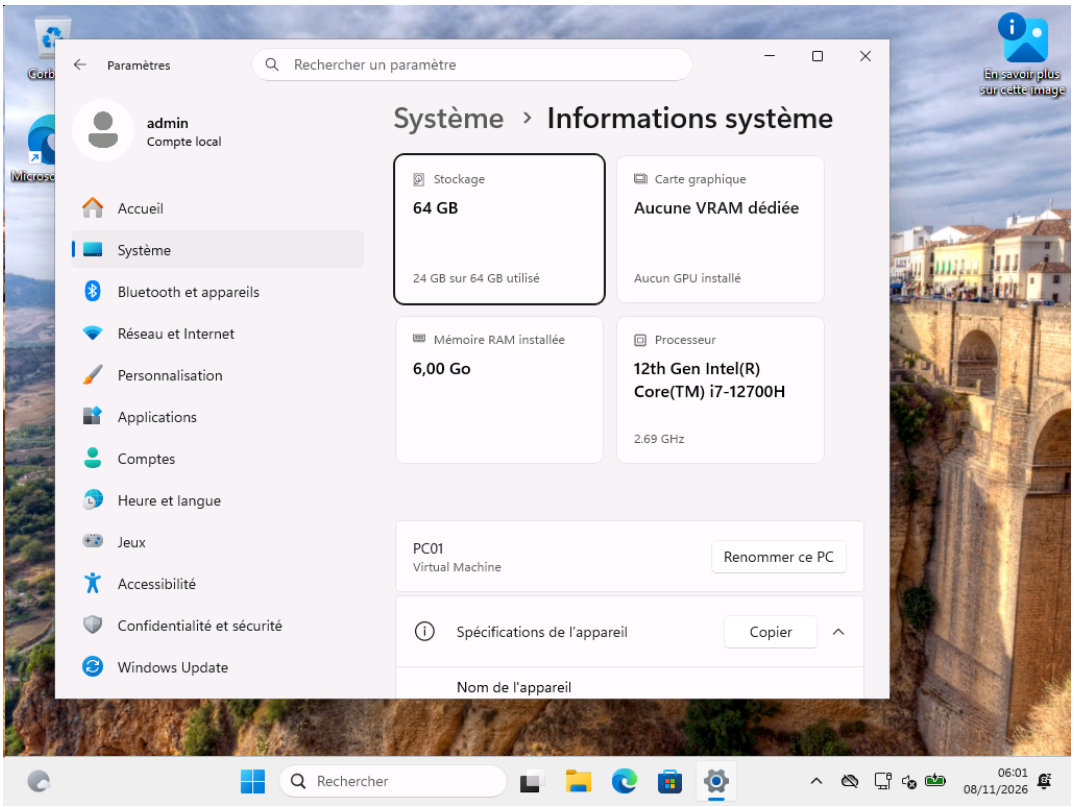
Windows 11 maintient deux interfaces de configuration qui coexistent :

	Paramètres (`ms-settings:`)	**Panneau de configuration (`control`)**
Interface	Moderne, tactile, épurée	Classique, Windows Vista/7
Tendance	En cours de remplacement du Panneau	Progressivement vidé
Accès	`Win + I`	Recherche "Panneau" ou `control`

Ce qui est encore dans le Panneau de configuration

Certaines fonctionnalités n'ont pas encore été migrées vers Paramètres :

Fonction	Outil classique	Disponible dans Paramètres ?
Comptes utilisateurs avancés	`lusrmgr.msc`	Partiellement
Programmes et fonctionnalités	`appwiz.cpl`	Partiellement (Applications)
Options d'alimentation avancées	`powercfg.cpl`	Partiellement
Options Internet	`inetcpl.cpl`	Non
Configuration IP avancée	`ncpa.cpl`	Partiellement
Gestion des couleurs	`colorcpl.exe`	Non
Sauvegarde et restauration (Windows 7)	`sdclt.exe`	Non — fonctionnalité héritée, remplacée par l'app **Sauvegarde Windows** + OneDrive (chap. 20)
Informations système	Panneau → Système	Oui : depuis 25H2, **Paramètres → Système → Informations système** (cartes ci-dessous)



w11-02-parametres-informations-26h2

Paramètres → Système → Informations système sur `PC01` : stockage, mémoire, processeur, puis les spécifications de l'appareil (« Copier » pour un ticket).

> Outil de recherche rapide Taper le nom d'un paramètre directement dans la recherche Windows — cela fonctionne autant pour les Paramètres modernes que pour les applets du Panneau de configuration.

Gestion des comptes utilisateurs locaux

La base SAM

Les comptes locaux sont stockés dans la **base SAM** (Security Accounts Manager), une ruche du registre Windows située dans `C:\Windows\System32\config\SAM`. Elle est chargée en mémoire au démarrage et verrouillée par le système — impossible de l'ouvrir directement avec regedit tant que Windows tourne.

```
C:\Windows\System32\config\SAM
        │
        ├── Comptes utilisateurs  (SID, nom, hash du mot de passe, état...)
        └── Groupes locaux        (Administrateurs, Utilisateurs, ...)
```

Chaque compte est identifié par un **SID** (Security Identifier) unique, de la forme `S-1-5-21-XXXXXXXXX-XXXXXXXXX-XXXXXXXXX-XXXX`. C'est le SID, et non le nom du compte, qui est utilisé en interne par Windows pour les permissions NTFS, les jetons d'accès et les journaux d'événements.

> Voir les SID

```
Get-LocalUser | Select-Object Name, SID
```

Comptes et groupes

Il n'existe qu'**un seul type de compte** utilisateur local. Ce sont les **groupes d'appartenance** qui déterminent ce qu'un compte peut faire sur la machine :

Groupe local	Droits conférés
Administrateurs	Accès complet : installation de logiciels, modification des paramètres système, gestion des autres comptes, accès à tous les fichiers
Utilisateurs	Utilisation courante : lancer des apps, modifier ses propres paramètres, accéder à son profil
Opérateurs de sauvegarde	Peut sauvegarder et restaurer des fichiers sans tenir compte des permissions NTFS
Utilisateurs du Bureau à distance	Peut ouvrir une session RDP sur la machine

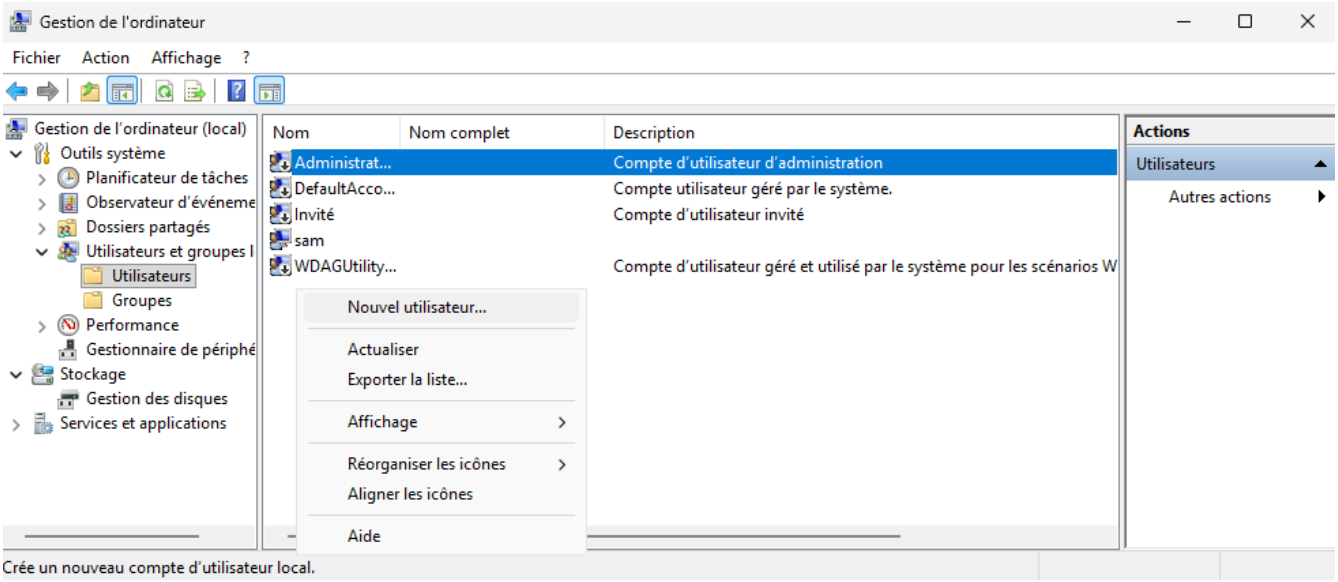
Un compte peut appartenir à **plusieurs groupes simultanément** — ses droits sont l'union de tous les groupes auxquels il appartient.

> Bonnes pratiques En entreprise, les utilisateurs travaillent avec un compte membre uniquement du groupe **Utilisateurs** au quotidien. Seuls les administrateurs système ont leur compte dans le groupe **Administrateurs**. Un utilisateur dans le groupe Administrateurs peut contourner la plupart des contrôles de sécurité.

Créer un compte utilisateur local

Via Paramètres (méthode simplifiée) : Paramètres → Comptes → Autres utilisateurs → Ajouter un autre utilisateur

Via Gestion de l'ordinateur (méthode avancée) : `lusrmgr.msc` → Utilisateurs → clic droit → Nouvel utilisateur



w11-03-configuration-6

Via PowerShell (méthode automatisable) :

```
# Créer un compte standard
$mdp = ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd!" -AsPlainText -Force
New-LocalUser -Name "employe1" -Password $mdp -FullName "Employé 1" -Description "Poste
    Fournil"

# Ajouter au groupe Utilisateurs (standard)
Add-LocalGroupMember -Group "Utilisateurs" -Member "employe1"

# Pour en faire un administrateur local
Add-LocalGroupMember -Group "Administrateurs" -Member "employe1"
```

Gérer les comptes existants

```
# Lister tous les comptes locaux
Get-LocalUser

# Lister les membres d'un groupe
Get-LocalGroupMember -Group "Administrateurs"
Get-LocalGroupMember -Group "Utilisateurs"

# Désactiver un compte
Disable-LocalUser -Name "employe1"

# Supprimer un compte
Remove-LocalUser -Name "employe1"
```

Configuration réseau

Architecture réseau du lab Fournil

```
Internet
    │
    │ (NAT Windows)
    │
┌───┴──────────────────────┐
│  vEthernet (vSwitch-Rennes)   │  192.168.3.254  ← passerelle
│  Hôte Windows 11       │
└───┬──────────────────────┘
    │
    │  Switch vSwitch-Rennes (192.168.3.0/24)
    ├─── PC01   192.168.3.10  ← poste admin (ce chapitre)
    ├─── SRV01  192.168.3.1   ← futur serveur AD
    └─── PC02   DHCP           ← futur poste cible
```

Afficher la configuration réseau actuelle

En PowerShell :

```
# Lister les adaptateurs réseau
Get-NetAdapter

# Afficher la configuration IP
Get-NetIPConfiguration

# Voir l'IP actuelle
Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 | Where-Object {$_.PrefixOrigin -ne "WellKnown"}
```

En graphique : `ncpa.cpl` → clic droit sur l'adaptateur → Propriétés → TCP/IPv4

Configurer une adresse IP fixe

Pour `PC01`, on attribue l'adresse `192.168.3.10/24` avec la passerelle `192.168.3.254`.

En PowerShell :

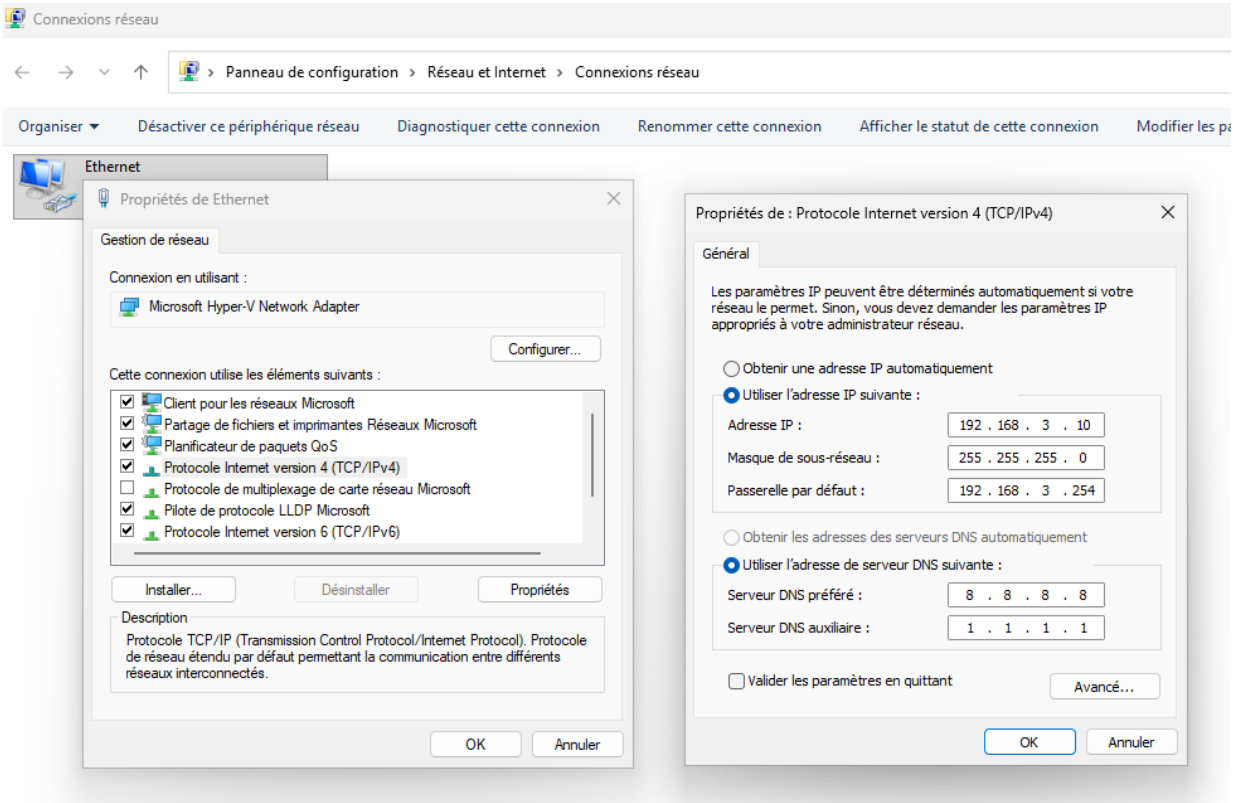
```
# Récupérer le nom de l'adaptateur
$adaptateur = (Get-NetAdapter | Where-Object Status -eq "Up").Name

# Supprimer la configuration DHCP existante
Remove-NetIPAddress -InterfaceAlias $adaptateur -Confirm:$false -ErrorAction
    SilentlyContinue
Remove-NetRoute -InterfaceAlias $adaptateur -DestinationPrefix "0.0.0.0/0" -Confirm:$false
    -ErrorAction SilentlyContinue

# Configurer l'IP fixe
New-NetIPAddress -InterfaceAlias $adaptateur `
    -IPAddress "192.168.3.10" `
    -PrefixLength 24 `
    -DefaultGateway "192.168.3.254"

# Configurer le DNS (provisoire : 8.8.8.8 — sera remplacé par SRV01 au chapitre 10)
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $adaptateur -ServerAddresses "8.8.8.8",
    "1.1.1.1"
```

En graphique : 1. `ncpa.cpl` → clic droit sur l'adaptateur Ethernet → **Propriétés** 2. Sélectionner **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** → Propriétés 3. Cocher **"Utiliser l'adresse IP suivante"** 4. Remplir : IP `192.168.3.10`, masque `255.255.255.0`, passerelle `192.168.3.254` 5. Cocher **"Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante"** : `8.8.8.8`



w11-03-configuration-7

Vérifier la connectivité

```
# Ping vers la passerelle
Test-Connection -ComputerName 192.168.3.254 -Count 2

# Ping vers Internet
Test-Connection -ComputerName 8.8.8.8 -Count 2

# Résolution DNS
Resolve-DnsName google.fr
```

Variables d'environnement

Les variables d'environnement sont des paires **clé=valeur** accessibles par tous les processus. Elles permettent aux applications de connaître leur contexte (profil utilisateur, chemins système, etc.) sans coder ces valeurs en dur.

Portées des variables

Portée	Durée de vie	Héritage
Processus	Durée du processus uniquement	Héritées du processus parent
Utilisateur	Persistante, liée au profil	Chargées à la connexion
Système (Machine)	Persistante, pour tous les utilisateurs	Chargées au démarrage

Les variables **système** et **utilisateur** sont fusionnées à la connexion. En cas de conflit, la variable **utilisateur** l'emporte (sauf pour `PATH` qui est concaténé).

Variables courantes

Variable	Valeur typique	Description
`COMPUTERNAME`	`PC01`	Nom de la machine
`USERNAME`	`admin`	Nom de l'utilisateur connecté
`USERPROFILE`	`C:\Users\admin`	Dossier du profil
`APPDATA`	`C:\Users\admin\AppData\Roaming`	Données d'application utilisateur
`TEMP` / `TMP`	`C:\Users\admin\AppData\Local\Temp`	Fichiers temporaires
`PATH`	`C:\Windows\System32;...`	Chemins des exécutables
`SystemRoot`	`C:\Windows`	Répertoire Windows
`ProgramFiles`	`C:\Program Files`	Applications 64 bits
`ProgramFiles(x86)`	`C:\Program Files (x86)`	Applications 32 bits

Afficher les variables

En PowerShell :

```
# Toutes les variables d'environnement
Get-ChildItem Env:

# Une variable spécifique
$env:USERNAME
$env:PATH
```

En CMD (`cmd.exe` uniquement, ces commandes ne fonctionnent pas dans PowerShell) :

```
set
echo %USERNAME%
```

Créer ou modifier une variable

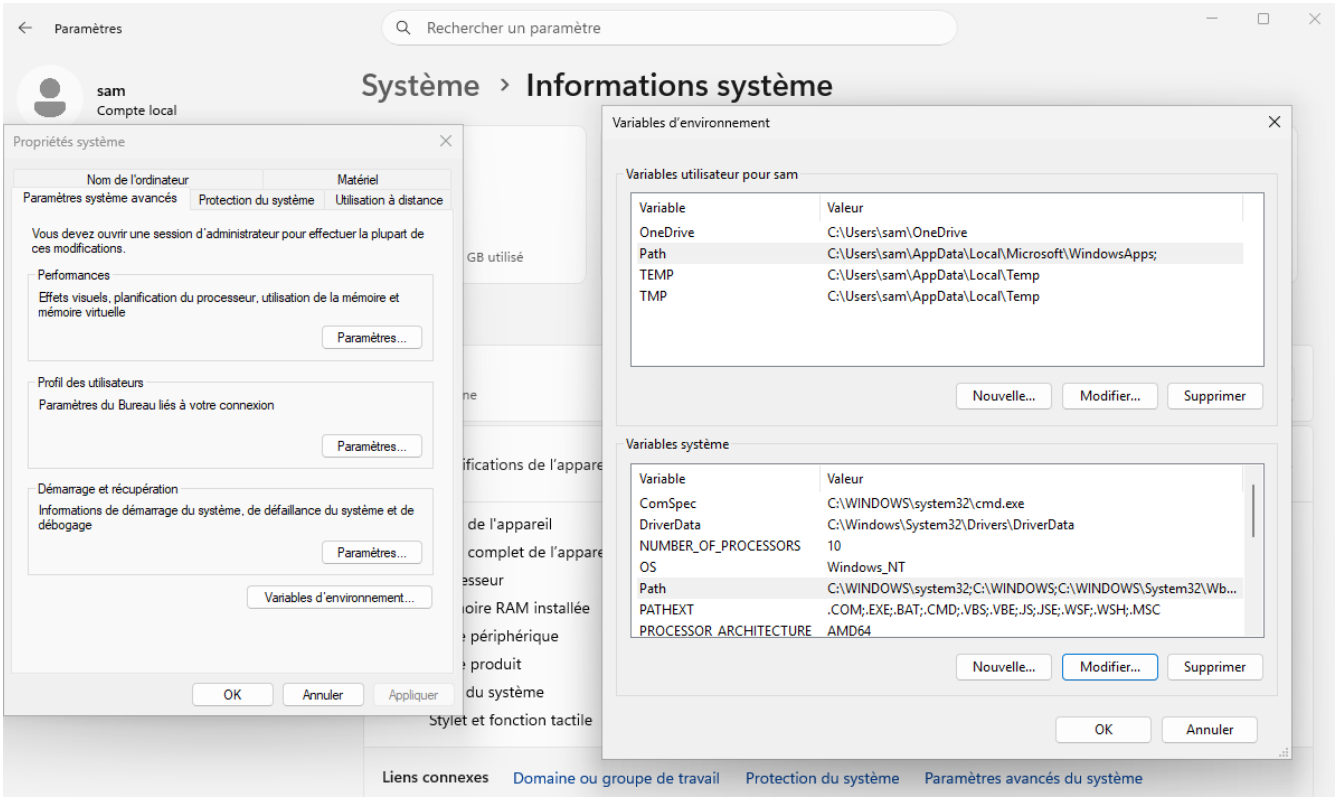
```
# Variable de session uniquement (disparaît à la fermeture du terminal)
$env:FOURNIL_ENV = "lab"

# Variable utilisateur persistante
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable("FOURNIL_ENV", "lab", "User")

# Variable système persistante (nécessite des droits admin)
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable("FOURNIL_ENV", "lab", "Machine")

# Supprimer une variable
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable("FOURNIL_ENV", $null, "User")
```

En graphique : Paramètres → Système → Informations système → **Paramètres système avancés** → onglet Avancé → **Variables d'environnement**



w11-03-configuration-10

Modification du PATH Ne jamais écraser la variable `PATH` entière — cela rendrait la plupart des commandes inaccessibles. Toujours **ajouter** au PATH existant :

```
$ancien = [System.Environment]::GetEnvironmentVariable("PATH", "Machine")
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable("PATH", "$ancien;C:\MonDossier", "Machine")
```

Récapitulatif

```
Interface Windows 11
  Menu Démarrer    → Win | épinglé + nos recommandations + tout (une seule page)
  Snap Layouts     → Win+Z | 6 dispositions de fenêtres
  Bureaux virtuels → Win+Tab | Win+Ctrl+D/→/←/F4

Comptes locaux
  Créer            → lusrmgr.msc | Paramètres | New-LocalUser
  Administrateur   → Add-LocalGroupMember -Group "Administrateurs"
  Standard         → Add-LocalGroupMember -Group "Utilisateurs"

Réseau IP fixe (PC01)
  IP               → 192.168.3.10/24
  Passerelle       → 192.168.3.254
  DNS              → 8.8.8.8 (provisoire)
  Graphique        → ncpa.cpl → TCP/IPv4 → IP fixe
  PowerShell       → New-NetIPAddress + Set-DnsClientServerAddress

Variables d'environnement
  Afficher         → Get-ChildItem Env: | $env:NOM
  Créer session    → $env:NOM = "valeur"
  Créer persistant → [System.Environment]::SetEnvironmentVariable(...)
  Portées          → Processus < Utilisateur < Machine
```

04. Gestion des disques et du stockage

Objectif Comprendre les structures de partitionnement Windows, gérer les disques et volumes avec les outils graphiques et en ligne de commande, et découvrir les espaces de stockage.

Outils : `diskmgmt.msc`, `diskpart`, PowerShell **Commandes à connaître :** `Get-Disk`, `Initialize-Disk`, `New-Partition`, `Format-Volume`, `diskpart`

Concepts fondamentaux

MBR vs GPT

Les disques sont structurés selon une **table de partitions** qui décrit l'organisation de l'espace. Il en existe deux types :

	MBR (Master Boot Record)	GPT (GUID Partition Table)
Âge	Standard depuis les années 80	Standard depuis les années 2000 (UEFI)
Taille max disque	2 To	18 Eo (exaoctets)
Partitions primaires max	4 (dont 1 étendue)	128
Redondance	Aucune	Table dupliquée en début et fin de disque
Démarrage	BIOS legacy	UEFI (obligatoire pour Windows 11)
Identifiant partition	Numéro séquentiel	GUID unique

Windows 11 impose GPT Windows 11 s'installe uniquement sur un disque GPT avec firmware UEFI. C'est pour cela que l'installeur crée automatiquement un disque GPT avec 4 partitions (Recovery, EFI, MSR, Windows).

Disques basiques vs dynamiques

	Basique	Dynamique
Usage	Standard, recommandé	Fonctionnalités avancées (RAID logiciel)
Volumes	Partitions simples	Volumes fractionnés, agrégés, en miroir, RAID-5
Compatibilité	Universelle	Windows uniquement
Recommandé	□ Oui (cas général)	□□ Non (remplacé par Storage Spaces)

> En pratique Les disques dynamiques sont une technologie ancienne. Pour le RAID logiciel moderne sous Windows, Microsoft recommande les **Espaces de stockage** (Storage Spaces) plutôt que les disques dynamiques.

Types de volumes (disque basique GPT)

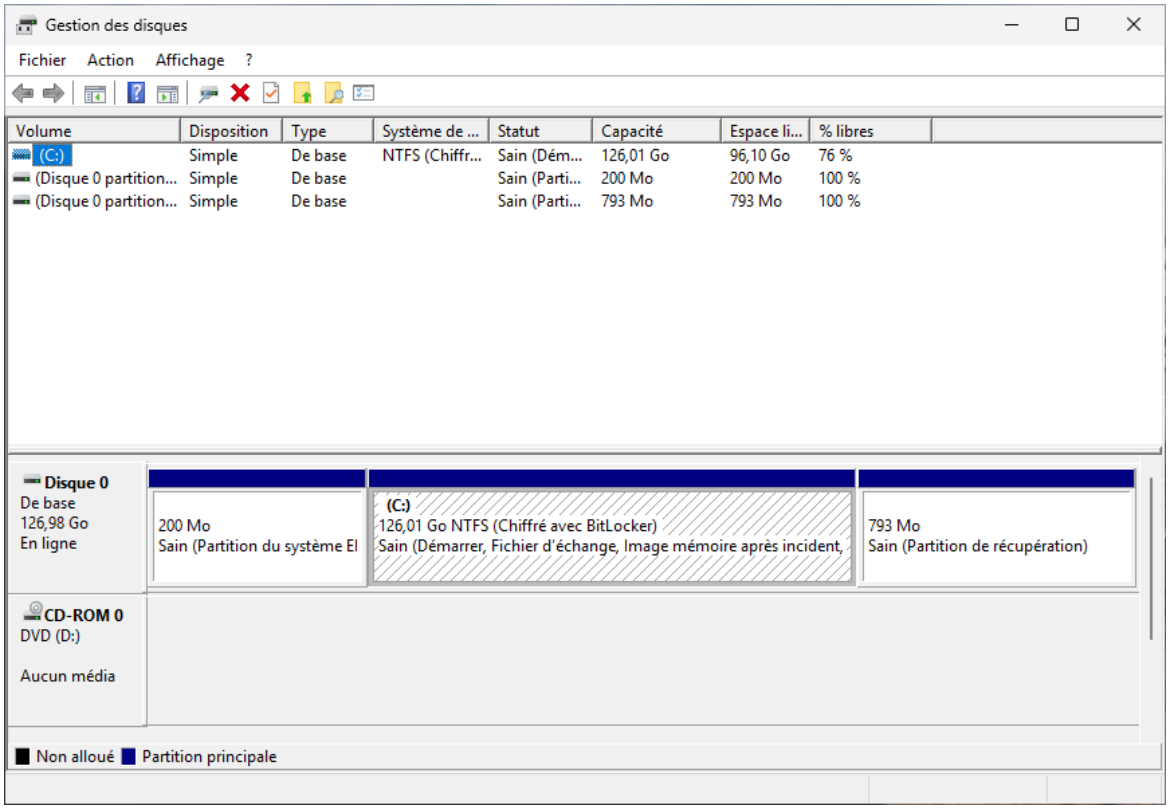
```
Disque GPT (basique)
├── Partition système EFI    (type : System)        ← bootloader UEFI
├── Partition MSR            (type : Reserved)       ← réservé Microsoft
├── Partition de données     (type : Basic Data)     ← C:, D:, etc.
└── Partition de récupération (type : Recovery)      ← WinRE
```

Outils de gestion

Gestionnaire de disques — diskmgmt.msc

Interface graphique principale pour la gestion des disques. Accessible via : - `diskmgmt.msc` dans Exécuter (`Win + R`) - Clic droit sur le menu Démarrer → **Gestion des disques** - Gestionnaire de l'ordinateur → Stockage → Gestion des disques

Opérations disponibles : - Initialiser un nouveau disque (MBR ou GPT) - Créer, supprimer, formater des partitions - Étendre ou réduire un volume - Changer la lettre de lecteur



w11-04-disques-stockage

DiskPart

Outil en ligne de commande puissant, disponible depuis CMD ou PowerShell. Fonctionne en mode interactif ou via un script.

```
diskpart
```

Commandes essentielles :

```
list disk                          ← lister les disques
select disk 1                      ← sélectionner le disque 1
list partition                     ← lister les partitions du disque sélectionné
list volume                        ← lister tous les volumes

clean                              ← effacer toute la structure du disque (DESTRUCTIF)
convert gpt                        ← convertir en GPT
convert mbr                        ← convertir en MBR

create partition primary size=10240  ← créer une partition de 10 Go
create partition primary             ← créer une partition avec l'espace restant
format fs=ntfs label="Data" quick    ← formater en NTFS
assign letter=D                      ← attribuer la lettre D:

detail disk                        ← informations détaillées
detail partition                   ← détails de la partition sélectionnée
```

DiskPart est destructif Les commandes `clean`, `delete partition` et `format` sont **irréversibles**. Toujours vérifier `list disk` et `select disk X` avant toute opération. Un mauvais numéro de disque peut effacer le système.

PowerShell — module Storage

PowerShell expose toutes les opérations disque via le module `Storage` :

```
# Lister les disques
Get-Disk

# Lister les partitions d'un disque
Get-Partition -DiskNumber 1

# Lister les volumes
Get-Volume

# Initialiser un disque vierge en GPT
Initialize-Disk -Number 1 -PartitionStyle GPT

# Créer une partition et l'assigner automatiquement
New-Partition -DiskNumber 1 -UseMaximumSize -AssignDriveLetter

# Créer une partition de taille fixe
New-Partition -DiskNumber 1 -Size 20GB -DriveLetter D

# Formater un volume
Format-Volume -DriveLetter D -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel "Data" -Confirm:$false

# Modifier la lettre d'un volume
Get-Partition -DriveLetter D | Set-Partition -NewDriveLetter E

# Étendre un volume à l'espace disponible
Resize-Partition -DriveLetter D -Size (Get-PartitionSupportedSize -DriveLetter D).SizeMax
```

Systèmes de fichiers

Système	Usage	Taille fichier max	Particularités
NTFS	Windows (standard)	16 To	Permissions, chiffrement EFS, journalisation, compression
FAT32	Clés USB, compatibilité	4 Go par fichier	Compatible tous OS, pas de permissions
exFAT	Clés USB modernes, SD	16 Eo	Remplacement de FAT32, pas de permissions
ReFS	Serveurs, grandes données	35 Po	Résilience, auto-réparation, pas de compression/chiffrement

Quel système de fichiers choisir ? - **Disque interne Windows** → NTFS (toujours) - **Clé USB / carte SD** → exFAT (si fichiers > 4 Go) ou FAT32 (compatibilité maximale) - **Partage réseau / volume de données serveur** → NTFS ou ReFS

Gestion des lettres de lecteur

Windows assigne des lettres aux volumes pour les rendre accessibles dans l'Explorateur : - **A:** et **B:** réservés historiquement aux lecteurs de disquettes - **C:** → disque système par convention - **D:** à **Z:** → volumes de données, lecteurs optiques, lecteurs réseau

Un volume peut aussi être **monté dans un dossier** (point de montage NTFS) au lieu de recevoir une lettre — utile pour dépasser la limite de 26 lettres ou pour une arborescence plus propre.

```
# Monter un volume dans un dossier au lieu d'une lettre
Add-PartitionAccessPath -DiskNumber 1 -PartitionNumber 2 -AccessPath "C:\Données"
```

Espaces de stockage (Storage Spaces)

Les **Espaces de stockage** permettent de regrouper plusieurs disques physiques en un pool, puis de créer des volumes virtuels avec redondance ou agrégation.

```
Disque physique 1 ─┐
Disque physique 2 ─┼─► Pool de stockage ─► Espace de stockage (volume virtuel)
Disque physique 3 ─┘
```

Windows 11 vs Windows Server Sur **Windows Server**, les Espaces de stockage se gèrent depuis le **Gestionnaire de serveur** (interface riche avec supervision, alertes, remplacement de disques). Sur **Windows 11**, l'interface graphique est dans le **Panneau de configuration** — plus simple, suffisante pour un lab ou un poste de travail.

Types de résilience

Type	Disques min	Protection	Usage
Simple (aucune)	1	Aucune	Performance, données non critiques
Miroir 2 voies	2	Panne d'1 disque	Données importantes
Miroir 3 voies	3	Panne de 2 disques	Données critiques
Parité	3	Panne d'1 disque	Archivage, grandes capacités

En graphique — Panneau de configuration

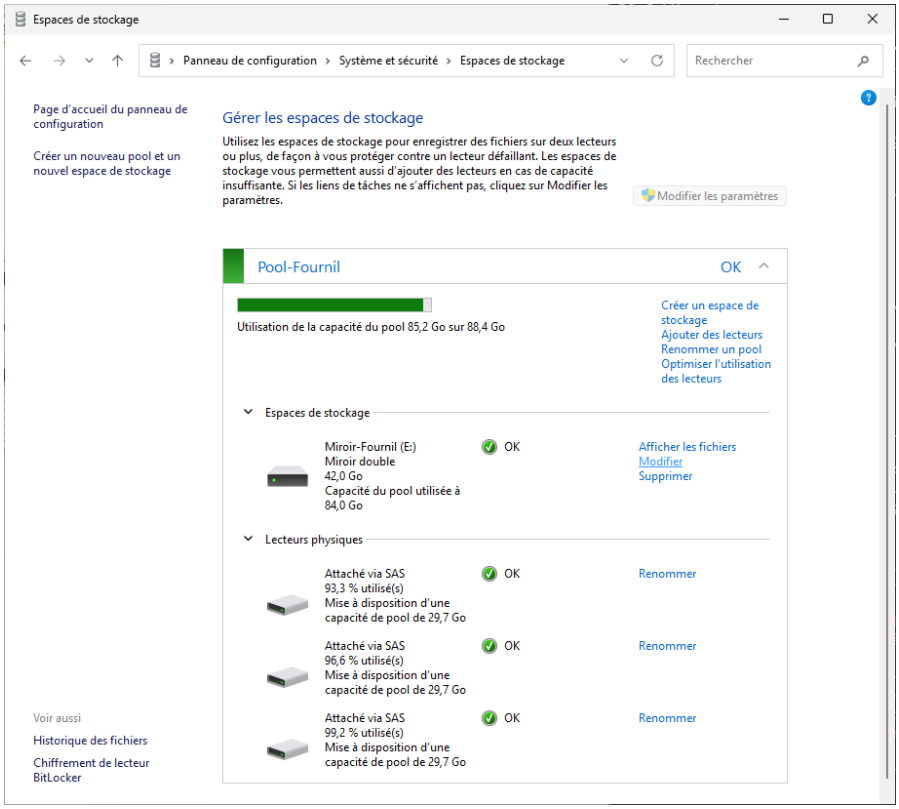
Panneau de configuration → Système et sécurité → Espaces de stockage

Étapes pour créer un pool avec miroir :

1. Cliquer sur **"Créer un nouveau pool et espace de stockage"**
2. Sélectionner les disques à inclure dans le pool (les disques doivent être vides)
3. Nommer le pool (ex : `Pool-Fournil`)
4. Configurer l'espace de stockage : - Nom (ex : `Données-Miroir`) - Lettre de lecteur (ex : `F:`) - Système de fichiers : **NTFS** - Type de résilience : **Miroir bidirectionnel** - Taille
5. Cliquer sur **"Créer un espace de stockage"**

Windows formate automatiquement le volume et l'assigne à la lettre choisie.

Accès rapide Taper `storage spaces` ou `espaces de stockage` dans la recherche Windows — Windows 11 redirige directement vers l'interface du Panneau de configuration.



w11-04-disques-stockage-1

En PowerShell

```
# Lister les disques disponibles pour un pool
Get-PhysicalDisk | Where-Object CanPool -eq $true

# Créer un pool de stockage
$disques = Get-PhysicalDisk | Where-Object CanPool -eq $true
New-StoragePool -FriendlyName "Pool-Fournil" `
    -StorageSubSystemFriendlyName (Get-StorageSubSystem).FriendlyName `
    -PhysicalDisks $disques

# Créer un espace de stockage en miroir
New-VirtualDisk -StoragePoolFriendlyName "Pool-Fournil" `
    -FriendlyName "Données-Miroir" `
    -UseMaximumSize `
    -ResiliencySettingName Mirror

# Initialiser, partitionner et formater
Get-VirtualDisk -FriendlyName "Données-Miroir" | Get-Disk |
    Initialize-Disk -PartitionStyle GPT -PassThru |
    New-Partition -UseMaximumSize -AssignDriveLetter |
    Format-Volume -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel "Données-Miroir" -Confirm:$false
```

Pièges rencontrés sur le lab - **« The requested access path is already in use »** : la lettre demandée (`-DriveLetter E`) est déjà prise — typiquement par un lecteur DVD virtuel (ISO montée). Vérifier avec `Get-Volume` avant de choisir une lettre. - `CanPool` **menteur** : juste après avoir partitionné un disque, `Get-PhysicalDisk -CanPool $true` peut encore le lister, et

`New-StoragePool` échoue (« espace utilisable insuffisant »). Rafraîchir avec `Update-StorageProviderCache -DiscoveryLevel Full`, et désigner les disques explicitement (`Where-Object DeviceId -in '2','3'`). - **Capacité réelle** : un miroir 2 voies sur 2 disques de 10 Go donne **8 Go** utilisables sur `PC01`, et non 10 : le pool réserve de l'espace pour ses métadonnées.

Storage Spaces vs disques dynamiques Les Espaces de stockage sont le remplacement moderne des disques dynamiques : plus flexibles, gérables graphiquement ou en PowerShell, compatibles avec les fonctionnalités modernes de Windows.

Récapitulatif

```
Table de partitions
  MBR   → legacy BIOS, max 2 To, max 4 partitions primaires
  GPT   → UEFI, max 18 Eo, max 128 partitions  ← Windows 11

Outils
  diskmgmt.msc   → interface graphique
  diskpart        → ligne de commande interactive (CMD/PowerShell)
  Get-Disk / New-Partition / Format-Volume  → PowerShell module Storage

Systèmes de fichiers
  NTFS    → disques Windows (permissions, journalisation)
  exFAT   → clés USB modernes
  FAT32   → compatibilité maximale (limite 4 Go/fichier)

Espaces de stockage
  Pool de disques → volumes virtuels avec résilience
  Types : Simple, Miroir 2/3 voies, Parité
```

05. Pilotes, applications et WinGet

Objectif Gérer les périphériques et leurs pilotes (magasin de pilotes, `pnputil`), comprendre les différents types d'applications Windows, et installer/mettre à jour/inventorier des logiciels avec **WinGet**, le gestionnaire de paquets intégré à Windows 11.

Outils : Gestionnaire de périphériques (`devmgmt.msc`), `pnputil`, `winget`, Paramètres → Applications **Commandes à connaître :** `Get-PnpDevice`, `pnputil /enum-drivers`, `winget search/install/upgrade/export/import`, `Get-AppxProvisionedPackage`, `Get-WindowsCapability`

Fil rouge — Fournil Sur `PC01`, on prépare le **socle logiciel standard** du Fournil (7-Zip, Notepad++…) et on l'exporte dans un fichier qui servira à nouveau pour `MASTER` (chapitre 14).

---

1. Périphériques et pilotes

Un **pilote** (*driver*) est le logiciel qui permet à Windows de dialoguer avec un matériel. Il tourne le plus souvent en **mode noyau** : un pilote défaillant peut provoquer un écran bleu.

Le magasin de pilotes (*Driver Store*)

```
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\
   ├── netvsc.inf_amd64_...\        ← pilote carte réseau Hyper-V (en boîte)
   ├── prnms009.inf_amd64_...\      ← imprimante Microsoft Print to PDF
   └── ...
```

Windows n'installe un pilote **que depuis le magasin**. Ajouter un pilote = le **déposer dans le magasin** (« staging ») ; Windows l'associe ensuite automatiquement à tout périphérique compatible, présent ou futur.

Origine d'un pilote	Exemple
En boîte (fourni avec Windows)	Clavier, stockage standard, réseau Hyper-V
Windows Update	Pilotes publiés par les constructeurs (catégorie « Mises à jour facultatives »)
Constructeur (package `.inf` + `.sys` + `.cat`, ou `.exe` d'installation)	Carte graphique, imprimante, station d'accueil
Injecté dans l'image (DISM, chapitre 15)	Pilote réseau/stockage indispensable au premier démarrage

Signature obligatoire Les pilotes 64 bits doivent être **signés** par Microsoft (programme WHCP). Depuis **26H2**, Windows ne fait plus confiance par défaut aux anciens pilotes «

cross-signed » (signés par l'éditeur avec un certificat tiers). Un vieux pilote d'imprimante ou de dongle peut donc refuser de se charger après la mise à niveau : c'est à vérifier avant de migrer un parc.

Le Gestionnaire de périphériques — `devmgmt.msc`

Icône	Signification
□□ Triangle jaune	Périphérique en erreur (pilote manquant, conflit) — voir le **code d'erreur** dans Propriétés
□□ Flèche grise	Périphérique désactivé
« Périphérique inconnu »	Aucun pilote compatible dans le magasin

Onglet **Pilote** d'un périphérique : - **Mettre à jour le pilote** — chercher dans le magasin, dans un dossier, ou sur Windows Update - **Restaurer le pilote** — revenir à la version précédente (si une mise à jour a cassé quelque chose) - **Désactiver / Désinstaller** — avec la case « Tenter de supprimer le pilote » pour le retirer aussi du magasin

Afficher les périphériques fantômes Menu **Affichage** → **Afficher les périphériques cachés** : on voit les périphériques déconnectés (anciennes clés USB, cartes réseau d'une VM supprimée…). Utile pour nettoyer un conflit d'IP fixe restée sur une ancienne carte réseau.

En PowerShell et `pnputil`

```
# Périphériques présents, par classe
Get-PnpDevice -PresentOnly | Group-Object Class | Sort-Object Count -Descending

# Périphériques en erreur (code d'erreur ≠ OK)
Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object Status -ne 'OK' |
    Select-Object Status, Class, FriendlyName, InstanceId
```

`pnputil` est l'outil en ligne de commande du magasin de pilotes :

```
:: Lister les pilotes tiers (OEMxx.inf) présents dans le magasin
pnputil /enum-drivers

:: Ajouter un pilote au magasin et l'installer sur les périphériques compatibles
pnputil /add-driver C:\Drivers\Reseau\*.inf /subdirs /install

:: Retirer un pilote du magasin (son "nom publié" oemNN.inf, pas le nom d'origine)
pnputil /delete-driver oem3.inf /uninstall

:: Exporter tous les pilotes tiers (avant réinstallation d'un poste !)
pnputil /export-driver * C:\Sauvegarde\Pilotes
```

Extrait réel sur `PC01` :

```
Nom publié :          oem1.inf
Nom d'origine :       voiceclarityep_audio_component.inf
```

```
Nom du fournisseur :  Microsoft Corporation
Nom de la classe :    AudioProcessingObject
Version du pilote :   06/16/2026 1.0.4.7057
Nom du signataire :   Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher
```

> Nom publié vs nom d'origine Dans le magasin, un pilote tiers est renommé `oemNN.inf` (« nom publié »). C'est ce nom que demandent `/delete-driver` et le Gestionnaire de périphériques ; le nom d'origine (`voiceclarityep_audio_component.inf`) sert à le reconnaître.

---

2. Les types d'applications

Type	Format	Installation	Particularité
Win32 « classique »	`.exe`, `.msi`	Assistant, ou silencieuse (`msiexec /i x.msi /qn`)	Écrit dans `Program Files` et le registre — la majorité des logiciels métier
Application empaquetée	`.msix`, `.appx`	Store, `Add-AppxPackage`, WinGet	Isolée, désinstallation propre, mise à jour par le Store
Application du Store	Store	Microsoft Store, WinGet (source `msstore`)	Le Store pour Entreprises a été retiré : en entreprise on passe par **WinGet/Intune**
Application web progressive (PWA)	Site installé depuis Edge	Edge	Ex. : Outlook web épinglé

Applications provisionnées

Une image Windows contient des applications **provisionnées** : elles sont installées automatiquement pour **chaque nouvel utilisateur** qui ouvre une session.

```
# Applications provisionnées dans l'image (installées pour tout nouveau profil)
Get-AppxProvisionedPackage -Online | Select-Object DisplayName, Version

# Applications installées pour l'utilisateur courant
Get-AppxPackage | Select-Object Name, Version

# Retirer une application de l'image (ne touche pas les profils existants)
Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object DisplayName -eq "Microsoft.BingNews" |
    Remove-AppxProvisionedPackage -Online
```

Sur `PC01` (26H2), on trouve une quarantaine d'applications provisionnées, dont `Clipchamp.Clipchamp`, `Microsoft.BingNews`, `Microsoft.OutlookForWindows`, `Microsoft.Windows.DevHome`, `MSTeams`, `MicrosoftCorporationII.QuickAssist`…

> Nouveauté 26H2 (Enterprise/Education) Une stratégie de groupe permet désormais de **supprimer des applications préinstallées** sans script : *Configuration ordinateur → Modèles d'administration → Composants Windows → Déploiement de package Appx → « Supprimez du système les packages par défaut du Microsoft Store »*. Une liste à cocher propose les applications courantes, et une liste dynamique accepte d'autres noms de famille de packages (ex. `Microsoft.BingNews_8wekyb3d8bbwe`). La stratégie est visible dans le `gpedit.msc` d'un Pro, mais elle n'est **effective que sur Enterprise/Education**. Sur Pro, on reste sur `Remove-AppxProvisionedPackage` (dans l'image, chapitre 15, ou en mode audit, chapitre 14).

Fonctionnalités facultatives et « Features on Demand »

Certaines briques de Windows sont des **capacités** téléchargées à la demande :

```
# Capacités (Features on Demand) : OpenSSH, RSAT, langues, outils...
Get-WindowsCapability -Online | Where-Object Name -like "OpenSSH*" | Select-Object Name,
    State
Add-WindowsCapability -Online -Name "OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0"

# Fonctionnalités Windows "historiques" (Hyper-V, .NET 3.5, Sysmon...)
Get-WindowsOptionalFeature -Online | Where-Object State -eq Enabled | Select-Object
    FeatureName
```

Quelques changements récents, constatés sur la 26H2 :

Composant	Statut
WMIC	**Supprimé** (plus réinstallable) → `Get-CimInstance`
PowerShell 2.0	**Supprimé**
VBScript	Capacité encore installée, en cours de dépréciation → PowerShell
WordPad	Supprimé (24H2)
Sysmon	**Nouveau** : fonctionnalité intégrée (désactivée par défaut) — chapitre 19

---

3. WinGet — le gestionnaire de paquets de Windows

WinGet (`winget.exe`) installe, met à jour et désinstalle des logiciels **en ligne de commande**, à partir de dépôts de « manifestes » (description du paquet, URL de l'installeur, empreinte SHA256, arguments silencieux).

Il est fourni par l'application **App Installer** (`Microsoft.DesktopAppInstaller`), présente et mise à jour par le Store sur Windows 11.

```
winget install 7zip.7zip
   │
   ├─► source "winget" (dépôt communautaire GitHub microsoft/winget-pkgs, géré par
    Microsoft)
   │      └─► manifeste : URL https://github.com/ip7z/.../7z2606-x64.exe + SHA256
   ├─► téléchargement + vérification de l'empreinte
   └─► lancement de l'installeur en mode silencieux
```

Source	Contenu
`winget`	Dépôt communautaire (plusieurs dizaines de milliers de logiciels Win32/MSIX)
`msstore`	Applications du Microsoft Store
Source privée (REST)	Dépôt interne d'une entreprise

Commandes essentielles

Commande	Rôle
`winget search 7zip`	Chercher un paquet
`winget show --id 7zip.7zip`	Détails : version, éditeur, URL, licence
`winget install --id 7zip.7zip -e`	Installer (`-e` = identifiant exact)
`winget list`	Logiciels installés (y compris ceux non installés par WinGet)
`winget upgrade`	Lister les mises à jour disponibles
`winget upgrade --all`	Tout mettre à jour
`winget uninstall --id 7zip.7zip`	Désinstaller
`winget pin add --id X`	Bloquer la mise à jour d'un logiciel
`winget export -o apps.json`	Exporter la liste des logiciels
`winget import -i apps.json`	Réinstaller une liste sur un autre poste

Options utiles en administration :

```
winget install --id 7zip.7zip -e `
    --silent `                      # aucune fenêtre
    --scope machine `               # pour tous les utilisateurs (Program Files)
    --accept-package-agreements `   # pas de question sur la licence
    --accept-source-agreements      # pas de question sur la source
```

> Toujours utiliser l'identifiant exact `winget install 7zip` cherche par nom : sur le lab, la recherche renvoie aussi `mcmilk.7zip-zstd`, `ozone10.7zip.Dark`, `7zip.7zr`… Avec `--id 7zip.7zip -e`, on installe exactement le paquet voulu.

Résultat réel sur PC01

```
> winget upgrade
Microsoft Edge WebView2 Runtime  Microsoft.EdgeWebView2Runtime  152.0.4191.66
    157.0.4341.42
Microsoft OneDrive               Microsoft.OneDrive             25.087.0506.0001
    26.183.0920.0005
Microsoft Teams                  Microsoft.Teams                1.0.0.1
    26276.513.5241.9675
App Installer                    Microsoft.AppInstaller         1.26.509.0        1.29.380
Terminal Windows                 Microsoft.WindowsTerminal      1.24.11911.0
    1.25.2733.0
...
8 upgrades available.
```

Un poste tout juste installé depuis l'ISO a déjà **8 logiciels à mettre à jour** — y compris WinGet lui-même (App Installer 1.26 → 1.29). C'est tout l'intérêt d'un `winget upgrade --all` dans la préparation d'un master (chapitre 14) et dans la maintenance (chapitre 20).

Export / import : le socle logiciel standard

```
winget export -o C:\Temp\socle-fournil.json      # sur le poste de référence
winget import -i C:\Temp\socle-fournil.json --accept-package-agreements   # sur un poste
    neuf
```

Le fichier JSON ne contient que les **identifiants** (pas les installeurs) : il est léger, versionnable, lisible.

WinGet en entreprise

Besoin	Solution
Scripter WinGet en PowerShell (objets, pas du texte)	Module `Microsoft.WinGet.Client` : `Get-WinGetPackage`, `Install-WinGetPackage`
Décrire l'état complet d'un poste (logiciels + paramètres)	`winget configure` avec un fichier YAML (configuration DSC)
Interdire des sources, désactiver WinGet	GPO **Composants Windows** → **Programme d'installation d'application** (ADMX App Installer)
Déployer à grande échelle	Intune (apps WinGet/Store intégrées), ConfigMgr, scripts de démarrage GPO

> WinGet et le compte SYSTEM `winget.exe` est un alias d'application **par utilisateur**. Lancé par une tâche planifiée en SYSTEM ou par certains outils de déploiement, il n'est pas trouvé : il faut appeler l'exécutable par son chemin complet (`C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.DesktopAppInstaller_*\winget.exe`) ou utiliser le module `Microsoft.WinGet.Client`.

Récapitulatif

```
Pilotes
  Magasin de pilotes (DriverStore) → Windows n'installe que depuis le magasin
  devmgmt.msc : mettre à jour / restaurer / désinstaller ; Affichage → périphériques cachés
  Get-PnpDevice | Where Status -ne OK      → périphériques en erreur
  pnputil /enum-drivers | /add-driver x.inf /install | /delete-driver oemNN.inf |
    /export-driver *
  26H2 : fin de la confiance par défaut pour les pilotes cross-signed

Applications
  Win32 (exe/msi) | MSIX/Appx | Store | PWA
  Get-AppxProvisionedPackage -Online       → apps installées pour chaque nouveau profil
  Get-WindowsCapability / Add-WindowsCapability → Features on Demand (OpenSSH, RSAT…)
  WMIC et PowerShell 2.0 supprimés

WinGet
  winget search | show | install --id X -e --silent --scope machine
  winget list | upgrade [--all] | uninstall | pin
  winget export -o socle.json  →  winget import -i socle.json
  En SYSTEM : chemin complet ou module Microsoft.WinGet.Client
```

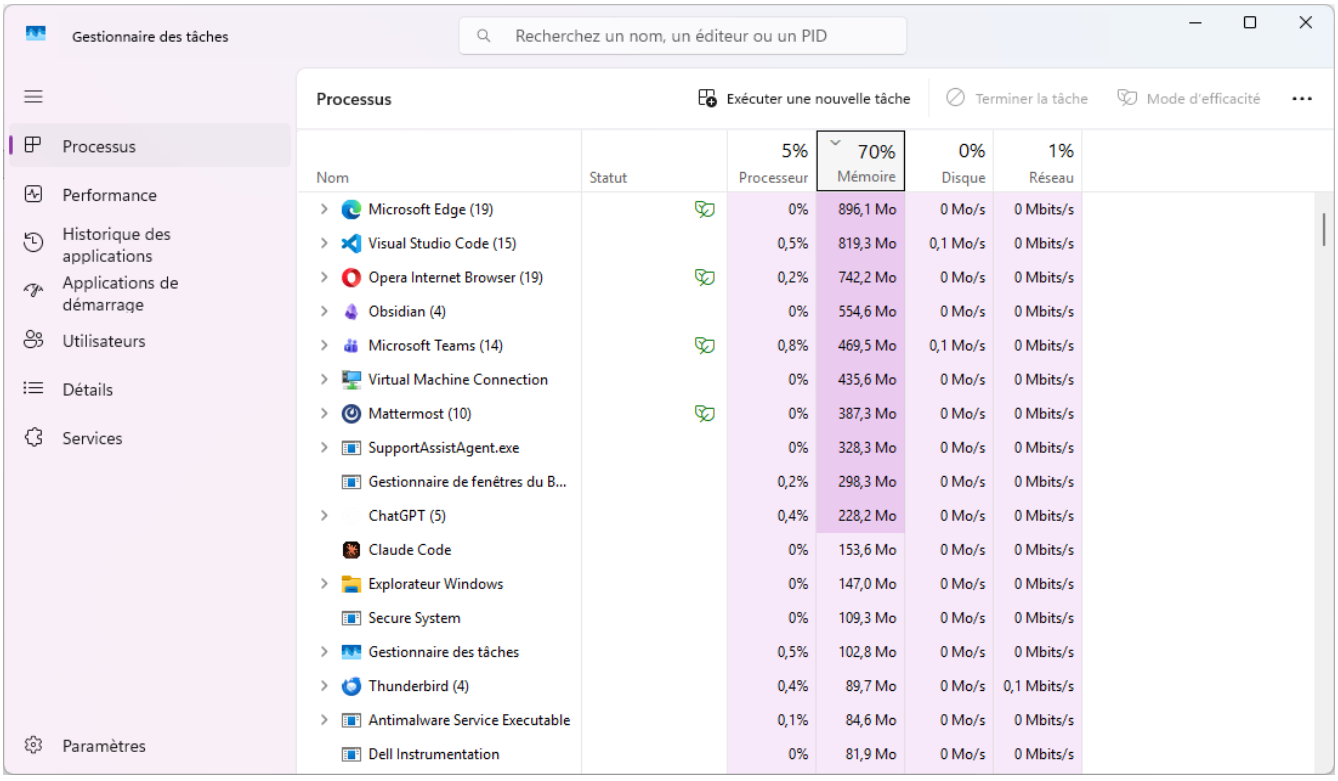
06. Processus, services, tâches planifiées et journaux

Objectif Maîtriser les outils de surveillance et d'administration intégrés à Windows 11 : analyser les performances, gérer les services et processus, **automatiser avec le Planificateur de tâches**, lire les journaux d'événements.

Outils : Gestionnaire des tâches, Gestionnaire de l'ordinateur, Planificateur de tâches, Observateur d'événements, Moniteur de fiabilité, Moniteur de ressources, Moniteur de performances **Commandes à connaître :** `Get-Process`, `Get-Service`, `Register-ScheduledTask`, `schtasks`, `Get-WinEvent`, `tasklist`, `sc`

Fil rouge — Fournil Sur `PC01`, on crée la tâche planifiée `\Fournil\Inventaire-Disques`, qui consigne chaque matin l'espace libre des disques.

Gestionnaire des tâches



w11-05-administration-diagnostic

Le **Gestionnaire des tâches** (`taskmgr`) est l'outil de surveillance en temps réel de Windows. Il a été entièrement revu dans Windows 11.

Accès : - `Ctrl + Shift + Échap` (raccourci direct) - `Ctrl + Alt + Suppr` → Gestionnaire des tâches - Clic droit sur la barre des tâches → Gestionnaire des tâches - Recherche Windows : `taskmgr`

Onglets principaux

Processus

Vue unifiée des applications, processus d'arrière-plan et processus Windows. Colonnes disponibles :

Colonne	Description
CPU	% de temps processeur utilisé
Mémoire	RAM consommée (ensemble de travail)
Disque	Débit I/O en Mo/s
Réseau	Bande passante utilisée en Mbit/s
GPU	% d'utilisation du GPU

Clic droit sur un processus → **Terminer la tâche** (force la fermeture), **Ouvrir l'emplacement du fichier**, **Propriétés**, **Analyser la chaîne d'attente**.

> Terminer un processus système Tuer certains processus système (`svchost.exe`, `lsass.exe`, `csrss.exe`) peut provoquer un crash immédiat ou un redémarrage forcé. Toujours identifier un processus avant de le terminer.

Performances

Graphiques temps réel pour CPU, Mémoire, Disque, Réseau, GPU. Cliquer sur chaque composant pour les détails.

```
CPU       → fréquence, cœurs logiques, virtualisation, cache L1/L2/L3
Mémoire   → utilisée, disponible, en cache, type (DDR4/5), vitesse, slots
Disque    → débit lecture/écriture, temps d'accès, % d'utilisation
Réseau    → débit envoi/réception, nom de l'adaptateur
GPU       → % moteur, mémoire dédiée/partagée
```

Lien **"Ouvrir le Moniteur de ressources"** en bas pour aller plus loin.

Démarrage (Applications de démarrage)

Liste toutes les applications qui se lancent au démarrage de Windows avec leur **impact** (Aucun / Faible / Moyen / Élevé).

• Clic droit → **Désactiver** pour empêcher une app de démarrer automatiquement

• Ne supprime pas l'application, juste son lancement automatique

> Optimisation du démarrage Un impact "Élevé" signifie que l'application ralentit le démarrage. Désactiver les apps non essentielles (OneDrive, Teams, Spotify...) peut réduire significativement le temps de démarrage.

Services

Vue simplifiée des services Windows. Pour la gestion complète, utiliser `services.msc`.

En ligne de commande

```
# Lister les processus
Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select-Object -First 10

# Processus par consommation mémoire
Get-Process | Sort-Object WorkingSet -Descending | Select-Object Name,
    @{N="Mo";E={[math]::Round($_.WorkingSet/1MB,1)}} | Select-Object -First 10

# Terminer un processus par nom
Stop-Process -Name "notepad" -Force

# Terminer par PID
Stop-Process -Id 1234 -Force
```

```
tasklist                          ← liste tous les processus
tasklist /fi "imagename eq chrome.exe"
taskkill /im notepad.exe /f       ← forcer la fermeture
taskkill /pid 1234 /f
```

Gestionnaire de l'ordinateur

`compmgmt.msc` — console MMC centralisée regroupant plusieurs outils d'administration.

Accès : Clic droit sur le menu Démarrer → **Gestion de l'ordinateur**

```
Gestion de l'ordinateur
├── Outils système
│   ├── Planificateur de tâches
│   ├── Observateur d'événements
│   ├── Dossiers partagés
│   ├── Utilisateurs et groupes locaux  (lusrmgr.msc)
│   ├── Performances
│   └── Gestionnaire de périphériques
├── Stockage
│   ├── Sauvegarde Windows Server
│   └── Gestion des disques           (diskmgmt.msc)
└── Services et applications
    └── Services                       (services.msc)
```

Services — services.msc

Un **service** est un processus en arrière-plan qui démarre avec Windows, sans session utilisateur.

Type de démarrage	Comportement
Automatique	Démarre au démarrage de Windows
Automatique (début différé)	Démarre après les services critiques (réduit l'impact au boot)
Manuel	Démarre uniquement à la demande
Désactivé	Ne peut pas démarrer

```
# Lister tous les services
Get-Service

# Filtrer par état
Get-Service | Where-Object Status -eq "Running"
Get-Service | Where-Object Status -eq "Stopped"

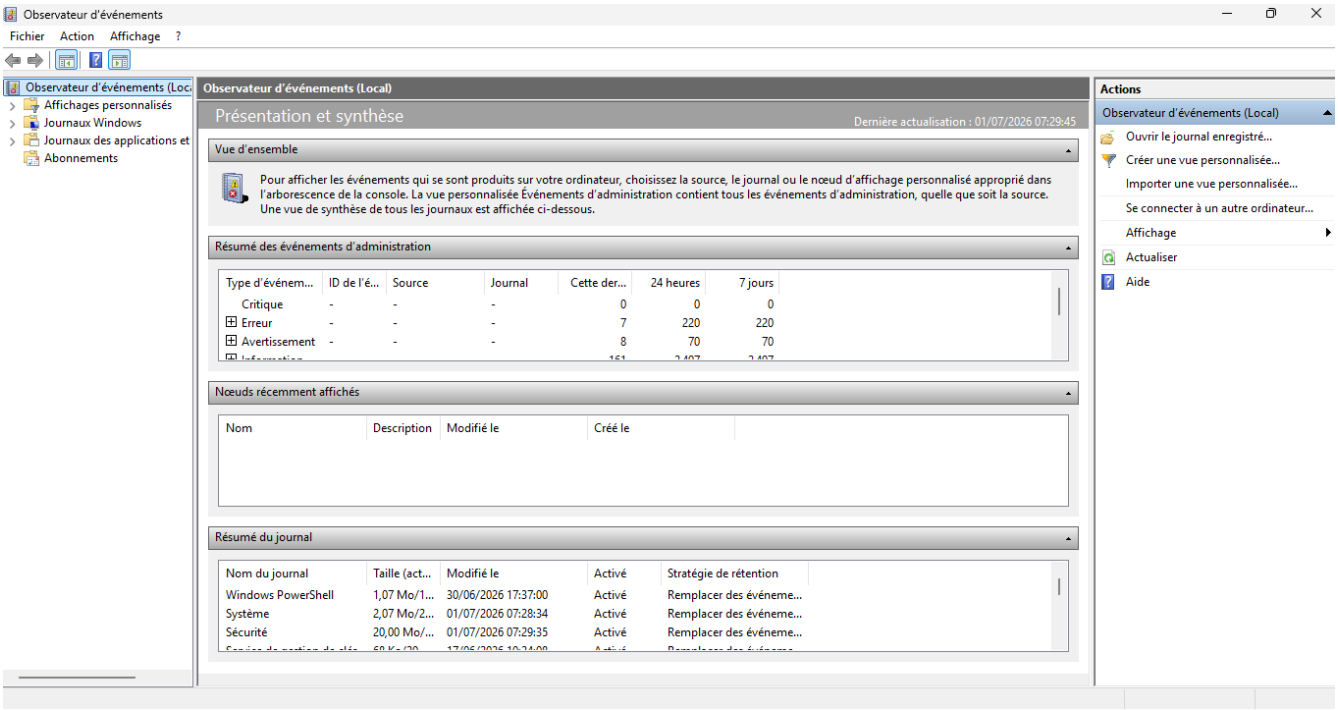
# Démarrer / arrêter / redémarrer un service
Start-Service -Name "spooler"
Stop-Service -Name "spooler"
Restart-Service -Name "spooler"

# Changer le type de démarrage
Set-Service -Name "spooler" -StartupType Automatic
Set-Service -Name "spooler" -StartupType Disabled
```

```
sc query                          ← lister les services
sc query spooler                  ← état du service Spooler
sc start spooler
sc stop spooler
sc config spooler start= disabled  ← (espace après = obligatoire)
```

Observateur d'événements

`eventvwr.msc` — centralise tous les journaux système, applicatifs et de sécurité.



w11-05-administration-diagnostic-3

Accès : Recherche Windows → "Observateur d'événements" ou `eventvwr.msc`

Structure des journaux

```
Observateur d'événements
├── Journaux Windows
│   ├── Application   ← événements des applications
│   ├── Sécurité      ← connexions, échecs d'authentification, audit
│   ├── Système       ← événements du noyau, drivers, services
│   └── Installation  ← journal des mises à jour et installations
└── Journaux des applications et des services
    └── Microsoft → Windows → (journaux spécialisés par composant)
```

Niveaux de sévérité

Niveau	Icône	Description
Informations	□□	Opération normale
Avertissement	□□	Problème potentiel, système toujours fonctionnel
Erreur	□	Défaillance d'une fonctionnalité
Critique	□	Défaillance grave ayant causé un arrêt
Succès de l'audit	□	Opération auditée réussie (journal Sécurité)
Échec de l'audit	□	Opération auditée refusée (journal Sécurité)

Filtrer les événements

Dans l'Observateur d'événements, **clic droit sur un journal** → **Filtrer le journal actuel** : - Niveau (Critique, Erreur, Avertissement...) - ID d'événement (ex : 4625 = échec de connexion, 7036 = changement d'état service) - Source (nom du composant qui a généré l'événement) - Plage de dates

IDs d'événements courants

Journal	ID	Signification
Sécurité	**4624**	Ouverture de session réussie
Sécurité	**4625**	Échec d'ouverture de session
Sécurité	**4648**	Ouverture de session avec credentials explicites
Système	**6005**	Démarrage du journal (= démarrage Windows)
Système	**6006**	Arrêt propre du journal (= arrêt Windows)
Système	**6008**	Arrêt inopiné (crash, coupure de courant)
Système	**7036**	Changement d'état d'un service
Application	**1000**	Crash d'une application

En PowerShell

```
# Lire les 20 derniers événements du journal Système
Get-WinEvent -LogName System -MaxEvents 20

# Filtrer par niveau (2=Erreur, 3=Avertissement, 1=Critique)
Get-WinEvent -LogName System | Where-Object Level -eq 2 | Select-Object -First 10

# Filtrer par ID d'événement
Get-WinEvent -LogName Security | Where-Object Id -eq 4625 | Select-Object -First 5

# Filtrer côté journal (BEAUCOUP plus rapide que Where-Object) : erreurs des dernières 24 h
Get-WinEvent -FilterHashtable @{
    LogName   = 'System'
    StartTime = (Get-Date).AddHours(-24)
    Level     = 2
}

# Démarrages / arrêts / crashs
Get-WinEvent -FilterHashtable @{ LogName = 'System'; Id = 6005, 6006, 6008, 6013 }
    -MaxEvents 10

# Rechercher dans tous les journaux
Get-WinEvent -ListLog * | Where-Object RecordCount -gt 0 | Select-Object LogName,
    RecordCount
```

`-LogName` et `-FilterHashtable` ne se combinent pas Le nom du journal se met **dans** la table de hachage. `Get-WinEvent -LogName System -FilterHashtable @{...}` échoue avec « *Le jeu de*

paramètres ne peut pas être résolu à l'aide des paramètres nommés spécifiés » (erreur présente dans la v1 de ce cours, corrigée).

`Get-EventLog` : à oublier `Get-EventLog` existe encore dans Windows PowerShell 5.1, mais **pas dans PowerShell 7**, et il ne lit que les journaux « classiques ». `Get-WinEvent` lit tous les journaux (y compris *Applications et services*) et filtre côté système.

Moniteur de fiabilité

`perfmon /rel` (ou recherche « Afficher l'historique de fiabilité ») : une frise chronologique, jour par jour, des **plantages d'applications, échecs de mises à jour et erreurs Windows**, avec un indice de stabilité de 1 à 10. C'est la première chose à ouvrir face à « *mon PC plante depuis quelque temps* ».

```
Get-CimInstance Win32_ReliabilityStabilityMetrics | Select-Object -First 1
    SystemStabilityIndex, TimeGenerated
```

Planificateur de tâches

Le **Planificateur de tâches** (`taskschd.msc`) exécute un programme ou un script selon un **déclencheur** : heure, démarrage, ouverture de session, inactivité, **événement** du journal…

```
Tâche
├── Déclencheur(s)  → quand ?  (quotidien 07:30, au démarrage, sur l'événement 4625…)
├── Action(s)       → quoi ?   (powershell.exe -File C:\Scripts\x.ps1)
├── Principal       → qui ?    (SYSTEM, un compte de service, l'utilisateur connecté)
└── Paramètres      → comment ? (rattraper si manquée, durée max, ne pas lancer sur
    batterie…)
```

Windows en contient déjà plus de 250 (`(Get-ScheduledTask).Count` → 254 sur `PC01`) : défragmentation, mises à jour, télémétrie… On range les siennes dans un **dossier dédié** (`\Fournil\`).

Créer une tâche en PowerShell

```
$action    = New-ScheduledTaskAction -Execute "powershell.exe" `
                -Argument "-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File
    C:\Scripts\Inventaire-Disques.ps1"
$trigger   = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 07:30
$principal = New-ScheduledTaskPrincipal -UserId "SYSTEM" -LogonType ServiceAccount
    -RunLevel Highest
$settings  = New-ScheduledTaskSettingsSet -StartWhenAvailable -ExecutionTimeLimit
    (New-TimeSpan -Minutes 30)

Register-ScheduledTask -TaskName "Inventaire-Disques" -TaskPath "\Fournil\" `
    -Action $action -Trigger $trigger -Principal $principal -Settings $settings

Start-ScheduledTask -TaskPath "\Fournil\" -TaskName "Inventaire-Disques"    # test immédiat
Get-ScheduledTaskInfo -TaskPath "\Fournil\" -TaskName "Inventaire-Disques"  #
    LastTaskResult = 0 → OK
```

Option	Pourquoi
`-ExecutionPolicy Bypass` dans l'argument	La tâche ne dépend pas de la stratégie d'exécution du poste (chap. 07)
`SYSTEM` + `ServiceAccount`	Tourne sans session ouverte, sans mot de passe à stocker
`-StartWhenAvailable`	Si le PC était éteint à 07:30, la tâche s'exécute au démarrage suivant
`-ExecutionTimeLimit`	Un script bloqué ne tourne pas indéfiniment

Exporter, importer, piloter à distance

```
# Exporter en XML (sauvegarde, documentation, déploiement)
Export-ScheduledTask -TaskPath "\Fournil\" -TaskName "Inventaire-Disques" | Set-Content
    C:\Scripts\Inventaire-Disques.xml

# Importer sur un autre poste
Register-ScheduledTask -TaskName "Inventaire-Disques" -TaskPath "\Fournil\" -Xml
    (Get-Content C:\Scripts\Inventaire-Disques.xml -Raw)
```

```
:: L'outil historique, toujours utile (et capable d'agir à distance avec /s)
schtasks /query /tn "\Fournil\Inventaire-Disques" /fo LIST
schtasks /run   /tn "\Fournil\Inventaire-Disques" /s PC02
schtasks /create /xml C:\Scripts\Inventaire-Disques.xml /tn "\Fournil\Inventaire-Disques"
    /s PC02
```

Codes de résultat `LastTaskResult` : `0` = succès ; `267009` (0x41301) = en cours ; `267011` (0x41303) = jamais exécutée ; `2147942402` (0x80070002) = fichier introuvable (chemin du script faux). Le journal *Microsoft-Windows-TaskScheduler/Operational* (désactivé par défaut, « Activer l'historique de toutes les tâches ») détaille chaque exécution.

Moniteur de ressources et Moniteur de performances

> En pratique Ces deux outils sont **rarement utilisés** au quotidien par les administrateurs. Le Gestionnaire des tâches et l'Observateur d'événements couvrent 95% des besoins. Le Moniteur de ressources sort occasionnellement pour une investigation très ciblée (identifier un processus qui verrouille un fichier, tracer une connexion réseau suspecte). Le Moniteur de performances (`perfmon`) est surtout utilisé sur **Windows Server** dans des contextes de troubleshooting avancé (SQL Server, IIS, analyses de capacité). Il est utile de savoir qu'ils existent et à quoi ils servent.

Moniteur de ressources — `resmon.exe`

Vue temps réel décomposée par processus : quel processus accède à quel fichier, quelle connexion TCP est ouverte, quelle page mémoire est utilisée.

Cas d'usage réel : identifier quel processus verrouille un fichier qu'on ne peut pas supprimer → onglet **Disque** → section **Fichiers associés**.

Moniteur de performances — `perfmon.exe`

Enregistre des **compteurs** (CPU, RAM, disque, réseau) sur la durée et génère des rapports. Utile pour prouver un problème de performance à un responsable ou un éditeur logiciel.

Compteurs utiles à connaître : - `\Memory\Available MBytes` — RAM disponible (alerte si < 200 Mo) - `\Memory\Pages/sec` — pagination intensive (alerte si > 20 en continu) - `\PhysicalDisk(_Total)\Avg. Disk Queue Length` — file d'attente I/O (alerte si > 2)

Récapitulatif

```
Outils du quotidien (à maîtriser)
  taskmgr        → processus, performances, démarrage, services
  services.msc   → gérer les services (Get-Service, sc)
  eventvwr.msc   → journaux Application/Sécurité/Système (Get-WinEvent -FilterHashtable)
    IDs clés : 4624/4625 (connexions), 6005/6008 (boot/crash), 1000 (crash app)
    Get-EventLog : PS 5.1 seulement → Get-WinEvent
  perfmon /rel   → moniteur de fiabilité (indice 1-10, frise des incidents)
  taskschd.msc   → Register-ScheduledTask (Action + Trigger + Principal + Settings)
                   Export-ScheduledTask / schtasks /s (à distance) | LastTaskResult 0 = OK

Outils avancés (savoir qu'ils existent)
  resmon   → détail par processus et par fichier/connexion
  perfmon  → compteurs sur la durée, surtout utile sur Windows Server
```

07. PowerShell pour l'administrateur

Objectif Utiliser PowerShell pour administrer Windows 11 : distinguer les consoles disponibles, manipuler le pipeline, interroger le système avec **CIM/WMI** (WMIC n'existe plus), écrire un script de base et comprendre la politique d'exécution.

Outils : Windows PowerShell 5.1, PowerShell 7, Windows Terminal, VS Code **Commandes à connaître :** `Get-Help`, `Get-Command`, `Get-Member`, `Where-Object`, `Select-Object`, `Get-CimInstance`, `Set-ExecutionPolicy`

Fil rouge — Fournil On écrit sur `PC01` un script d'inventaire matériel du poste (`Get-InventairePoste.ps1`), réutilisé au chapitre 20.

Console PowerShell vs Windows Terminal vs ISE vs VS Code

	Windows PowerShell 5.1	PowerShell 7+ (Core)	Windows Terminal	ISE	VS Code
Nature	Moteur intégré à Windows depuis Windows 7/8	Moteur multiplateforme (Windows/Linux/macOS), à installer séparément	Application hôte (fenêtre, onglets), pas un moteur	Éditeur graphique historique pour Windows PowerShell	Éditeur de code moderne, avec l'extension **PowerShell**
Présent par défaut sur Windows 11	Oui	Non — à installer via winget/Microsoft Store	Oui (par défaut depuis Windows 11 21H2+)	Oui, mais déprécié	Non — à installer séparément
Exécutable	`powershell.exe`	`pwsh.exe`	`wt.exe` (héberge n'importe quelle console)	`powershell_ise.exe`	`code.exe`
Développement actif	Non — en mode maintenance uniquement	Oui — nouvelles fonctionnalités, releases régulières	Oui	Non — dépréciée	Oui — c'est le remplaçant officiel de l'ISE

VS Code + extension PowerShell = successeur officiel de l'ISE Microsoft ne développe plus l'ISE et recommande **Visual Studio Code** avec l'extension **PowerShell** pour l'édition et le débogage de scripts : coloration syntaxique, IntelliSense, débogueur pas-à-pas, intégration Git — l'ISE ne propose aucun de ces points au-delà de la coloration basique, et ne fonctionne qu'avec Windows PowerShell 5.1 (pas PowerShell 7).

> Windows PowerShell 5.1 reste la référence pour l'administration Windows locale De nombreux modules d'administration Windows historiques (certains liés à AD, WMI ancien style) ne fonctionnent qu'en Windows PowerShell 5.1. PowerShell 7 est recommandé pour les nouveaux scripts et l'usage multiplateforme, mais sur un poste Windows 11 standard, `powershell.exe` (5.1) reste la commande par défaut tant que PowerShell 7 n'est pas installé explicitement.

Installer PowerShell 7 avec winget (déjà présent sur Windows 11) :

```
winget install --id Microsoft.PowerShell --source winget
```

Une fois installé, `pwsh.exe` s'ajoute comme profil dans Windows Terminal, à côté de `powershell.exe` (5.1) — les deux moteurs coexistent sans conflit.

> Depuis PowerShell 7.6, WinGet installe la version MSIX Constaté sur `PC01` : `winget install Microsoft.PowerShell` installe **PowerShell 7.6.9 en paquet MSIX**, dans `C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.PowerShell_7.6.9.0_x64__8wekyb3d8bbwe\`, et **plus** dans `C:\Program Files\PowerShell\7\`. `pwsh` se lance normalement (alias dans `%LOCALAPPDATA%\Microsoft\WindowsApps`), mais tout ce qui suppose l'ancien chemin casse : sous-système SSH (chapitre 12), tâches planifiées en SYSTEM, scripts qui appellent `C:\Program Files\PowerShell\7\pwsh.exe`. Pour un poste ou un serveur d'administration, préférer le **MSI** :

```
winget install --id Microsoft.PowerShell --installer-type wix     # MSI → C:\Program
    Files\PowerShell\7
```

Windows Terminal n'est pas un moteur PowerShell : c'est l'application qui héberge la fenêtre (onglets, panneaux, thèmes). Elle peut ouvrir des profils Windows PowerShell 5.1, PowerShell 7, CMD ou WSL indifféremment.

Cmdlets essentielles

Une cmdlet PowerShell suit toujours la convention **Verbe-Nom** (`Get-Process`, `Stop-Service`, `New-Item`).

Cmdlet	Rôle
`Get-Process`	Liste les processus en cours d'exécution
`Get-Service`	Liste les services et leur état
`Get-NetAdapter`	Liste les cartes réseau et leur état
`Get-ChildItem`	Liste le contenu d'un dossier (équivalent `dir`/`ls`)

Cmdlet	Rôle
`Get-Command`	Recherche une cmdlet par nom ou par verbe/nom
`Get-Help`	Affiche l'aide d'une cmdlet
`Get-Member`	Liste les propriétés et méthodes des objets renvoyés par une commande

```
# Découvrir les cmdlets disponibles pour un nom donné
Get-Command -Noun Service

# Aide complète avec exemples (télécharge l'aide à jour la première fois)
Update-Help -Force
Get-Help Get-Service -Full
Get-Help Get-Service -Examples

# Découvrir les propriétés d'un objet renvoyé
Get-Service | Get-Member
```

PowerShell manipule des objets, pas du texte Contrairement à CMD ou Bash, chaque cmdlet renvoie des **objets .NET** avec des propriétés typées, pas de simples lignes de texte. C'est ce qui permet de trier, filtrer et sélectionner des propriétés précises sans découpage de chaînes de caractères (`awk`, `cut`...).

Pipeline et filtrage

Le pipeline (`|`) transmet les objets renvoyés par une cmdlet à la suivante.

Cmdlet de filtrage	Rôle
`Where-Object`	Filtre les objets selon une condition
`Select-Object`	Sélectionne certaines propriétés, ou les N premiers/derniers résultats
`Sort-Object`	Trie les objets selon une ou plusieurs propriétés
`Format-Table` / `Format-List`	Force un affichage en tableau ou en liste
`Measure-Object`	Calcule des statistiques (nombre, somme, moyenne...)
`ForEach-Object`	Exécute une action pour chaque objet du pipeline

```
# Processus consommant le plus de mémoire, triés par ordre décroissant
Get-Process | Sort-Object WS -Descending | Select-Object -First 5 Name, WS
```

```
# Services arrêtés dont le démarrage est "Automatique" (anomalie potentielle)
Get-Service | Where-Object { $_.Status -eq "Stopped" -and $_.StartType -eq "Automatic" }

# Compter le nombre de processus en cours
Get-Process | Measure-Object | Select-Object -ExpandProperty Count

# Appliquer une action à chaque élément du pipeline
Get-Service -Name "Sp*" | ForEach-Object { "$($_.Name) : $($_.Status)" }
```

`$_` représente l'objet courant dans le pipeline À l'intérieur d'un bloc de script `{ }` passé à `Where-Object` ou `ForEach-Object`, `$_` désigne l'objet en cours de traitement. Depuis PowerShell 3.0, `Where-Object Status -eq "Stopped"` (syntaxe simplifiée sans `$_`) fonctionne aussi pour les comparaisons simples.

Interroger le système : CIM et WMI

WMI (*Windows Management Instrumentation*) est la base de données de gestion de Windows : matériel, système, services, disques, logiciels… Elle est organisée en **classes** (`Win32_BIOS`, `Win32_OperatingSystem`, `Win32_LogicalDisk`…). **CIM** est le standard sur lequel WMI repose ; en PowerShell moderne, on l'interroge avec les cmdlets `*-CimInstance`.

```
# Numéro de série et version du BIOS (étiquette d'inventaire)
Get-CimInstance Win32_BIOS | Select-Object SerialNumber, SMBIOSBIOSVersion, Manufacturer

# Système : version, dernier démarrage
Get-CimInstance Win32_OperatingSystem | Select-Object Caption, Version, LastBootUpTime

# Modèle de la machine, mémoire
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem | Select-Object Manufacturer, Model,
    @{N="RAM_Go";E={[math]::Round($_.TotalPhysicalMemory/1GB)}}

# Disques fixes et espace libre (filtre WQL côté WMI)
Get-CimInstance Win32_LogicalDisk -Filter "DriveType=3" | Select-Object DeviceID,
    @{N="Libre_Go";E={[math]::Round($_.FreeSpace/1GB,1)}}

# À distance (WinRM, chapitre 12)
Get-CimInstance Win32_OperatingSystem -ComputerName SRV01
```

Ancien	Moderne	Remarque
`wmic bios get serialnumber`	`(Get-CimInstance Win32_BIOS).SerialNumber`	**WMIC est supprimé** de Windows 11 (25H2+)
`Get-WmiObject Win32_BIOS`	`Get-CimInstance Win32_BIOS`	`Get-WmiObject` ne fait pas partie de PowerShell 7 ; CIM passe par WinRM, plus sûr et compatible pare-feu

> « Mais `Get-WmiObject` marche dans mon pwsh 7 ! » — constaté sur le lab Dans PowerShell 7.6 sous Windows, `Get-WmiObject` et `Get-EventLog` répondent… via la **couche de compatibilité Windows PowerShell** : pwsh lance en arrière-plan une session 5.1 invisible et lui délègue la commande (le module chargé s'appelle `remoteIpMoProxy_MicrosoftPowerShellManagement_3.1.0.0_localhost_…`). C'est plus lent, les objets reviennent « désérialisés », et ça n'existe pas sous Linux/macOS. Bon réflexe : écrire du code natif (`Get-CimInstance`, `Get-WinEvent`).

> Trouver la bonne classe `Get-CimClass -ClassName *disk*` liste les classes dont le nom contient « disk ». Puis `Get-CimInstance <classe> | Get-Member` montre leurs propriétés.

Scripts de base (.ps1) et politique d'exécution

Un script PowerShell est un fichier texte `.ps1` contenant une suite de commandes.

```
# Contenu d'un script simple : verifier-espace-disque.ps1

# Bloc de paramètres : DOIT être la première instruction du script (hors commentaires)
param(
    [string]$Lecteur = "C:"   # valeur par défaut si -Lecteur n'est pas fourni au lancement
)

# Get-PSDrive attend le nom du lecteur SANS le ":" (ex: "C" et non "C:") -> TrimEnd(":") le
     retire
$disque = Get-PSDrive -Name $Lecteur.TrimEnd(":")

# $disque.Free est en octets : on divise par 1GB (constante PowerShell) et on arrondit à 2
    décimales
$libreGo = [math]::Round($disque.Free / 1GB, 2)

# Structure conditionnelle : une seule des deux branches s'exécute
if ($libreGo -lt 10) {
    # Write-Warning affiche le message en jaune, préfixé "AVERTISSEMENT :"
    Write-Warning "Espace disque faible sur $Lecteur : $libreGo Go libres"
} else {
    # Write-Host affiche simplement le message dans la console
    Write-Host "Espace disque OK sur $Lecteur : $libreGo Go libres"
}
```

```
# Exécuter le script avec un paramètre
.\verifier-espace-disque.ps1 -Lecteur "D:"
```

Politique d'exécution (Execution Policy)

La politique d'exécution contrôle quels scripts `.ps1` PowerShell accepte de lancer — ce n'est **pas** une mesure de sécurité contre un attaquant déterminé (facilement contournable localement), mais un garde-fou contre l'exécution accidentelle de scripts.

Politique	Comportement
Restricted	Aucun script ne s'exécute — seules les commandes interactives sont autorisées. **Par défaut sur Windows 11 client.**
AllSigned	Seuls les scripts signés par un éditeur de confiance s'exécutent
RemoteSigned	Les scripts locaux s'exécutent librement ; les scripts téléchargés (zone Internet) doivent être signés. **Par défaut sur Windows Server.**
Unrestricted	Tous les scripts s'exécutent, avec avertissement pour les scripts téléchargés
Bypass	Tous les scripts s'exécutent sans aucun avertissement

Sur un Windows 11 26H2 fraîchement installé (`PC01`), toutes les portées sont à `Undefined` — ce qui équivaut à `Restricted` :

```
        Scope ExecutionPolicy
        ----- ---------------
MachinePolicy       Undefined
   UserPolicy       Undefined
      Process       Undefined
  CurrentUser       Undefined
 LocalMachine       Undefined
```

`Restricted` bloque aussi les modules En `Restricted`, ce ne sont pas seulement vos scripts qui sont refusés : les **modules** installés depuis la PowerShell Gallery (fichiers `.psm1`, `.ps1xml`) ne se chargent pas non plus. Vécu sur le lab avec `Microsoft.WinGet.Client` : *« Échec de la vérification d'AuthorizationManager »* (TP 05).

```
# Consulter la politique actuelle par portée (Process, CurrentUser, LocalMachine...)
Get-ExecutionPolicy -List

# Modifier la politique pour la machine (nécessite un terminal administrateur)
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope LocalMachine
```

Un fichier téléchargé peut rester bloqué même en RemoteSigned Un script `.ps1` téléchargé depuis Internet est marqué par une "zone Internet" (flux alternatif NTFS `Zone.Identifier`) — en `RemoteSigned`, il refusera de s'exécuter tant qu'il n'est pas débloqué :

```
Unblock-File -Path .\script-telecharge.ps1
```

Récapitulatif

```
Consoles
  Windows PowerShell 5.1 (intégré, maintenance) vs PowerShell 7 (à installer, actif)
  Windows Terminal = fenêtre hôte, pas un moteur | ISE = déprécié, remplacé par VS Code

Cmdlets et aide
  Verbe-Nom | Get-Help -Full/-Examples | Get-Member pour explorer les objets

CIM / WMI
  Get-CimInstance Win32_BIOS | Win32_OperatingSystem | Win32_ComputerSystem |
    Win32_LogicalDisk
  WMIC supprimé, Get-WmiObject absent de PS 7 → Get-CimInstance

Pipeline
  Where-Object (filtrer) | Select-Object (choisir) | Sort-Object (trier)
  Measure-Object (statistiques) | ForEach-Object (agir sur chaque élément)

Scripts et politique d'exécution
  Restricted (défaut client) → RemoteSigned (défaut serveur) → Unrestricted → Bypass
  Unblock-File pour un script téléchargé bloqué malgré RemoteSigned

La gestion à distance (PowerShell Remoting, WinRS, OpenSSH) est couverte au chapitre 12,
une fois SRV01 promue en contrôleur de domaine (chapitre 10).
```

08. Windows Update et gestion des mises à jour

Objectif Comprendre les types de mises à jour de Windows 11, les piloter sur un poste puis sur un parc (stratégies *Windows Update client policies*), connaître le paysage 2026 (WSUS déprécié, Autopatch, Hotpatch) et ne pas oublier les **applications** et les **pilotes**.

Outils : Paramètres → Windows Update, `gpedit.msc`, WinGet **Commandes à connaître :** `Get-HotFix`, `Get-WindowsUpdateLog`, `Microsoft.Update.Session` (COM), `PSWindowsUpdate`, `winget upgrade --all`

Fil rouge — Fournil `PC01` sert de poste « pilote » : il reçoit les mises à jour en premier, les autres postes du Fournil 7 jours plus tard.

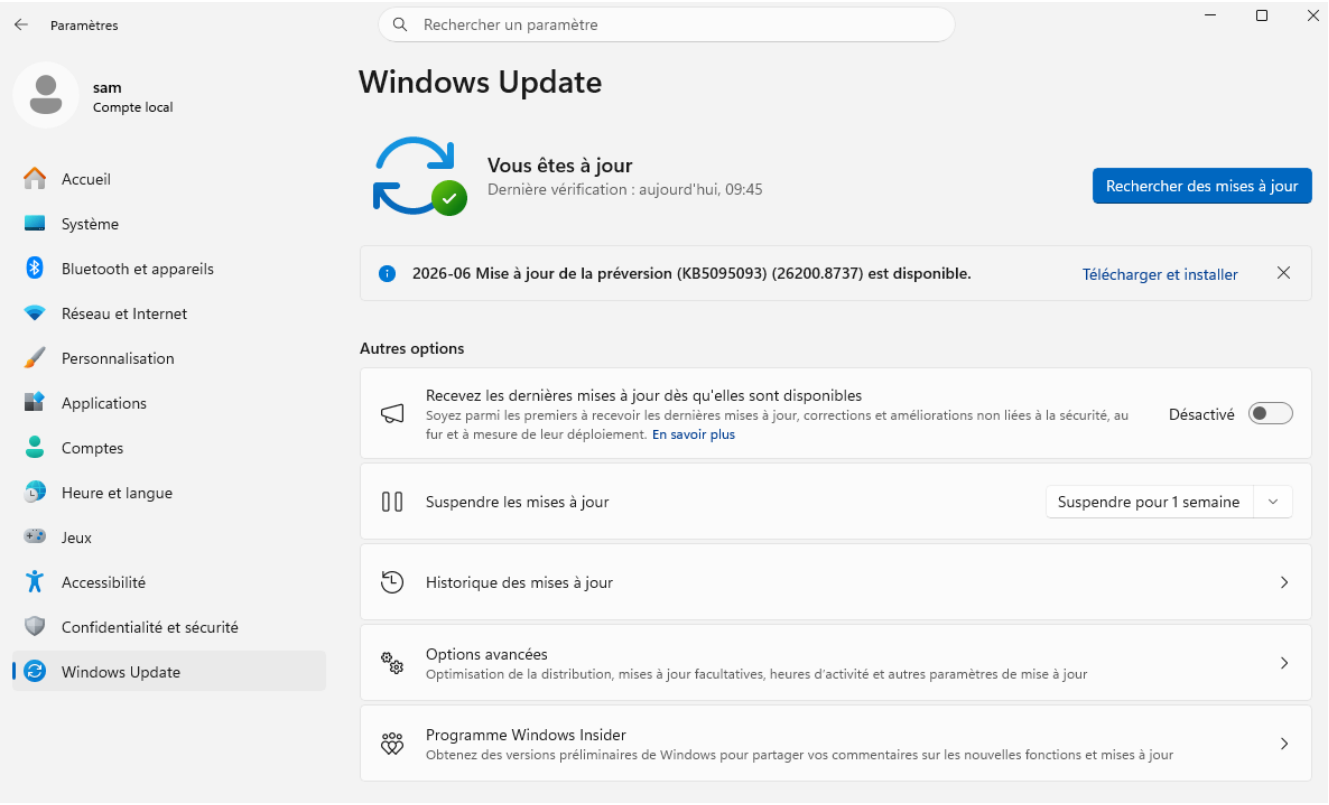
Windows Update

Windows Update est le service natif de distribution des mises à jour Windows. Deux grandes catégories :

Type	Contenu	Fréquence
Mise à jour de qualité (quality update)	Correctifs de sécurité, correctifs de bugs	Mensuelle (Patch Tuesday, 2e mardi du mois)
Mise à jour de fonctionnalité (feature update)	Nouvelle version annuelle de Windows 11 (ex : 25H2 → 26H2), via un **package d'activation** depuis 24H2/25H2	1 fois par an (septembre-octobre)
Mise à jour facultative (« non-security preview », 4e semaine)	Nouveautés et correctifs non liés à la sécurité, en avant-première du Patch Tuesday suivant	Mensuelle, au choix de l'utilisateur ou de la stratégie
Pilotes, définitions Defender	Pilotes constructeurs, signatures antivirus	Variable / plusieurs fois par jour

Configuration de base

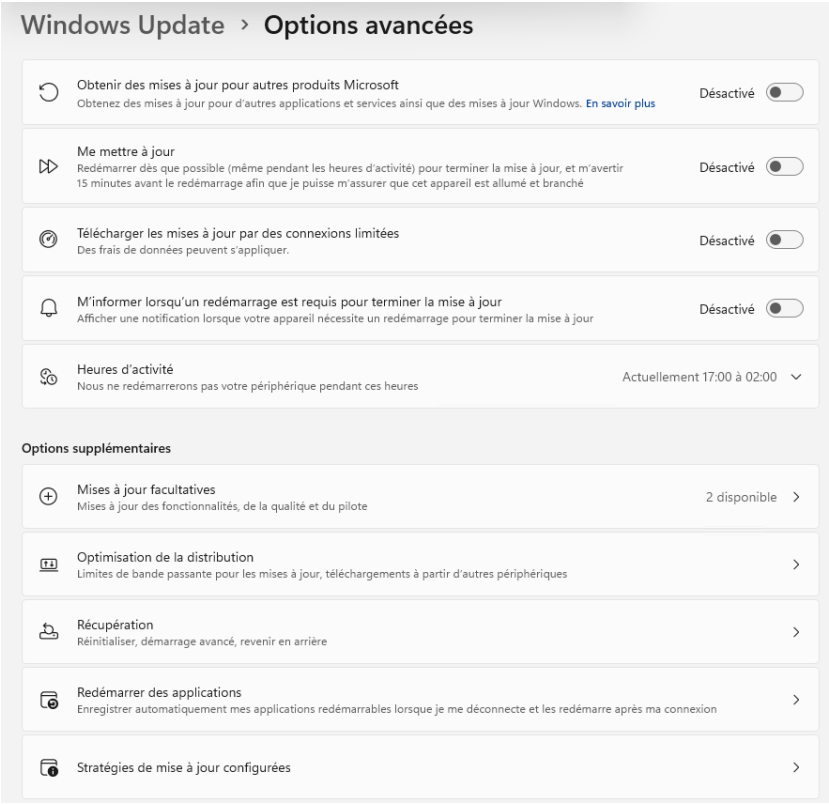
Accès : Paramètres → Windows Update



w11-08-mises-a-jour-restrictions

Option	Rôle
Recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles	Reçoit en avance les mises à jour non liées à la sécurité (fonctionnalités, améliorations), avant leur déploiement progressif à tous les postes — l'inverse d'un report
Suspendre les mises à jour	Reporte **toutes** les mises à jour par tranches sélectionnables (1 semaine ci-dessus), cumulables jusqu'à 5 semaines au total
Historique des mises à jour	Liste des mises à jour installées, avec possibilité de désinstaller les plus récentes
Options avancées	Sous-page : heures d'activité, redémarrage, mises à jour facultatives, stratégies appliquées…
Programme Windows Insider	Inscription à un canal de préversion (Dev/Beta/Release Preview)

Options avancées (sous-page) :



w11-08-mises-a-jour-restrictions-1

Option	Rôle
Obtenir des mises à jour pour d'autres produits Microsoft	Inclut Office et d'autres produits Microsoft dans le cycle Windows Update
Me mettre à jour	Redémarre dès que possible pour terminer une mise à jour en attente, même pendant les heures d'activité (avec notification 15 min avant)
Télécharger les mises à jour par des connexions limitées	Autorise le téléchargement même sur une connexion mesurée (data limitée)
M'informer lorsqu'un redémarrage est requis	Notification avant tout redémarrage automatique
Heures d'activité	Plage horaire pendant laquelle Windows évite de redémarrer automatiquement
Mises à jour facultatives	Pilotes et fonctionnalités proposés mais non installés automatiquement
Optimisation de la distribution	Partage de bande passante en pair-à-pair (P2P) pour les téléchargements de mise à jour
Récupération	Réinitialiser le poste, démarrage avancé, revenir à la version précédente

Option	Rôle
Redémarrer des applications	Rouvre automatiquement les applications ouvertes après un redémarrage lié à une mise à jour
Stratégies de mise à jour configurées	Affiche en lecture seule les stratégies imposées par GPO/Intune (report, etc.)

Pas de "Différer les mises à jour" en tant que tel dans l'interface Sur les versions récentes de Windows 11, il n'y a plus de curseur "différer" directement dans Paramètres. Le report de mises à jour se configure via **Windows Update for Business** (GPO/Intune, voir section suivante) — une fois appliqué, il apparaît en lecture seule dans **Options avancées** → **Stratégies de mise à jour configurées**, mais ne se règle pas depuis cet écran.

Pourquoi reporter les mises à jour ? Une mise à jour de fonctionnalité peut introduire une régression sur un parc de postes. Reporter permet de laisser la communauté et Microsoft identifier les problèmes avant que la mise à jour n'atteigne les postes de production.

Commandes utiles

```
:: Forcer une recherche de mises à jour (voir avertissement ci-dessous)
usoclient StartScan
```

`usoclient` est déprécié et souvent inopérant sur Windows 11 récent `usoclient` (Update Session Orchestrator) n'a jamais été officiellement documenté par Microsoft, et depuis plusieurs mises à jour cumulatives, il est explicitement **déprécié** : exécuté tel quel, il peut ne rien faire et se contenter d'afficher un message de dépréciation dans le journal, sans réellement déclencher le scan. Ne pas s'y fier pour une automatisation en production — utiliser plutôt l'API native ci-dessous, le module `PSWindowsUpdate`, ou l'app Paramètres.

Alternative 100% native (API COM, aucun module à installer) :

```
# Forcer une recherche de mises à jour via l'API Windows Update, sans passer par usoclient
$session = New-Object -ComObject Microsoft.Update.Session
$searcher = $session.CreateUpdateSearcher()
$result = $searcher.Search("IsInstalled=0")
$result.Updates | Select-Object Title, IsDownloaded, IsMandatory
```

Cette API COM (`Microsoft.Update.Session`) est intégrée à Windows depuis toujours — c'est ce que Paramètres → Windows Update et `usoclient` utilisent en coulisses. Elle permet aussi de scripter le téléchargement et l'installation, mais demande plus de code (création d'un `UpdateDownloader` puis d'un `UpdateInstaller`) que le simple scan ci-dessus.

Module `PSWindowsUpdate` pour un pilotage complet en PowerShell Il n'existe **aucune cmdlet native** couvrant scan + téléchargement + installation en une ligne. Le module communautaire `PSWindowsUpdate` (PowerShell Gallery) comble ce manque avec des cmdlets prêtes à l'emploi :

```
Install-Module PSWindowsUpdate -Force
Get-WindowsUpdate                      # scan
Install-WindowsUpdate -AcceptAll -AutoReboot   # télécharge + installe
```

> Ce n'est pas un module Microsoft officiel, mais il est très largement utilisé en entreprise et bien plus fiable que `usoclient`.

```
# Consulter l'historique des mises à jour installées
Get-HotFix | Sort-Object InstalledOn -Descending

# Générer un journal lisible de Windows Update (fichier .log sur le Bureau par défaut)
Get-WindowsUpdateLog
```

Gérer les mises à jour d'un parc

Le vocabulaire a changé

Ancien nom	Nom 2026	Ce que c'est
Windows Update for Business (WUfB)	**Windows Update client policies**	Les stratégies (GPO/Intune) de report, d'échéance et de redémarrage — gratuites, Pro et plus
WUfB *deployment service*	Intégré à **Windows Autopatch**	Service cloud d'orchestration des anneaux (licences Microsoft 365 E3/E5 ou Business Premium)
WSUS	**Déprécié** (septembre 2024)	Fonctionne toujours dans Windows Server 2025, mais plus aucune évolution

```
                  Source des mises à jour            Qui décide quand ?
Windows Update ─── cloud Microsoft          ──────── stratégies client (GPO / Intune)
Autopatch ──────── cloud Microsoft          ──────── service Microsoft (anneaux
    automatiques)
WSUS ──────────────── serveur interne       ──────── l'admin approuve chaque mise à jour
ConfigMgr ─────────── serveur interne (WSUS)  ──────── l'admin (déploiements)
```

Principe des anneaux de déploiement (rings)

```
Anneau pilote (IT, 5 % du parc)     report 0 jour   ── PC01 au Fournil
        │  quelques jours de recul : rien ne casse ?
        ▼
Anneau large (production)           report 7 jours
        │
        ▼
Anneau critique (caisses, postes    report 14 jours
 de production)
```

On crée **une GPO par anneau**, filtrée sur un groupe de postes (chapitre 11).

Configuration via GPO

Les paramètres sont rangés sous le nœud **Windows Update**, en **quatre** sous-dossiers (libellés relevés dans l'ADMX de la 26H2) :

```
Configuration ordinateur → Modèles d'administration → Composants Windows → Windows Update
├── Gérer l'expérience utilisateur final                                  ← redémarrages,
    échéances, heures d'activité
├── Gérer les mises à jour proposées de Windows Server Update Service     ← uniquement
    avec un serveur WSUS
├── Gérer les mises à jour proposées de Windows Update                    ← report,
    version cible, pilotes
└── Stratégies héritées                                                   ← anciens
    paramètres, à ne plus utiliser
```

Dossier	Paramètre	Rôle
… proposées de Windows Update	**Choisir quand recevoir les mises à jour qualité**	Report de 0 à 30 jours
	Choisir quand recevoir les versions d'évaluation et les mises à jour des fonctionnalités	Report de 0 à 365 jours
	Sélectionner la version de la mise à jour des fonctionnalités cible	Bloquer le parc sur `Windows 11` / `25H2` tant que la 26H2 n'est pas validée
	Ne pas inclure les pilotes avec les mises à jour Windows	Les pilotes passent par un autre canal (constructeur, Intune)
	Activer les mises à jour facultatives	Fonctionnalités en déploiement progressif
Gérer l'expérience utilisateur final	**Specify deadline for automatic updates and restarts…** (qualité / fonctionnalités)	Échéance : au-delà, installation et redémarrage forcés (libellé non traduit dans l'ADMX français)
	Spécifier une plage d'heures d'activité pour les redémarrages automatiques	Protège les heures de travail
	Supprimer l'accès à la fonctionnalité Interrompre les mises à jour	L'utilisateur ne peut plus « suspendre 5 semaines »

Ne pas confondre avec le dossier WSUS Le dossier **« … de Windows Server Update Service »** contient « Spécifier l'emplacement intranet du service de mise à jour Microsoft ». Le configurer **sans** serveur WSUS bloque toute mise à jour du poste : erreur classique quand une vieille GPO traîne dans un domaine.

Clés de registre correspondantes

```
# Ce qui est réellement appliqué par GPO
Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate"
    -ErrorAction SilentlyContinue
# DeferQualityUpdatesPeriodInDays, DeferFeatureUpdatesPeriodInDays,
    TargetReleaseVersionInfo, ExcludeWUDriversInQualityUpdate…
```

Et dans **Paramètres → Windows Update → Options avancées → Stratégies de mise à jour configurées** (lecture seule).

> Pro minimum Windows 11 Home ne lit pas ces stratégies : seul « Suspendre les mises à jour » existe.

Les nouveautés à connaître

Technologie	Pour qui	Principe
Package d'activation	Toutes éditions	La nouvelle version annuelle (26H2) s'active en un redémarrage (chapitre 01)
Hotpatch	**Enterprise** 24H2+ (Intune/Autopatch), processeurs compatibles	Correctifs de sécurité appliqués **en mémoire, sans redémarrage** la plupart des mois ; redémarrage seulement aux mois « de base » (un par trimestre)
Windows Autopatch	M365 E3/E5, Business Premium	Microsoft gère les anneaux, les échéances, Office, Edge, Teams et les pilotes
Orchestration des mises à jour d'applications	26H2	Les applications compatibles peuvent faire passer leurs mises à jour par le moteur de Windows Update
Point-in-time restore	24H2+	Retour arrière rapide après une mise à jour qui casse (chapitre 18)

Ne pas oublier les applications et les pilotes

Windows Update ne met à jour **que Windows** (et, si l'option est cochée, Office/Edge). Un poste « à jour » peut avoir un 7-Zip ou un lecteur PDF vulnérable depuis deux ans.

Quoi	Comment
Logiciels Win32	`winget upgrade --all` (chapitre 05), Intune, Autopatch
Applications du Store	Store → Téléchargements et mises à jour ; `winget upgrade` les voit aussi
Microsoft 365 Apps	Canal de mise à jour d'Office (chapitre 17)
Pilotes et firmwares	Windows Update (mises à jour facultatives), outil constructeur (Dell Command Update, HP Image Assistant, Lenovo Vantage), Autopatch

Sur `PC01` fraîchement installé : **8 logiciels** à mettre à jour selon `winget upgrade` (TP 05).

Récapitulatif

```
Windows Update
  Qualité (mensuelle, Patch Tuesday) vs Fonctionnalité (annuelle, package d'activation)
  Suspendre (5 sem. max) | Heures d'activité | usoclient (déprécié) → API COM /
    PSWindowsUpdate
  Get-HotFix | Get-WindowsUpdateLog | Fiabilité (perfmon /rel) pour les échecs

Parc
  "Windows Update client policies" (ex-WUfB) : GPO Composants Windows → Windows Update (4
    dossiers)
  Report qualité 0-30 j | fonctionnalités 0-365 j | version cible | exclure les pilotes |
    échéances
  WSUS : déprécié (2024) | Autopatch : cloud, licences M365 | Hotpatch : Enterprise, sans
    redémarrage
  Anneaux : pilote → large → critique (une GPO par anneau)

Applications et pilotes
  winget upgrade --all | outils constructeurs | Autopatch
```

09. Sécuriser un poste Windows 11

Objectif Appliquer le **moindre privilège** (comptes, groupes, élévation), configurer les protections natives de Windows 11 — UAC et *Administrator protection*, Microsoft Defender, Smart App Control, pare-feu, BitLocker, EFS —, restreindre l'exécution des applications (AppLocker / App Control for Business) et découvrir les stratégies de sécurité locales.

Outils : Sécurité Windows, `secpol.msc`, `gpedit.msc`, `wf.msc`, `manage-bde`, `cipher.exe`
Commandes à connaître : `Get-LocalGroupMember`, `Get-MpComputerStatus`, `New-NetFirewallRule`, `Add-BitLockerKeyProtector`, `Resume-BitLocker`, `Set-AppLockerPolicy`, `Test-AppLockerPolicy`

Fil rouge — Fournil Sur `PC01` : BitLocker correctement protégé (TPM + clé de récupération), Defender vérifié, AppLocker testé — et **validé sur l'édition Pro**.

Comptes, privilèges et moindre privilège

Le principe

Chaque compte ne dispose **que** des droits nécessaires à sa tâche, **et seulement le temps nécessaire**.

Mauvaise pratique	Bonne pratique
L'utilisateur est administrateur de son poste « pour installer ses logiciels »	Utilisateur **standard** ; les logiciels arrivent par WinGet/Intune/GPO
Un seul compte pour la messagerie et l'administration	Deux comptes : `sguillard` (usage courant) et `adm.sguillard` (administration des postes)
Le même mot de passe d'administrateur local sur tous les postes	**Windows LAPS** : un mot de passe unique et changeant par poste (chapitre 11)
Les admins du domaine ouvrent des sessions sur les postes	Modèle en *tiers* : les comptes T0 ne touchent jamais un poste de travail

Qui est administrateur de ce poste ?

```
Get-LocalGroupMember -Group "Administrateurs"
```

Sur `PC01` après installation : `PC01\admin` (et l'`Administrateur` intégré, désactivé). Après la jonction au domaine (chapitre 10), le groupe **Admins du domaine** y est ajouté automatiquement.

Droits utilisateur

Au-delà des groupes, Windows attribue des **droits** (*user rights*) : ouvrir une session localement, via le Bureau à distance, en tant que tâche, arrêter le système, déboguer des programmes… Ils se consultent dans `secpol.msc` → **Stratégies locales** → **Attribution des droits utilisateur**.

```
:: Exporter les droits pour les lire en texte
secedit /export /cfg C:\Temp\droits.inf /areas USER_RIGHTS
```

> Vécu sur un lab : quand les droits bloquent même l'administrateur du domaine Une GPO de *tiering* qui place « Admins du domaine » dans **Interdire l'ouverture de session locale** sur les postes empêche… l'administrateur du domaine de s'y connecter, y compris par PowerShell Direct (« *Les informations d'identification ne sont pas valides* »). C'est voulu (protection des comptes T0), mais à connaître avant de chercher une panne.

UAC… et Administrator protection

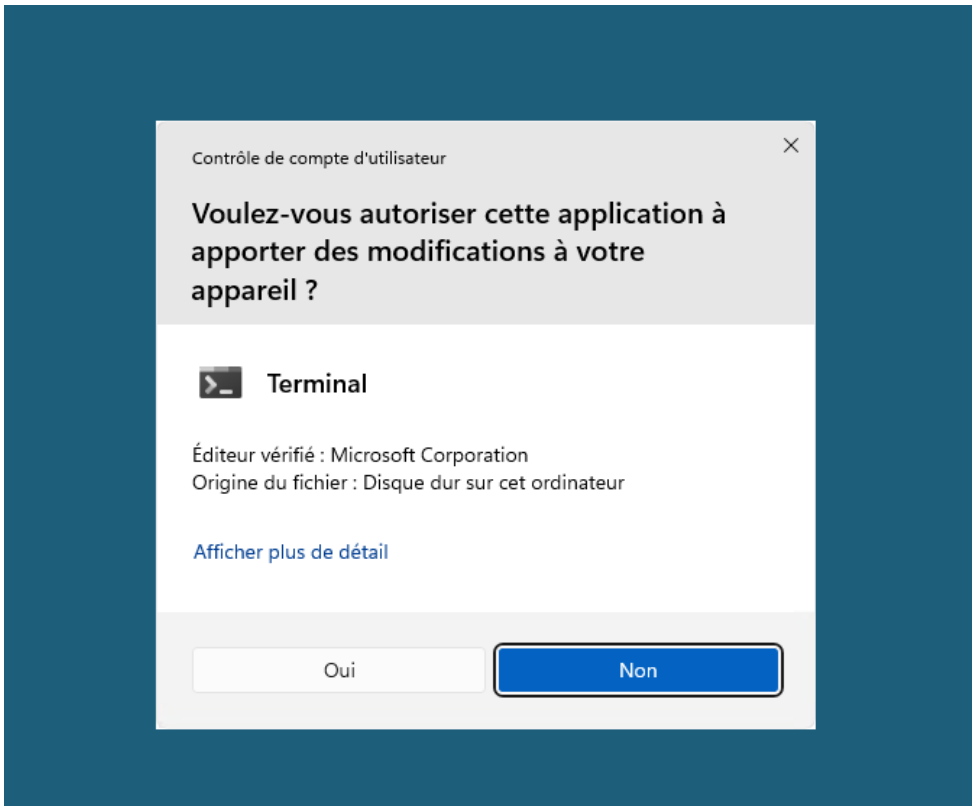
L'**UAC** (ci-dessous) donne à un administrateur deux jetons et ne sert le jeton complet qu'après confirmation. Sa limite : le jeton administrateur appartient au **même** compte, ce qu'exploitent de nombreux contournements d'UAC.

Administrator protection (Windows 11 24H2+, activée par défaut dans les *security baselines* depuis octobre 2026) change le modèle :

	UAC classique (*Admin Approval Mode*)	**Administrator protection**
Jeton administrateur	Celui du compte, « débloqué »	Celui d'un **compte fantôme** système, distinct, créé à la volée
Confirmation	Clic « Oui »	**Windows Hello** (code PIN, biométrie) ou mot de passe
Durée	Tant que le processus vit	**Juste à temps** : détruit à la fin de l'opération
Profil	Le même	Séparé (pas d'accès aux fichiers du profil courant)

Activation : **Sécurité Windows** → **Protection du compte** → **Administrator protection** (selon les builds), ou stratégie *Contrôle de compte d'utilisateur : configurer le type de mode d'approbation administrateur* (`secpol.msc`) → **Mode d'approbation administrateur avec protection administrateur**. Valeur de registre : `TypeOfAdminApprovalMode` = `2` (`1` = UAC classique, valeur relevée sur `PC01`).

Contrôle du compte utilisateur (UAC)



w11-07-securite

Le **UAC** (User Account Control) empêche une application de s'exécuter avec des privilèges administrateur sans confirmation explicite de l'utilisateur. Il protège contre l'exécution silencieuse de code malveillant ou de modifications système non désirées.

Principe : le jeton à deux niveaux

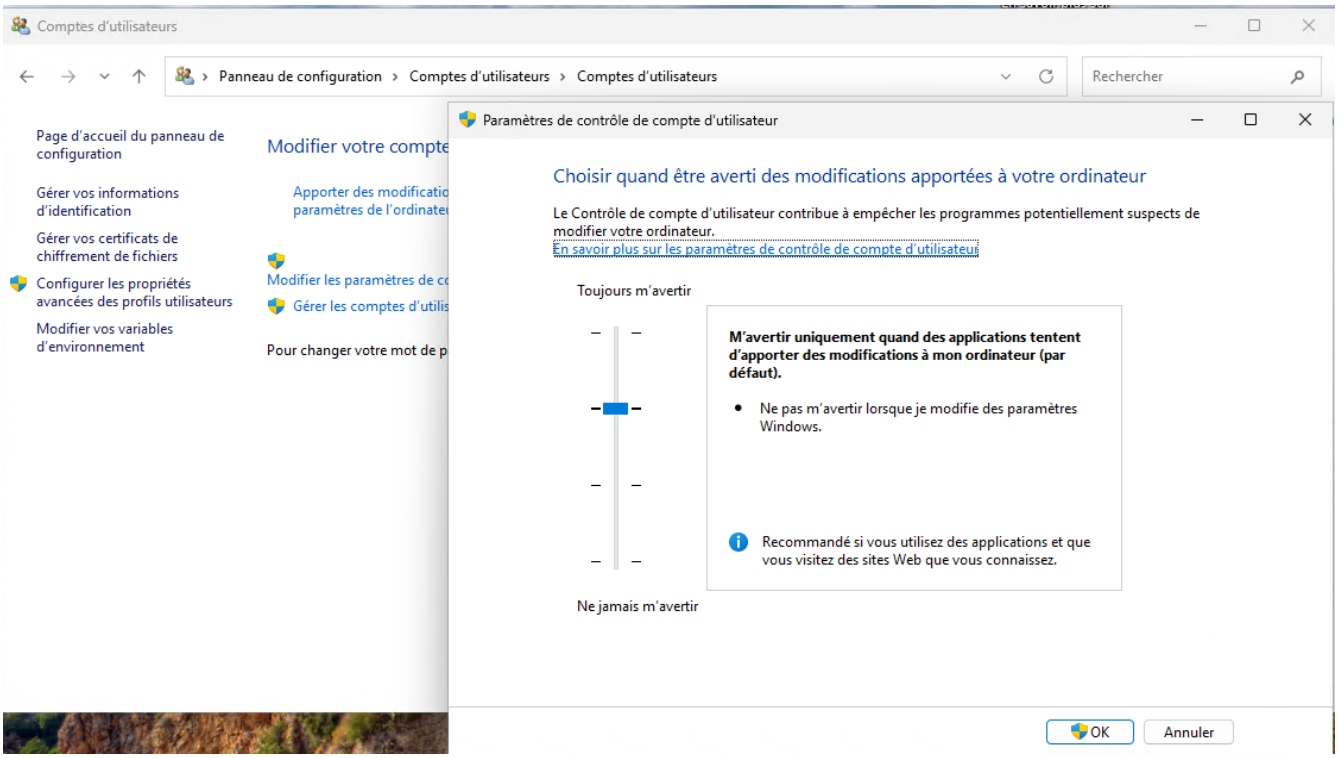
Un compte administrateur reçoit **deux jetons d'accès** à l'ouverture de session :

```
Ouverture de session (compte administrateur)
      │
      ▼
 Jeton standard          Jeton administrateur complet
 (utilisé par défaut)    (activé uniquement sur demande)
      │                         │
      ▼                         ▼
 Explorer.exe, apps        Invite élevée, action nécessitant
 courantes                 des privilèges admin (UAC prompt)
```

Le **bureau sécurisé** (secure desktop) assombrit l'écran lors de l'invite UAC : seule l'invite UAC elle-même peut y répondre, ce qui empêche un malware de simuler un clic automatique.

Niveaux de notification UAC

Accès : Panneau de configuration → Comptes d'utilisateurs → Modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur



w11-07-securite-1

Niveau	Comportement
Toujours m'avertir	Notification + bureau sécurisé pour toute action admin ou modification de paramètres Windows
M'avertir uniquement si des applications tentent des modifications (par défaut)	Notification + bureau sécurisé, mais pas pour les modifications faites depuis les Paramètres Windows eux-mêmes
M'avertir uniquement si des applications tentent des modifications (sans bureau sécurisé)	Comme ci-dessus, sans assombrir l'écran — moins sûr
Ne jamais m'avertir	UAC désactivé — toute application s'exécute avec les privilèges du compte sans confirmation

> Ne jamais désactiver complètement l'UAC Le niveau "Ne jamais m'avertir" désactive aussi le bureau sécurisé et affaiblit fortement la posture de sécurité du poste. À proscrire hors environnement de test isolé.

Gestion en PowerShell / registre

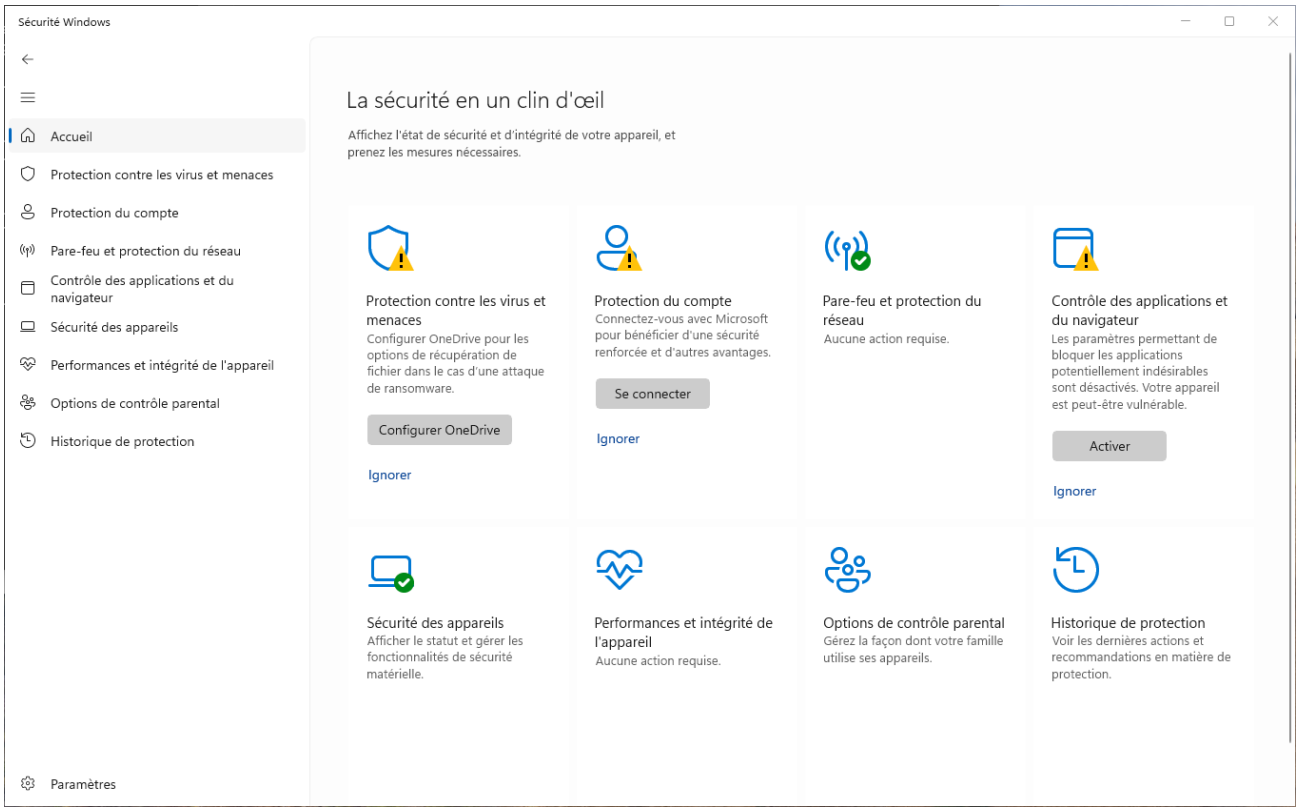
```
# Lire le niveau UAC actuel (clé de registre)
Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" |
    Select-Object EnableLUA, ConsentPromptBehaviorAdmin, PromptOnSecureDesktop

# Désactiver le bureau sécurisé (déconseillé en production)
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System"
    -Name PromptOnSecureDesktop -Value 0
```

Microsoft Defender Antivirus (Sécurité Windows)

Microsoft Defender Antivirus est la solution antimalware native de Windows 11, activée par défaut tant qu'aucun antivirus tiers n'est installé. État relevé sur `PC01` : protection en temps réel **active**, **protection contre les falsifications** (*Tamper Protection*) **active** — ce qui empêche un script, même administrateur, de désactiver Defender par le registre ou `Set-MpPreference`.

> Defender Antivirus ≠ Defender for Endpoint **Defender Antivirus** est l'antivirus gratuit intégré. **Microsoft Defender for Endpoint** (licence M365 E5 ou Business Premium) est l'**EDR** : il collecte la télémétrie du poste, détecte les comportements suspects, permet d'isoler un poste à distance depuis une console cloud.



w11-07-securite-2

Types de protection

Protection	Rôle
Protection en temps réel	Analyse les fichiers à l'accès (ouverture, exécution, téléchargement)
Protection fournie par le cloud	Envoie des échantillons suspects aux serveurs Microsoft pour analyse rapide
Protection contre les rançongiciels (accès contrôlé aux dossiers)	Bloque les applications non autorisées à modifier des dossiers protégés (Documents, Images…)
Protection réseau	Bloque les connexions vers des sites malveillants ou hameçonnage

Types d'analyse

Analyse	Description
Rapide	Vérifie les emplacements les plus susceptibles d'héberger un malware (mémoire, démarrage)
Complète	Analyse tous les fichiers et programmes présents sur le disque
Personnalisée	Analyse un dossier ou lecteur spécifique
Hors ligne	Redémarre dans un environnement minimal avant Windows pour détecter les rootkits

Exclusions

Une exclusion empêche Defender d'analyser un fichier, dossier, type de fichier ou processus donné. Utile pour éviter les faux positifs sur des outils de développement ou d'administration, mais **chaque exclusion est un angle mort** pour l'antivirus.

Interface graphique : Sécurité Windows → Protection contre les virus et menaces → Gérer les paramètres → Ajouter ou supprimer des exclusions

```
# Lister les exclusions actuelles
Get-MpPreference | Select-Object ExclusionPath, ExclusionExtension, ExclusionProcess

# Ajouter une exclusion de dossier
Add-MpPreference -ExclusionPath "C:\Dev\Projets"

# Ajouter une exclusion de processus
Add-MpPreference -ExclusionProcess "vagrant.exe"
```

```
# Supprimer une exclusion
Remove-MpPreference -ExclusionPath "C:\Dev\Projets"
```

> Exclusions = risque Un dossier exclu n'est plus scanné : un malware qui s'y installe (ex : un dossier de téléchargement mal choisi) passera inaperçu. Limiter les exclusions au strict nécessaire et les documenter.

Commandes PowerShell essentielles

```
# État général de Defender
Get-MpComputerStatus

# Forcer une mise à jour des définitions
Update-MpSignature

# Lancer une analyse rapide
Start-MpScan -ScanType QuickScan

# Lancer une analyse complète
Start-MpScan -ScanType FullScan

# Désactiver temporairement la protection en temps réel (test uniquement)
Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring $true
```

Pare-feu Windows Defender

Le pare-feu filtre le trafic réseau entrant et sortant selon des **règles** appliquées par **profil réseau**.

Profils réseau

	Domaine	Privé	Public
Contexte	Poste joint à un AD, contrôleur de domaine détecté sur le réseau	Réseau domestique ou de confiance, déclaré manuellement	Réseau non fiable (Wi-Fi café, aéroport, hotspot…)
Attribution	Automatique — Windows détecte le domaine, aucun choix possible	Manuel — l'utilisateur (ou un admin) choisit ce profil	Par défaut sur tout nouveau réseau tant qu'il n'est pas reclassé
Niveau de confiance	Élevé	Moyen	Faible
Découverte réseau	Activée	Activée	Désactivée
Partage de fichiers/imprimantes	Autorisé selon règles	Autorisé selon règles	Bloqué par défaut
Règles entrantes par défaut	Les plus permissives (services d'administration à distance, etc.)	Intermédiaires	Les plus restrictives — seul le strict minimum est ouvert

Un profil ne s'applique pas au PC mais à la carte réseau Le profil réseau (Domaine/Privé/Public) est associé à **chaque connexion réseau** (carte Ethernet, Wi-Fi, adaptateur virtuel), pas à l'ordinateur dans son ensemble. Un poste avec deux cartes actives peut donc appliquer deux profils différents simultanément — le pare-feu applique alors les règles de chaque profil sur l'interface correspondante.

Changer de profil réseau

Le changement de profil se fait via **Paramètres** → **Réseau et Internet**, sur la connexion concernée — pas via le pare-feu lui-même.

Interface graphique (Windows 11) : Paramètres → Réseau et Internet → sélectionner la connexion (Wi-Fi ou Ethernet) → **Propriétés** → section "Profil réseau" → choisir **Public** ou **Privé**.



w11-07-securite-3

Le profil Domaine n'est jamais choisi manuellement Le profil **Domaine** est attribué automatiquement par Windows lorsque le poste est joint à un AD et qu'un contrôleur de domaine est joignable sur le réseau. Il n'apparaît pas comme option sélectionnable dans Paramètres — seuls Public et Privé le sont.

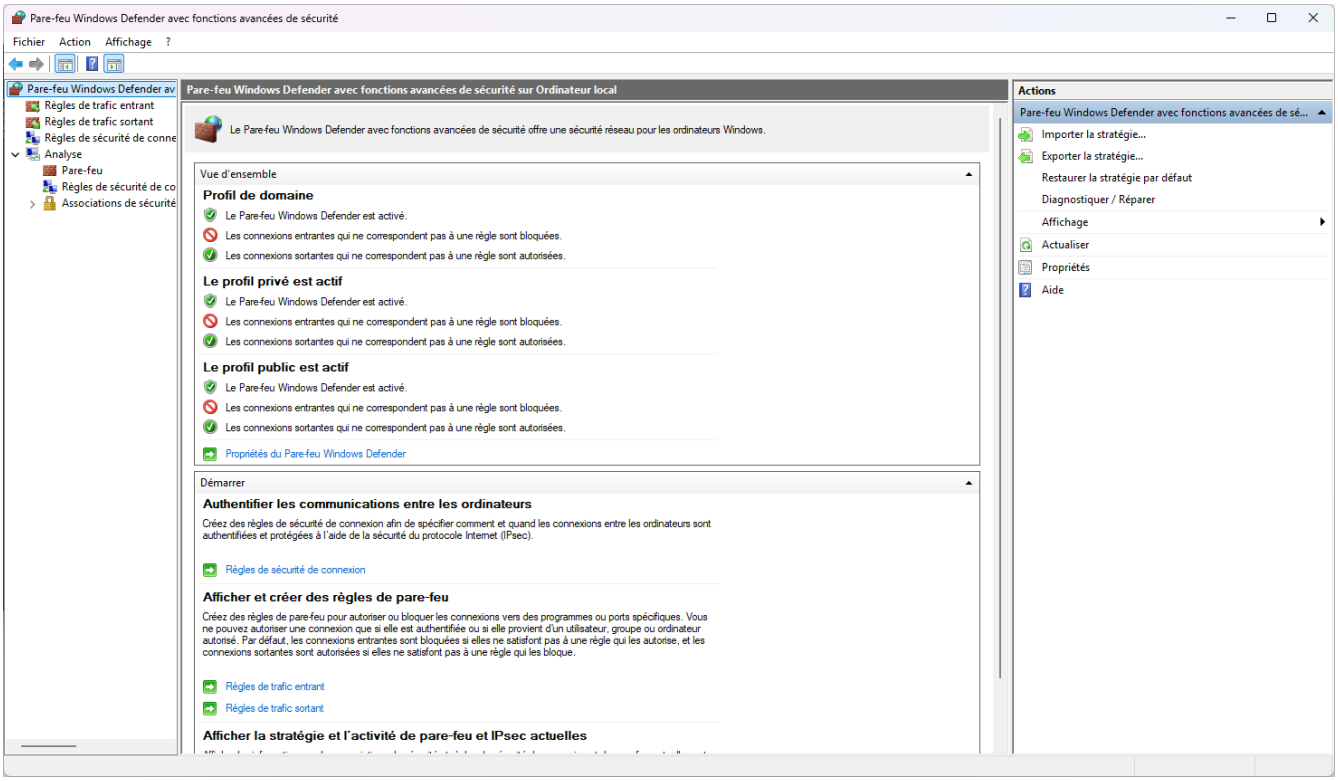
En PowerShell (par interface réseau) :

```
# Voir le profil actuellement appliqué à chaque interface
Get-NetConnectionProfile

# Changer le profil d'une interface précise (identifiée par son alias ou son index)
Set-NetConnectionProfile -InterfaceAlias "Ethernet" -NetworkCategory Private
Set-NetConnectionProfile -InterfaceAlias "Wi-Fi" -NetworkCategory Public
```

NetworkCategory ne connaît que Public et Private Le paramètre `-NetworkCategory` de `Set-NetConnectionProfile` n'accepte que `Public` ou `Private` : impossible de forcer manuellement `DomainAuthenticated`, ce profil restant sous le contrôle exclusif de la détection automatique du domaine.

Console graphique : wf.msc



w11-07-securite-4

Accès : `Win + R` → `wf.msc` (Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité)

> wf.msc n'indique pas clairement le profil actif La section "Vue d'ensemble" de `wf.msc` liste **toujours les trois profils** (Domaine, Privé, Public) avec l'état de leur pare-feu respectif (activé/désactivé) — mais elle n'identifie pas de façon évidente lequel est réellement appliqué à la connexion en cours. Pour connaître à coup sûr le profil actif, préférer `Get-NetConnectionProfile` en PowerShell ou Paramètres → Réseau et Internet → Propriétés de la connexion, qui l'affichent sans ambiguïté.

- **Règles de trafic entrant** : contrôlent les connexions initiées depuis l'extérieur vers le poste (ex : autoriser RDP)
- **Règles de trafic sortant** : contrôlent les connexions initiées depuis le poste vers l'extérieur (souvent tout autorisé par défaut)
- Une règle se définit par : programme, port, protocole, portée (IP source/destination), profil, action (autoriser/bloquer)

Gestion en PowerShell

```
# Lister les règles actives
Get-NetFirewallRule | Where-Object Enabled -eq True | Select-Object DisplayName, Direction,
     Action

# Autoriser le Bureau à distance (RDP) sur le profil privé
New-NetFirewallRule -DisplayName "Autoriser RDP" -Direction Inbound -Protocol TCP
    -LocalPort 3389 -Action Allow -Profile Private

# Bloquer un programme spécifique
New-NetFirewallRule -DisplayName "Bloquer app" -Direction Outbound -Program
    "C:\Apps\suspect.exe" -Action Block

# Voir l'état du pare-feu par profil
Get-NetFirewallProfile | Select-Object Name, Enabled, DefaultInboundAction,
    DefaultOutboundAction

# Activer/désactiver le pare-feu sur un profil
Set-NetFirewallProfile -Profile Public -Enabled True
```

Gestion en ligne de commande (netsh)

```
:: Afficher l'état du pare-feu
netsh advfirewall show allprofiles

:: Autoriser un port entrant
netsh advfirewall firewall add rule name="Autoriser 8080" dir=in action=allow protocol=TCP
    localport=8080

:: Désactiver le pare-feu sur un profil (déconseillé)
netsh advfirewall set publicprofile state off
```

netsh vs PowerShell `netsh advfirewall` reste largement utilisé en scripts hérités, mais les cmdlets `*-NetFirewall*` sont la méthode recommandée : sortie objet, plus lisible, plus facile à filtrer.

BitLocker — Chiffrement de volume

Vidéo du cours : ouvrir la vidéo en ligne

BitLocker chiffre l'intégralité d'un volume (système ou données) pour protéger les données en cas de vol ou de perte physique du disque.

Prérequis

- **TPM 2.0** (Trusted Platform Module) — puce qui stocke la clé de chiffrement de façon sécurisée, liée au matériel

- Sans TPM : possible en mode dégradé avec une clé USB de démarrage (`Autoriser BitLocker sans TPM compatible` via GPO)
- Édition **Pro, Enterprise ou Education** (non disponible en Home)

Fonctionnement

```
Volume système (C:)
      │
      ▼
 Clé de chiffrement de volume (FVEK)
 chiffrée par la clé maître (VMK)
      │
      ▼
 VMK scellée dans le TPM
 (liée à l'état de démarrage : BCD, BIOS/UEFI, Secure Boot)
      │
      ▼
 Si l'état de démarrage change (BIOS modifié, disque déplacé...)
 → TPM refuse de libérer la clé → demande de la clé de récupération
```

Depuis 24H2 : le chiffrement automatique de l'appareil

Sur un PC compatible (TPM 2.0 + Secure Boot), **Windows 11 24H2+ chiffre le disque système tout seul** dès l'installation, y compris en édition Pro. Relevé sur `PC01` quelques minutes après l'installation, sans aucune action :

```
VolumeStatus     : FullyEncrypted
ProtectionStatus : Off
KeyProtector     : {}          ← aucun protecteur !
```

« Chiffré » mais **pas protégé** : tant qu'aucun protecteur n'est ajouté, la clé est stockée **en clair** sur le disque. Windows l'« active » quand un compte Microsoft ou Entra ID peut recevoir la clé de récupération ; avec un compte local ou de domaine, il reste dans cet état intermédiaire. À l'administrateur de finir le travail :

```
Add-BitLockerKeyProtector -MountPoint C: -RecoveryPasswordProtector   # 1. la clé de
    récupération (à sauvegarder !)
Add-BitLockerKeyProtector -MountPoint C: -TpmProtector                # 2. le TPM
Resume-BitLocker -MountPoint C:                                       # 3. activer la
    protection
Get-BitLockerVolume C: | Select-Object VolumeStatus, ProtectionStatus, KeyProtector
# FullyEncrypted / On / {RecoveryPassword, Tpm}   ← constaté sur PC01
```

Deux pièges rencontrés sur le lab - `0x80310030` — *« BitLocker a détecté la présence d'un média de démarrage amovible (CD ou DVD) »* : le protecteur TPM est refusé tant qu'une ISO est montée dans la VM (ou une clé USB de démarrage branchée). Éjecter, puis recommencer. - Sur une **machine de référence** (master) : ce chiffrement automatique fait échouer Sysprep (`0x80310039`). Il faut l'**empêcher dès l'installation** (`PreventDeviceEncryption`, chapitre 13).

Empêcher le chiffrement automatique (master, ou parc où BitLocker est géré par GPO) :

```
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BitLocker /v PreventDeviceEncryption /t
    REG_DWORD /d 1 /f
```

Activation manuelle

Interface graphique : Panneau de configuration\Système et sécurité\Chiffrement de lecteur BitLocker



w11-07-securite-5

L'assistant graphique force un déroulé dans le bon ordre et ne laisse pas passer d'étape :

1. **Comment sauvegarder la clé de récupération** — choix obligatoire avant toute chose : compte Microsoft, fichier, ou **imprimer la clé**. Impossible de continuer sans valider une de ces options.
2. **Étendue du chiffrement** — uniquement l'espace utilisé (plus rapide, recommandé pour un poste neuf) ou le disque entier
3. **Mode de chiffrement** — nouveau mode (disque fixe) ou compatible (disque amovible)
4. **Lancer le chiffrement** → redémarrage éventuel puis progression visible dans le Panneau de configuration

> En pratique, privilégier la GUI L'assistant graphique gère automatiquement l'ordre correct des opérations (protecteur de récupération créé **avant** le démarrage du chiffrement) et affiche une progression claire. C'est la méthode la plus fiable pour une première activation, y compris en formation.

```
# Ajouter D'ABORD un protecteur de récupération — sinon le volume système
# reste bloqué en "Waiting For Activation" sans jamais chiffrer réellement
Add-BitLockerKeyProtector -MountPoint "C:" -RecoveryPasswordProtector

# Puis activer BitLocker avec le protecteur TPM
Enable-BitLocker -MountPoint "C:" -TpmProtector -UsedSpaceOnly

# Voir l'état du chiffrement
Get-BitLockerVolume -MountPoint "C:"

# Si le statut reste "Waiting For Activation" malgré tout, forcer la reprise
Resume-BitLocker -MountPoint "C:"

# Consulter la clé de récupération générée
(Get-BitLockerVolume -MountPoint "C:").KeyProtector
```

Piège fréquent avec `Enable-BitLocker` seul Lancer `Enable-BitLocker -TpmProtector` **sans** avoir ajouté au préalable un `RecoveryPasswordProtector` peut laisser le volume système en statut **"Waiting For Activation"** : le protecteur est créé mais le chiffrement ne démarre jamais réellement, même après redémarrage. C'est ce qui explique qu'une activation "en pur PowerShell" peut sembler ne rien faire alors que l'assistant graphique, lui, fonctionne du premier coup — il impose de sauvegarder la clé de récupération (y compris par impression) avant de lancer quoi que ce soit.

Clé de récupération

La **clé de récupération** (48 chiffres) permet de déverrouiller le volume si le TPM refuse de libérer la clé automatiquement (changement matériel, mise à jour firmware, oubli du mot de passe). Elle doit être **sauvegardée** :

- Dans **Active Directory** (poste joint au domaine) — automatiquement par GPO, chapitre 11
- Dans **Microsoft Entra ID / Intune** (poste joint à Entra)
- Dans un compte Microsoft (particulier)
- Imprimée, ou fichier `.txt` sur un support **séparé** du poste

```
# Sauvegarder a posteriori la clé d'un poste joint au domaine
$kp = (Get-BitLockerVolume C:).KeyProtector | Where-Object KeyProtectorType -eq
    RecoveryPassword
Backup-BitLockerKeyProtector -MountPoint C: -KeyProtectorId $kp.KeyProtectorId
```

BitLocker To Go (supports amovibles)

Clic droit sur une clé USB → **Activer BitLocker** → déverrouillage par **mot de passe** (pas de TPM sur une clé). Le mode de chiffrement « **compatible** » (AES-CBC) permet de lire la clé sur d'anciennes versions de Windows. En GPO : *Composants Windows → Chiffrement de lecteur BitLocker → Lecteurs de données amovibles → Refuser l'accès en écriture aux lecteurs amovibles non protégés par BitLocker*.

```
Enable-BitLocker -MountPoint E: -PasswordProtector -Password (Read-Host -AsSecureString
```

```
    "Mot de passe") -UsedSpaceOnly
Add-BitLockerKeyProtector -MountPoint E: -RecoveryPasswordProtector
```

> Sans clé de récupération sauvegardée = données perdues Si le TPM refuse de libérer la clé et qu'aucune clé de récupération n'a été sauvegardée, les données du volume sont **définitivement inaccessibles**.

```
:: Suspendre BitLocker (ex : avant une mise à jour BIOS) sans déchiffrer
manage-bde -protectors -disable C: -RebootCount 1

:: Déverrouiller un volume avec la clé de récupération
manage-bde -unlock D: -RecoveryPassword <clé-48-chiffres>

:: Désactiver BitLocker et déchiffrer le volume
manage-bde -off C:
```

EFS — Encrypting File System

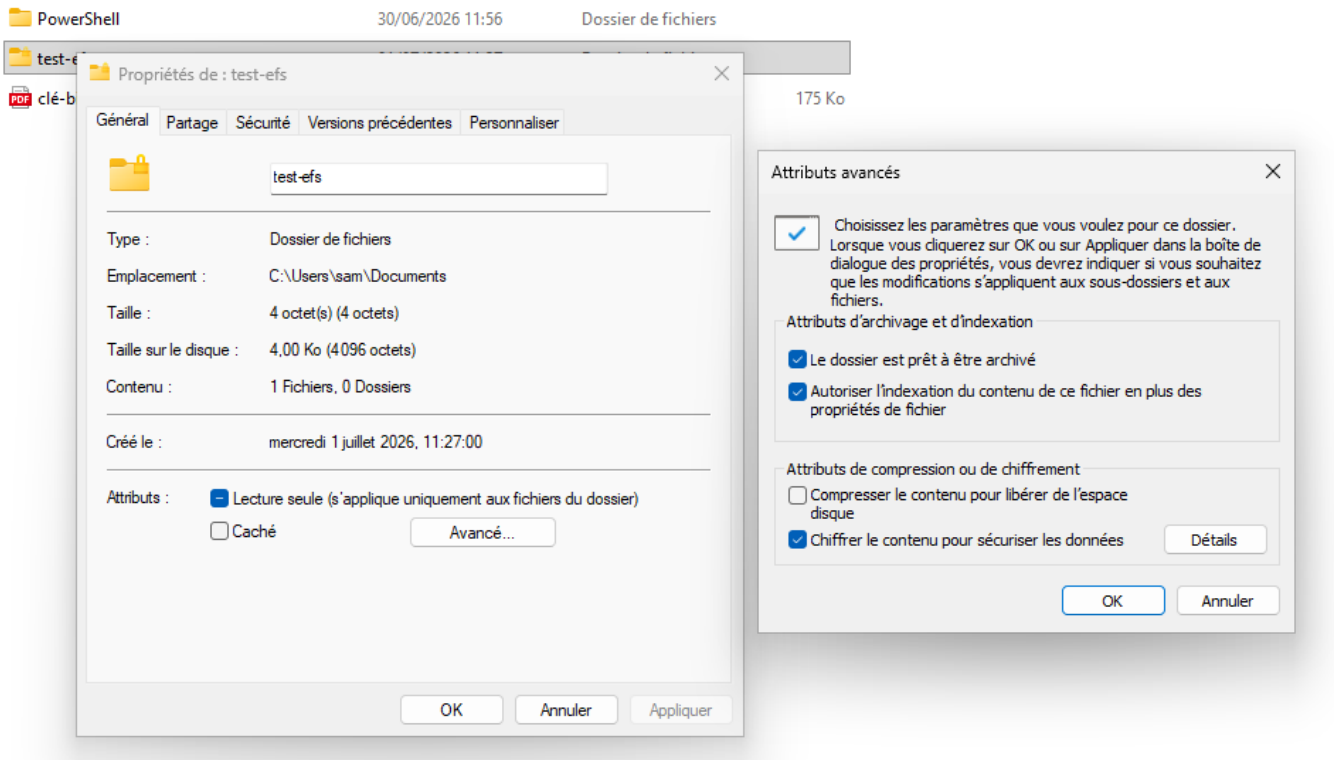
EFS chiffre des **fichiers ou dossiers individuels**, contrairement à BitLocker qui chiffre le volume entier. Basé sur un certificat lié au profil utilisateur Windows.

> Une technologie ancienne, toujours là EFS date de Windows 2000. Il fonctionne toujours en 26H2 et reste au programme, mais il est peu utilisé : gestion des certificats délicate, pas de protection contre un administrateur qui a les clés de récupération. Microsoft pousse aujourd'hui **Personal Data Encryption** (PDE, Enterprise, déverrouillage par Windows Hello) pour les dossiers connus, et **Purview/étiquettes de sensibilité** pour les documents.

	BitLocker	EFS
Granularité	Volume entier	Fichier / dossier
Protège contre	Vol du disque/PC (poste éteint)	Autre utilisateur du même poste (poste allumé)
Clé	TPM + clé de récupération	Certificat utilisateur (profil Windows)
Édition	Pro/Enterprise/Education	Pro/Enterprise/Education
Accessible si l'OS est corrompu	Non (nécessite déverrouillage)	Le fichier reste chiffré même copié ailleurs

Utilisation

Interface graphique : Clic droit sur un fichier/dossier → Propriétés → Avancé → Chiffrer le contenu pour sécuriser les données



w11-07-securite-7

Pas de module PowerShell dédié pour EFS Contrairement à Defender (`*-Mp*`), au pare-feu (`*-NetFirewall*`) ou à BitLocker (`*-BitLocker*`), il n'existe **aucune cmdlet native pour EFS**. `cipher.exe` est le seul outil en ligne de commande — c'est un exécutable autonome, donc les commandes ci-dessous fonctionnent à l'identique en invite de commandes **et** en PowerShell.

```
:: Chiffrer un dossier et son contenu
cipher /e /s:C:\Users\Sam\Documents\Confidentiel

:: Déchiffrer
cipher /d /s:C:\Users\Sam\Documents\Confidentiel

:: Afficher l'état de chiffrement des fichiers d'un dossier
cipher /c C:\Users\Sam\Documents\Confidentiel

:: Sauvegarder le certificat EFS (clé privée) — indispensable avant réinstallation
cipher /x C:\Backup\efs-cert.pfx
```

Alternative 100% PowerShell (sans passer par `cipher.exe`) : les méthodes `.NET File.Encrypt()` / `File.Decrypt()` pilotent directement l'API EFS de Windows.

```
# Chiffrer un fichier
[System.IO.File]::Encrypt("C:\Users\Sam\Documents\Confidentiel\notes.txt")

# Déchiffrer un fichier
[System.IO.File]::Decrypt("C:\Users\Sam\Documents\Confidentiel\notes.txt")

# Vérifier l'attribut de chiffrement sur les fichiers d'un dossier
Get-ChildItem "C:\Users\Sam\Documents\Confidentiel" | Select-Object Name, Attributes
```

`cipher.exe` reste préférable pour un dossier entier `[System.IO.File]::Encrypt()` s'applique fichier par fichier — pas de option récursive native. Pour chiffrer un dossier avec tout son contenu (et les nouveaux fichiers qui y seront créés), `cipher /e /s:` reste la commande la plus simple, en CMD comme en PowerShell.

Sauvegarder le certificat EFS Le déchiffrement repose sur le certificat du profil utilisateur. En cas de réinstallation de Windows ou de suppression du profil **sans avoir exporté le certificat**, les fichiers chiffrés deviennent **définitivement illisibles**, même par un administrateur.

Restreindre les applications : AppLocker et App Control for Business

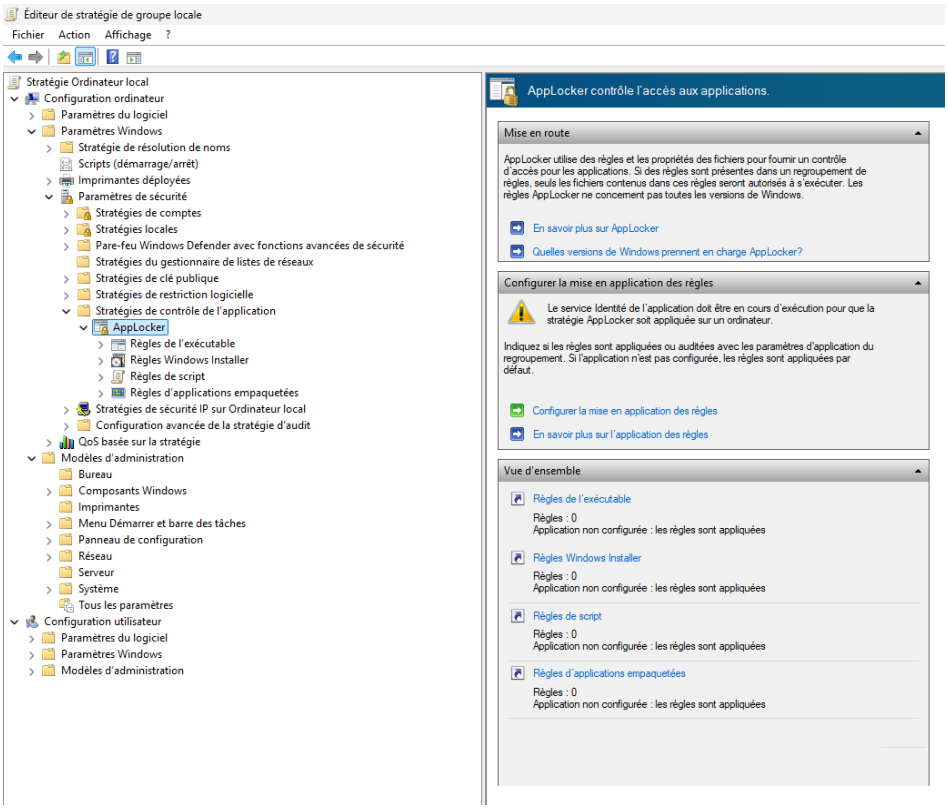
AppLocker

AppLocker restreint l'exécution des applications à une liste autorisée (*allowlisting*), par utilisateur ou groupe.

Type de règle	Contrôle
Exécutable	`.exe`, `.com`
Windows Installer	`.msi`, `.msp`
Script	`.ps1`, `.bat`, `.cmd`, `.vbs`, `.js`
Application empaquetée	MSIX / Store
DLL (optionnel, coûteux)	`.dll`

Condition	Principe	Robustesse
Éditeur	Signature numérique	Élevée — survit aux mises à jour
Chemin	Emplacement du fichier	Faible si le dossier est inscriptible par l'utilisateur
Hash	Empreinte du fichier exact	Élevée mais rigide

Chemin GPMC / gpedit.msc / secpol.msc : `Configuration ordinateur → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies de contrôle d'application → AppLocker`



w11-08-mises-a-jour-restrictions-2

Toujours commencer en mode Audit Le mode **Audit uniquement** journalise sans bloquer (journal *Applications et services → Microsoft → Windows → AppLocker*, événement **8003** « aurait été empêché »). On passe en **Appliquer** une fois la liste validée.

Règles par défaut indispensables Les 3 règles par défaut — tout le monde peut exécuter depuis `%PROGRAMFILES%` et `%WINDIR%`, les Administrateurs partout — évitent de bloquer Windows lui-même. Clic droit sur **Règles de l'exécutable → Créer des règles par défaut**.

Le service « Identité de l'application » (`AppIDSvc`) AppLocker s'appuie sur `AppIDSvc`. Par défaut en démarrage manuel déclenché, on le passe en **Automatique** sur les postes où AppLocker est appliqué (`Set-Service AppIDSvc -StartupType Automatic`).

```
# Générer des règles Éditeur à partir des exécutables d'un dossier
Get-AppLockerFileInformation -Directory "C:\Program Files\7-Zip" -Recurse -FileType Exe |
    New-AppLockerPolicy -RuleType Publisher -User Everyone -Xml | Out-File C:\Temp\7zip.xml

# Politique effective du poste
Get-AppLockerPolicy -Effective -Xml

# Tester sans appliquer
Test-AppLockerPolicy -XmlPolicy C:\Temp\applocker.xml -Path C:\Temp\bloc.exe -User employe1

# Appliquer une politique locale
Set-AppLockerPolicy -XmlPolicy C:\Temp\applocker.xml
```

AppLocker fonctionne-t-il sur Windows 11 Pro ? — testé sur le lab

La documentation de Microsoft reste ambiguë et beaucoup de sites affirment encore « Enterprise uniquement ». Test sur `PC01` (Pro 26H2) : règles par défaut en mode **Appliquer**, copie de `notepad.exe` en `C:\Temp\bloc.exe`, exécution par l'utilisateur standard `employe1` :

```
PS> Test-AppLockerPolicy ... -User employe1
C:\Temp\bloc.exe                 DeniedByDefault
C:\Windows\System32\notepad.exe  Allowed

PS (employe1)> C:\Temp\bloc.exe
Le programme « bloc.exe » n'a pas pu s'exécuter : Ce programme est bloqué par une stratégie
     de groupe.

Journal AppLocker/EXE and DLL — ID 8004 : L'exécution de %OSDRIVE%\TEMP\BLOC.EXE a été
    empêchée.
```

AppLocker est bien appliqué sur Windows 11 Pro.

App Control for Business (ex-WDAC / Device Guard)

Successeur plus strict d'AppLocker, **renommé** *App Control for Business* (anciennement *Windows Defender Application Control*, et avant *Device Guard*). La politique est appliquée **par le noyau**, dès le démarrage, et peut être rendue non modifiable même par un administrateur. Officiellement supportée sur **Pro**.

	AppLocker	App Control for Business
Niveau	Mode utilisateur (service AppIDSvc)	Noyau (intégrité du code)
Contournable par un admin local	Oui	Non (politique signée)
Par utilisateur/groupe	Oui	Non — tout le poste
Outils	GPO, `*-AppLockerPolicy`	*App Control Policy Wizard*, `New-CIPolicy`, Intune
Complexité	Modérée	Élevée

Smart App Control

Sur les installations **neuves** de Windows 11, **Smart App Control** (Sécurité Windows → Contrôle des applications et du navigateur) bloque les applications non signées ou de mauvaise réputation, en s'appuyant sur le cloud de Microsoft. Il démarre en mode **Évaluation** puis s'active ou se désactive seul selon l'usage du poste. Sur `PC01` : `VerifiedAndReputablePolicyState = 2` (évaluation). Depuis 26H2, on peut l'activer ou le désactiver **sans réinstaller** Windows. Pensé pour les particuliers et les PME sans gestion centralisée : en entreprise, on lui préfère App Control géré.

Sécurité basée sur la virtualisation : Credential Guard et intégrité de la mémoire

Ces protections reposent sur **VBS** : une partie du système s'exécute dans un conteneur isolé par l'hyperviseur (VTL1), inaccessible même à un noyau Windows compromis.

```
Windows 11 (VBS activé)
      ├── Noyau Windows normal (VTL0) — peut être compromis par un pilote malveillant
      └── Conteneur sécurisé (VTL1)
            ├── Credential Guard → isole les secrets de LSASS (hash NTLM, tickets Kerberos)
            └── Intégrité de la mémoire (HVCI) → seul du code noyau signé et vérifié
    s'exécute
```

- **Credential Guard** bloque le vol d'identifiants en mémoire (*Pass-the-Hash*, *Pass-the-Ticket*, mimikatz). Il est **activé par défaut** depuis 22H2 sur les postes **Enterprise/Education joints à un domaine** qui ont le matériel compatible.
- **Intégrité de la mémoire** : Sécurité Windows → Sécurité de l'appareil → Isolation du noyau. Activée par défaut sur les PC neufs compatibles.

```
Get-CimInstance -Namespace root\Microsoft\Windows\DeviceGuard -ClassName Win32_DeviceGuard
    |
    Select-Object VirtualizationBasedSecurityStatus, SecurityServicesConfigured,
    SecurityServicesRunning
# VBSStatus 2 = actif ; SecurityServicesRunning 1 = Credential Guard, 2 = HVCI
```

VBS dans une VM Hyper-V Sur `PC01`, `VirtualizationBasedSecurityStatus = 0` : la VM n'expose pas la virtualisation. Il faudrait activer la **virtualisation imbriquée** depuis l'hôte (`Set-VMProcessor PC01 -ExposeVirtualizationExtensions $true`, VM éteinte). À traiter comme une démonstration.

Stratégies de sécurité locales et baselines

Tout ce qui précède se règle poste par poste dans `secpol.msc` (stratégie de sécurité locale) et `gpedit.msc` (stratégie de groupe locale). En entreprise, on ne règle **jamais** poste par poste : on déploie des **GPO** depuis le domaine (chapitre 11).

Outil	Rôle
`secpol.msc`	Stratégies de compte (mots de passe, verrouillage), stratégies locales (droits, options de sécurité, audit), pare-feu, AppLocker

Outil	Rôle
`gpedit.msc`	Tout `secpol` + les **modèles d'administration** (des milliers de réglages Windows, Edge, Office…)
`gpresult /h rapport.html`	Ce qui est réellement appliqué, et par quelle stratégie
Security baselines Microsoft	Jeux de GPO recommandés par Microsoft pour chaque version (téléchargés avec le *Security Compliance Toolkit*), importables dans un domaine ; applicables en local avec `LGPO.exe`

La stratégie de mot de passe locale `secpol.msc` → **Stratégies de comptes** → **Stratégie de mot de passe** : longueur minimale, complexité, durée de vie. Sur un poste **joint au domaine**, c'est la *Default Domain Policy* qui s'applique aux comptes du domaine — et sur le lab, elle a aussi refusé la création d'un compte **local** au mot de passe trop simple (`InvalidPasswordException`).

Récapitulatif

```
Moindre privilège
  Utilisateur standard + compte d'admin séparé (adm.xxx) | LAPS pour l'admin local (chap.
    11)
  Get-LocalGroupMember Administrateurs | secpol.msc → Attribution des droits utilisateur

UAC — Contrôle du compte utilisateur
  Jeton standard vs jeton admin | bureau sécurisé | 4 niveaux de notification
  Administrator protection : compte fantôme juste-à-temps + Windows Hello
    (TypeOfAdminApprovalMode=2)

Microsoft Defender Antivirus
  Protection temps réel, cloud, accès contrôlé aux dossiers, protection contre les
    falsifications
  Get-MpComputerStatus | Start-MpScan | Add-MpPreference -ExclusionPath

Pare-feu Windows Defender
  Profils : Domaine > Privé > Public (confiance décroissante)
  Profil = par carte réseau, pas par PC | changement : Réseau et Internet > Propriétés
  wf.msc (GUI) | New-NetFirewallRule (PowerShell) | netsh advfirewall (CLI)

BitLocker — chiffrement de volume
  24H2+ : chiffrement AUTOMATIQUE mais Protection Off, sans protecteur → à finaliser :
    Add-BitLockerKeyProtector -RecoveryPasswordProtector → -TpmProtector → Resume-BitLocker
  ISO/clé de démarrage présente → 0x80310030 | master → PreventDeviceEncryption (sinon
    Sysprep KO)
  Clé de récupération → AD / Entra (Backup-BitLockerKeyProtector) | BitLocker To Go (mot de
     passe)

EFS — chiffrement de fichiers (ancien, toujours présent)
  Certificat utilisateur | cipher /e | /d | /x (sauvegarde certificat)

Restreindre les applications
  AppLocker : règles Exe/MSI/Script/Appx, Éditeur > Hash > Chemin, Audit puis Appliquer,
    AppIDSvc
              TESTÉ : appliqué sur Windows 11 Pro 26H2 (événement 8004)
  App Control for Business (ex-WDAC) : noyau, non contournable | Smart App Control : PC
    neufs, cloud

VBS : Credential Guard (défaut sur Enterprise joint au domaine) | intégrité mémoire (HVCI)
Baselines : secpol.msc / gpedit.msc en local → GPO de domaine (chap. 11) | gpresult /h
```

10. Active Directory et services réseau

Objectif Installer `SRV01` (Windows Server 2025, Server Core), la préparer (IP fixe, renommage, mises à jour, SSH), installer les rôles AD DS, DNS et DHCP, promouvoir le serveur en contrôleur de domaine, créer la structure de base (UO, utilisateurs, groupes), puis configurer le DHCP.

Outils : PowerShell (Server Core = pas de GUI), `sconfig` **Commandes à connaître :** `Install-ADDSForest`, `Add-Computer`, `New-ADUser`, `New-ADOrganizationalUnit`, `Add-DhcpServerv4Scope`

Installation de Windows Server 2025 en Server Core

Server Core = sans interface graphique "Server Core" est une installation minimale de Windows Server, sans Explorateur ni Bureau — uniquement une invite de commandes au démarrage. L'administration se fait en ligne de commande, via `sconfig` (menu texte) ou à distance. C'est l'installation recommandée en production (surface d'attaque réduite, moins de mises à jour, moins de ressources consommées).

Créer la VM

Depuis l'hôte (PowerShell administrateur) :

```
New-VM -Name "SRV01" -Generation 2 -MemoryStartupBytes 4GB -NewVHDPath
    "D:\VMs\SRV01\SRV01.vhdx" -NewVHDSizeBytes 64GB -SwitchName "vSwitch-Rennes"
Set-VMDvdDrive -VMName "SRV01" -Path "D:\ISO\WindowsServer2025-eval.iso"
Set-VMProcessor -VMName "SRV01" -Count 2
```

Équivalent graphique : Gestionnaire Hyper-V → **Nouveau** → **Ordinateur virtuel** → suivre l'assistant (Génération 2, 4096 Mo, réseau `vSwitch-Rennes`, disque dur virtuel de 64 Go, installer depuis un fichier image ISO).

Installer l'OS

Démarrer la VM et lancer l'installation. Au choix de l'image, plusieurs entrées sont proposées :

```
Windows Server 2025 Standard Evaluation
Windows Server 2025 Standard Evaluation (Desktop Experience)
Windows Server 2025 Datacenter Evaluation
Windows Server 2025 Datacenter Evaluation (Desktop Experience)
```

Les entrées **sans** la mention "(Desktop Experience)" correspondent à **Server Core** — c'est ce choix qu'il faut sélectionner. Suivre ensuite l'assistant (licence, "Personnalisé : installer uniquement Windows", disque cible), puis définir le mot de passe Administrateur au premier

démarrage (en mode texte).

Préparation : IP fixe et renommage (sconfig)

`sconfig` se lance automatiquement à l'ouverture de session sur une installation Server Core.

```
1) Domain/Workgroup
2) Computer Name
...
8) Network Settings
...
```

Renommer : taper `2` → saisir `SRV01` → confirmer le redémarrage (peut être différé).

IP fixe : taper `8` → sélectionner l'index de la carte réseau → `1` (Set Network Adapter Address) → `S` (Static) → saisir l'adresse IP (`192.168.3.1`), le masque (`255.255.255.0`) et la passerelle (`192.168.3.254`).

DNS : toujours dans le même menu `8) Network Settings` → `2` (Set DNS Servers) → saisir un DNS public provisoire, par exemple `1.1.1.1`.

> Sans DNS, pas de mise à jour possible `SRV01` n'est pas encore contrôleur de domaine à ce stade — il n'y a donc pas encore de serveur DNS sur le réseau. Sans DNS configuré (même provisoire), le serveur ne peut résoudre aucun nom d'hôte et `Install-WindowsUpdate` (section suivante) échoue silencieusement. Ce DNS public sera remplacé plus tard : une fois `SRV01` promu contrôleur de domaine avec `-InstallDns:$true`, il se reconfigure lui-même sur `127.0.0.1` (constaté sur le lab).

Équivalent PowerShell (accessible via `sconfig` → `15) Exit to Command Line`, ou directement) :

```
Rename-Computer -NewName "SRV01" -Restart
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.3.1 -PrefixLength 24
    -DefaultGateway 192.168.3.254
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses "1.1.1.1"
```

Une fois redémarrée, vérifier que le nom et l'IP sont bien pris en compte :

```
hostname
ipconfig
```

Mise à jour

Avant d'installer quoi que ce soit, mettre le serveur à jour — un contrôleur de domaine qui démarre avec des failles connues n'a rien d'un bon point de départ.

```
# Rechercher, télécharger et installer les mises à jour disponibles (module
```

```
    PSWindowsUpdate, voir chapitre 8)
Install-Module PSWindowsUpdate -Force
Get-WindowsUpdate
Install-WindowsUpdate -AcceptAll -AutoReboot
```

Pas d'interface graphique pour suivre la progression Sur Server Core, tout se passe en ligne de commande — pas de barre de progression façon "Paramètres Windows". `Get-WindowsUpdate` permet de vérifier l'état avant et après.

Activer SSH

Activer le serveur OpenSSH dès maintenant permet d'administrer `SRV01` confortablement depuis `PC01` pour la suite de ce chapitre, plutôt que de rester sur la console Hyper-V (voir le détail du fonctionnement d'OpenSSH au chapitre 12).

Souvent déjà installé sur Windows Server 2025 Contrairement à Windows 11 client, la capacité **OpenSSH Server** est fréquemment **déjà présente** sur Windows Server 2025 (préinstallée ou ajoutée par une image d'évaluation à jour). Toujours vérifier son état avant de lancer l'installation, plutôt que de supposer qu'elle est absente.

```
# Vérifier l'état actuel avant d'installer quoi que ce soit
Get-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0 | Select-Object Name, State

# Installer uniquement si l'état est "NotPresent"
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0

Start-Service sshd
Set-Service -Name sshd -StartupType Automatic
```

La règle de pare-feu ne couvre que le profil Privé — pas Public La règle `OpenSSH-Server-In-TCP` (créée automatiquement avec la capacité, ou à défaut manuellement) n'est active que sur le profil réseau **Privé**. Or une carte réseau connectée à un switch Hyper-V interne est souvent classée **Public** par défaut, faute pour Windows de pouvoir confirmer qu'il s'agit d'un réseau de confiance (voir chapitre 9). Résultat : la règle existe et est activée, mais **ne s'applique pas** au profil actif — le port 22 reste bloqué, silencieusement (timeout à la connexion, pas "connection refused").

Vérifier la règle et le profil actif, et corriger si besoin :

```
# La règle existe-t-elle, et sur quel(s) profil(s) s'applique-t-elle ?
Get-NetFirewallRule -Name "OpenSSH-Server-In-TCP" -ErrorAction SilentlyContinue |
    Select-Object Direction, Action, Profile

# Quel est le profil actif sur cette carte réseau ?
Get-NetConnectionProfile

# Si le profil actif est Public alors que la règle est scopée Privé : passer la carte en
```

```
    Privé
Set-NetConnectionProfile -InterfaceAlias "Ethernet" -NetworkCategory Private
```

Si la règle elle-même est absente (rare, mais possible selon l'image), la créer avec `New-NetFirewallRule -Name "OpenSSH-Server-In-TCP" -DisplayName "OpenSSH Server (sshd)" -Enabled True -Direction Inbound -Protocol TCP -Action Allow -LocalPort 22`.

Anticiper le prochain changement de profil Une fois `SRV01` promu contrôleur de domaine (plus loin dans ce chapitre), son profil réseau passera automatiquement en **Domaine** — un profil que la règle `OpenSSH-Server-In-TCP` (scopée Privé uniquement) ne couvre toujours pas. Pour éviter de retomber sur le même symptôme après la promotion, élargir directement la règle plutôt que de ne jouer que sur le profil :

```
Set-NetFirewallRule -Name "OpenSSH-Server-In-TCP" -Profile Domain,Private,Public
```

Depuis `PC01`, se connecter **par adresse IP**, pas par nom :

```
ssh administrateur@192.168.3.1
```

Le nom `SRV01` n'est pas encore résolvable Aucun serveur DNS n'existe encore sur le réseau à ce stade (le rôle DNS n'est installé qu'à la section suivante, et le domaine n'existe pas avant la promotion). `ssh administrateur@SRV01` échouerait donc avec une erreur de résolution de nom — utiliser l'IP directement. Une fois `PC01` joint au domaine (plus loin dans ce chapitre), la résolution par nom fonctionnera normalement via le DNS intégré à Active Directory.

Toute la suite de ce chapitre peut se faire via cette session SSH Une fois connecté, les commandes PowerShell qui suivent (rôles, promotion, DHCP, UO) peuvent être tapées directement dans cette session SSH depuis `PC01`, au lieu de rester sur la console Hyper-V de `SRV01`.

Installation des rôles AD DS, DNS et DHCP

```
# Installer le rôle Active Directory Domain Services + ses outils d'administration
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

# Installer le rôle DNS (généralement ajouté automatiquement lors de la promotion, mais
    peut être posé avant)
Install-WindowsFeature -Name DNS -IncludeManagementTools

# Installer le rôle DHCP (configuré plus tard, une fois le domaine et les OU en place)
Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools
```

```
# Vérifier les rôles installés
Get-WindowsFeature | Where-Object Installed -eq $true | Select-Object Name, DisplayName
```

`Install-WindowsFeature` pose le rôle, mais ne le configure pas Installer le rôle AD DS ne crée pas de domaine : c'est une étape **préalable**. Le domaine n'existe qu'après l'étape de **promotion** (`Install-ADDSForest`, ci-dessous). De même, installer le rôle DHCP ne crée aucune étendue tant qu'elle n'est pas explicitement définie — ce sera fait en toute fin de chapitre.

Promotion en contrôleur de domaine

```
# Le module ADDSDeployment fournit Install-ADDSForest (chargé automatiquement au premier
    appel,
# mais peut être importé explicitement)
Import-Module ADDSDeployment

# Créer une nouvelle forêt et promouvoir SRV01 en premier contrôleur de domaine
Install-ADDSForest `
    -DomainName "ad.fournil.lab" `
    -DomainNetbiosName "FOURNIL" `
    -DomainMode "Win2025" `
    -ForestMode "Win2025" `
    -InstallDns:$true `
    -SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString "MotDePasseDSRM!2025"
    -AsPlainText -Force) `
    -Force:$true
```

Paramètre	Rôle
`-DomainName`	Nom de domaine DNS complet (FQDN) de la forêt
`-DomainNetbiosName`	Nom court NetBIOS (compatibilité, affiché dans `FOURNIL\utilisateur`)
`-DomainMode` / `-ForestMode`	Niveau fonctionnel du domaine/de la forêt — `Win2025` pour le niveau le plus récent, disponible uniquement si tous les contrôleurs de domaine sont sous Windows Server 2025
`-InstallDns`	Installe et configure automatiquement le rôle DNS pour le domaine
`-SafeModeAdministratorPassword`	Mot de passe du mode restauration des services d'annuaire (DSRM) — **distinct** du mot de passe Administrateur habituel

Redémarrage automatique `Install-ADDSForest` redémarre automatiquement `SRV01` à la fin du processus — si la commande a été lancée depuis la session SSH ouverte plus haut, la connexion se coupe brutalement au redémarrage. C'est normal, il suffit de se reconnecter une fois le serveur revenu en ligne.

Ne jamais couper la VM pendant la finalisation Le premier démarrage après promotion (« Application des paramètres de l'ordinateur… ») crée la zone DNS, les enregistrements SRV, le

pool RID et active ADWS. Vécu lors de la reconstruction du lab : un `Restart-VM -Force` (= coupure électrique) à ce moment a produit un DC **inutilisable** — zone `ad.fournil.lab` absente, service ADWS désactivé, erreurs SAM 16642 (« pool d'identificateurs dépeuplé »). Seule issue raisonnable en lab : réinstaller le serveur. Laisser `Install-ADDSForest` redémarrer seul, et attendre.

Vérification post-promotion

```
# Sur SRV01, une fois redémarré
Get-ADDomain
Get-ADForest
Get-Service DNS, NTDS, Netlogon, ADWS
Get-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias Ethernet -AddressFamily IPv4   # doit afficher
    127.0.0.1
Get-DnsServerZone                                                          # ad.fournil.lab
     et _msdcs.ad.fournil.lab
```

« Impossible de trouver un serveur par défaut avec les services Web Active Directory » Juste après le redémarrage, `Get-ADDomain` peut renvoyer cette erreur pendant une à deux minutes : le service **ADWS** (sur lequel reposent toutes les cmdlets `*-AD*`) démarre après NTDS. Attendre puis relancer. Si l'erreur persiste, vérifier que le DNS du serveur pointe bien sur `127.0.0.1` : les cmdlets localisent le DC via les enregistrements SRV du DNS.

Après la promotion, `SRV01` résout les noms Internet en interrogeant directement les serveurs racine. Pour plus de rapidité (et parce que certains réseaux filtrent ces requêtes), on déclare un **redirecteur** :

```
Set-DnsServerForwarder -IPAddress 1.1.1.1
```

Jonction d'un poste au domaine

Depuis `PC01` (terminal administrateur) :

```
# Rejoindre le domaine ad.fournil.lab (demande les identifiants d'un compte autorisé à
    joindre des postes)
Add-Computer -DomainName "ad.fournil.lab" -Credential (Get-Credential
    "FOURNIL\Administrateur") -Restart
```

PC01 doit pouvoir résoudre le domaine en DNS La jonction au domaine échoue si `PC01` ne peut pas résoudre `ad.fournil.lab` en DNS — ce qui suppose que sa configuration réseau pointe vers `SRV01` comme serveur DNS (et non un DNS public). Vérifier avant la jonction :

```
Resolve-DnsName ad.fournil.lab
Get-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet"
```

> Si le DNS configuré n'est pas `SRV01`, le corriger avec `Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses "192.168.3.1"` avant de relancer `Add-Computer`.

Une fois le redémarrage terminé, se connecter avec un compte du domaine (`FOURNIL\utilisateur`) confirme la jonction.

```
# Vérifier l'appartenance au domaine
(Get-CimInstance Win32_ComputerSystem).Domain
(Get-CimInstance Win32_ComputerSystem).PartOfDomain
```

Création d'UO, utilisateurs et groupes

Une **UO** (Unité d'Organisation) est un conteneur AD permettant de structurer les objets (utilisateurs, ordinateurs, groupes) et d'y appliquer des GPO spécifiques (chapitre 16).

```
# Créer une structure d'UO
New-ADOrganizationalUnit -Name "Fournil" -Path "DC=ad,DC=fournil,DC=lab"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Utilisateurs" -Path "OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Ordinateurs" -Path "OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Groupes" -Path "OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"

# Créer un utilisateur dans l'UO Utilisateurs
New-ADUser -Name "Samuel Guillard" `
    -SamAccountName "sguillard" `
    -UserPrincipalName "sguillard@ad.fournil.lab" `
    -Path "OU=Utilisateurs,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab" `
    -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd2025!" -AsPlainText -Force) `
    -ChangePasswordAtLogon $true `
    -Enabled $true

# Créer un groupe de sécurité (dans l'UO Groupes) et y ajouter l'utilisateur
New-ADGroup -Name "G-Boulangerie" -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path
    "OU=Groupes,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"
Add-ADGroupMember -Identity "G-Boulangerie" -Members "sguillard"
```

```
# Un compte d'administration des postes, séparé du compte utilisateur (moindre privilège,
    chap. 09/11)
New-ADOrganizationalUnit -Name "Admins" -Path "OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"
New-ADUser -Name "Admin Postes Samuel" -SamAccountName "adm.sguillard" `
    -UserPrincipalName "adm.sguillard@ad.fournil.lab" `
    -Path "OU=Admins,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab" `
    -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd2026!" -AsPlainText -Force) -Enabled
    $true
New-ADGroup -Name "GG-Admins-Postes" -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path
    "OU=Groupes,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"
Add-ADGroupMember -Identity "GG-Admins-Postes" -Members "adm.sguillard"
```

```
# Vérifications
Get-ADUser -Identity "sguillard" -Properties MemberOf
Get-ADGroupMember -Identity "G-Boulangerie"
```

Que les nouveaux postes arrivent dans la bonne UO

Par défaut, un poste joint au domaine atterrit dans le conteneur `CN=Computers`, où **aucune GPO ne peut être liée** (ce n'est pas une UO). Deux solutions :

```
# 1) Changer le conteneur par défaut des nouveaux ordinateurs (une fois pour toutes)
redircmp "OU=Ordinateurs,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"

# 2) Ou déplacer chaque poste après jonction
Get-ADComputer PC01 | Move-ADObject -TargetPath
    "OU=Ordinateurs,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"
```

On peut aussi choisir l'UO au moment de la jonction : `Add-Computer ... -OUPath "OU=Ordinateurs,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"`.

> `-ChangePasswordAtLogon` plutôt qu'un mot de passe permanent connu de l'admin Forcer le changement de mot de passe à la première connexion évite qu'un compte reste durablement avec un mot de passe défini (et donc connu) par l'administrateur qui l'a créé.

Configuration du DHCP

Installer le rôle DHCP ne suffit pas : sans **étendue** (scope) définie, le serveur ne distribue aucune adresse. Cette étape arrive en dernier, une fois le domaine et la structure d'UO en place.

```
# Autoriser le serveur DHCP dans l'annuaire AD (obligatoire pour qu'il puisse distribuer
    des baux)
Add-DhcpServerInDC -DnsName "SRV01.ad.fournil.lab" -IPAddress 192.168.3.1

# Créer une étendue pour le réseau vSwitch-Rennes
Add-DhcpServerv4Scope -Name "vSwitch-Rennes" -StartRange 192.168.3.100 -EndRange
    192.168.3.200 -SubnetMask 255.255.255.0 -State Active

# Définir la passerelle (l'hôte, voir chapitre 1) et le DNS (SRV01) distribués aux clients
    de cette étendue
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.3.0 -Router 192.168.3.254 -DnsServer
    192.168.3.1 -DnsDomain "ad.fournil.lab"
```

> Un DHCP non autorisé dans AD ne distribue rien Sur un contrôleur de domaine, un serveur DHCP doit être explicitement **autorisé** (`Add-DhcpServerInDC`) dans l'annuaire avant de pouvoir répondre aux requêtes des clients — une protection contre les serveurs DHCP non approuvés (rogue DHCP) sur le réseau.

```
# Vérifier l'étendue et les baux distribués
Get-DhcpServerv4Scope
Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.3.0
```

Récapitulatif

```
Installation Server Core (SRV01)
  New-VM -Generation 2 -SwitchName "vSwitch-Rennes" → ISO "(Server Core)", pas "(Desktop
    Experience)"

Préparation (sconfig)
  Renommage (2) → IP fixe + DNS provisoire 1.1.1.1 (8) → hostname/ipconfig pour vérifier
  Sans DNS, Windows Update ne résout rien

Mise à jour
  Install-Module PSWindowsUpdate → Install-WindowsUpdate -AcceptAll -AutoReboot

Activer SSH
  Get-WindowsCapability d'abord (souvent déjà Installed sur WS2025) → Start-Service sshd
  Règle OpenSSH-Server-In-TCP scopée Privé uniquement → vérifier Get-NetConnectionProfile
  Carte sur vSwitch interne = souvent Public par défaut → Set-NetConnectionProfile
    -NetworkCategory Private
  Se connecter par IP (192.168.3.1) : pas encore de DNS pour résoudre "SRV01"

Rôles
  Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services,DNS,DHCP -IncludeManagementTools

Promotion en contrôleur de domaine
  Install-ADDSForest -DomainName ad.fournil.lab -DomainMode Win2025 -ForestMode Win2025
    -InstallDns:$true
  Redémarrage automatique attendu | mot de passe DSRM distinct

Jonction d'un poste (PC01)
  Le DNS du poste DOIT pointer vers SRV01 avant la jonction
  Add-Computer -DomainName ad.fournil.lab -Credential ... -Restart

Structure AD
  New-ADOrganizationalUnit → New-ADUser → New-ADGroup → Add-ADGroupMember
  -ChangePasswordAtLogon $true pour les comptes nouvellement créés

DHCP (en dernier, une fois le domaine et les UO en place)
  Add-DhcpServerInDC (autorisation obligatoire sur un DC) → Add-DhcpServerv4Scope
```

11. Stratégies de groupe et gestion centralisée

Objectif Centraliser la configuration des postes du domaine avec les **stratégies de groupe** : comprendre l'ordre d'application, distinguer paramètres ordinateur et utilisateur, cibler une GPO (liaison, filtrage, préférences), diagnostiquer avec `gpresult`. Mettre en place les GPO de sécurité modernes : **Windows LAPS**, sauvegarde des clés **BitLocker** dans AD, administrateurs locaux, anneau Windows Update. Situer **Intune / Entra ID** face aux GPO.

Outils : GPMC (`gpmc.msc`, via RSAT), éditeur de GPO, `gpupdate`, `gpresult`, `rsop.msc`
Commandes à connaître : `New-GPO`, `New-GPLink`, `Set-GPRegistryValue`, `Set-GPPermission`, `Get-GPResultantSetOfPolicy`, `Get-LapsADPassword`

Fil rouge — Fournil Deux GPO sur le lab (créées et vérifiées le 08/11/2026) : - **GPO-Postes-Securite** liée à `OU=Ordinateurs` : LAPS, BitLocker → AD, `GG-Admins-Postes` admin local, anneau WU +7 jours ; - **GPO-Boulangerie-Utilisateurs** liée à `OU=Utilisateurs`, filtrée sur `G-Boulangerie` : lecteur `P:` → `\\SRV01\Commun`, Panneau de configuration interdit.

---

1. Qu'est-ce qu'une GPO ?

Une **GPO** (*Group Policy Object*) est un ensemble de paramètres stocké dans le domaine et appliqué automatiquement aux **ordinateurs** et aux **utilisateurs** situés dans les conteneurs où elle est liée.

```
Contrôleur de domaine
├── Active Directory : l'objet GPO (nom, version, liaisons, permissions)
│     CN={GUID},CN=Policies,CN=System,DC=ad,DC=fournil,DC=lab
└── SYSVOL : les fichiers de la GPO (registry.pol, GptTmpl.inf, scripts, préférences XML…)
      \\ad.fournil.lab\SYSVOL\ad.fournil.lab\Policies\{GUID}\
```

Le poste télécharge et applique les GPO : - **au démarrage** (paramètres ordinateur) et **à l'ouverture de session** (paramètres utilisateur) ; - puis **toutes les 90 minutes** (± 30 min aléatoires) en arrière-plan ; - ou immédiatement avec `gpupdate /force`.

	Configuration ordinateur	Configuration utilisateur
S'applique à	Les ordinateurs de l'UO	Les utilisateurs de l'UO
Quand	Démarrage + toutes les 90 min	Ouverture de session + toutes les 90 min
Exemples	Pare-feu, BitLocker, LAPS, Windows Update, droits	Lecteurs réseau, fond d'écran, menu Démarrer, restrictions

	Configuration ordinateur	Configuration utilisateur
Registre	`HKLM`	`HKCU`

> Une GPO s'applique selon l'emplacement de l'objet Les paramètres **ordinateur** d'une GPO liée à l'UO *Utilisateurs* ne s'appliquent à rien : il n'y a pas d'ordinateurs dans cette UO. Et inversement. (Le *traitement en boucle de rappel — loopback* — permet d'appliquer des paramètres utilisateur selon l'UO de l'**ordinateur** : utile pour un poste de caisse ou un kiosque.)

---

2. Ordre d'application : LSDOU

```
Local (gpedit.msc du poste)
  └─► Site AD
        └─► Domaine          (Default Domain Policy…)
              └─► UO parente (OU=Fournil)
                    └─► UO enfant (OU=Ordinateurs)   ← appliquée en DERNIER → gagne
```

La dernière appliquée gagne en cas de conflit. Deux exceptions :

Mécanisme	Effet
Appliqué (*Enforced*) sur une liaison	La GPO l'emporte sur les GPO des UO enfants et ne peut pas être bloquée
Bloquer l'héritage sur une UO	Les GPO des niveaux supérieurs ne descendent plus (sauf celles « Appliquées »)

> Les stratégies de mot de passe du domaine La stratégie de mot de passe des **comptes du domaine** ne se règle que dans une GPO liée **au domaine** (en pratique la *Default Domain Policy*). Liée à une UO, elle ne s'appliquerait qu'aux comptes **locaux** des ordinateurs de cette UO. Pour des règles différentes selon les comptes : les *stratégies de mot de passe affinées* (PSO).

---

3. Les outils

Outil	Rôle
GPMC — `gpmc.msc`	Créer, lier, filtrer, sauvegarder, modéliser les GPO. Sur un poste Windows 11 : capacité RSAT `Rsat.GroupPolicy.Management.Tools`
Éditeur de GPO	Modifier le contenu d'une GPO (clic droit → Modifier depuis GPMC)
`gpedit.msc`	Stratégie **locale** du poste (n'existe pas sur Home)
`gpupdate /force`	Réappliquer immédiatement
`gpresult /r` · `/h rapport.html`	**Ce qui est appliqué** à ce poste/cet utilisateur, et pourquoi une GPO est refusée
`rsop.msc`	Jeu de stratégies résultant, en console
Module PowerShell `GroupPolicy`	`New-GPO`, `New-GPLink`, `Set-GPRegistryValue`, `Set-GPPermission`, `Backup-GPO`…

```
# Installer GPMC sur PC01 (Feature on Demand, accès Windows Update requis)
Add-WindowsCapability -Online -Name "Rsat.GroupPolicy.Management.Tools~~~~0.0.1.0"
```

---

4. Cibler une GPO

```
                  Liaison (OU)              → QUELS objets sont concernés
GPO ──────────────► Filtrage de sécurité     → QUI, parmi eux, a le droit « Appliquer »
                  Filtre WMI (optionnel)    → SUR QUELS postes (ex. seulement Windows 11)
                  Ciblage au niveau élément → par préférence (groupe, IP, OS…)
```

Filtrage de sécurité

Par défaut, *Utilisateurs authentifiés* a **Lire** + **Appliquer**. Pour réserver une GPO à un groupe :

```
Set-GPPermission -Name "GPO-Boulangerie-Utilisateurs" -TargetName "Utilisateurs
    authentifiés" -TargetType Group -PermissionLevel GpoRead -Replace
Set-GPPermission -Name "GPO-Boulangerie-Utilisateurs" -TargetName "G-Boulangerie"
    -TargetType Group -PermissionLevel GpoApply
```

> Garder la **lecture** pour Utilisateurs authentifiés Depuis le correctif MS16-072 (2016), les GPO utilisateur sont lues avec le **compte ordinateur**. Retirer complètement *Utilisateurs authentifiés* (au lieu de ne lui laisser que *Lire*) empêche la GPO de s'appliquer à quiconque — erreur encore très répandue dans les tutoriels.

Filtre WMI

```
SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE BuildNumber >= 22000      ← Windows 11 uniquement
```

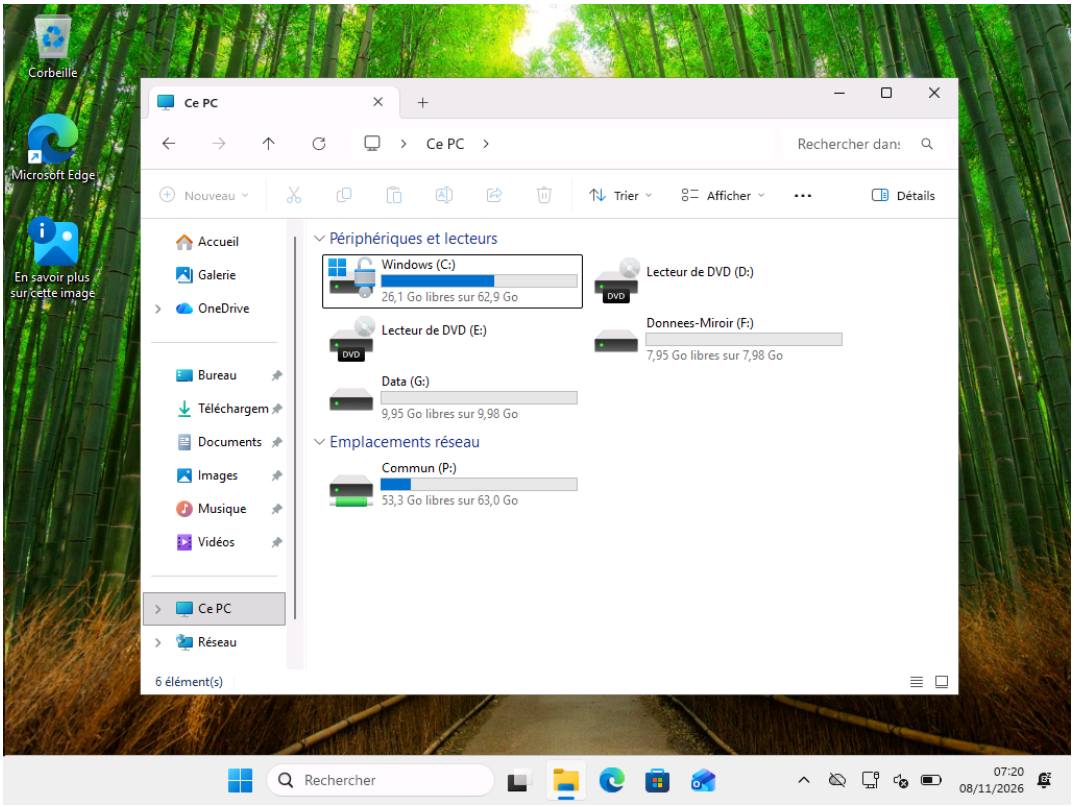
Coûteux (requête évaluée à chaque application) : à utiliser avec parcimonie.

---

5. Stratégies et préférences

	Stratégies (*Policies*)	**Préférences (*Preferences*, GPP)**
Où	Modèles d'administration, Paramètres de sécurité	… → `Préférences`
Comportement	**Imposé**, grisé pour l'utilisateur, retiré si la GPO disparaît	**Proposé** une fois (ou à chaque application), l'utilisateur peut modifier ; reste en place (« tatouage »)
Exemples	Interdire le Panneau de configuration, report WU, BitLocker	**Lecteurs mappés**, raccourcis, imprimantes, tâches planifiées, valeurs de registre, groupes locaux
Ciblage fin	Non (filtrage de la GPO entière)	**Ciblage au niveau de l'élément** (groupe, OS, plage IP…)

Sur le lab, le lecteur `P:` est une **préférence** (*Configuration utilisateur* → *Préférences* → *Paramètres Windows* → *Mappages de lecteurs*, action « Mettre à jour », `\\SRV01\Commun`, lettre `P`) :



w11-11-lecteur-p-gpo

Session `FOURNIL\sguillard` *sur* `PC01` *: « Commun (P:) » monté par GPO. Le cadenas sur* `C:` *rappelle que BitLocker est actif.*

---

6. Les GPO de sécurité d'un parc moderne

Administrateurs locaux maîtrisés

Objectif : `GG-Admins-Postes` (les techniciens) administrateur de tous les postes, et **pas** les Admins du domaine en usage courant.

Méthode	Où	Remarque
Groupes restreints → « Ce groupe est membre de : Administrateurs »	Paramètres de sécurité → Groupes restreints	Ajoute sans retirer les autres membres (utilisé sur le lab)
Préférences → Utilisateurs et groupes locaux	Préférences	Plus souple : ajouter/retirer, ciblage par élément

Résultat sur `PC01` après `gpupdate` :

```
Name                      PrincipalSource
----                      ---------------
FOURNIL\Admins du domaine ActiveDirectory
```

```
FOURNIL\GG-Admins-Postes  ActiveDirectory    ← ajouté par GPO-Postes-Securite
PC01\admin                Local
PC01\Administrateur       Local
```

Windows LAPS

Windows LAPS (intégré à Windows depuis 2023 — l'ancien « LAPS legacy » à installer en MSI est obsolète) donne à **chaque poste un mot de passe d'administrateur local unique**, aléatoire, changé régulièrement, stocké dans AD (ou Entra ID) et lisible seulement par les personnes autorisées.

```
# Une fois, sur le domaine
Update-LapsADSchema
Set-LapsADComputerSelfPermission -Identity
    "OU=Ordinateurs,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"
```

GPO : *Configuration ordinateur → Modèles d'administration → Système → LAPS →* **Configurer le répertoire de sauvegarde des mots de passe** = *Active Directory* ; longueur 14 ; âge 30 jours.

```
Get-LapsADPassword -Identity PC01 -AsPlainText
```

```
ComputerName        : PC01
Account             : Administrateur
Password            : +X+]3A,&#3X;rj
PasswordUpdateTime  : 08/11/2026 07:15:06
ExpirationTimestamp : 08/12/2026 07:15:06
```

Journal du poste : *Applications et services → Microsoft → Windows → LAPS → Operational* (10018 « LAPS a mis à jour Active Directory », 10020 « … le compte d'administrateur local »).

> LAPS gère l'Administrateur intégré… qui est désactivé Par défaut, LAPS gère le compte RID 500 (`Administrateur`) — désactivé sur Windows 11. Le mot de passe est bien changé, mais inutilisable tant que le compte est désactivé. Deux choix : activer ce compte (par GPO), ou indiquer un autre compte dans **Nom du compte administrateur à gérer** (depuis 24H2, LAPS peut même **créer et gérer** ce compte lui-même : *Configurer la gestion automatique des comptes*).

Sauvegarde des clés BitLocker dans AD

GPO : *Composants Windows → Chiffrement de lecteur BitLocker → Lecteurs du système d'exploitation → Sélectionner la méthode de récupération… →* **Enregistrer les informations de récupération dans AD DS** + **Ne pas activer BitLocker tant que les informations ne sont pas stockées**.

> La GPO ne rattrape pas l'existant Elle s'applique aux **nouveaux** protecteurs. Pour un poste déjà chiffré (comme `PC01`, TP 09) :

```
$kp = (Get-BitLockerVolume C:).KeyProtector | Where-Object KeyProtectorType -eq
```

```
    RecoveryPassword
Backup-BitLockerKeyProtector -MountPoint C: -KeyProtectorId $kp.KeyProtectorId
```

> La clé apparaît alors sous l'objet ordinateur (`msFVE-RecoveryInformation`, onglet **Récupération BitLocker** de la console AD).

Anneau Windows Update

Les stratégies *Windows Update client policies* (chapitre 08) : une GPO par anneau. Sur le lab : report qualité **7 jours** (`DeferQualityUpdatesPeriodInDays = 7`).

---

7. Diagnostiquer

```
gpupdate /force
gpresult /r                                     # résumé ordinateur + utilisateur
gpresult /scope computer /r
gpresult /user sguillard /scope user /r
gpresult /h C:\Temp\rsop.html                   # rapport complet, lisible
Get-GPResultantSetOfPolicy -ReportType Html -Path C:\Temp\rsop.html
```

Extrait réel sur `PC01` :

```
Objets Stratégie de groupe appliqués
    GPO-Postes-Securite
    Default Domain Policy
```

Symptôme	Causes classiques
GPO absente de `gpresult`	Mauvaise UO (poste resté dans `CN=Computers`), liaison désactivée, héritage bloqué
GPO « refusée (sécurité) »	Filtrage de sécurité : l'objet n'a pas *Appliquer* — ou *Utilisateurs authentifiés* retiré entièrement
GPO « refusée (vide) »	La partie ordinateur/utilisateur concernée est vide
Rien ne s'applique	DNS du poste ≠ DC, SYSVOL inaccessible, heure décalée (Kerberos)

Journal : *Applications et services* → *Microsoft* → *Windows* → *GroupPolicy* → *Operational*.

---

8. Et dans le cloud : Intune et Entra ID

	GPO (AD sur site)	Intune (Microsoft Entra ID)
Prérequis	Poste joint à AD, **en ligne de vue** d'un DC (ou VPN)	Poste joint à Entra (ou hybride), simple accès Internet
Contenu	Modèles d'administration, sécurité, préférences	Profils de configuration (*Settings catalog*, CSP), conformité, applications, **ADMX importables**
Postes nomades	Mal servis (pas de DC joignable)	Conçu pour
Déploiement de Windows	Image + GPO	**Autopilot** (chapitre 16)
Rapports	`gpresult` poste par poste	Console de conformité centralisée

Jonction hybride (*Microsoft Entra hybrid join*) : le poste est joint à AD **et** enregistré dans Entra ID grâce à **Entra Connect** ; on peut alors basculer progressivement des GPO vers Intune (*co-management*). Outil d'aide : **Group Policy Analytics** dans Intune (importe une sauvegarde de GPO et indique quels paramètres ont un équivalent cloud).

Récapitulatif

```
GPO = objet AD + fichiers SYSVOL | ordinateur (démarrage) / utilisateur (session) | 90 min
LSDOU : Local → Site → Domaine → UO → UO enfant (le dernier gagne) | Appliqué / Bloquer
    l'héritage
Ciblage : liaison (UO) + filtrage de sécurité (garder LIRE pour Utilisateurs authentifiés)
    + WMI
Stratégies (imposées) vs Préférences (lecteurs, groupes locaux, tâches, ciblage par
    élément)
Sécurité parc : Groupes restreints/GPP → GG-Admins-Postes | Windows LAPS
    (Get-LapsADPassword)
              BitLocker → AD (Backup-BitLockerKeyProtector pour l'existant) | anneau WU
Diagnostic : gpupdate /force | gpresult /r /h | journal GroupPolicy/Operational
Cloud : Intune + Entra ID (hybride, Group Policy Analytics)
```

12. Administration et assistance à distance

Objectif Configurer et utiliser les différents moyens d'accès distant à un poste Windows 11 : Bureau à distance (RDP), PowerShell Remoting/WinRS, OpenSSH, Assistance rapide (et Remote Help), et les outils RSAT — maintenant que `PC01`, `PC02` et `SRV01` sont joints au domaine `ad.fournil.lab` (chapitres 10 et 16).

Outils : `mstsc.exe`, `winrs.exe`, `ssh.exe`, Assistance rapide, RSAT, Windows App **Commandes à connaître :** `Enable-PSRemoting`, `Enter-PSSession`, `Invoke-Command`, `ssh`, `Add-WindowsCapability`

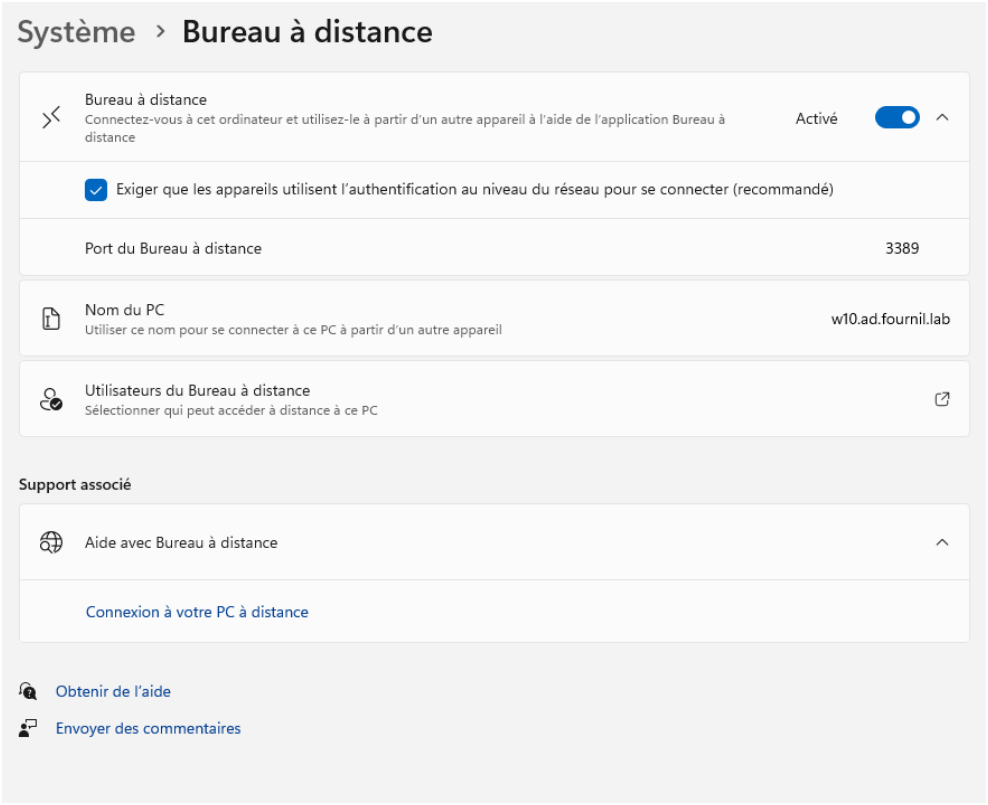
Bureau à distance (RDP)

Le **Bureau à distance** (Remote Desktop Protocol, port TCP **3389**) permet de prendre le contrôle graphique complet d'un poste distant.

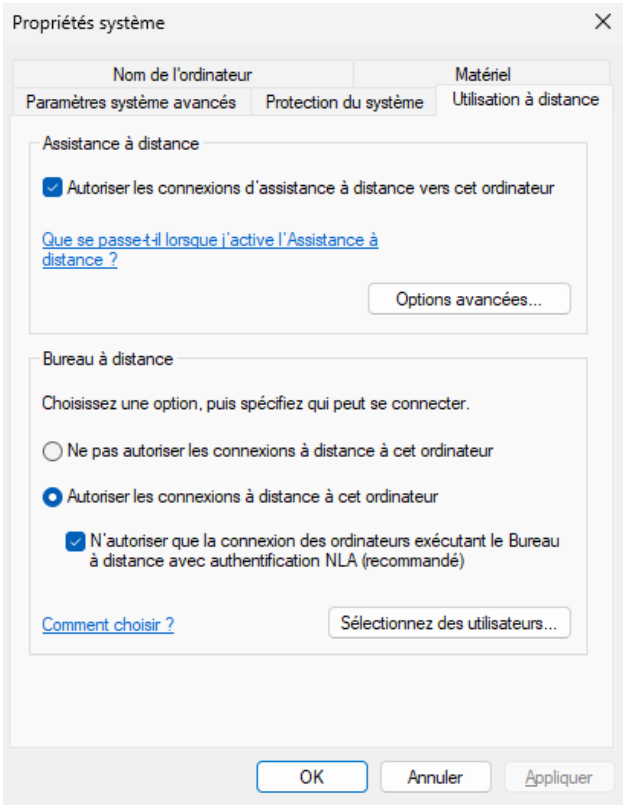
RDP en tant que serveur nécessite Pro/Enterprise/Education Windows 11 **Home** peut se connecter à un poste distant (client RDP `mstsc.exe`), mais ne peut pas **héberger** de session Bureau à distance entrante — cette fonctionnalité est réservée aux éditions Pro et supérieures.

Activation

Interface graphique : Paramètres → Système → Bureau à distance → activer le bouton bascule Ou : `sysdm.cpl` → onglet **Accès à distance** → cocher **Autoriser les connexions d'assistance à distance à cet ordinateur** et **Autoriser les connexions distantes à cet ordinateur**.



w11-10-acces-distant



w11-10-acces-distant-1

```
# Vérifier l'état actuel (1 = désactivé, 0 = activé) — désactivé par défaut sur Windows 11
```

```
Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" -Name
    fDenyTSConnections

# Activer le Bureau à distance
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" -Name
    fDenyTSConnections -Value 0

# Activer la règle de pare-feu associée (voir chapitre 9)
Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Bureau à distance"
```

> La valeur `fDenyTSConnections` est inversée `1` signifie **désactivé** (deny), `0` signifie **activé**. C'est la valeur par défaut sur un Windows 11 fraîchement installé — RDP entrant est désactivé tant qu'on ne l'active pas explicitement, en GUI ou via cette clé.

Se connecter

```
:: Client RDP graphique
mstsc /v:SRV01
```

Option `mstsc`	Rôle
`/v:<ordinateur>`	Machine cible
`/admin`	Se connecter à la session console (administration), pas une session utilisateur classique
`/multimon`	Utilise plusieurs écrans côté client
`/w:<largeur> /h:<hauteur>`	Résolution de la fenêtre

WinRM, WinRS et PowerShell Remoting

WinRM (Windows Remote Management) est le service Microsoft qui expose l'administration à distance via le protocole WS-Management (HTTP/HTTPS, ports **5985/5986**). Il sert de socle à deux outils :

	PowerShell Remoting	WinRS
Shell distant	PowerShell complet (objets)	CMD (texte brut)
Cmdlet/commande	`Enter-PSSession`, `Invoke-Command`	`winrs.exe`
Usage typique	Administration moderne, scripts	Compatibilité avec scripts CMD hérités

Activation

```
# Sur la machine à administrer à distance (SRV01 ou PC01) :
# active le service WinRM, crée l'écouteur et la règle de pare-feu associée
Enable-PSRemoting -Force

# Vérifier que le service WinRM tourne
Get-Service WinRM

# Tester la disponibilité de WinRM sur une machine distante
Test-WSMan -ComputerName SRV01
```

Constaté sur le lab :

Poste	WinRM par défaut
Windows Server 2025 (`SRV01`)	**Actif** (PowerShell Remoting activé d'office)
Windows 11 (`PC01`, `PC02`)	**Arrêté**, démarrage manuel — `Enable-PSRemoting` obligatoire

`Enable-PSRemoting` crée deux règles : `WINRM-HTTP-In-TCP-NoScope` (**Domaine, Privé** — activée) et `WINRM-HTTP-In-TCP` (**Public** — *désactivée*, et limitée au sous-réseau local). Sur un parc, on l'active par **GPO** (*Composants Windows → Gestion à distance de Windows → Service WinRM → Autoriser la gestion à distance du serveur via WinRM*, + règle de pare-feu + service en automatique).

```
# Résultat réel depuis PC01 (Kerberos, aucun mot de passe demandé)
Invoke-Command -ComputerName SRV01, PC02 -ScriptBlock { "$env:COMPUTERNAME :
    $((Get-CimInstance Win32_OperatingSystem).Caption)" }
# SRV01 : Microsoft Windows Server 2025 Standard Evaluation
# PC02 : Microsoft Windows 11 Professionnel
```

Kerberos gère l'authentification automatiquement entre membres du domaine `PC01` et `SRV01` étant désormais jointes au domaine `ad.fournil.lab` (chapitre 10), le Remoting utilise l'authentification **Kerberos** de façon transparente entre elles — inutile de configurer `TrustedHosts` ni de ressaisir des identifiants à chaque connexion, contrairement à un scénario en groupe de travail.

Pour mémoire (hors domaine ou entre deux machines en groupe de travail) : il faudrait déclarer la machine distante dans `TrustedHosts` côté client (`Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value "NomMachine" -Force`) et fournir systématiquement `-Credential`, faute d'authentification Kerberos disponible.

PowerShell Remoting : les trois façons de faire

Cmdlet	Usage
`Enter-PSSession`	Session interactive **1 vers 1** — comme un SSH, on "entre" dans la console distante
`Invoke-Command`	Exécute une commande ou un bloc de script **1 vers N machines**, retourne les résultats localement
`New-PSSession`	Crée une session **persistante** réutilisable pour plusieurs commandes successives (évite de rouvrir une connexion à chaque fois)

```
# Session interactive (authentification Kerberos transparente, compte du domaine courant)
Enter-PSSession -ComputerName SRV01
# (dans la session distante) Get-Service | Where-Object Status -eq Running
Exit-PSSession

# Exécuter une commande à distance sur plusieurs machines sans session interactive
Invoke-Command -ComputerName SRV01, PC02 -ScriptBlock {
    Get-Service -Name "sshd"
}

# Session persistante réutilisable
$session = New-PSSession -ComputerName SRV01
Invoke-Command -Session $session -ScriptBlock { Get-Process }
Invoke-Command -Session $session -ScriptBlock { Get-EventLog -LogName System -Newest 5 }
Remove-PSSession $session
```

Pourquoi une session persistante (`New-PSSession`) ? `Invoke-Command` sans `-Session` ouvre et ferme une connexion à chaque appel. Si plusieurs commandes doivent partager un état (variables, modules importés), `New-PSSession` garde la connexion ouverte et le contexte en mémoire entre les appels.

WinRS — shell CMD distant

```
:: Exécuter une commande CMD unique sur une machine distante
winrs -r:http://SRV01:5985 ipconfig /all

:: Ouvrir un shell CMD interactif distant
winrs -r:http://SRV01:5985 cmd
```

OpenSSH — l'alternative ouverte et multiplateforme

OpenSSH est aujourd'hui intégré à Windows en tant que fonctionnalité optionnelle, et fonctionne **en parallèle** de WinRM plutôt qu'en remplacement — contrairement à WinRM (protocole Microsoft, principalement Windows-à-Windows), SSH est un standard ouvert, universel entre Windows, Linux et macOS.

	WinRM / PowerShell Remoting	OpenSSH
Origine	Protocole Microsoft (WS-Management)	Standard ouvert, multiplateforme
Port	5985 (HTTP) / 5986 (HTTPS)	22
Authentification typique	Kerberos (domaine) ou NTLM+mot de passe	Mot de passe ou **clé publique/privée**
Client dispo nativement	Windows uniquement	Windows, Linux, macOS
Cas d'usage typique	Administration Windows pure, scripts PowerShell	Environnements hétérogènes, automatisation cross-platform, habitudes Linux

Client OpenSSH (déjà présent)

Le **client** SSH est installé par défaut sur Windows 11 depuis plusieurs versions déjà — rien à installer :

```
Get-Command ssh.exe
```

```
:: Se connecter en SSH à une machine Linux ou Windows (avec serveur SSH actif)
ssh administrateur@SRV01
```

Serveur OpenSSH

Déjà activé sur SRV01 depuis le chapitre 10 Sur `SRV01`, le serveur OpenSSH tourne déjà (chapitre 10) — rien à réinstaller ici. Le déroulé ci-dessous reste utile pour l'activer sur un poste **Windows 11 client**, où la capacité n'est **pas** installée par défaut (contrairement à Windows Server 2025, où elle est très souvent déjà présente).

```
# Toujours vérifier l'état avant d'installer quoi que ce soit
Get-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0 | Select-Object Name, State

# Installer uniquement si l'état est "NotPresent" (Feature on Demand, comme RSAT)
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0

# Démarrer le service et le passer en démarrage automatique
Start-Service sshd
Set-Service -Name sshd -StartupType Automatic
```

La règle de pare-feu OpenSSH ne couvre que le profil Privé La règle `OpenSSH-Server-In-TCP` (créée avec la capacité) n'autorise le trafic que sur le profil réseau **Privé** — pas Public, pas Domaine. Or une carte connectée à un switch Hyper-V interne est souvent classée **Public** par défaut (voir chapitre 9), et bascule automatiquement en **Domaine** une fois `SRV01` promu contrôleur de domaine et `PC01` joint au domaine (chapitre 10). Dans les deux cas, la règle scopée Privé uniquement ne s'applique pas, et la connexion échoue en timeout (pas "connection refused").

```
Get-NetFirewallRule -Name "OpenSSH-Server-In-TCP" | Select-Object Direction, Action,
    Profile
Get-NetConnectionProfile

# Élargir la règle aux trois profils plutôt que de ne corriger qu'un seul cas :
Set-NetFirewallRule -Name "OpenSSH-Server-In-TCP" -Profile Domain,Private,Public
```

Si la règle elle-même est absente (rare), la créer avec `New-NetFirewallRule -Name "OpenSSH-Server-In-TCP" -DisplayName "OpenSSH Server (sshd)" -Enabled True -Direction Inbound -Protocol TCP -Action Allow -LocalPort 22 -Profile Domain,Private,Public`.

Shell par défaut d'une session SSH sur Windows Par défaut, une connexion SSH sur Windows ouvre une session **cmd.exe**. Pour que `ssh` ouvre PowerShell par défaut :

```
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\OpenSSH" -Name DefaultShell -Value
    "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -PropertyType String -Force
```

PowerShell Remoting par-dessus SSH

Depuis **PowerShell 7**, `Enter-PSSession` et `New-PSSession` peuvent utiliser le **transport SSH** au lieu de WinRM — utile pour administrer une machine Linux avec PowerShell 7, ou éviter WinRM dans un environnement où seul le port 22 est ouvert.

Nécessite PowerShell 7 des deux côtés Le paramètre `-HostName` (transport SSH) n'existe que dans **PowerShell 7+** — `Enter-PSSession -HostName` échoue en Windows PowerShell 5.1, qui ne connaît que le transport WinRM classique (`-ComputerName`). `PC01` a déjà PowerShell 7 (installé au chapitre 7 via winget) ; `SRV01`, en Server Core, ne l'a pas encore.

Installer PowerShell 7 sur SRV01 (Server Core)

Pas de winget sur Server Core Contrairement à `PC01`, `winget` n'est **pas présent** sur Windows Server (App Installer n'est pas préinstallé sur les SKUs serveur) — `Get-Command winget.exe` retourne une erreur. Il faut passer par le programme d'installation MSI directement.

Méthode 1 — version fixe (téléchargement direct du MSI) :

```
New-Item -Path "C:\Temp" -ItemType Directory -Force
Invoke-WebRequest -Uri "https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.6.9/P
    owerShell-7.6.9-win-x64.msi" -OutFile "C:\Temp\pwsh7.msi"
msiexec.exe /i C:\Temp\pwsh7.msi /quiet /norestart
```

Créer `C:\Temp` avant de télécharger Sur une installation Server Core toute fraîche, `C:\Temp` n'existe pas encore. `Invoke-WebRequest` échoue avec "Impossible de trouver une partie du chemin d'accès" si le dossier de destination n'existe pas — le créer d'abord avec `New-Item`.

Méthode 2 — dernière version via l'API GitHub (évite de coder un numéro de version en dur) :

```
# Interroger l'API GitHub pour la dernière release stable
$latest = Invoke-RestMethod -Uri
    "https://api.github.com/repos/PowerShell/PowerShell/releases/latest"

# Filtrer l'asset correspondant au MSI Windows x64
$msiAsset = $latest.assets | Where-Object { $_.name -like "*win-x64.msi" }

# Télécharger et installer
New-Item -Path "C:\Temp" -ItemType Directory -Force
Invoke-WebRequest -Uri $msiAsset.browser_download_url -OutFile "C:\Temp\pwsh7.msi"
msiexec.exe /i C:\Temp\pwsh7.msi /quiet /norestart
```

Script d'installation officiel Microsoft Microsoft documente aussi un script bootstrap qui fait l'équivalent de la Méthode 2 en une ligne :

```
& ([scriptblock]::Create((irm https://aka.ms/install-powershell.ps1))) -UseMSI -Quiet
```

Vérifier l'installation :

```
Get-Command "C:\Program Files\PowerShell\7\pwsh.exe"
```

Configurer le sous-système SSH pour PowerShell 7

Installer pwsh ne suffit pas Le serveur SSH ne sait pas encore, à ce stade, quoi lancer quand un client demande une session PowerShell — il faut déclarer explicitement un **sous-système** dans la configuration OpenSSH. Sans cette étape, `Enter-PSSession -HostName` échoue même avec PowerShell 7 correctement installé.

```
Add-Content -Path "C:\ProgramData\ssh\sshd_config" -Value 'Subsystem powershell "C:\Program
     Files\PowerShell\7\pwsh.exe" -sshs -NoLogo -NoProfile'
Restart-Service sshd
```

Tester la connexion

Depuis `PC01` (dans `pwsh`, PowerShell 7) :

```
Enter-PSSession -HostName SRV01 -UserName Administrateur
```

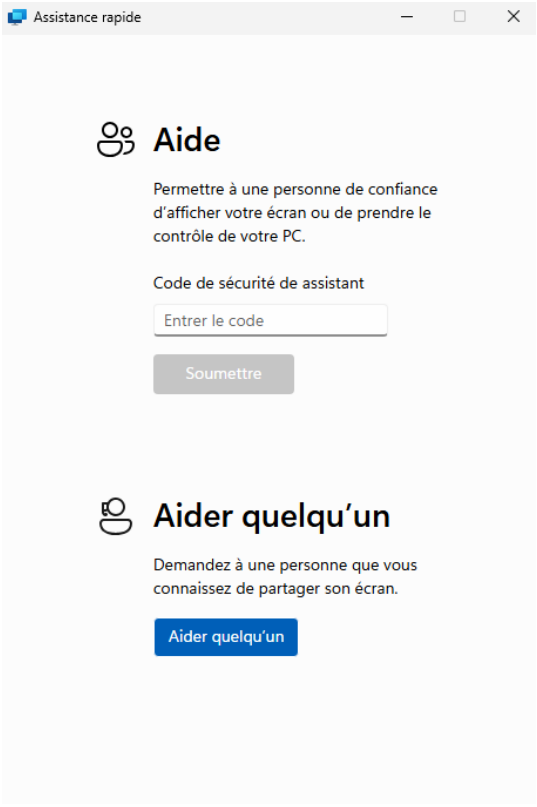
Authentification par clé publique

```
# Générer une paire de clés sur le poste client
ssh-keygen -t ed25519

# Copier la clé publique sur le serveur cible (ajout manuel dans authorized_keys, ou outil
    dédié sous Linux)
```

Pourquoi préférer une clé à un mot de passe L'authentification par clé évite de transmettre un mot de passe à chaque connexion et permet des connexions non-interactives (scripts, automatisation) sans stocker d'identifiants en clair — c'est la pratique standard en environnement Linux/DevOps, de plus en plus reprise côté Windows.

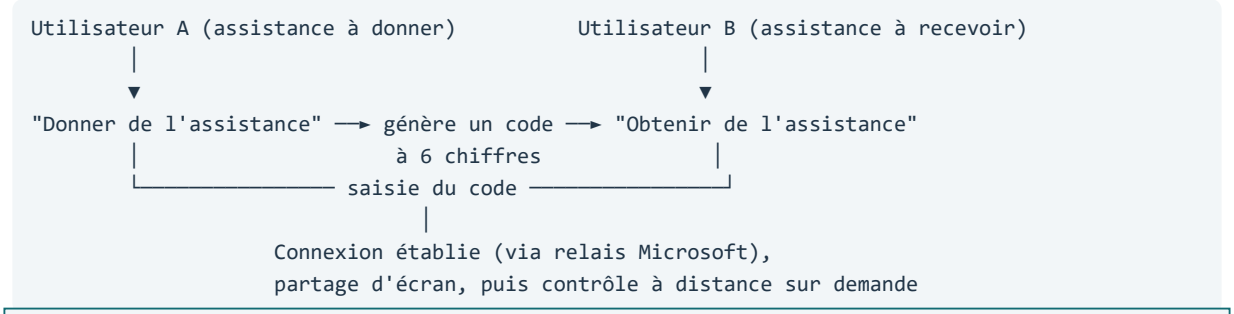
Assistance rapide (Quick Assist)



w11-11-acces-distant

Quick Assist est une application pré-installée sur Windows 11 (`MicrosoftCorporationII.QuickAssist`, lancée depuis le menu Démarrer — ce n'est pas un exécutable `.exe` classique dans `System32`, mais une application empaquetée). Elle permet de **partager l'écran** ou de **prendre le contrôle** d'un poste distant, typiquement pour du support utilisateur ponctuel.

Principe



Compte Microsoft côté technicien La personne qui **donne** l'assistance doit se connecter avec un **compte Microsoft** (personnel ou professionnel). Celle qui **reçoit** l'aide saisit seulement le code. Ce n'est pas un outil d'entreprise : aucune journalisation centrale, aucun contrôle de qui peut aider qui — et un vecteur d'arnaque connu (faux supports techniques qui demandent un code Quick Assist).

Remote Help : la version entreprise

Remote Help (module payant d'Intune, inclus dans certaines offres) reprend le principe d'Assistance rapide avec : authentification par le tenant de l'entreprise, rôles (qui peut aider qui), **journal** des sessions, affichage du nom et de la conformité du poste avant de se connecter, élévation UAC possible côté technicien.

Windows App et le client Bureau à distance

Client	Usage	Statut
`mstsc.exe` (Connexion Bureau à distance)	Se connecter à un PC ou un serveur	□ Intégré et supporté
Application « Bureau à distance » (Store)	AVD, Windows 365	□ Retirée (mai 2025)
Client MSRDC (MSI)	AVD, Windows 365	□ Fin de support (mars 2026)
Windows App	Windows 365, Azure Virtual Desktop, Dev Box, PC (connexion directe en préversion)	□ Remplaçant officiel

Contrairement à RDP, Quick Assist ne nécessite **aucune configuration réseau préalable** (pas de port à ouvrir, pas de règle de pare-feu) : la connexion transite par un relais Microsoft dans le cloud, ce qui la rend utilisable même entre deux réseaux différents sans VPN.

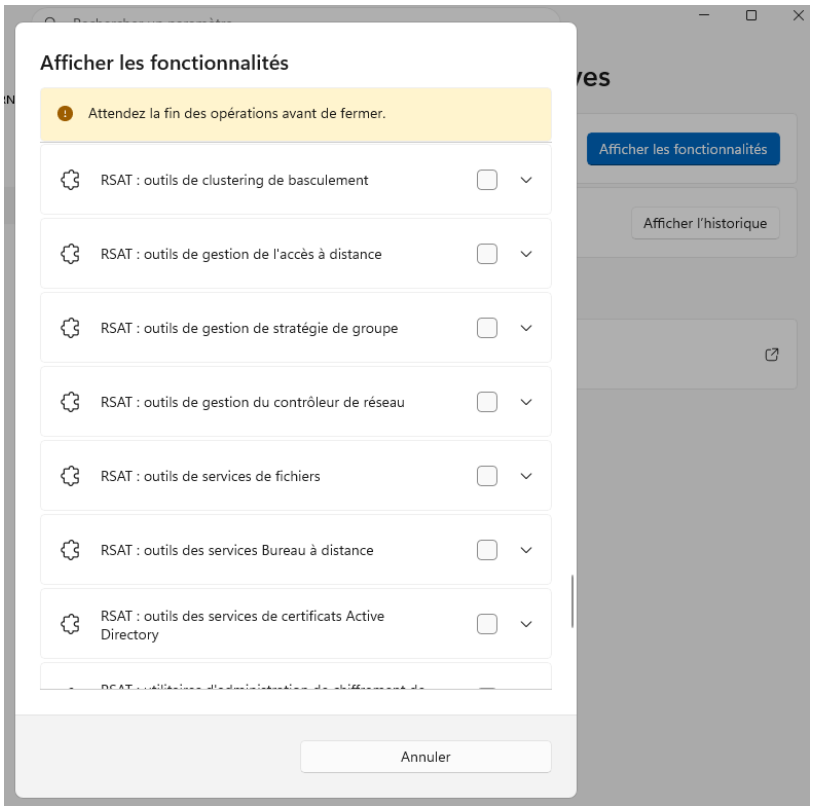
RSAT — Remote Server Administration Tools

RSAT regroupe les consoles d'administration Windows Server (AD DS, DNS, DHCP, GPMC...), utilisables **depuis un poste Windows 11 client** pour administrer `SRV01` sans s'y connecter directement.

> Le bon moment pour installer RSAT Les rôles AD DS, DNS et DHCP ont déjà été installés et configurés sur `SRV01` au chapitre 10 — les consoles RSAT installées ici seront donc **immédiatement utilisables**, contrairement à une installation anticipée avant que les rôles n'existent côté serveur.

Installation

Interface graphique : Paramètres → Applications → Fonctionnalités facultatives → Ajouter une fonctionnalité → rechercher "RSAT"



w11-11-acces-distant-1

```
# Lister les fonctionnalités RSAT disponibles (terminal administrateur)
Get-WindowsCapability -Online | Where-Object Name -like "Rsat*" | Select-Object Name, State

# Installer les outils AD DS
Add-WindowsCapability -Online -Name "Rsat.ActiveDirectory.DS-LDS.Tools~~~~0.0.1.0"

# Installer les outils DNS et DHCP
Add-WindowsCapability -Online -Name "Rsat.Dns.Tools~~~~0.0.1.0"
Add-WindowsCapability -Online -Name "Rsat.DHCP.Tools~~~~0.0.1.0"
```

```
# Installer la console de gestion des stratégies de groupe (GPMC, utile dès le chapitre 16)
Add-WindowsCapability -Online -Name "Rsat.GroupPolicy.Management.Tools~~~~0.0.1.0"
```

Capacité RSAT	Console installée
`Rsat.ActiveDirectory.DS-LDS.Tools`	Utilisateurs et ordinateurs AD, Domaines et approbations, Sites et services
`Rsat.Dns.Tools`	Gestionnaire DNS
`Rsat.DHCP.Tools`	Console DHCP
`Rsat.GroupPolicy.Management.Tools`	GPMC (Gestion des stratégies de groupe)
`Rsat.ServerManager.Tools`	Gestionnaire de serveur

RSAT nécessite un accès à Windows Update (ou une source WSUS/hors ligne) Ces fonctionnalités sont livrées en tant que "Features on Demand" — le poste doit pouvoir joindre Windows Update pour les télécharger, sauf si une source hors ligne (partage réseau avec les fichiers de capacité) est configurée.

Récapitulatif

```
Bureau à distance (RDP, port 3389)
  Désactivé par défaut (fDenyTSConnections=1) | Pro/Enterprise/Education pour héberger
  mstsc /v:machine | Activer via Paramètres ou registre + règle de pare-feu

WinRM / PowerShell Remoting / WinRS
  Domaine : Kerberos automatique, pas de TrustedHosts nécessaire (contrairement au
    hors-domaine)
  Enter-PSSession (1-to-1) | Invoke-Command (1-to-N) | New-PSSession (persistante)
  winrs -r:http://machine:5985 commande   ← shell CMD distant

OpenSSH — alternative ouverte, en parallèle de WinRM
  Client pré-installé | Serveur : déjà actif sur SRV01 (ch.10) — vérifier avant d'installer
     sur un client
  ssh user@machine | Enter-PSSession -HostName (PowerShell 7 uniquement, des DEUX côtés)
  Authentification par clé (ssh-keygen) plutôt que mot de passe

PS Remoting sur SSH — installer PS7 sur SRV01 (pas de winget sur Server Core)
  MSI direct (version fixe) OU API GitHub releases/latest (version toujours à jour)
  PUIS déclarer le sous-système "powershell" dans sshd_config → Restart-Service sshd
  (sans cette dernière étape, Enter-PSSession -HostName échoue même avec pwsh installé)

Assistance rapide (Quick Assist)
  App pré-installée | code à 6 chiffres | compte Microsoft côté technicien
  Aucune config réseau (relais cloud) — contrairement à RDP/WinRM/SSH
  Entreprise : Remote Help (Intune, journalisé, RBAC)

Clients Bureau à distance
  mstsc.exe : supporté | appli Bureau à distance/MSRDC : retirées → Windows App (AVD,
    Windows 365)
  WinRM : actif sur Server, ARRÊTÉ sur Windows 11 → Enable-PSRemoting ou GPO

RSAT
  Installé APRÈS que les rôles existent sur SRV01 (chapitre 10) → immédiatement utilisable
  Add-WindowsCapability -Online -Name "Rsat.XXX.Tools~~~~0.0.1.0"
```

13. ADK, Windows PE et fichier de réponse

Objectif Préparer les outils du déploiement : installer **Windows ADK et son module Windows PE** (en versions assorties), créer un support de démarrage **WinPE** personnalisé, et construire avec Windows SIM le fichier de réponse unique (`autounattend.xml`) qui servira au Sysprep de `MASTER` (chapitre 14) et à l'installation automatisée des postes (chapitre 16).

Outils : Windows ADK, module WinPE, Windows System Image Manager (WSIM), `copype`, `MakeWinPEMedia`, `DISM` **Fichiers à connaître :** `install.wim`, `boot.wim`, `autounattend.xml`

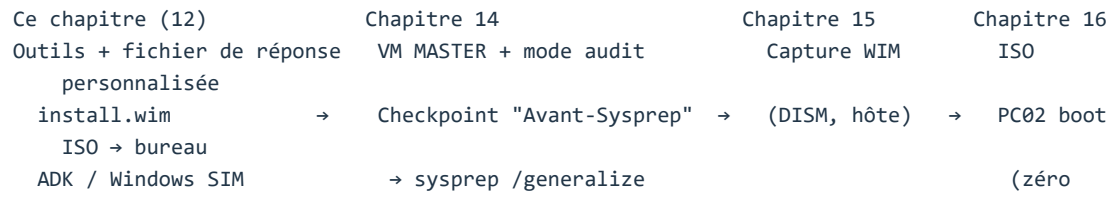
Fil rouge — Fournil L'ADK est installé sur `PC01` (poste d'administration) ; le fichier de réponse produit est `autounattend-fournil-26h2.xml` (dans `Ressources/Fichier-reponse/`).

Stratégie d'image master

Plutôt que réinstaller Windows 11 et reconfigurer chaque poste individuellement, on prépare une **image master** (ou "image de référence") : un poste configuré une fois (applications, paramètres, pilotes courants), puis **généralisé** et capturé sous forme de fichier `.wim` (chapitre 15), redéployable ensuite sur d'autres machines (chapitre 16).

Pourquoi une VM dédiée (`MASTER`) plutôt que réutiliser PC01 ? `PC01` est le poste de travail utilisé depuis le chapitre 1 : joint au domaine `ad.fournil.lab`, chargé de sa propre configuration, de comptes et d'historique. Généraliser cette machine serait risqué (casse la relation de confiance avec le domaine) et peu réaliste — en entreprise, on ne sysprep jamais un poste de production ou un poste d'administrateur en cours d'usage. La pratique standard est de préparer l'image sur une machine de référence **dédiée**, jamais jointe au domaine, jamais utilisée pour autre chose que la préparation d'image. C'est `MASTER`, créée au chapitre 14.

Une VM réutilisable, pas jetable Contrairement à une VM qu'on détruirait après chaque capture, `MASTER` est pensée pour vivre dans la durée : chaque mois (ou selon le rythme de l'entreprise), on la remet à jour (Windows Update, nouvelles versions d'applications), on la re-généralise, et on recapture une nouvelle version de l'image. Pour permettre ça sans tout recommencer de zéro à chaque fois, on protège l'état "prêt à généraliser" avec un point de contrôle Hyper-V plutôt qu'une sauvegarde complète de la VM — voir chapitre 14.



```
  clic, autounattend.xml)
autounattend.xml            → capture prête

PC01 : jamais touché, reste joint au domaine tout du long
```

Pourquoi une ISO personnalisée plutôt que WDS ou MDT ? En 2026, les deux outils « historiques » du déploiement sur site sont hors jeu : - **MDT** a été **retiré le 6 janvier 2026** (plus de support, plus de correctifs, téléchargement susceptible de disparaître) ; - **WDS** : le déploiement *mains libres* (fichier de réponse servi par WDS) est **bloqué par défaut depuis la mise à jour d'avril 2026** (faille CVE-2026-0386), et le rôle entier est **déprécié** pour la prochaine version de Windows Server.

Une **ISO personnalisée** (image généralisée + fichier de réponse) reste la méthode autonome, sans infrastructure, qui fonctionne. Le détail des alternatives (ConfigMgr, Autopilot) est au chapitre 16.

Pourquoi généraliser avant de capturer ? Sans généralisation, tous les postes déployés à partir de l'image partageraient le **même SID machine** (identifiant de sécurité) que la référence — un problème connu sous le nom de "SID de duplication", qui peut causer des conflits en environnement Active Directory (identités machine ambiguës) et poser des problèmes de licence/activation.

Récupérer le fichier install.wim

Windows SIM a besoin d'un fichier `install.wim` pour construire et valider le fichier de réponse (il y lit la liste des composants disponibles).

1. Monter l'ISO Windows 11 officielle (double-clic dessus, ou `Mount-DiskImage`).
2. Copier `sources\install.wim` depuis le lecteur monté vers un dossier de travail, par exemple `D:\Images\install.wim`.

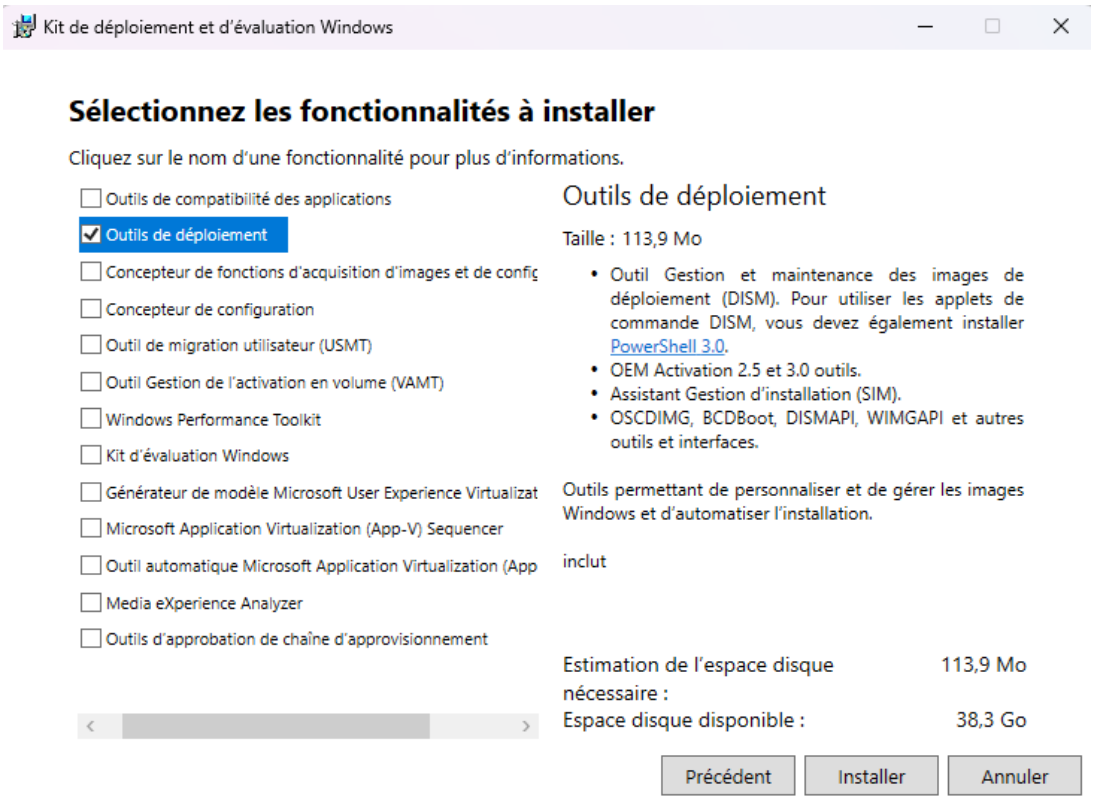
```
Mount-DiskImage -ImagePath "D:\ISO\Win11_25H2_French.iso"
Copy-Item "E:\sources\install.wim" -Destination "D:\Images\install.wim"
Dismount-DiskImage -ImagePath "D:\ISO\Win11_25H2_French.iso"
```

Plus besoin de convertir un .esd Certaines anciennes éditions livraient un fichier `install.esd` (compressé/chiffré) à la place de `install.wim`, nécessitant une conversion préalable via `dism /Export-Image`. Les supports d'installation Windows 11 actuels fournissent directement `install.wim` dans le dossier `sources` — cette étape de conversion n'est plus nécessaire.

Installer Windows ADK et le module Windows PE

Le Kit de déploiement et d'évaluation Windows (ADK) se compose de **deux installeurs** :

Installeur	Fonctionnalités utiles ici
ADK	**Outils de déploiement** (DISM, `oscdimg`, WSIM, `copype`) · **Outil de migration de l'état utilisateur (USMT)** (chapitre 16)
Module complémentaire Windows PE (*WinPE add-on*)	L'environnement Windows PE (`winpe.wim`, composants optionnels)



w11-12-sysprep-images

> Pas besoin du "Concepteur de configuration" Cette fonctionnalité (ICD, *Imaging and Configuration Designer*) sert à créer des **paquets de provisionnement** (`.ppkg`) — une méthode alternative de personnalisation en bloc, indépendante de Windows SIM. Elle n'est pas nécessaire ici.

Installation silencieuse avec WinGet (testée sur PC01)

```
winget install --id Microsoft.WindowsADK -e --version 10.1.26100.9457 `
    --override "/quiet /norestart /features OptionId.DeploymentTools
    OptionId.UserStateMigrationTool"
winget install --id Microsoft.WindowsADK.WinPEAddon -e `
    --override "/quiet /norestart /features OptionId.WindowsPreinstallationEnvironment"
```

ADK et module WinPE : toujours la **même version** Vécu sur le lab : `winget install Microsoft.WindowsADK` installe par défaut l'ADK **10.1.28000** (branche *26H1*, pour les PC Arm Snapdragon), alors que le module WinPE disponible est en **10.1.26100.9457**. Les deux doivent avoir **exactement** la même version, et correspondre à la famille de Windows déployée : pour 24H2/25H2/**26H2**, c'est la branche **26100**. D'où le `--version 10.1.26100.9457` explicite. À noter aussi : WinPE **x86** n'existe plus dans les ADK récents (amd64 et arm64 uniquement).

Résultat dans `C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\` :

```
Deployment Tools
User State Migration Tool
Windows Preinstallation Environment
Windows Setup
```

Windows PE — l'environnement de préinstallation

Windows PE (WinPE) est un Windows **minimal** qui démarre depuis une clé USB, une ISO ou le réseau, entièrement en mémoire (lecteur `X:`). C'est lui qui tourne quand on démarre sur l'ISO d'installation de Windows (`boot.wim`). On s'en sert pour :

- **capturer** ou **appliquer** une image (`DISM`) sur un poste physique ;
- **partitionner** un disque (`diskpart`) avant déploiement ;
- **dépanner** un poste qui ne démarre plus (accès aux fichiers, `bcdboot`) ;
- lancer un outil de déploiement (ConfigMgr, outils tiers).

Créer un WinPE (environnement « Outils de déploiement et de création d'images »)

Les commandes s'exécutent dans l'invite **« Environnement de déploiement et d'outils de création d'images »** (menu Démarrer → Windows Kits), en administrateur — elle positionne les variables d'environnement de l'ADK.

```
:: 1) Copier les fichiers WinPE dans un dossier de travail
copype amd64 C:\WinPE_amd64

:: 2) Monter l'image boot.wim de WinPE pour la personnaliser
Dism /Mount-Image /ImageFile:C:\WinPE_amd64\media\sources\boot.wim /Index:1
    /MountDir:C:\WinPE_amd64\mount
```

Personnaliser WinPE avec DISM : ajouter PowerShell

WinPE de base n'a ni PowerShell ni WMI. On ajoute des **composants optionnels** (fichiers `.cab` du module WinPE) — **toujours avec leur pack de langue** :

```
set OC=C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows
```

```
    Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs

Dism /Image:C:\WinPE_amd64\mount /Add-Package /PackagePath:"%OC%\WinPE-WMI.cab"
Dism /Image:C:\WinPE_amd64\mount /Add-Package /PackagePath:"%OC%\fr-fr\WinPE-WMI_fr-fr.cab"
Dism /Image:C:\WinPE_amd64\mount /Add-Package /PackagePath:"%OC%\WinPE-NetFx.cab"
Dism /Image:C:\WinPE_amd64\mount /Add-Package
    /PackagePath:"%OC%\fr-fr\WinPE-NetFx_fr-fr.cab"
Dism /Image:C:\WinPE_amd64\mount /Add-Package /PackagePath:"%OC%\WinPE-Scripting.cab"
Dism /Image:C:\WinPE_amd64\mount /Add-Package
    /PackagePath:"%OC%\fr-fr\WinPE-Scripting_fr-fr.cab"
Dism /Image:C:\WinPE_amd64\mount /Add-Package /PackagePath:"%OC%\WinPE-PowerShell.cab"
Dism /Image:C:\WinPE_amd64\mount /Add-Package
    /PackagePath:"%OC%\fr-fr\WinPE-PowerShell_fr-fr.cab"
Dism /Image:C:\WinPE_amd64\mount /Add-Package /PackagePath:"%OC%\WinPE-StorageWMI.cab"
Dism /Image:C:\WinPE_amd64\mount /Add-Package
    /PackagePath:"%OC%\fr-fr\WinPE-StorageWMI_fr-fr.cab"

:: Clavier français dans WinPE
Dism /Image:C:\WinPE_amd64\mount /Set-InputLocale:fr-FR

:: Ajouter un pilote (carte réseau/stockage absente en boîte)
Dism /Image:C:\WinPE_amd64\mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\Reseau /Recurse

:: Vérifier puis démonter en enregistrant
Dism /Image:C:\WinPE_amd64\mount /Get-Packages
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\WinPE_amd64\mount /Commit
```

L'ordre compte : **WMI** → **NetFx** → **Scripting** → **PowerShell** (dépendances).

Créer le support de démarrage

```
:: ISO (pour une VM ou une gravure)
MakeWinPEMedia /ISO C:\WinPE_amd64 D:\ISO\WinPE-Fournil.iso

:: Clé USB (la clé sera formatée !)
MakeWinPEMedia /UFD C:\WinPE_amd64 P:
```

Au démarrage, WinPE ouvre une invite de commandes (`X:\Windows\System32>`), avec `wpeinit` déjà exécuté (réseau DHCP initialisé). `powershell` y est disponible grâce aux composants ajoutés. On s'en servira au chapitre 15 pour appliquer une image avec `Dism /Apply-Image` + `bcdboot`.

Clé USB de plus de 32 Go ou image de plus de 4 Go Une clé UEFI doit être en **FAT32** pour démarrer, et FAT32 limite les fichiers à 4 Go. Pour transporter un `install.wim` plus gros sur la même clé : `Dism /Split-Image` en fichiers `.swm` de 3,8 Go, ou une seconde partition NTFS pour les données.

Créer le fichier de réponse avec Windows SIM

Un fichier de réponse est découpé en **7 passes de configuration**, chacune exécutée à un moment précis du cycle d'installation/démarrage de Windows :

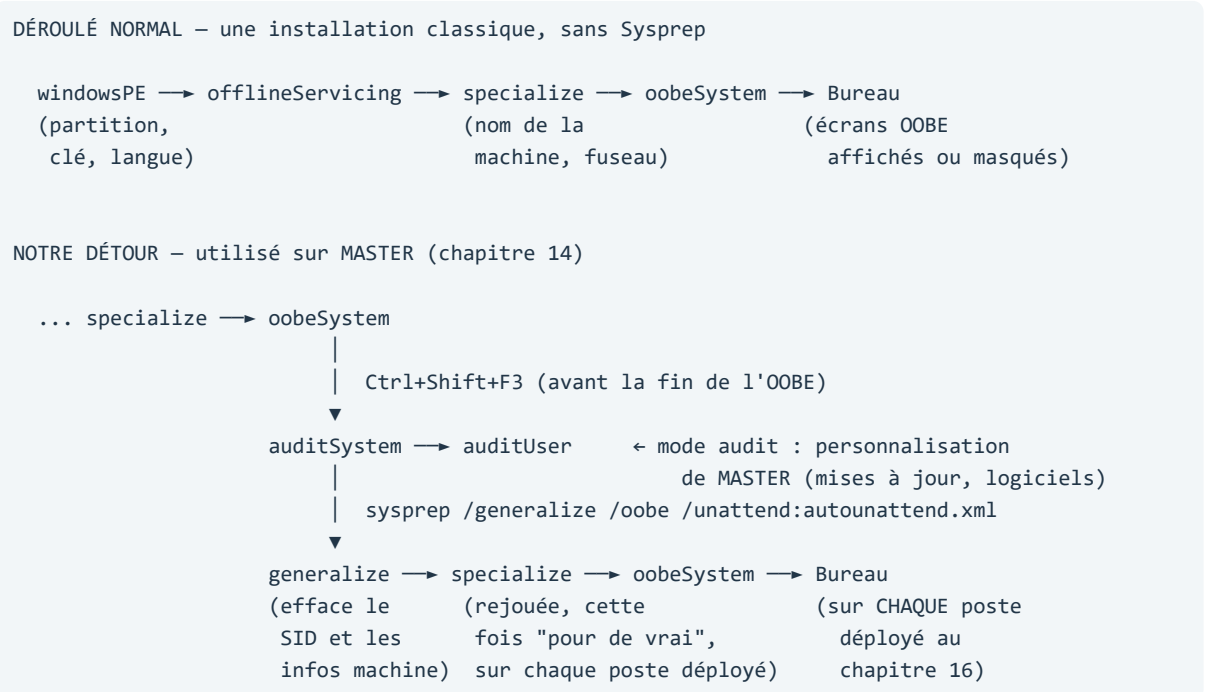
#	Passe	S'exécute...	Utilisée ici ?
1	`windowsPE`	Dans l'environnement de préinstallation, avant la copie des fichiers : langue, partitionnement du disque, clé de produit	**Oui** — automatise l'installation sur les postes cibles (chapitre 16)
2	`offlineServicing`	Sur l'image Windows hors ligne, juste après la copie des fichiers (ajout de correctifs/pilotes)	Non
3	`generalize`	Pendant `sysprep /generalize` (contrôle ce qui est généralisé — pilotes, identifiants matériels)	Non
4	`specialize`	Au premier démarrage après généralisation, sur **chaque machine déployée** : nom d'ordinateur, fuseau horaire, réseau	**Oui** — `ComputerName`
5	`auditSystem`	Au démarrage en mode audit, avant l'ouverture de session (contexte système)	Non
6	`auditUser`	En mode audit, après ouverture de session (contexte utilisateur — scripts/apps auto)	Non
7	`oobeSystem`	Au dernier démarrage, à l'écran d'accueil final (OOBE) présenté à l'utilisateur	**Oui** — masquage des écrans OOBE

Un seul fichier, deux usages Ce même fichier est utilisé à **deux moments distincts**, chacun ne lisant que les passes qui le concernent : - Au **Sysprep** de `MASTER` (`/generalize /oobe /unattend:`, chapitre 14) : seules les passes `specialize` et `oobeSystem` sont appliquées, la passe `windowsPE` est ignorée (le disque de `MASTER` est déjà partitionné). - Au **démarrage de l'ISO de déploiement** sur un poste cible (chapitre 16) : c'est l'inverse, la passe `windowsPE` pilote l'installation (partitionnement, clé de produit), puis `specialize`/`oobeSystem` s'appliquent normalement au premier démarrage.

`generalize`, `offlineServicing`, `auditSystem` et `auditUser` ne sont utilisées dans aucun de ces deux scénarios ici.

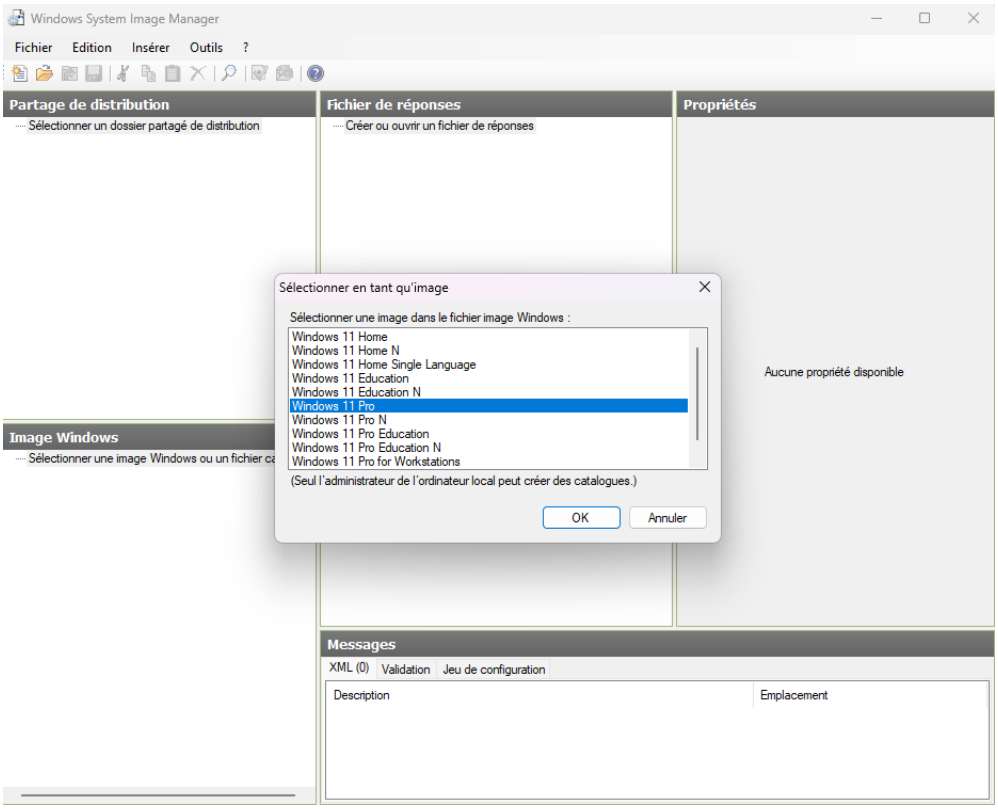
Comment les passes s'enchaînent

Le schéma officiel Microsoft ci-dessous montre que la passe `specialize` n'est **pas jouée qu'une seule fois** : elle est rejouée à chaque fois que Windows redémarre après une généralisation — ce qui explique pourquoi `ComputerName: *` produit bien un nom différent sur chaque machine déployée, même si elles proviennent toutes de la même image.

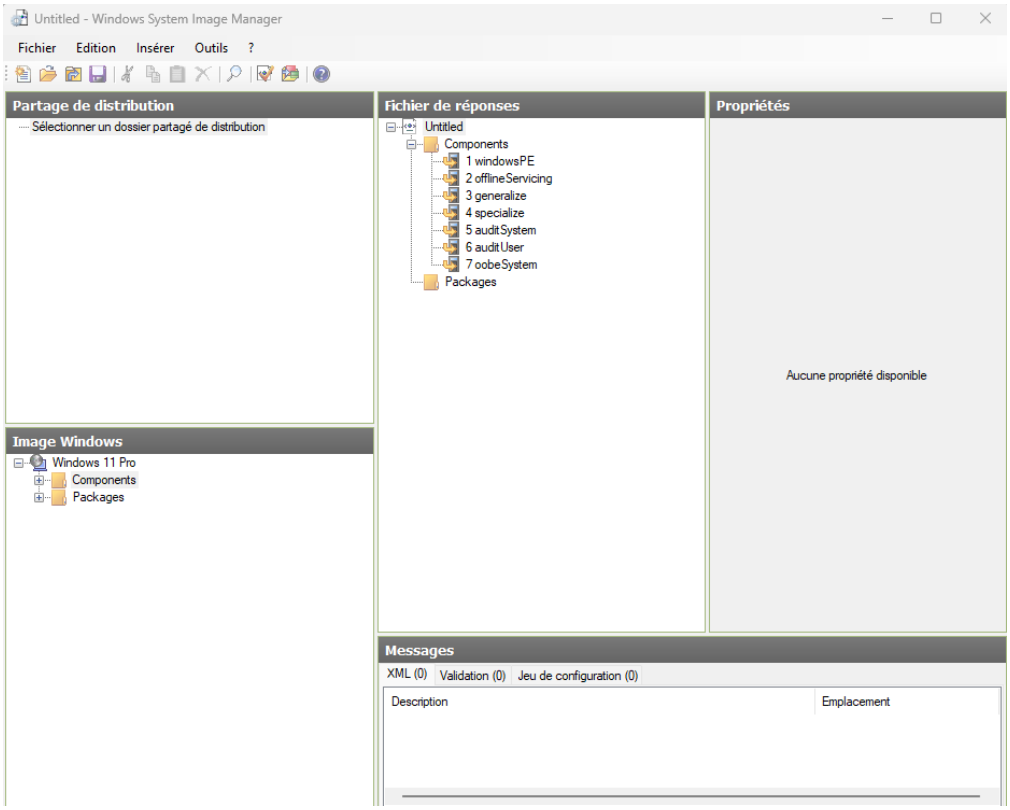


Ce que ça change concrètement `MASTER` ne termine jamais elle-même la passe `oobeSystem` — on l'interrompt en mode audit avant. C'est chaque machine **déployée** à partir de l'image capturée qui rejoue `specialize` puis `oobeSystem` pour de vrai, avec un SID propre et un nom généré (`FOURNIL-XXXXXXX`). C'est exactement pour ça que la généralisation (chapitre 14) est indispensable avant toute capture.

Étape 1 — Charger l'image. Fichier → Sélectionner une image Windows... → pointer vers `D:\Images\install.wim` → choisir l'édition (Windows 11 Pro). Si aucun fichier catalogue (`.clg`) n'existe encore, WSIM propose de le créer (quelques minutes, une seule fois par image).
Étape 2 — Nouveau fichier de réponse. Fichier → Nouveau fichier de réponse...



w11-12-sysprep-images-1



w11-12-sysprep-images-2

Components et Packages Le fichier de réponse fraîchement créé contient deux dossiers, sous chacune de ses 7 passes : - **Components** : les composants logiciels disponibles dans l'image `install.wim` chargée. Chaque composant représente une fonctionnalité de Windows (langue, shell, réseau...) configurable via le fichier de réponse — c'est ici qu'on va chercher `Microsoft-Windows-Shell-Setup` dans les étapes suivantes. - **Packages** : les paquets disponibles dans l'image (mises à jour, pilotes, fonctionnalités linguistiques, fonctionnalités optionnelles) pouvant être ajoutés à l'image pendant le déploiement. Non utilisé dans ce chapitre.

Étape 3 — Passe `windowsPE`**.** Cette passe automatise l'installation elle-même sur les postes cibles (chapitre 16) : plus de clics sur langue/partition/édition, l'installation se lance seule jusqu'au premier démarrage.

Ajouter le composant `Microsoft-Windows-International-Core-WinPE` à la passe **1 windowsPE** :

Paramètre	Valeur	Rôle
`InputLocale`, `SystemLocale`, `UILanguage`, `UserLocale`	`fr-FR`	Langue du clavier et de l'interface pendant l'installation
`SetupUILanguage > UILanguage`	`fr-FR`	Langue affichée par le programme d'installation lui-même

Ajouter ensuite le composant `Microsoft-Windows-Setup` à la même passe **1 windowsPE** :

Section	Paramètre	Valeur	Rôle
`DiskConfiguration > Disk[0]`	`WillWipeDisk`	`true`	Efface tout le disque cible avant de partitionner — le poste déployé est considéré comme vierge
`CreatePartition[1]`	`Type` / `Size`	`EFI` / `200`	Partition système EFI, nécessaire au démarrage UEFI
`CreatePartition[2]`	`Type` / `Size`	`MSR` / `16`	Partition réservée Microsoft (MSR), 16 Mo, sans lettre ni système de fichiers
`CreatePartition[3]`	`Type` / `Extend`	`Primary` / `true`	Partition Windows, occupe **tout le reste** du disque
`ModifyPartition[1]` (PartitionID 1)	`Format` / `Label`	`FAT32` / `System`	
`ModifyPartition[2]` (PartitionID 3)	`Format` / `Label` / `Letter`	`NTFS` / `Windows` / `C`	

Section	Paramètre	Valeur	Rôle
`ImageInstall > OSImage > InstallTo`	`DiskID` / `PartitionID`	`0` / `3`	Installe Windows sur la partition 3 du disque 0

Et la partition de récupération (WinRE) ? La v1 de ce cours créait une partition WinRE de 500 Mo **en tête** de disque : c'est l'ancien schéma, qui empêche d'agrandir WinRE lors des mises à jour (chapitre 02). Constaté sur le lab : avec seulement **EFI + MSR + Windows (`Extend`)**, Windows Setup réduit lui-même la partition Windows et crée une partition de **récupération d'environ 900 Mo en fin de disque**, comme une installation manuelle. Plus simple et conforme aux recommandations actuelles.

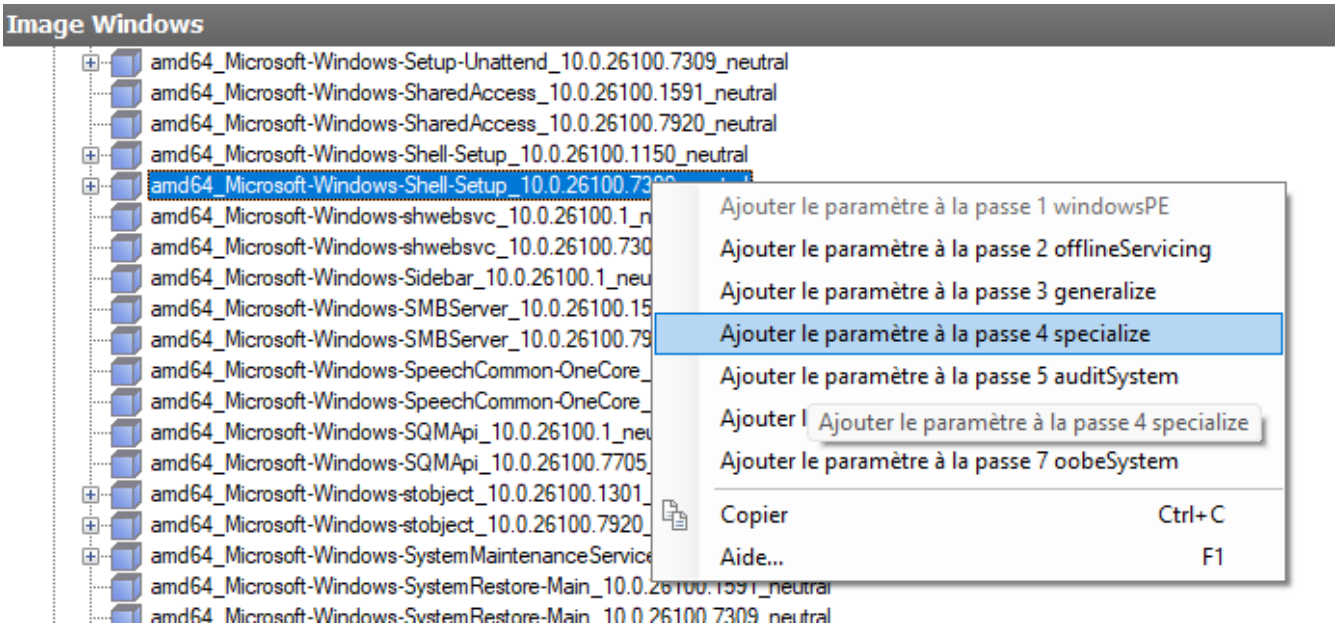
| `UserData > AcceptEula` | — | `true` | Accepte automatiquement le contrat de licence de **Windows Setup** (l'écran "Avis et conditions du contrat de licence applicables") | | `UserData > ProductKey` | `Key` | `VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T` | Clé générique Windows 11 Pro (KMS client) — active le choix de l'édition sans licence individuelle à saisir |

`Extend` obligatoire sur la dernière partition Une partition `CreatePartition` doit avoir **soit** `Size`, **soit** `Extend` — jamais aucun des deux, jamais les deux à la fois. Sans l'un ou l'autre, Windows Setup rejette tout le bloc `DiskConfiguration` avec une erreur de validation (visible dans `setuperr.log` : *"Neither Extend nor Size were specified for CreatePartition"*) et l'installation échoue avant même de commencer à copier les fichiers.

Deux écrans de licence différents, deux réglages différents `AcceptEula` (passe `windowsPE`, ci-dessus) accepte le contrat de licence affiché **pendant l'installation**, par le programme Windows Setup lui-même. `HideEULAPage` (passe `oobeSystem`, étape 5 plus bas) masque un écran **différent**, affiché à l'utilisateur final au tout premier démarrage après l'installation. Sans `AcceptEula`, Windows Setup s'arrête sur l'écran de licence en attendant un clic manuel — et cette interruption empêche aussi la suite de l'automatisation (`InstallTo` ne s'applique plus, l'assistant de partitionnement reste affiché en attente d'une sélection manuelle).

Pourquoi cette clé de produit générique ? `VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T` est une clé "KMS client" publiée par Microsoft — elle sélectionne l'édition Windows 11 Pro et permet à l'installation de se dérouler sans écran de saisie de clé, mais n'active pas Windows en elle-même (l'activation dépendra du mécanisme habituel de l'entreprise : KMS, MAK, ou licence numérique liée au matériel).

Étape 4 — Passe `specialize`. Ajouter le composant `Microsoft-Windows-Shell-Setup` à la passe **4 specialize** et configurer :



w11-12-sysprep-images-3

Plusieurs versions du même composant ? Le catalogue liste parfois deux entrées pour `Microsoft-Windows-Shell-Setup` (ex. `10.0.26100.1150` et `10.0.26100.7309`) — l'image contient des mises à jour cumulatives intégrées, qui ajoutent une version plus récente du composant sans faire disparaître l'ancienne du catalogue. **Toujours choisir la version la plus haute** : c'est la seule réellement active une fois l'image appliquée.

Paramètre	Valeur	Rôle
`ComputerName`	`*`	Nom donné à la machine. `*` **seul** fait générer un nom aléatoire, préfixé par l'organisation (`FOURNIL-AN4OLJL` sur le lab, grâce à `RegisteredOrganization`) ; `PC-*` **est invalide** (voir l'avertissement ci-dessous) — sans ça, toutes les machines déployées depuis cette image porteraient le même nom, ce qui provoquerait des conflits sur le domaine.
`CopyProfile`	`false`	N'applique pas le profil de l'utilisateur courant (celui utilisé en mode audit) comme profil par défaut — chaque poste déployé démarre avec un profil propre.
`RegisteredOrganization`	`Fournil`	Nom d'organisation affiché dans les informations système (`winver`, Paramètres > Système). Cosmétique, mais utile pour identifier le parc.

Paramètre	Valeur	Rôle
`RegisteredOwner`	`Fournil`	Propriétaire enregistré, même usage que ci-dessus.
`TimeZone`	`Romance Standard Time`	Fuseau horaire Paris/Bruxelles/Madrid — évite un écran de sélection ou une heure incorrecte au premier démarrage.

`PC-*` fait échouer le déploiement — vécu sur le lab La v1 de ce cours utilisait `ComputerName = PC-*`. Résultat au premier démarrage du poste déployé : « *L'ordinateur a redémarré de manière inattendue ou a rencontré une erreur inattendue* », et dans `C:\Windows\Panther\UnattendGC\setuperr.log` :

```
[Shell Unattend] ComputerName: failed to set the computer name [hr=0x80070057]
Windows n'a pas pu analyser ou traiter le fichier de réponses sans assistance pour l'étape
    [specialize].
```

Le `*` ne fonctionne que **seul** (nom aléatoire). Pour imposer une convention de nommage : renommer à la jonction au domaine (`Add-Computer -NewName`), par script en fin d'installation (`FirstLogonCommands`), ou via l'outil de déploiement (ConfigMgr, Autopilot : modèle de nom `FOURNIL-%RAND:5%`).

Étape 5 — Passe `oobeSystem`. Deux composants à ajouter à la passe **7 oobeSystem**.

D'abord `Microsoft-Windows-International-Core` (langue de l'interface finale, distincte de celle de l'installation) :

Paramètre	Valeur	Rôle
`InputLocale`, `SystemLocale`, `UILanguage`, `UserLocale`	`fr-FR`	Langue de l'interface une fois sur le bureau
`UILanguageFallback`	`en-US`	Langue de repli si un composant n'a pas de traduction française disponible

Ensuite `Microsoft-Windows-Shell-Setup`, sous `OOBE` :

Paramètre	Valeur	Rôle
`HideEULAPage`	`true`	Masque l'écran d'acceptation du contrat de licence — sinon chaque poste déployé resterait bloqué dessus tant que personne ne clique.

Paramètre	Valeur	Rôle
`HideLocalAccountScreen`	`true`	Masque l'écran de création de compte local — nécessaire pour un vrai zéro clic, mais **suppose qu'un compte local est déjà défini** ci-dessous, sinon l'installation n'a nulle part où aller.
`HideOEMRegistrationScreen`	`true`	Masque l'écran d'enregistrement constructeur (non pertinent en environnement Hyper-V/entreprise).
`HideOnlineAccountScreens`	`true`	Masque les écrans proposant un compte Microsoft en ligne — garantit que le compte créé reste **local**, jamais un compte Microsoft.
`HideWirelessSetupInOOBE`	`true`	Masque l'étape de configuration Wi-Fi — les postes du lab sont câblés/déjà réseau ; sans ce réglage, l'OOBE peut bloquer en l'absence de Wi-Fi disponible.
`ProtectYourPC`	`3`	Passe l'écran « Confidentialité » sans l'afficher, en **refusant** les options facultatives (`1` = paramètres recommandés par Microsoft, `3` = minimum ; le RGPD plaide pour `3`).

Puis, toujours dans `Microsoft-Windows-Shell-Setup`, sous `UserAccounts > LocalAccounts > LocalAccount` (clic droit → Ajouter un nouvel élément) :

Paramètre	Valeur	Rôle
`Name`	`Utilisateur`	Nom de connexion du compte local créé automatiquement.
`DisplayName`	`Utilisateur`	Nom affiché à l'écran de connexion.
`Description`	`Compte Local Principal`	Description du compte (visible dans la gestion des utilisateurs).
`Group`	`Administrators`	Le compte est créé avec des droits administrateur local.
`Password > Value`	`Fourni12026!` (`PlainText` = `true`)	Mot de passe du compte. WSIM propose d'**obscurcir** les mots de passe à l'enregistrement (*Fichier → Masquer les mots de passe sensibles*) : c'est un simple encodage Base64, pas un chiffrement — le fichier reste sensible.

> Sans compte local défini, `HideLocalAccountScreen` bloque l'installation Masquer l'écran de création de compte sans fournir de compte local en remplacement ne fait pas disparaître le besoin d'un compte : Windows Setup n'a alors aucune information pour continuer et l'installation reste bloquée. Les deux réglages (masquage + `LocalAccount`) vont toujours de pair.

Étape 6 — Valider et enregistrer. Vérifier le panneau "Messages de validation" (0 erreur), puis Fichier → Enregistrer le fichier de réponses sous → `autounattend.xml`.

Le fichier complet, testé sur le lab, est fourni : `Ressources/Fichier-reponse/autounattend-fournil-26h2.xml`.

Un second petit fichier : empêcher le chiffrement automatique de MASTER

> Le piège de 2026 : Sysprep refuse un disque chiffré Depuis la 24H2, Windows active le **chiffrement automatique de l'appareil** (BitLocker) dès l'installation, y compris pendant le mode audit. Vécu sur le lab au premier Sysprep de `MASTER` :

```
SYSPRP BitLocker-Sysprep: BitLocker is on for the OS volume. Turn BitLocker off to run
    Sysprep. (0x80310039)
```

> Et impossible de s'en sortir après coup : `manage-bde -off C:` comme `Disable-BitLocker` échouent en mode audit avec **0x8007007A** (« La zone de données passée à un appel système est insuffisante »). Il a fallu réinstaller `MASTER`.

La parade documentée : **empêcher** le chiffrement dès l'installation de la machine de référence, avec le composant `Microsoft-Windows-SecureStartup-FilterDriver` en passe **specialize** :

```
<settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-SecureStartup-FilterDriver"
    processorArchitecture="amd64"
             publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS">
    <PreventDeviceEncryption>true</PreventDeviceEncryption>
  </component>
</settings>
```

C'est l'objet du fichier `Ressources/Fichier-reponse/autounattend-installation-master.xml`, utilisé pour **installer** `MASTER` (passe windowsPE pour le disque, specialize pour le chiffrement, et **pas** de passe oobeSystem : l'installation s'arrête à l'OOBE, où l'on bascule en mode audit). Il écrit `PreventDeviceEncryption = 1` sous `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BitLocker` — valeur qui sera **capturée avec l'image** : les postes déployés ne se chiffreront pas d'eux-mêmes, c'est l'administrateur qui activera BitLocker proprement (GPO + sauvegarde des clés dans AD, chapitre 11).

Le nom du fichier compte Contrairement au fichier utilisé pour le Sysprep (peu importe son nom), celui déposé à la racine de l'ISO de déploiement (chapitre 16) doit s'appeler **exactement** `autounattend.xml` — c'est ce nom précis que Windows Setup recherche automatiquement au démarrage sur les supports amovibles/optiques.

Tableau récapitulatif de tous les paramètres

Vue d'ensemble de tout ce que contient `autounattend.xml`, passe par passe :

Passe	Composant	Paramètre	Valeur
1 windowsPE	International-Core-WinPE	`InputLocale`, `SystemLocale`, `UILanguage`, `UserLocale`	`fr-FR`
		`SetupUILanguage > UILanguage`	`fr-FR`
	Microsoft-Windows-Setup	`WillWipeDisk`	`true`
		Partitions (1-3)	EFI 200 Mo · MSR 16 Mo · Windows (`Extend=true`, lettre C) — WinRE créé par Setup en fin de disque
		`InstallTo`	`DiskID 0` / `PartitionID 3`
		`AcceptEula`	`true`
		`ProductKey`	`VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T`
4 specialize	Shell-Setup	`ComputerName`	* (jamais `PC-*`)
		`CopyProfile`	`false`
		`RegisteredOrganization` / `RegisteredOwner`	`Fournil`
		`TimeZone`	`Romance Standard Time`
7 oobeSystem	International-Core	`InputLocale`, `SystemLocale`, `UILanguage`, `UserLocale`	`fr-FR`
		`UILanguageFallback`	`en-US`
	Shell-Setup > OOBE	`HideEULAPage`	`true`

Passe	Composant	Paramètre	Valeur
		HideLocalAccountScreen	true
		HideOEMRegistrationScreen	true
		HideOnlineAccountScreens	true
		HideWirelessSetupInOOBE	true
		ProtectYourPC	3
	Shell-Setup > UserAccounts	LocalAccount (Name/DisplayName)	Utilisateur
		Group / Password	Administrators / Fournil2026!

Récapitulatif

```
install.wim         copié depuis l'ISO Windows 11 (pas de conversion .esd nécessaire)
ADK + WinPE add-on   MÊME version (26100.x pour 24H2/25H2/26H2) — Outils de déploiement +
    USMT + WinPE
WinPE                copype amd64 → Dism /Mount-Image → Add-Package (WMI, NetFx, Scripting,
     PowerShell + fr-fr)
                     → /Unmount-Image /Commit → MakeWinPEMedia /ISO ou /UFD
MASTER               installée avec PreventDeviceEncryption=true (sinon Sysprep échoue :
    0x80310039)
autounattend.xml     via WSIM, un seul fichier pour deux usages :
                       - windowsPE (passe 1)   : partitionnement, clé produit, langue
               → utilisé chapitre 16 (ISO)
                       - specialize (passe 4)  : ComputerName, organisation, fuseau horaire
          → utilisé chapitre 14 (Sysprep)
                       - oobeSystem (passe 7)  : Hide* (5 écrans), ProtectYourPC, compte
    local     → utilisé aux deux chapitres
                                                 Utilisateur/Administrators — sans lui,
    HideLocalAccountScreen bloque tout

→ Chapitre 14 : création de MASTER, mode audit, et application de ce fichier au moment du
    Sysprep
→ Chapitre 16 : ce même fichier, déposé à la racine de l'ISO de déploiement
```

14. Poste de référence : mode audit et Sysprep

Objectif Créer la VM de référence `MASTER`, la personnaliser en **mode audit**, puis la généraliser avec Sysprep en appliquant le fichier de réponse construit au chapitre 13. `MASTER` est pensée pour être **réutilisée** dans le temps (mises à jour périodiques de l'image) grâce à un simple point de contrôle Hyper-V. Savoir **diagnostiquer un échec de Sysprep** — trois pièges modernes ont été rencontrés en construisant le lab.

Outils : `sysprep.exe`, `Copy-VMFile`, `Checkpoint-VM` **Fichiers à connaître :** `C:\Windows\System32\Sysprep\Panther\setupact.log` / `setuperr.log`, `autounattend-installation-master.xml`, `autounattend-fournil-26h2.xml`

Fil rouge — Fournil `MASTER` : Windows 11 Pro 26H2, 7-Zip + Notepad++, applications grand public retirées, fichier `C:\Fournil\version-image.txt`. Généralisée avec succès le 08/11/2026 après avoir résolu les trois pièges ci-dessous.

Créer la VM de référence MASTER

Depuis l'hôte (PowerShell administrateur) :

```
New-VM -Name "MASTER" -Generation 2 -MemoryStartupBytes 6GB -NewVHDPath
    "D:\HyperV\MASTER\MASTER.vhdx" -NewVHDSizeBytes 64GB -SwitchName "Default Switch" -Path
     "D:\HyperV"
Set-VMProcessor -VMName "MASTER" -Count 2
Set-VMMemory -VMName "MASTER" -DynamicMemoryEnabled $false
Set-VMKeyProtector -VMName "MASTER" -NewLocalKeyProtector
Enable-VMTPM -VMName "MASTER"
$dvd = Add-VMDvdDrive -VMName "MASTER" -Path "D:\ISO\Win11_26H2_French_x64.iso" -Passthru
Add-VMDvdDrive -VMName "MASTER" -Path "D:\ISO\unattend-master.iso"      # le petit fichier
    de réponse (ci-dessous)
Set-VMFirmware -VMName "MASTER" -FirstBootDevice $dvd
```

Installer MASTER **avec** `PreventDeviceEncryption` Sans précaution, Windows 11 26H2 chiffre automatiquement le disque de `MASTER` (BitLocker) dès l'installation, et **Sysprep refuse ensuite de généraliser** (`0x80310039`) — sans retour en arrière possible en mode audit (voir *Dépanner Sysprep* plus bas). On installe donc `MASTER` avec `Ressources/Fichier-reponse/autounattend-installation-master.xml` (chapitre 13), placé à la racine d'une petite ISO :

```
New-Item D:\Images\unattend-master -ItemType Directory -Force
Copy-Item ...\autounattend-installation-master.xml
    D:\Images\unattend-master\autounattend.xml
& "C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment
```

```
Tools\amd64\Oscdimg\oscdimg.exe" -n -m D:\Images\unattend-master
D:\ISO\unattend-master.iso
```

Ce fichier partitionne le disque, choisit l'édition Pro, active `PreventDeviceEncryption` et **s'arrête à l'OOBE** (pas de passe oobeSystem).

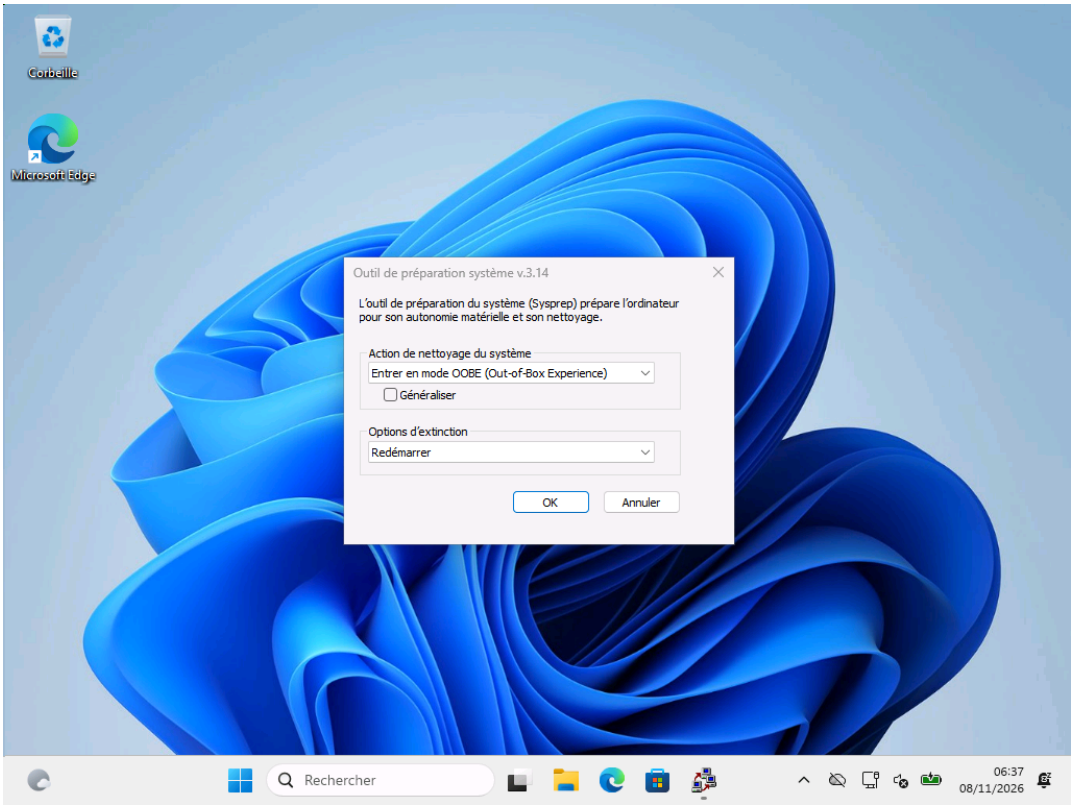
Désactiver la mémoire dynamique pour l'installation La mémoire dynamique (activée par défaut sur certains hôtes) peut faire échouer l'application de l'image Windows pendant Setup — celui-ci peut demander de la RAM plus vite que Hyper-V n'arrive à la lui allouer, provoquant une erreur `0x800705AA` ("ressources système insuffisantes") en pleine installation, souvent tard dans le processus et sans cause évidente dans les logs. Une mémoire **statique** d'au moins 6 Go pour l'installation évite ce problème (on peut la redescendre après, une fois Windows installé).

Installer Windows 11 normalement (voir chapitre 2 pour le détail de l'installation depuis l'ISO) — **jusqu'à l'écran OOBE**, sans aller plus loin.

Pourquoi le "Default Switch" plutôt que vSwitch-Rennes ? `MASTER` ne rejoint jamais le domaine et n'a besoin de parler à aucune autre machine du lab — en revanche, le mode audit (ci-dessous) nécessite Internet pour Windows Update et `winget`. Le **Default Switch** créé automatiquement par Hyper-V fournit DHCP + NAT vers Internet sans configuration, indépendamment du réseau `vSwitch-Rennes/192.168.3.0/24` du lab. Plus simple, et ça évite de consommer une adresse dans la plage DHCP de `SRV01`.

Mode Audit

À l'écran OOBE "Région ?", appuyer sur `Ctrl + Shift + F3`. Windows redémarre automatiquement et rouvre une session sous le compte **Administrateur intégré**, sans jamais terminer l'OOBE ni créer de profil utilisateur final.



w11-14-mode-audit-sysprep

`MASTER` *en mode audit (26H2) : la fenêtre « Outil de préparation système v.3.14 » s'ouvre à chaque connexion.*

Une fenêtre **"Outil de préparation du système (Sysprep)"** s'affiche à chaque connexion tant que la machine reste en mode audit — on peut la fermer sans rien valider, elle réapparaîtra plus tard. **Elle doit être fermée** avant de lancer Sysprep en ligne de commande (une seule instance à la fois).

> Le compte Administrateur en mode audit Constaté sur le lab : la session tourne sous `Administrateur`, **sans mot de passe** et marqué **inactif** (`net user Administrateur` → *Compte : actif Non*) — Windows l'ouvre quand même, c'est le principe du mode audit. Conséquence : impossible d'administrer `MASTER` à distance (PowerShell Direct, `Enter-PSSession`) tant qu'on ne lui a pas donné un mot de passe **et** qu'on ne l'a pas activé (`net user Administrateur <mdp> /active:yes`). Penser à le **désactiver à nouveau** avant Sysprep pour ne pas livrer un compte actif au mot de passe connu dans l'image.

C'est dans cet état qu'on personnalise `MASTER` : mises à jour Windows, applications standard, nettoyage.

Action	Commande / emplacement
Rechercher les mises à jour Windows	`Paramètres > Windows Update`

Action	Commande / emplacement
Mettre à jour les apps Microsoft Store	Microsoft Store → `...` → Téléchargements et mises à jour
Installer un logiciel standard	`winget install --id 7zip.7zip -e --scope machine --silent` (ou `winget import` du socle, chapitre 05)
Mettre à jour tous les logiciels installés	`winget upgrade --all`
Retirer les applications grand public **de l'image**	`Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where DisplayName -eq Microsoft.BingNews | Remove-AppxProvisionedPackage -Online` (+ `Remove-AppxPackage -AllUsers`)
Désinstaller une application inutile	`Paramètres > Applications > Applications installées`
Nettoyer les fichiers temporaires	`cleanmgr.exe`
Juste avant Sysprep : retirer les paquets « utilisateur »	`Get-AppxPackage Microsoft.Winget.Source, NotepadPlusPlus | Remove-AppxPackage` (voir *Dépanner Sysprep*)

> En conditions réelles C'est ici que serait installée la suite logicielle standard de l'entreprise, les pilotes additionnels, les réglages par défaut — sans jamais avoir eu à créer de compte utilisateur ni à terminer l'OOBE.

Transférer le fichier de réponse vers MASTER

Le fichier `autounattend.xml` construit au chapitre 13 existe sur l'hôte — il faut le faire parvenir dans `MASTER`. `Copy-VMFile` copie un fichier depuis l'hôte directement vers une VM en cours d'exécution, sans passer par le réseau ni par un disque de transfert :

```
Get-VMIntegrationService -VMName "MASTER" | Where-Object { $_.Id -match
    "6C09BB55-D683-4DA0-8931-C9BF705F6480" } | Enable-VMIntegrationService
Copy-VMFile -Name "MASTER" -SourcePath "D:\Images\autounattend.xml" -DestinationPath
    "C:\Sysprep\autounattend.xml" -CreateFullPath -FileSource Host
```

> Le nom du service est localisé, pas son identifiant `Enable-VMIntegrationService -Name "Guest Service Interface"` échoue sur un hôte en français avec *"Aucun composant d'intégration ne porte le nom spécifié"* : le nom affiché est traduit (`Interface de services d'invité` en français) et dépend de la langue de l'hôte. L'`Id` du composant, lui, est un GUID **fixe**, identique quelle que soit la langue — filtrer dessus (`6C09BB55-D683-4DA0-8931-C9BF705F6480`, l'identifiant du Guest Service Interface) évite ce problème. Pour vérifier le nom localisé sur ta machine : `Get-VMIntegrationService -VMName "MASTER" | Select-Object Name, Enabled, Id`.

Pourquoi pas un partage réseau ou un disque virtuel de transfert ? `Copy-VMFile` s'appuie sur le canal d'intégration Hyper-V (VMBus) entre l'hôte et la VM — il fonctionne même sans réseau configuré côté VM, et évite de créer/monter/démonter un VHD juste pour faire transiter un fichier de quelques kilo-octets. Ce service d'intégration est désactivé par défaut (contrairement à l'heartbeat ou la synchronisation d'horloge) ; il faut l'activer explicitement une fois par VM.

Un point de contrôle avant de généraliser

Avant de lancer Sysprep, on protège l'état actuel de `MASTER` (personnalisée, en mode audit, pas encore généralisée) avec un point de contrôle :

```
Checkpoint-VM -Name "MASTER" -SnapshotName "Avant-Sysprep"
```

Pourquoi un checkpoint et pas une sauvegarde complète ? `Export-VM` copie l'intégralité des fichiers de la VM — lourd et lent, pensé pour déplacer une VM d'un hôte à un autre. `Checkpoint-VM` ne stocke que les différences depuis ce point dans le temps : création quasi instantanée, et `Restore-VMSnapshot` permet de revenir exactement à cet état (personnalisation faite, pas encore généralisée) en quelques secondes le jour où l'on veut rafraîchir l'image.

Sysprep : généraliser MASTER

Terminal administrateur sur `MASTER` :

```
C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown
    /unattend:C:\Sysprep\autounattend.xml
```

Option	Effet
`/generalize`	Supprime les informations propres à la machine (SID, pilotes spécifiques, identité)
`/oobe`	Prochain démarrage → écran d'accueil OOBE (au lieu du bureau)
`/shutdown`	Éteint la VM une fois l'opération terminée
`/unattend:`	Applique le fichier de réponse (passes `specialize` et `oobeSystem`, chapitre 13) au prochain démarrage

Équivalent graphique : dans la fenêtre "Outil de préparation du système", sélectionner "Passer en mode OOBE", cocher **Généraliser**, choisir **Arrêter**, puis **OK** — le fichier de réponse n'est en revanche appliqué que via la ligne de commande `/unattend:`.

Sysprep affiche une progression puis éteint la VM automatiquement. Compter généralement 2 à 5 minutes.

> Ne pas redémarrer MASTER après Sysprep Un redémarrage normal déclencherait l'OOBE et rendrait la généralisation inutile. Le chapitre 15 capture l'image directement depuis le fichier VHDX de la VM éteinte.

Dépanner Sysprep : les trois pièges rencontrés sur le lab

Symptôme commun : Sysprep affiche « *Sysprep n'a pas pu valider votre installation de Windows* » (ou, lancé en ligne de commande, ne fait rien et la VM ne s'éteint pas). Le diagnostic est **toujours** dans :

```
C:\Windows\System32\Sysprep\Panther\setuperr.log    ← les erreurs
C:\Windows\System32\Sysprep\Panther\setupact.log    ← le détail (chercher le nom du
    coupable)
```

1. BitLocker — `0x80310039`

```
SYSPRP BitLocker-Sysprep: BitLocker is on for the OS volume. Turn BitLocker off to run
    Sysprep. (0x80310039)
```

Cause : le chiffrement automatique de l'appareil (24H2+) a chiffré `MASTER`. **Piège dans le piège** : en mode audit, `manage-bde -off C:` et `Disable-BitLocker` échouent avec `0x8007007A` (« La zone de données passée à un appel système est insuffisante »), même après ajout d'un protecteur. Il a fallu **réinstaller** `MASTER`. **Prévention** : installer `MASTER` avec `PreventDeviceEncryption` (composant `Microsoft-Windows-SecureStartup-FilterDriver`, chapitre 13). Vérification en mode audit : `Get-BitLockerVolume C:` → `FullyDecrypted`. **Revers** : la valeur `PreventDeviceEncryption = 1` est **capturée dans l'image** : constaté sur `PC02` déployé depuis `MASTER.wim` (`FullyDecrypted / Off`, valeur toujours à 1). Les postes déployés ne s'auto-chiffrent donc jamais. Deux options : retirer la valeur en **toute dernière commande** avant `sysprep /generalize /shutdown` (non testé dans le lab : le chiffrement pourrait démarrer s'il s'écoule du temps ou un redémarrage entre les deux), ou — mieux en entreprise — activer BitLocker par GPO/Intune avec sauvegarde de la clé dans AD (chapitres 09 et 11).

```
Remove-ItemProperty HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BitLocker -Name
    PreventDeviceEncryption
```

2. Paquet d'application non provisionné — `0x80073cf2`

```
SYSPRP Package Microsoft.Winget.Source_2026.1108.637.6_neutral__8wekyb3d8bbwe was installed
     for a user,
but not provisioned for all users. This package will not function properly in the sysprep
    image.
SYSPRP WinMain:Hit failure while pre-validate sysprep generalize internal providers; hr =
    0x80073cf2
```

Cause : une application MSIX installée **pour le seul compte Administrateur** pendant le mode audit. Les deux coupables trouvés sur le lab :

Paquet	Pourquoi il est là
`Microsoft.Winget.Source`	L'index des paquets que **WinGet** télécharge pour l'utilisateur à sa première utilisation
`NotepadPlusPlus_1.0.0.0`	Le paquet « sparse » que l'installeur de **Notepad++** enregistre pour son entrée dans le menu contextuel de Windows 11 — même avec `--scope machine`

Les mises à jour automatiques du Store pendant le mode audit (avec Internet) produisent le même symptôme avec d'autres applications.

Correction (lire le nom exact dans `setupact.log`, retirer, relancer) :

```
Select-String C:\Windows\System32\Sysprep\Panther\setupact.log -Pattern "not provisioned"
Get-AppxPackage Microsoft.Winget.Source | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage NotepadPlusPlus        | Remove-AppxPackage
```

Sysprep peut échouer **plusieurs fois de suite** sur des paquets différents : il s'arrête au premier trouvé. Sur le lab : trois tentatives (BitLocker, puis WinGet, puis Notepad++) avant la réussite — `MASTER` éteinte en 90 secondes.

3. Reprendre le point de contrôle

Après chaque correction, **refaire** le point de contrôle `Avant-Sysprep` : sinon, au prochain rafraîchissement de l'image, on retombe sur le même échec.

```
Get-VMCheckpoint -VMName MASTER | Remove-VMCheckpoint
Checkpoint-VM -Name MASTER -SnapshotName "Avant-Sysprep"
```

4. Le piège qui n'apparaît qu'au déploiement : `unattend-original.xml`

Sysprep réussit, la capture aussi… et c'est le **déploiement** qui échoue (« *Échec de l'installation de Windows 11* », chapitre 16). Cause trouvée dans `$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupact.log` du poste cible :

```
CAddUnattend::DoExecute: Failed to save copy of answer file to
  E:\$WINDOWS.~BT\NewOS\WINDOWS\Panther\unattend-original.xml (0x80070050)
ExecuteOperations: Operations cannot be sorted. This is a fatal failure.
```

`MASTER` ayant été installée **avec** un fichier de réponse, Setup en a gardé une copie dans `C:\Windows\Panther\unattend-original.xml` ; Sysprep `/unattend:` y a ajouté `unattend.xml`. Ces fichiers sont **capturés avec l'image**, et le nouveau moteur de Setup (médias 24H2+) refuse d'écraser `unattend-original.xml` : erreur `0x80070050` (*le fichier existe*).

Correction (validée sur le lab) — avant la capture, ou hors ligne dans le WIM :

```
# Juste avant Sysprep, sur MASTER
Remove-Item C:\Windows\Panther\unattend-original.xml -ErrorAction SilentlyContinue
# … ou après capture, dans l'image montée (chapitre 15)
Dism /Mount-Image /ImageFile:D:\Images\MASTER.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount
del C:\Mount\Windows\Panther\unattend-original.xml C:\Mount\Windows\Panther\unattend.xml
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit
```

5. Encore au déploiement : un `Windows.old` vide dans l'image — `0x800700B7`

Une fois le n° 4 corrigé, le déploiement suivant est allé plus loin… puis a échoué en phase *Finalize* :

```
CRelocateOS: Cannot move path E:\$WINDOWS.~BT\NewOS\Windows.old from Windows.NEW. Error:
    0x000000B7
Operation failed: Relocate OS from E:\$WINDOWS.~BT\NewOS to E:\. Error: 0x800700B7
```

Le nouveau Setup avait laissé sur `MASTER` deux dossiers **vides** à la racine, `C:\Windows.old` et `C:\Recovery`, capturés dans le WIM. Lors du déploiement, Setup applique l'image dans un dossier intermédiaire (`NewOS`) puis la déplace : il trouve un `Windows.old` qu'il veut créer lui-même et abandonne (*existe déjà*).

Correction (validée sur le lab) : vérifier la **racine** de l'image avant de la distribuer, et y supprimer ces dossiers.

```
Dism /Mount-Image /ImageFile:D:\Images\MASTER.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount
dir /a C:\Mount
rd C:\Mount\Windows.old
rd C:\Mount\Recovery
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit
```

Ou, en amont, sur `MASTER` avant Sysprep : `rd C:\Windows.old` et `rd C:\Recovery` s'ils sont vides.

> Le fichier de réponse contient des mots de passe Raison de plus pour nettoyer `Windows\Panther` : sans cela, chaque poste déployé embarque le fichier de réponse de `MASTER`… avec son mot de passe.

Autres erreurs classiques

Message / code	Cause	Solution
« Sysprep est déjà en cours » / rien ne se passe	La fenêtre Sysprep du mode audit est ouverte	La fermer (`Stop-Process -Name sysprep`)
Fatal error … reached the maximum number of generalizations	Plus de 1 001 généralisations sur la même installation	Repartir d'une image propre — d'où le point de contrôle **avant** Sysprep
Machine jointe au domaine	On ne généralise pas un membre du domaine	`MASTER` reste en groupe de travail
Poste mis à niveau depuis une version antérieure	Sysprep refuse une installation issue d'une mise à niveau	Toujours partir d'une installation propre

Rafraîchir l'image plus tard

Le mois suivant, pour produire une nouvelle version de l'image avec les derniers correctifs :

```
Restore-VMSnapshot -VMName "MASTER" -Name "Avant-Sysprep" -Confirm:$false
Start-VM -Name "MASTER"
```

`MASTER` redémarre exactement dans l'état du checkpoint : personnalisée, en mode audit, pas encore généralisée. Il suffit alors de refaire les mises à jour (`winget upgrade --all`, Windows Update), **retirer à nouveau les paquets utilisateur** (`Microsoft.Winget.Source` revient dès qu'on utilise WinGet), reprendre un nouveau checkpoint, puis relancer Sysprep — sans jamais reconstruire la VM depuis zéro.

Récapitulatif

```
VM MASTER
  New-VM (Gen2, TPM, Default Switch pour Internet) → ISO Windows + ISO "unattend-master"
  (PreventDeviceEncryption, sinon BitLocker bloque Sysprep) → installation jusqu'à l'OOBE
  Ctrl+Shift+F3 → mode audit (Administrateur intégré, sans mot de passe, "inactif")
  → mises à jour, logiciels (WinGet), retrait des apps provisionnées
  Copy-VMFile (Guest Service Interface) → autounattend.xml (chapitre 13) dans C:\Sysprep

Avant Sysprep : retirer les paquets "utilisateur" (Microsoft.Winget.Source,
    NotepadPlusPlus…)
Checkpoint-VM "Avant-Sysprep"
  → sysprep /generalize /oobe /shutdown /unattend:...
  → capture (chapitre 15)

Échec ? setuperr.log / setupact.log (Panther)
  0x80310039 BitLocker | 0x80073cf2 paquet "not provisioned" → Remove-AppxPackage →
    re-checkpoint

Rafraîchir plus tard
  Restore-VMSnapshot "Avant-Sysprep" → mode audit → nouveau checkpoint → re-sysprep →
    nouvelle capture
```

15. Images WIM et DISM

Objectif Comprendre le format WIM, **capturer** l'image généralisée de `MASTER` (chapitre 14) avec DISM, la **maintenir hors ligne** (pilotes, mises à jour, applications, langues), et l'**appliquer** sur un disque vierge depuis Windows PE (`Dism /Apply-Image` + `bcdboot`).

Outils : `dism.exe`, `Mount-VHD`/`Dismount-VHD` (Hyper-V), WinPE (chapitre 13) **Commandes à connaître :** `Dism /Capture-Image`, `Dism /Get-WimInfo`, `Dism /Mount-Image`, `Dism /Add-Driver`, `Dism /Add-Package`, `Dism /Unmount-Image`, `Dism /Apply-Image`, `bcdboot`

Fil rouge — Fournil `D:\Images\MASTER.wim` capturée depuis l'hôte le 08/11/2026 (22 min, 8,3 Go). Le WinPE du chapitre 13 a été démarré sur une VM vierge pour la procédure d'application manuelle.

Format WIM

WIM (Windows Imaging Format) est le format de fichier image utilisé par Windows depuis Vista, à la place des images secteur par secteur historiques.

Caractéristique	Détail
Basé sur les fichiers, pas les secteurs	Une image WIM stocke une arborescence de fichiers, pas une copie brute du disque — elle peut donc être appliquée sur une partition de taille différente de l'originale
Déduplication (single-instancing)	Un même fichier identique présent dans plusieurs index n'est stocké **qu'une seule fois** physiquement dans le `.wim`
Multi-index	Un seul fichier `.wim` peut contenir **plusieurs images** (ex : Windows 11 Famille, Pro, Éducation dans le même `install.wim`), chacune identifiée par un numéro d'index
Compression	Compressible (`fast`, `max`, ou `none`), au prix du temps de capture/application
Montable hors ligne	Une image WIM peut être montée comme un dossier, modifiée, puis démontée — sans avoir à démarrer l'OS qu'elle contient

```
# Lister les index (images) contenus dans un fichier WIM
Get-WindowsImage -ImagePath "D:\Images\install.wim"

# Détails d'un index précis
Get-WindowsImage -ImagePath "D:\Images\install.wim" -Index 6
```

Capturer une image avec DISM

`MASTER` a été généralisée et éteinte au chapitre 14. Plutôt que de démarrer un environnement WinPE, on peut **monter directement le VHDX** depuis l'hôte Hyper-V et capturer son contenu avec DISM.

> Le checkpoint change quel fichier monter Depuis le `Checkpoint-VM "Avant-Sysprep"` (chapitre 14), `MASTER.vhdx` est devenu un disque **parent figé au moment du checkpoint** — donc **avant** Sysprep. Toutes les modifications faites depuis, y compris la généralisation elle-même, sont stockées dans un fichier de différence `.avhdx` séparé (visible à côté du `.vhdx` dans le dossier de la VM, nommé avec un GUID généré par Hyper-V). Monter directement `MASTER.vhdx` capturerait donc l'état **pré-Sysprep**, pas l'image généralisée qu'on veut réellement capturer.

Plutôt que deviner le nom du fichier `.avhdx`, on demande à Hyper-V quel est le disque **actuellement actif** de la VM — c'est automatiquement le bon fichier, avec ou sans checkpoint :

```
# Depuis l'hôte : récupérer le chemin du disque actif de MASTER, puis le monter
$vhdPath = (Get-VMHardDiskDrive -VMName "MASTER").Path
Mount-VHD -Path $vhdPath -ReadOnly

# Identifier la lettre de lecteur attribuée au volume monté
Get-Disk | Where-Object OperationalStatus -eq "Online" | Get-Partition | Select-Object
    DriveLetter, Size
```

```
:: Capturer le volume monté (ex: lettre E:) en image WIM
Dism /Capture-Image /ImageFile:D:\Images\MASTER.wim /CaptureDir:E:\
    /Name:"MASTER-Fournil-2026-11" /Description:"Windows 11 Pro 26H2 Fournil" /Compress:max
     /CheckIntegrity
```

Relevé sur le lab (hôte, SSD NVMe) :

```
Disque actif : D:\HyperV\MASTER\MASTER_323716A8-0C9C-4085-929E-DC21A6A1633E.avhdx   ← le
    .avhdx, pas le .vhdx
Volume Windows de MASTER monté en E:
[==========================100.0%==========================]
L'opération a réussi.
Durée : 22.4 min

MASTER.wim  8,32 Go  (image décompressée : 30,9 Go)
```

> Une image plus légère 8,3 Go, c'est beaucoup — et ça dépasse la limite de 4 Go d'un fichier sur une clé USB FAT32. Avant Sysprep, en mode audit : `Dism /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase` (supprime les anciennes versions des composants), `Delete-DeliveryOptimizationCache -Force`, `cleanmgr /sageset` puis `/sagerun`. Pour une clé USB : `Dism /Split-Image /ImageFile:MASTER.wim /SWMFile:MASTER.swm /FileSize:3800`.

```
# Démonter en utilisant le même chemin
```

```
Dismount-VHD -Path $vhdPath
```

> Pourquoi monter le VHDX plutôt que démarrer une VM WinPE Hyper-V permet de monter un VHDX directement comme un disque sur l'hôte (`Mount-VHD`), sans avoir besoin de créer une VM WinPE dédiée juste pour la capture — plus rapide et plus simple en environnement de lab. `Mount-VHD` sur un fichier `.avhdx` résout automatiquement la chaîne parent/différence et présente le contenu fusionné, sans opération de fusion (`merge`) préalable — le checkpoint reste donc intact après la capture, disponible pour un futur rafraîchissement (chapitre 14). En dehors d'Hyper-V (poste physique par exemple), la capture se ferait effectivement en démarrant sur un support WinPE.

Monter, modifier et démonter une image

Une fois capturée (ou pour modifier une image existante comme `install.wim`), DISM permet de **monter** un index précis comme un dossier accessible en lecture/écriture.

```
# Monter l'index 1 de l'image dans un dossier de travail
New-Item -Path "C:\Mount" -ItemType Directory -Force
Dism /Mount-Image /ImageFile:D:\Images\MASTER.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount

# L'image est maintenant explorable comme un dossier classique
Get-ChildItem C:\Mount\Windows\System32 | Select-Object -First 5

# Démonter en enregistrant les modifications
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit

# Démonter en annulant les modifications faites pendant le montage
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Discard
```

> Ne jamais supprimer le dossier de montage sans démonter proprement Supprimer directement `C:\Mount` ou éteindre la machine sans avoir démonté correctement laisse l'image dans un état "sale" (verrouillée). Utiliser `Dism /Cleanup-Wim` pour nettoyer les montages orphelins :

```
Dism /Cleanup-Wim
```

Injection de pilotes et mises à jour hors ligne

Modifier une image montée permet d'ajouter des pilotes ou des correctifs **sans jamais démarrer** le Windows qu'elle contient — utile pour préparer une image compatible avec du matériel qui n'était pas présent sur la machine de référence.

```
:: Ajouter un pilote unique (fichier .inf)
Dism /Image:C:\Mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\reseau.inf

:: Ajouter tous les pilotes d'un dossier, y compris ses sous-dossiers
```

```
Dism /Image:C:\Mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers /Recurse

:: Lister les pilotes déjà présents dans l'image montée
Dism /Image:C:\Mount /Get-Drivers

:: Appliquer une mise à jour hors ligne (fichier .msu ou .cab)
Dism /Image:C:\Mount /Add-Package /PackagePath:C:\Updates\KB5041160.msu
```

> Cas d'usage typique : le "pilote manquant au premier démarrage" Si le matériel cible (carte réseau, contrôleur de stockage) n'a pas de pilote **en boîte** dans Windows, le poste déployé peut se retrouver sans réseau au premier démarrage. Injecter le pilote directement dans l'image évite ce problème sans intervention manuelle après déploiement.

Maintenance hors ligne : applications, langues, informations

Sur une image **montée** (`/Image:C:\Mount`), DISM sait faire presque tout ce qu'on ferait sur un poste démarré :

```
:: Informations sur l'image et ses index
Dism /Get-WimInfo /WimFile:D:\Images\MASTER.wim
Dism /Get-WimInfo /WimFile:D:\Images\MASTER.wim /Index:1

:: Applications provisionnées : lister, retirer
Dism /Image:C:\Mount /Get-ProvisionedAppxPackages
Dism /Image:C:\Mount /Remove-ProvisionedAppxPackage
    /PackageName:Microsoft.BingWeather_4.53.52892.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

:: Fonctionnalités Windows et capacités (FoD) — source = l'ISO des Features on Demand
Dism /Image:C:\Mount /Get-Features
Dism /Image:C:\Mount /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /Source:E:\sources\sxs

:: Module linguistique (fichier .cab de l'ISO « Languages and Optional Features »)
Dism /Image:C:\Mount /Add-Package /PackagePath:E:\LanguagesAndOptionalFeatures\Microsoft-Wi
    ndows-Client-Language-Pack_x64_es-es.cab
Dism /Image:C:\Mount /Set-AllIntl:es-ES

:: Nettoyer l'image après ajout de mises à jour (réduit la taille)
Dism /Image:C:\Mount /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase
```

Équivalents PowerShell : `Mount-WindowsImage`, `Add-WindowsDriver`, `Add-WindowsPackage`, `Get-AppxProvisionedPackage -Path`, `Dismount-WindowsImage -Save`.

Appliquer une image depuis Windows PE

C'est ce que fait Windows Setup en coulisses, et ce que font tous les outils de déploiement : **partitionner**, **appliquer** le WIM, **rendre le disque démarrable**. On peut le faire à la main depuis le WinPE du chapitre 13 — indispensable quand on n'a ni ISO personnalisée ni infrastructure.

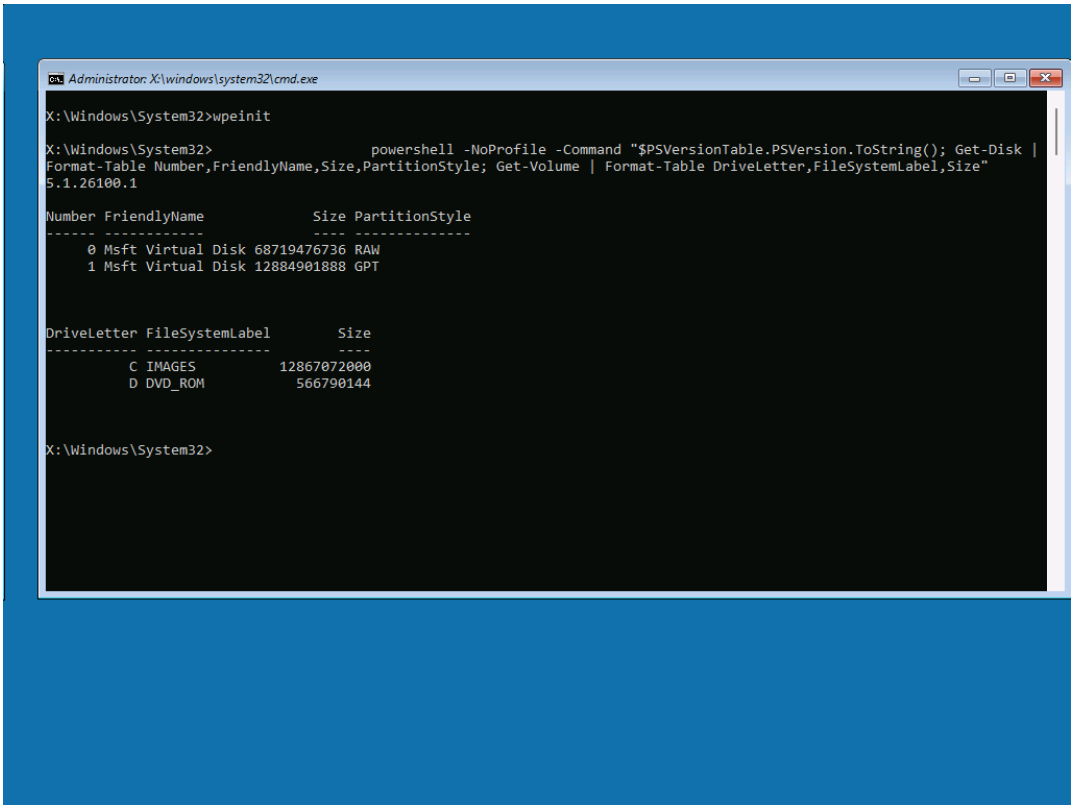
1. Préparer un script de partitionnement UEFI

`partition-uefi.txt` (sur le support qui contient l'image) :

```
select disk 0
clean
convert gpt
create partition efi size=200
format quick fs=fat32 label="System"
assign letter=S
create partition msr size=16
create partition primary
format quick fs=ntfs label="Windows"
assign letter=W
exit
```

2. Démarrer sur WinPE et identifier les disques

```
powershell -NoProfile -Command "Get-Disk | Format-Table
    Number,FriendlyName,Size,PartitionStyle; Get-Volume | Format-Table
    DriveLetter,FileSystemLabel,Size"
```



w11-15-winpe-powershell-disques

WinPE du chapitre 13 sur une VM vierge : PowerShell 5.1 disponible, disque 0 vierge (RAW, cible), disque d'images monté en C: — dans WinPE, les lettres ne sont jamais celles de Windows. Toujours vérifier avant `clean`.

3. Partitionner, appliquer, rendre démarrable

```
diskpart /s C:\partition-uefi.txt
dism /Apply-Image /ImageFile:C:\MASTER.wim /Index:1 /ApplyDir:W:\
bcdboot W:\Windows /s S: /f UEFI
wpeutil reboot
```

Commande	Rôle
`diskpart /s`	Crée EFI (S:) + MSR + Windows (W:)
`Dism /Apply-Image`	Décompresse le WIM sur W: (≈ 10 min pour 8 Go)
`bcdboot W:\Windows /s S: /f UEFI`	Copie le gestionnaire de démarrage dans la partition EFI et crée le magasin BCD
`wpeutil reboot`	Redémarre : la passe **specialize** puis **oobeSystem** de l'image généralisée se jouent

Rejoué de bout en bout sur le lab formateur (08/11/2026) VM vierge `PC03` démarrée sur le WinPE du chapitre 13, script `deploie.cmd` : `diskpart` → `Dism /Apply-Image` (100 %) → `bcdboot` («

Boot files successfully created ») → copie d'un `unattend.xml` (passes specialize + oobeSystem, `ComputerName = PC03`) dans `W:\Windows\Panther` → `wpeutil reboot`. **Une minute plus tard,** `PC03` **était sur le bureau, session** `Utilisateur`**, image Fournil.** Un premier essai avait échoué faute de place sur l'hôte : prévoir **au moins 40 Go libres**.

Espace disque de l'hôte Une VM Hyper-V dont le disque dynamique ne peut plus grandir passe en état **PausedCritical** (`Get-VM` → *State*) : elle est gelée, sans erreur visible dans la VM. Libérer de la place, puis `Resume-VM`. À surveiller pendant tout le jour 4 (WIM de 8 Go, ISO de 9 Go, copies…).

Et le fichier de réponse ? Une image généralisée appliquée ainsi démarre sur l'**OOBE** classique. Pour l'automatiser, on copie un `unattend.xml` (passes specialize/oobeSystem) dans `W:\Windows\Panther\unattend.xml` **avant** de redémarrer — c'est exactement le rôle que joue l'`autounattend.xml` à la racine de l'ISO au chapitre 16.

Récapitulatif

```
Format WIM
  Basé fichiers (pas secteurs) | déduplication | multi-index dans un seul .wim

Capture (MASTER généralisée et éteinte, chapitre 14)
  $vhdPath = (Get-VMHardDiskDrive -VMName "MASTER").Path   ← disque actif, pas forcément
    MASTER.vhdx (checkpoint = .avhdx)
  Mount-VHD -Path $vhdPath -ReadOnly → Dism /Capture-Image /CaptureDir:E:\ → Dismount-VHD
    -Path $vhdPath

Montage / modification / démontage
  Dism /Mount-Image /Index:N /MountDir:...
  Dism /Unmount-Image /Commit (garder) ou /Discard (annuler)
  Dism /Cleanup-Wim si un montage reste bloqué

Pilotes et mises à jour hors ligne
  Dism /Image:... /Add-Driver /Driver:... [/Recurse]
  Dism /Image:... /Add-Package /PackagePath:...msu

Maintenance hors ligne
  /Get-WimInfo | /Remove-ProvisionedAppxPackage | /Enable-Feature /Source | langues |
    /Cleanup-Image /ResetBase

Application depuis WinPE
  diskpart /s partition-uefi.txt → Dism /Apply-Image /ApplyDir:W:\ → bcdboot W:\Windows /s
    S: /f UEFI
  Lettres différentes dans WinPE : vérifier avec Get-Volume avant "clean"

→ Chapitre 16 : MASTER.wim intégrée dans une ISO de déploiement personnalisée
```

16. Déployer Windows 11 : ISO, réseau, migration, moderne

Objectif Connaître les méthodes de déploiement d'un poste en 2026 et leur statut, réaliser un déploiement **zéro clic** par ISO personnalisée (image `MASTER.wim` + `autounattend.xml`), situer PXE/WDS et MDT (présentation : retirés ou bloqués en 2026), **migrer les profils** avec USMT, et comprendre le déploiement **moderne** (Windows Autopilot + Intune).

Outils : `oscdimg.exe`, USMT (`scanstate`/`loadstate`), WinPE, PowerShell **Fichiers à connaître :** `install.wim` (remplacé), `autounattend.xml`, `MigApp.xml`/`MigDocs.xml`/`MigUser.xml`

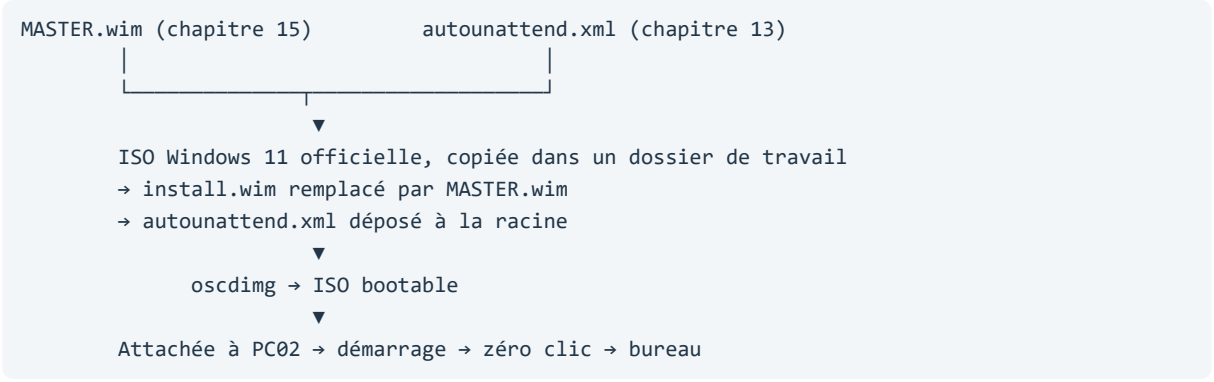
Fil rouge — Fournil `PC02` est déployé depuis l'ISO `MASTER-Deploiement.iso`, puis joint au domaine ; les données de `sguillard` sont migrées depuis `PC01` avec USMT.

1. Panorama des méthodes de déploiement (2026)

Méthode	Principe	Infrastructure	Statut 2026
Manuelle	ISO/clé USB officielle, on clique	Aucune	□ Dépannage, poste isolé
Automatisée	ISO/clé + `autounattend.xml`	Aucune	□ Ce cours (chapitre 13)
Par image	`MASTER.wim` appliquée (ISO personnalisée, WinPE + DISM)	Aucune, ou un partage	□ Ce chapitre et le chapitre 15
Réseau — WDS (PXE)	Le poste démarre sur la carte réseau, WDS fournit WinPE et l'image	Serveur WDS + DHCP	□□ **Mains libres bloqué depuis avril 2026**, rôle **déprécié**
Réseau — MDT (Lite Touch)	Séquences de tâches sur un partage, souvent via WDS	Serveur de déploiement	□ **Retiré le 6 janvier 2026**
Réseau — ConfigMgr OSD	Séquences de tâches, PXE, multidiffusion	Microsoft Configuration Manager	□ Supporté (grandes entreprises sur site)
Mise à niveau en place	`setup.exe /auto upgrade`	Aucune	□ Windows 10 → 11 (chapitre 02)
Package de provisionnement	Fichier `.ppkg` appliqué sur un Windows d'usine	Windows Configuration Designer	□ PME, écoles
Moderne — Autopilot	Le Windows d'usine est configuré depuis le cloud, au premier démarrage	Entra ID + Intune	□ **Recommandé par Microsoft**

Pourquoi une ISO personnalisée pour le lab ? C'est la seule méthode « traditionnelle » encore pleinement fonctionnelle **sans infrastructure** : MDT est retiré, WDS ne sert plus de fichier de réponse par défaut, ConfigMgr est une infrastructure lourde, Autopilot exige un tenant et des licences. L'ISO personnalisée fait la même chose qu'eux sur le fond : **WinPE → partitionnement → application d'une image → fichier de réponse**.

2. Méthode 1 — l'ISO de déploiement personnalisée



Prérequis

Élément	Origine
`MASTER.wim`	Chapitre 15 (capture DISM)
`autounattend.xml`	Chapitre 13 (Windows SIM, passes `windowsPE` + `specialize` + `oobeSystem`)
ISO Windows 11 officielle	Celle utilisée depuis le chapitre 2
`oscdimg.exe`	Installé avec l'ADK (chapitre 13), dans `Deployment Tools\<arch>\Oscdimg\`

Étape 1 — Copier le contenu de l'ISO officielle

```
Mount-DiskImage -ImagePath "D:\ISO\Win11_25H2_French.iso"
New-Item -Path "D:\ISO-Deploiement" -ItemType Directory -Force
robocopy E:\ D:\ISO-Deploiement /E /COPY:DAT /R:1 /W:1   # E: = lettre de l'ISO montée
Dismount-DiskImage -ImagePath "D:\ISO\Win11_25H2_French.iso"
```

> `Copy-Item -Recurse` ne suffit pas pour dupliquer un média d'installation `Copy-Item` peut mal recopier certains fichiers système/cachés propres aux médias d'installation Windows — notamment les fichiers de boot EFI (`bootmgfw_EX.efi` et son dossier `boot\EFI_EX`). Symptôme typique : l'ISO reconstruite boote et s'installe normalement jusqu'à la toute fin, puis échoue à la phase "Finalize" avec une erreur `BfspCopyFile` en boucle sur ce fichier, avant de tomber en erreur `0x8007000B`. `robocopy` (`/E` copie tous les sous-dossiers y compris vides, `/COPY:DAT` copie données + attributs + horodatage) est l'outil recommandé pour dupliquer fidèlement un média d'installation Windows.

Étape 2 — Remplacer install.wim par MASTER.wim

```
attrib -r "D:\ISO-Deploiement\sources\install.wim"      # les fichiers copiés depuis une
    ISO sont en lecture seule
Copy-Item "D:\Images\MASTER.wim" -Destination "D:\ISO-Deploiement\sources\install.wim"
    -Force
```

Vérifier qu'il ne reste pas de fichier de réponse dans l'image Vécu sur le lab : le premier déploiement de `PC02` a échoué (« *Échec de l'installation de Windows 11* », `0x80070050`) parce que `MASTER.wim` contenait `Windows\Panther\unattend-original.xml` — copie du fichier qui avait servi à installer `MASTER`. Le Setup des médias 24H2+ refuse de l'écraser. Puis le deuxième essai a échoué sur un dossier `Windows.old` **vide** capturé dans l'image (`0x800700B7`, *CRelocateOS*). Correction et diagnostic : chapitre 14, *Dépanner Sysprep*, pièges n° 4 et 5. **Règle** : avant de distribuer une image, la monter et vérifier sa racine et `Windows\Panther`.

Le nom de fichier reste `install.wim` Windows Setup cherche spécifiquement `sources\install.wim` — on ne renomme pas le fichier lui-même, seul le **contenu** change (l'image généralisée et personnalisée de `MASTER` à la place de l'image Windows "nue").

Étape 3 — Déposer le fichier de réponse à la racine

```
Copy-Item "D:\Images\autounattend.xml" -Destination "D:\ISO-Deploiement\autounattend.xml"
```

Windows Setup scanne automatiquement la racine des supports amovibles/optiques au démarrage à la recherche d'un fichier nommé **exactement** `autounattend.xml` — s'il le trouve, il l'applique sans rien demander.

Étape 4 — Construire l'ISO bootable avec oscdimg

```
oscdimg -m -o -u2 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bD:\ISO-Deploiement\boot\etfsboot.com#pEF,e,b
    D:\ISO-Deploiement\efi\microsoft\boot\efisys.bin D:\ISO-Deploiement
    D:\ISO\MASTER-Deploiement.iso
```

Option	Rôle
`-m`	Ignore la limite de taille classique d'une ISO (700 Mo)
`-o`	Écrase le fichier de sortie s'il existe déjà, sans confirmation
`-u2` / `-udfver102`	Système de fichiers UDF, nécessaire pour une image de plus de 2 Go
`-bootdata:2#p0,e,b...\etfsboot.com#pEF,e,b...\efisys.bin`	Rend l'ISO bootable en BIOS (`etfsboot.com`) **et** en UEFI (`efisys.bin`)

Un vrai zéro clic : supprimer « Press any key to boot from CD or DVD » Avec `efisys.bin`, le démarrage UEFI attend une touche : sans elle, le poste passe au périphérique suivant. L'ADK fournit `efisys_noprompt.bin` (dossier `Oscdimg` de l'ADK) qui démarre directement — testé sur le lab avec `PC02` :

```
oscdimg -m -o -u2 -udfver102
    -bootdata:2#p0,e,bD:\ISO-Deploiement\boot\etfsboot.com#pEF,e,b"C:\Program Files
    (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment
    Tools\amd64\Oscdimg\efisys_noprompt.bin" D:\ISO-Deploiement
    D:\ISO\MASTER-Deploiement.iso
```

Attention : une ISO qui démarre sans confirmation **efface le disque** de tout PC qui démarre dessus par erreur (`WillWipeDisk`). À étiqueter clairement.

Chemin complet d'oscdimg si besoin Si `oscdimg` n'est pas reconnu directement, utiliser le chemin complet : `"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools\amd64\Oscdimg\oscdimg.exe"` (le sous-dossier d'architecture et la version de l'ADK peuvent varier).

Étape 5 — Déployer sur PC02

```
New-VM -Name "PC02" -Generation 2 -MemoryStartupBytes 4GB -NewVHDPath
    "D:\VMs\PC02\PC02.vhdx" -NewVHDSizeBytes 64GB -SwitchName "vSwitch-Rennes"
Add-VMDvdDrive -VMName "PC02" -Path "D:\ISO\MASTER-Deploiement.iso"
Set-VMProcessor -VMName "PC02" -Count 2
Set-VMMemory -VMName "PC02" -DynamicMemoryEnabled $false -StartupBytes 6GB
Set-VMKeyProtector -VMName "PC02" -NewLocalKeyProtector
Enable-VMTPM -VMName "PC02"
Set-VMFirmware -VMName "PC02" -FirstBootDevice (Get-VMDvdDrive -VMName "PC02")
Start-VM -Name "PC02"
vmconnect.exe localhost "PC02"
```

PC02 a les mêmes exigences que MASTER Comme `MASTER` (chapitre 14), `PC02` doit répondre aux prérequis Windows 11 : au moins 2 processeurs virtuels et un TPM activé (`Set-VMKeyProtector` + `Enable-VMTPM`) — sans ça, l'installation peut échouer ou se comporter de façon imprévisible à des étapes tardives (le TPM est notamment sollicité par les vérifications BitLocker pendant Setup). `Set-VMFirmware -FirstBootDevice` force explicitement le démarrage sur le lecteur DVD, plutôt que de compter sur l'ordre par défaut.

Mémoire dynamique = échecs aléatoires et difficiles à diagnostiquer Si la mémoire dynamique est activée, Windows Setup peut demander de la RAM plus vite que Hyper-V n'arrive à la lui allouer pendant l'application de l'image — l'installation échoue alors avec une erreur `0x800705AA` ("ressources système insuffisantes", visible dans `setuperr.log` comme `CApplyWIM: Failure while applying image... GLE [1450]`), souvent tard dans le processus, sans lien

apparent avec l'ISO ou le fichier de réponse. `Set-VMMemory -DynamicMemoryEnabled $false` avec au moins 6 Go statiques évite ce piège.

`PC02` démarre sur l'ISO (disque vierge, rien d'autre à booter), Windows Setup détecte `autounattend.xml` à la racine, partitionne le disque, applique `install.wim` (en réalité `MASTER.wim`), redémarre — et arrive directement sur le bureau, sans aucun écran ni clic intermédiaire.

Nom d'ordinateur généré automatiquement Grâce à `ComputerName: *` (passe `specialize`, chapitre 13), chaque déploiement génère un nom unique (`FOURNIL-AN4OLJL` sur le lab : préfixe = `RegisteredOrganization`) — plusieurs postes peuvent être déployés depuis la même ISO sans conflit. On le renomme ensuite à la jonction au domaine (`Add-Computer -NewName PC02`). **Ne pas** utiliser `PC-*` : invalide, il fait échouer la passe specialize (chapitre 13).

---

3. Déploiement par le réseau : PXE, WDS, MDT, ConfigMgr

Le principe PXE

```
Poste (carte réseau)            DHCP                          Serveur de déploiement
      │  DHCPDISCOVER (PXEClient) ──►                                  │
      │  ◄── adresse IP + « serveur de boot = X, fichier = Y » ────────┤ (options 66/67 ou
    proxy DHCP)
      │  TFTP : télécharge le chargeur (wdsmgfw.efi / bootmgfw.efi) ─► │
      │  TFTP : télécharge boot.wim (WinPE)                            │
      │  WinPE démarre, contacte le serveur, applique l'image (SMB) ◄──┘
```

Avantage : **aucun support physique**, des dizaines de postes en parallèle (multidiffusion). Inconvénients : infrastructure (DHCP, serveur, VLAN, Secure Boot), maintenance.

WDS en 2026

Windows Deployment Services est encore installable sur Windows Server 2025 (`Get-WindowsFeature WDS` → *Available* sur `SRV01`), mais :

Date	Changement
Janvier 2026	Phase 1 du durcissement CVE-2026-0386 (déploiement « mains libres »)
Avril 2026	**Phase 2** : le fichier de réponse servi par WDS (*hands-free*) **est bloqué par défaut**. Contournement par la valeur `AllowHandsFreeFunctionality = 1`, explicitement non recommandé

Date	Changement
Prochaine version de Windows Server	Rôle WDS **déprécié** : console, PXE, outils, composants WinPE dédiés

`boot.wim` de Windows Setup servi tel quel par WDS n'est plus supporté pour plusieurs combinaisons. **Conclusion pour la formation** : on **présente** WDS (culture, parcs existants), on ne monte plus de TP WDS.

MDT : retiré

Microsoft Deployment Toolkit (Lite Touch, `Bootstrap.ini`, `CustomSettings.ini`, séquences de tâches) a été **retiré le 6 janvier 2026** : plus de mises à jour ni de support, téléchargement susceptible de disparaître, intégration ConfigMgr non supportée. Les déploiements existants continuent de fonctionner, sans garantie avec les futures versions de Windows. Les fichiers MDT des sessions précédentes sont archivés dans `Ressources/`.

Ce qui reste sur site

Solution	Pour qui
Microsoft Configuration Manager (OSD)	Grandes entreprises déjà équipées : séquences de tâches, PXE, multidiffusion — **non concerné** par le blocage WDS
Outils tiers (WAPT/WADS, FOG, SmartDeploy…)	PME qui veulent garder du PXE
ISO / clé USB personnalisée (section 2)	Petits volumes, sites distants, lab

4. Partitionnement automatisé

Deux façons, vues aux chapitres 13 et 15 :

Méthode	Où	Quand
`DiskConfiguration` dans la passe **windowsPE** du fichier de réponse	`autounattend.xml`	Installation par Windows Setup (ISO, clé)
Script `diskpart /s`	WinPE	Application manuelle d'une image, outil de déploiement

Schéma UEFI/GPT recommandé : **EFI** (FAT32, 100-260 Mo) · **MSR** (16 Mo) · **Windows** (NTFS) · **Récupération** (≥ 1 Go, en fin de disque — créée automatiquement par Setup si on ne la décrit pas).

`WillWipeDisk` et `clean` effacent tout Un fichier de réponse avec `WillWipeDisk=true` sur une ISO `noprompt` efface le disque **sans rien demander**. Toujours cibler le bon `DiskID` (attention aux postes à deux disques ou avec une clé USB branchée).

---

5. Migrer les profils et les données : USMT

Changer de poste (ou réinstaller) sans perdre les documents, le fond d'écran, les lecteurs réseau, les paramètres d'applications : c'est le rôle de **USMT** (*User State Migration Tool*), fourni avec l'ADK (dossier `User State Migration Tool\amd64`).

```
Ancien poste                      Magasin (partage réseau)          Nouveau poste
scanstate.exe ─── USMT.MIG ──► \\SRV01\USMT$\Store\PC01 ──────► loadstate.exe
 (capture)        (compressé)                                      (restaure)
```

```
:: Sur PC01 (administrateur) : capturer le profil de sguillard uniquement
\\SRV01\USMT$\USMT\scanstate.exe \\SRV01\USMT$\Store\PC01 ^
    /i:\\SRV01\USMT$\USMT\MigDocs.xml /i:\\SRV01\USMT$\USMT\MigApp.xml ^
    /ue:*\* /ui:FOURNIL\sguillard /o /c /l:\\SRV01\USMT$\scan-PC01.log

:: Sur PC02 joint au domaine : restaurer
\\SRV01\USMT$\USMT\loadstate.exe \\SRV01\USMT$\Store\PC01 ^
    /i:\\SRV01\USMT$\USMT\MigDocs.xml /i:\\SRV01\USMT$\USMT\MigApp.xml ^
    /ue:*\* /ui:FOURNIL\sguillard /c /l:\\SRV01\USMT$\load-PC02.log
```

Option	Rôle
`/i:MigDocs.xml`	Documents (recherche « intelligente » de fichiers utilisateur sur **tout** le poste)
`/i:MigUser.xml`	Dossiers du profil, plus des types de fichiers sur tout le poste
`/i:MigApp.xml`	Paramètres d'applications connues (Office, navigateurs…)
`/ue:*\*` puis `/ui:DOMAINE\user`	Exclure tous les profils… sauf celui-ci (l'ordre compte : `/ui` l'emporte)
`/o` · `/c`	Écraser un magasin existant · continuer malgré les erreurs non fatales
`/listfiles:fichier.txt`	Lister ce qui serait migré — **indispensable pour tester**
`/genconfig:config.xml` puis `/config:`	Désactiver des composants précis

Testé sur le lab : les XML fournis ratissent large Pour **deux** fichiers de test dans le profil de `sguillard`, `scanstate` a produit un magasin de **6,9 Go** avec `MigDocs.xml`, **5,8 Go** avec `MigUser.xml`. `/listfiles` a montré pourquoi : `MigDocs.xml` embarque les « documents » de tout le disque (dont `C:\WinPE_amd64`, une ISO de 567 Mo…), et USMT capture aussi par défaut des

éléments système — sons de `C:\Windows\Media`, définitions Defender, et **le cache de l'Optimisation de la distribution** (plusieurs Go de mises à jour, dans le profil `NetworkService`). Avant une vraie migration : lancer `scanstate` avec `/listfiles`, vider le cache de distribution (`Delete-DeliveryOptimizationCache -Force`), et exclure ce qui ne doit pas partir (`/genconfig` + `/config`, ou un XML personnalisé).

USMT ou OneDrive ?

	USMT	OneDrive — *Known Folder Move* (KFM)	Windows Backup for Organizations
Données	Documents, bureau, images… vers un magasin	Bureau, Documents, Images **synchronisés en continu** dans OneDrive	Paramètres Windows + liste des applications
Paramètres	Oui (XML, MigApp)	Non	Oui (fond d'écran, langues, Wi-Fi…)
Prérequis	Partage réseau, admin	Microsoft 365, OneDrive (GPO/Intune)	Postes **joints à Entra ID**
Moment	Une opération planifiée	En continu : le nouveau poste retrouve tout à la connexion	Restauration proposée au premier démarrage

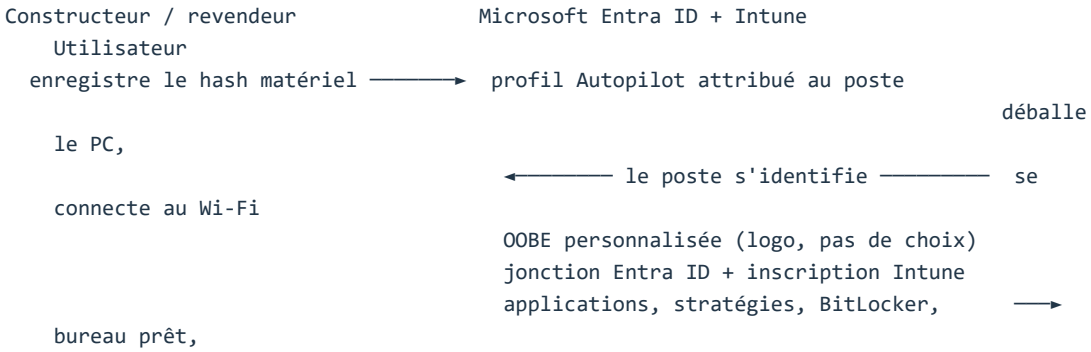
En 2026, la combinaison **OneDrive KFM + Windows Backup for Organizations** rend USMT inutile dans les entreprises 100 % Microsoft 365 / Entra. USMT reste l'outil des parcs **sur site** (AD, partages) et des migrations Windows 10 → 11 par réinstallation.

---

6. Le déploiement moderne : Windows Autopilot et Intune

Le principe

Plus d'image : on **garde le Windows installé en usine** et on le **transforme** en poste d'entreprise au premier démarrage, depuis le cloud.



Windows Update (Autopatch)
données OneDrive

Mode	Usage
Piloté par l'utilisateur	Le cas standard : l'utilisateur se connecte avec son compte pro
Pré-provisionnement (*White Glove*)	Le service informatique ou le revendeur fait la partie « appareil » à l'avance
Auto-déploiement	Bornes, kiosques, salles de réunion (sans utilisateur)
Autopilot device preparation	Nouvelle génération (2024+), plus simple, sans enregistrement préalable obligatoire ; en 26H2, ajout de l'*association d'appareil* pour reconnaître les postes de confiance
Réinitialisation Autopilot	Remettre un poste à zéro (pour un nouvel utilisateur) en gardant son inscription

Enregistrer un poste existant (le « hash matériel ») :

```
Install-Script Get-WindowsAutopilotInfo -Force
Get-WindowsAutopilotInfo -OutputFile C:\Temp\autopilot-PC02.csv
# ou, avec les droits sur le tenant : Get-WindowsAutopilotInfo -Online
```

Prérequis : licence Intune (M365 Business Premium, E3/E5), Entra ID, Windows **Pro** ou plus, accès Internet au premier démarrage.

Traditionnel ou moderne ?

Critère	Traditionnel (image + AD + GPO)	Moderne (Autopilot + Entra + Intune)
Image	`MASTER.wim` à maintenir chaque mois	Aucune : Windows d'usine
Infrastructure	DC, partages, serveur de déploiement	Cloud Microsoft (abonnement)
Où se déploie le poste ?	Sur le réseau de l'entreprise	**N'importe où** avec Internet (télétravail)
Intervention IT	Préparation du poste par un technicien	Expédition directe à l'utilisateur possible
Applications	Dans l'image ou par GPO/scripts	Intune (Win32, Store, WinGet), à jour à l'installation
Pilotes	À injecter dans l'image	Ceux du constructeur, déjà dans le Windows d'usine
Coût	Temps humain, serveurs	Licences par utilisateur
Limites	Nomades mal servis	Applications métier anciennes, sites sans Internet, PC sans licence OEM Pro

En pratique, beaucoup d'organisations sont **hybrides** : jonction AD + Entra (*hybrid join*), GPO et Intune ensemble, transition progressive.

Récapitulatif

```
ISO officielle → copiée dans un dossier de travail
  sources\install.wim  remplacé par MASTER.wim (chapitre 15)
  autounattend.xml      déposé à la racine (chapitre 13 — passes
    windowsPE/specialize/oobeSystem)

oscdimg -m -o -u2 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,b...etfsboot.com#pEF,e,b...efisys.bin
    <source> <iso>
  → ISO bootable BIOS + UEFI

  efisys_noprompt.bin → plus de "Press any key" (vrai zéro clic, mais efface sans prévenir)
  Image sans Windows\Panther\unattend-original.xml (sinon 0x80070050 au déploiement)

PC02 : New-VM (Gen2, vSwitch-Rennes) → Add-VMDvdDrive (ISO) → démarrage
  → zéro clic → bureau directement

Réseau : PXE = DHCP + TFTP + WinPE | WDS : mains libres BLOQUÉ (avril 2026), rôle déprécié
         MDT : RETIRÉ (janvier 2026) | ConfigMgr OSD : supporté
Migration : USMT scanstate/loadstate (/ue:*\* /ui:DOM\user, tester avec /listfiles)
            ou OneDrive KFM + Windows Backup for Organizations (Entra)
Moderne : Autopilot (hash matériel, Entra + Intune, OOBE pilotée par le cloud, pas d'image)
```

17. Environnement utilisateur et Microsoft 365

Objectif Préparer l'environnement de travail de l'utilisateur : comprendre et dépanner les **profils**, donner accès aux **dossiers partagés**, installer et configurer **Microsoft 365 Apps**, **OneDrive** et **Teams** sur le poste, gérer le **partage de documents**, puis **remettre** un poste à un utilisateur en l'accompagnant et en lui transmettant les bons réflexes de sécurité.

Outils : `sysdm.cpl` (profils), `fsmgmt.msc`, Office Deployment Tool (`setup.exe /configure`), modèles ADMX OneDrive, Teams bootstrapper, Assistance rapide, application *Obtenir de l'aide* **Commandes à connaître :** `Get-CimInstance Win32_UserProfile`, `New-SmbShare`, `Get-SmbShareAccess`, `icacls`, `winget install Microsoft.Office`

Fil rouge — Fournil `sguillard` reçoit `PC02` : profil propre, lecteur `P:` (chapitre 11), données migrées (chapitre 16), OneDrive et Teams prêts, fiche de remise signée.

Lab sans tenant Microsoft 365 Le lab n'a pas de tenant Microsoft 365. Tout ce qui est **côté poste** (installation, stratégies, fichiers de configuration) est pratiqué ; ce qui exige un compte professionnel (synchronisation réelle, réunions Teams) est présenté.

---

1. Les profils utilisateurs

Un **profil** = le dossier `C:\Users\<nom>` (documents, bureau, `AppData`) **+** la ruche de registre `NTUSER.DAT` (chargée en `HKCU` à l'ouverture de session). Il est créé à la **première** ouverture de session, à partir du profil **Default** (`C:\Users\Default`).

```
Get-CimInstance Win32_UserProfile | Where-Object { -not $_.Special } |
    Select-Object LocalPath, SID, Loaded, RoamingConfigured, LastUseTime
```

Relevé sur `PC01` :

```
LocalPath               SID                                            Loaded
    RoamingConfigured
---------               ---                                            ------
    -----------------
C:\Users\employe1       S-1-5-21-2996719152-1343562269-1905685070-1002   False
    False
C:\Users\admin          S-1-5-21-2996719152-1343562269-1905685070-1000   False
    False
C:\Users\Administrateur S-1-5-21-1698369327-3900126831-4215708287-500     True
    False
C:\Users\sguillard      S-1-5-21-1698369327-3900126831-4215708287-1101    True
    False
```

Les deux familles de SID se voient : `…-1905685070-xxxx` = comptes **locaux** de `PC01`, `…-4215708287-xxxx` = comptes du **domaine** FOURNIL.

Les types de profils

Type	Où vivent les données	Usage 2026
Local	Sur le poste	Cas standard, avec OneDrive pour les données
Itinérant (*roaming*)	Copié vers/depuis un partage à chaque session	Hérité, lent, fragile — à éviter
Obligatoire (`NTUSER.MAN`)	Partage, en lecture seule	Kiosques, salles de formation
Dossiers redirigés (GPO)	Documents/Bureau sur un partage	Encore courant sur site ; remplacé par OneDrive KFM
FSLogix (conteneur VHDX)	Profil complet dans un VHDX sur le réseau	Bureaux virtuels (AVD, RDS, Windows 365)

Dépanner un profil

Symptôme	Cause / solution
« *Connexion avec un profil temporaire* »	Profil corrompu ou verrouillé. Dans `HKLM\…\ProfileList`, une clé `SID.bak` en double ; renommer/supprimer la mauvaise, ou supprimer proprement le profil
Nouvel utilisateur avec des réglages bizarres	Le profil **Default** a été modifié (attention à `CopyProfile` dans le fichier de réponse)
Disque plein de vieux profils	**Paramètres système avancés** → **Profils des utilisateurs** → **Supprimer**, ou GPO *Supprimer les profils utilisateur plus anciens qu'un nombre spécifié de jours*

> Ne jamais supprimer un profil en effaçant le dossier Effacer `C:\Users\sguillard` à la main laisse la clé `ProfileList` : la prochaine connexion produit un **profil temporaire**. Utiliser `sysdm.cpl` → Profils des utilisateurs, ou :

```
Get-CimInstance Win32_UserProfile | Where-Object LocalPath -eq "C:\Users\employe1" |
    Remove-CimInstance
```

2. Ressources et dossiers partagés

Partage + NTFS : deux couches

```
Utilisateur ──► \\SRV01\Commun ──► permissions de PARTAGE (SMB)  ──┐
                                                                  ├─► la plus restrictive
    gagne
                C:\Partages\Commun ──► permissions NTFS (fichiers) ──┘
```

Bonne pratique : partage **« Tout le monde : contrôle total »** (ou *Utilisateurs authentifiés : modifier*), et les vraies restrictions en **NTFS**, par **groupes** (jamais par utilisateur — modèle AGDLP de la formation AD).

```
# Sur SRV01 (lab) : partage + NTFS pour G-Boulangerie
New-SmbShare -Name Commun -Path C:\Partages\Commun -ChangeAccess "FOURNIL\G-Boulangerie"
    -FullAccess "FOURNIL\Admins du domaine"
icacls C:\Partages\Commun /grant "FOURNIL\G-Boulangerie:(OI)(CI)M"
Get-SmbShareAccess -Name Commun
```

Accéder aux ressources depuis le poste

Méthode	Exemple
Chemin UNC	`\\SRV01\Commun` dans l'Explorateur
Lecteur réseau (manuel)	`New-PSDrive -Name P -PSProvider FileSystem -Root \\SRV01\Commun -Persist` ou `net use P: \\SRV01\Commun /persistent:yes`
Lecteur réseau (GPO)	Préférence *Mappages de lecteurs* (chapitre 11) — méthode d'entreprise
Raccourci / favori	Préférence *Raccourcis*
Imprimante partagée	Préférence *Imprimantes* ou *Déploiement d'imprimantes* (GPMC)

Énumération basée sur l'accès (ABE) Sur le serveur, `Set-SmbShare -Name Commun -FolderEnumerationMode AccessBased` : chaque utilisateur ne **voit** que les dossiers qu'il peut ouvrir. Moins d'appels au support (« je ne peux pas ouvrir Comptabilité »).

---

3. Microsoft 365 Apps sur le poste

Microsoft 365 Apps (Word, Excel, PowerPoint, Outlook…) s'installe en « Démarrer en un clic » (*Click-to-Run*) depuis le CDN de Microsoft, et se met à jour seul selon un **canal**.

Canal	Rythme	Pour qui
Courant (*Current*)	Mensuel, dès que prêt	Défaut grand public, petites entreprises
Entreprise mensuel (*Monthly Enterprise*)	2e mardi du mois	Entreprises qui veulent un rythme prévisible
Entreprise semestriel (*Semi-Annual*)	Janvier / juillet	Postes sensibles (macros, compléments métiers)

Installer avec l'Office Deployment Tool (ODT)

```
<!-- configuration-fournil.xml — généré sur https://config.office.com -->
<Configuration>
  <Add OfficeClientEdition="64" Channel="MonthlyEnterprise">
    <Product ID="O365BusinessRetail">
      <Language ID="fr-fr" />
      <ExcludeApp ID="Groove" />
      <ExcludeApp ID="Lync" />
    </Product>
  </Add>
  <Updates Enabled="TRUE" />
  <Display Level="None" AcceptEULA="TRUE" />
  <Property Name="SharedComputerLicensing" Value="0" />
  <RemoveMSI />
</Configuration>
```

```
setup.exe /download configuration-fournil.xml     :: (optionnel) source locale sur un
    partage
setup.exe /configure configuration-fournil.xml    :: installation silencieuse
```

- `O365BusinessRetail` = Microsoft 365 Apps pour les entreprises (Business Standard/Premium) ; `O365ProPlusRetail` = Apps for enterprise (E3/E5).
- `RemoveMSI` désinstalle les anciennes versions MSI (Office 2016 et antérieures).
- **Teams n'est plus inclus** dans le paquet Microsoft 365 Apps : il s'installe à part (section 5).
- Alternative rapide : `winget install --id Microsoft.Office` (installe avec une configuration par défaut).
- Gestion centralisée : modèles ADMX Office (canal, mises à jour, macros), *Microsoft 365 Apps admin center*, Intune.

Pas d'Office dans l'image ? On peut l'inclure dans `MASTER` (ODT en mode audit), mais il faut alors le maintenir à jour à chaque rafraîchissement. Beaucoup d'organisations préfèrent l'installer **après** le déploiement (GPO de démarrage, Intune, script de post-installation) : l'utilisateur reçoit toujours la dernière version.

4. OneDrive et la synchronisation des données

OneDrive est **intégré à Windows 11** (relevé sur `PC01` : `C:\Users\<utilisateur>\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe`, version 26.198 — installé **par utilisateur** à la première connexion).

Les réglages qui comptent (GPO)

Les modèles ADMX sont livrés avec le client : `%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive\<version>\adm\OneDrive.admx` (+ `fr\OneDrive.adml` — dossier `fr`, pas `fr-FR`, relevé sur le lab ; à renommer en `fr-FR` dans le magasin central) — à copier dans le **magasin central** (`\\ad.fournil.lab\SYSVOL\ad.fournil.lab\Policies\PolicyDefinitions`).

Stratégie (libellés de l'ADMX OneDrive 26.198)	Effet
Connecter silencieusement les utilisateurs à l'application de synchronisation OneDrive avec leurs informations d'identification Windows	Pas de saisie : SSO avec le compte Entra (postes joints Entra/hybrides)
Déplacer de manière silencieuse les dossiers connus de Windows vers OneDrive (ID du tenant)	**KFM** : Bureau, Documents, Images basculent dans OneDrive, sauvegardés en continu
Empêcher les utilisateurs de rediriger leurs dossiers connus de Windows vers leur PC	Empêche de revenir en arrière
Activer les Fichiers à la demande OneDrive	Les fichiers n'occupent de la place que s'ils sont ouverts
Autoriser la synchronisation des comptes OneDrive uniquement pour des organisations spécifiques	Bloque OneDrive personnel / autres tenants (fuite de données)

```
# Vérifier ce qu'applique la GPO
Get-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive
```

> OneDrive, le « nouvel USMT » Avec KFM, les données de l'utilisateur sont **déjà** dans le cloud : un poste neuf ou réinstallé les retrouve à la première connexion. C'est ce qui rend USMT inutile dans un environnement Microsoft 365 (chapitre 16).

---

5. Microsoft Teams

Teams classique est retiré (2024-2025). Le **nouveau Teams** est une application MSIX (`MSTeams`) — déjà **provisionnée** dans Windows 11 26H2 (relevé : `MSTeams 26276.513.5241.9675` sur `PC01`).

Besoin	Méthode
Installer pour tous les utilisateurs d'un poste	`teamsbootstrapper.exe -p` (provisionnement machine)
Retirer	`teamsbootstrapper.exe -x`
Mettre à jour	Automatique (MSIX) ; `winget upgrade Microsoft.Teams`
Désactiver le démarrage automatique	Paramètres de Teams, ou Applications de démarrage (Gestionnaire des tâches)

Teams Personnel vs Teams (travail ou école) Windows 11 Home/Pro grand public propose « Microsoft Teams (gratuit) ». En entreprise, on veut l'application **travail ou école** connectée au tenant. Les deux peuvent coexister ; l'icône « Conversation » de la barre des tâches de Windows 11 21H2 a disparu.

---

6. Partager des documents et gérer les accès

Méthode	Avantage	Risque
Pièce jointe par e-mail	Simple	Versions multiples, fuites, taille limitée
Partage de fichiers `\\serveur`	Contrôle NTFS fin, sur site	Inaccessible hors réseau/VPN
Lien OneDrive / SharePoint	Une seule version, coédition, révocable	Lien « Tout le monde » transféré sans contrôle
Équipe Teams	Fichiers dans SharePoint, conversation autour	Prolifération d'équipes

Règles de base à enseigner aux utilisateurs :

- Partager avec des **personnes précises**, pas « toute personne disposant du lien » ;
- Mettre une **date d'expiration** aux liens externes ;
- Préférer **Lecture** à **Modification** ;
- Vérifier régulièrement **Gérer l'accès** sur les documents sensibles.

Côté administrateur : stratégies de partage du tenant (SharePoint admin center), étiquettes de sensibilité (Purview), rapports d'accès.

---

7. Remettre un poste à un utilisateur

Avant la remise (check-list technicien)

□	Contrôle	Commande / outil
□	Poste nommé, joint au domaine, dans la bonne UO	`(Get-CimInstance Win32_ComputerSystem).Domain`, `gpresult /r`
□	Windows à jour, logiciels à jour	Windows Update, `winget upgrade`
□	BitLocker actif, clé dans AD	`Get-BitLockerVolume`, onglet Récupération BitLocker
□	Defender actif, signatures récentes	`Get-MpComputerStatus`
□	LAPS opérationnel	`Get-LapsADPassword`
□	Données migrées (USMT / OneDrive)	Session test de l'utilisateur
□	Lecteurs réseau, imprimantes	Session test
□	Microsoft 365 activé, OneDrive synchronisé, Teams connecté	Session de l'utilisateur
□	Inventaire mis à jour (GLPI…)	Numéro de série : `(Get-CimInstance Win32_BIOS).SerialNumber`

Pendant la remise : accompagner

- Première connexion **avec** l'utilisateur : changement de mot de passe, **Windows Hello** (code PIN, empreinte), MFA ;
- Montrer où sont ses fichiers (OneDrive, `P:`), comment imprimer, comment joindre le support ;
- Présenter **Obtenir de l'aide** (*Get Help*, qui remplace les anciens dépanneurs) et **Assistance rapide** (le support prend la main à distance, chapitre 12) ;
- Faire signer la **fiche de remise** (matériel, numéro de série, accessoires, charte informatique).

Bonnes pratiques de sécurité à transmettre

Réflexe	Pourquoi
`Win + L` dès qu'on quitte son poste	Session ouverte = identité usurpable
Windows Hello plutôt qu'un mot de passe tapé	Lié à l'appareil, résistant au hameçonnage
MFA partout, ne jamais valider une demande qu'on n'a pas initiée	Attaques par « fatigue MFA »
Signaler un e-mail douteux plutôt que cliquer	Hameçonnage = 1re cause d'intrusion
Pas de clé USB inconnue ; données pro dans OneDrive, pas sur clé	Malware, perte de données (BitLocker To Go si nécessaire)
Ne pas désactiver Defender ni les mises à jour	Défenses de base

---

Récapitulatif

```
Profils : C:\Users\x + NTUSER.DAT | local / itinérant / obligatoire / redirigé / FSLogix
          Get-CimInstance Win32_UserProfile | supprimer via sysdm.cpl ou Remove-CimInstance
     (jamais le dossier seul)
Partages : partage large + NTFS par groupes | \\SRV01\Commun | ABE | lecteurs par GPO
Microsoft 365 Apps : ODT setup.exe /configure config.xml (config.office.com) | canaux |
    Teams à part
OneDrive : intégré, par utilisateur | ADMX dans AppData\…\adm | SSO silencieux, KFM, Files
    On-Demand, tenants autorisés
Teams : nouveau Teams MSIX (MSTeams), teamsbootstrapper -p | classique retiré
Partage : liens nominatifs, expiration, lecture seule par défaut
Remise : check-list technique → session accompagnée (Hello, MFA, Get Help, Assistance
    rapide) → fiche signée
```

18. Démarrage et récupération

Objectif Comprendre la séquence de démarrage UEFI, configurer le démarrage (`msconfig`, `bcdedit`), réparer un démarrage cassé (`bcdboot`), utiliser WinRE, et connaître **toute la palette de récupération 2026** : points de restauration, *point-in-time restore*, réinstallation via Windows Update, réinitialisation, Quick Machine Recovery.

Outils : `msconfig`, `bcdedit`, `bcdboot`, `reagentc`, WinRE, `rstrui.exe`, Paramètres → Récupération
Commandes à connaître : `bcdedit /enum`, `bcdboot`, `reagentc /info`, `shutdown /r /o`, `sfc`, `DISM /RestoreHealth`, `Checkpoint-Computer`

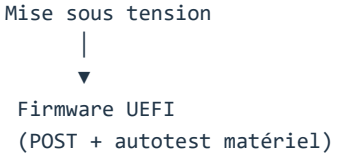
Fil rouge — Fournil On casse volontairement le démarrage de `PC02` (checkpoint Hyper-V avant !) puis on le répare depuis WinRE.

Choisir la bonne arme

Situation	Outil, du plus doux au plus radical
Un pilote/logiciel récent pose problème, Windows démarre	Désinstaller / restaurer le pilote → **point de restauration** (`rstrui`)
Une mise à jour casse le poste	**Désinstaller la mise à jour** (Paramètres ou WinRE) → **point-in-time restore**
Fichiers système corrompus	`sfc /scannow` → `DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth` → **Réinstaller maintenant** (via Windows Update, garde tout)
Windows ne démarre plus	WinRE : Réparation du démarrage → `bcdboot` → mode sans échec
Le poste est « pourri »	**Réinitialiser ce PC** (conserver ou non les fichiers) → redéploiement (chapitre 16)
Incident massif (mise à jour défectueuse sur tout le parc)	**Quick Machine Recovery** (WinRE + Windows Update, piloté par Microsoft / Intune)

Processus de démarrage Windows 11

La séquence de démarrage d'un système UEFI/GPT est la suivante :



```
     │
     ▼
Secure Boot
(vérification signatures bootloader)
     │
     ▼
Windows Boot Manager
(bootmgfw.efi — partition EFI)
     │
     ▼
Windows Boot Loader
(winload.efi)
├── Charge le noyau (ntoskrnl.exe)
├── Charge les drivers de démarrage
└── Initialise le HAL (couche d'abstraction matérielle)
     │
     ▼
Noyau Windows (ntoskrnl.exe)
├── Session Manager (smss.exe)
├── Processus système (wininit.exe, lsass.exe, services.exe)
└── Chargement des services
     │
     ▼
Winlogon → Bureau (explorer.exe)
```

Fichiers clés

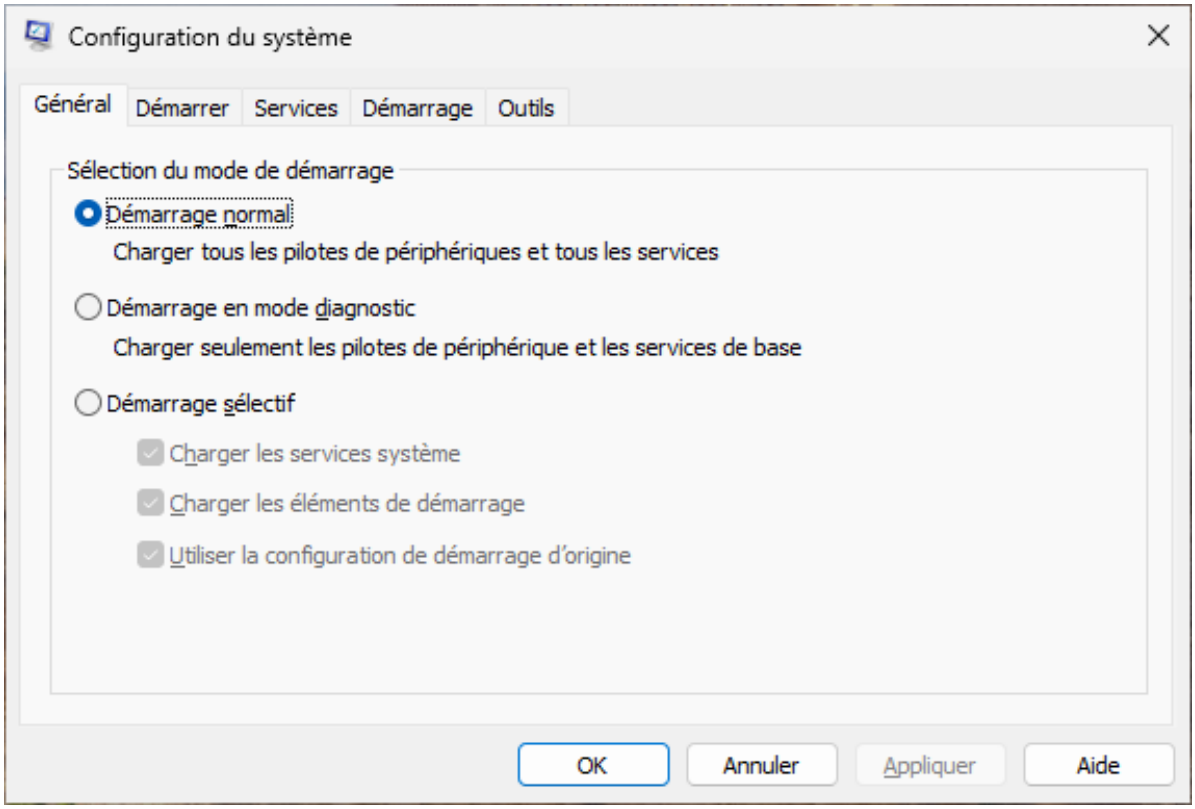
Fichier	Emplacement	Rôle
`bootmgfw.efi`	Partition EFI (`\EFI\Microsoft\Boot\`)	Windows Boot Manager (UEFI)
`BCD`	Partition EFI	Base de données de configuration du boot
`winload.efi`	`C:\Windows\System32\`	Chargeur du noyau Windows (UEFI)
`ntoskrnl.exe`	`C:\Windows\System32\`	Noyau Windows
`hal.dll`	`C:\Windows\System32\`	Hardware Abstraction Layer
`smss.exe`	`C:\Windows\System32\`	Session Manager (premier processus utilisateur)

> BCD vs boot.ini Avant Vista/7, la configuration du boot était dans `C:\boot.ini` (fichier texte). Depuis Vista, c'est la **BCD** (Boot Configuration Data), une base de données binaire stockée dans la partition EFI et gérée avec `bcdedit`.

Configuration du démarrage

msconfig — Configuration du système

`msconfig` est l'outil graphique pour configurer les options de démarrage courantes.



w11-06-demarrage-recuperation

Accès : `Win + R` → `msconfig`

Onglets :

Onglet	Contenu
Général	Mode de démarrage (Normal, Diagnostic, Sélectif)
Démarrer	Entrées de boot, options avancées (nombre de processeurs, mémoire max)
Services	Activer/désactiver les services au démarrage
Démarrage	Lien vers le Gestionnaire des tâches → Applications de démarrage
Outils	Raccourcis vers les outils système (eventvwr, regedit, cmd...)

Options de démarrage (onglet Démarrer)

Option	Description
Démarrage sécurisé → Minimal	Mode sans échec sans réseau (pilotes de base uniquement)
Démarrage sécurisé → Autre environnement	Mode sans échec avec invite de commandes (sans GUI)
Démarrage sécurisé → Réparer Active Directory	Mode sans échec pour réparer une base AD corrompue (serveurs)
Démarrage sécurisé → Réseau	Mode sans échec avec pilotes réseau
Ne pas démarrer la GUI	Démarre les services sans charger l'interface graphique (dépannage avancé)
Journaliser le démarrage	Crée `C:\Windows\ntbtlog.txt` listant tous les drivers chargés
Vidéo de base	Force le pilote vidéo générique (résolution minimale)
Infos de démarrage du SE	Affiche les drivers chargés à l'écran pendant le boot
Rendre permanents tous les paramètres	Les options cochées restent actives après redémarrage sans repasser par msconfig

msconfig vs services.msc Désactiver un service dans `msconfig` → onglet Services est équivalent à le passer en "Désactivé" dans `services.msc`. Ne pas désactiver les services Microsoft essentiels.

bcdedit — Gestion avancée du BCD

`bcdedit` est l'outil en ligne de commande pour modifier la BCD. À utiliser depuis un terminal **administrateur**.

Erreur "Le périphérique système demandé est introuvable" `bcdedit` nécessite un terminal **élevé** (Run as Administrator). Un terminal PowerShell ou CMD ouvert normalement retourne cette erreur même si le compte est administrateur. Vérifier avec :

```
([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).I
    sInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)
```

Si le résultat est `False` : fermer le terminal et le relancer via **clic droit → Exécuter en tant qu'administrateur**.

```
# Afficher toutes les entrées de boot
bcdedit /enum all

# Afficher uniquement les entrées actives
```

```
bcdedit

# Modifier le délai d'affichage du menu de boot (en secondes)
bcdedit /timeout 10

# Modifier la description d'une entrée
bcdedit /set {current} description "Windows 11 Pro - Fournil"

# Ajouter le mode sans échec comme entrée permanente
bcdedit /copy {current} /d "Mode sans echec"
# Noter le GUID retourné, ex : {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}
bcdedit /set {GUID} safeboot minimal

# Supprimer une entrée
bcdedit /delete {GUID}
```

bcdedit est puissant et risqué Une modification incorrecte du BCD peut rendre Windows non démarrable. Toujours noter l'état actuel avant modification et créer un checkpoint Hyper-V (en lab) ou une sauvegarde (en production).

Mode sans échec

Le **mode sans échec** (Safe Mode) démarre Windows avec un ensemble minimal de pilotes et services — sans réseau, sans interface graphique complète, sans la plupart des services tiers.

Accès au mode sans échec

Méthode 1 — Depuis Windows (système fonctionnel) : - `msconfig` → Démarrage → cocher "Démarrage sécurisé" → redémarrer - Ou : Paramètres → Système → Récupération → Démarrage avancé → Redémarrer maintenant

Méthode 2 — Interruption du démarrage : - Éteindre la machine 3 fois pendant le démarrage → Windows propose automatiquement les options de récupération

Méthode 3 — Touche F8 (désactivée par défaut sur Windows 11) :

```
# Réactiver F8 au démarrage
bcdedit /set {current} bootmenupolicy legacy
```

Variantes du mode sans échec

Mode	Description
Sans échec	Minimal : pilotes de base uniquement
Sans échec avec réseau	+ pilotes réseau (utile pour télécharger des outils de réparation)
Sans échec avec invite de commandes	Sans interface graphique, terminal uniquement

Environnement de récupération Windows (WinRE)

Le **WinRE** (Windows Recovery Environment) est un environnement de récupération miniature stocké sur la partition Recovery (≈ 650 Mo). Il démarre automatiquement après plusieurs échecs de démarrage, ou peut être lancé manuellement.

Accès manuel : - Menu Démarrer ou écran de connexion → bouton d'alimentation → maintenir **Shift** → **Redémarrer**

Options disponibles dans WinRE



w11-06-demarrage-recuperation-2

```
Options avancées
├── Restauration du système       ← revenir à un point de restauration
├── Point-in-time restore          ← revenir à l'état complet d'il y a quelques heures
    (2026)
├── Récupération de l'image système ← sauvegarde « Windows 7 » (héritée, rarement utilisée)
├── Réparation du démarrage       ← répare automatiquement les problèmes de boot
├── Invite de commandes           ← accès CMD (bootrec, sfc, diskpart...)
├── Paramètres de démarrage       ← redémarrer en mode sans échec
└── Désinstaller les mises à jour ← supprimer la dernière mise à jour de
    qualité/fonctionnalité
```

Commandes de réparation depuis WinRE

```
:: 1) Repérer les lettres : dans WinRE, Windows n'est pas forcément en C:
diskpart
  list volume          ← repérer le volume NTFS "Windows" et la partition FAT32 (EFI, ~200
    Mo)
  select volume 3
  assign letter=S      ← donner une lettre à la partition EFI
  exit

:: 2) Recréer les fichiers de démarrage UEFI et le BCD (méthode moderne, GPT)
bcdboot C:\Windows /s S: /f UEFI

:: 3) Vérifier les fichiers système DU WINDOWS INSTALLÉ (et non de WinRE)
sfc /scannow /offbootdir=C:\ /offwindir=C:\Windows

:: 4) Réparer le magasin de composants hors ligne (source = ISO de même build, montée en
    D:)
DISM /Image:C:\ /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:D:\sources\install.wim:6 /LimitAccess
```

`bootrec` sur un disque GPT/UEFI `bootrec /fixmbr` et `/fixboot` concernent le **MBR/BIOS**. Sur un Windows 11 (GPT/UEFI), `bootrec /fixboot` répond souvent « *Accès refusé* » : c'est normal, il ne sait pas écrire dans la partition EFI. La commande qui répare réellement le démarrage UEFI est `bcdboot` (c'est elle qu'on a utilisée pour rendre `PC03` démarrable au chapitre 15). `bootrec /rebuildbcd` reste utile pour rechercher des installations.

`/Online` n'a pas de sens dans WinRE `sfc /scannow` et `DISM /Online` sans options vérifient… WinRE lui-même. Depuis WinRE, toujours cibler l'installation hors ligne (`/offwindir`, `/Image:`). La v1 de ce cours contenait l'erreur.

Points de restauration système

Les **points de restauration** permettent de revenir à un état antérieur du système sans affecter les fichiers personnels. Ils sauvegardent : le registre, les pilotes, certains fichiers système.

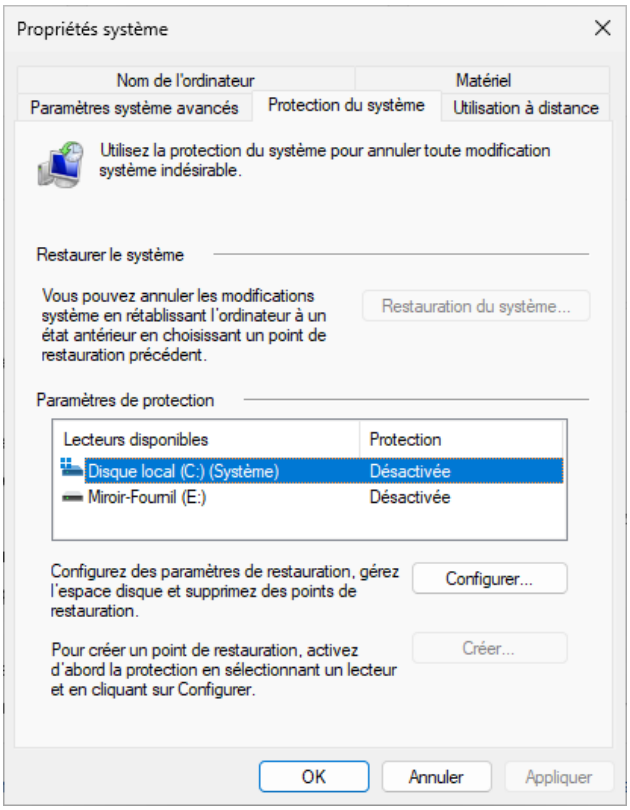
Limites des points de restauration Les points de restauration **ne sauvegardent pas** les fichiers personnels (documents, images...). Pour une sauvegarde complète, utiliser la Sauvegarde

Windows ou un outil tiers.

Activer la protection du système

La protection est **désactivée par défaut sur les VM** (et souvent sur les installations récentes de Windows 11). Il faut l'activer manuellement avant de pouvoir créer des points de restauration.

Vérifier et activer via : **Clic droit sur Démarrer → Système → Protection du système** (onglet dans les Propriétés système)



w11-06-demarrage-recuperation-1

Ou en PowerShell :

```
# Vérifier l'état de la protection
Get-ComputerRestorePoint

# Activer la protection sur C:
Enable-ComputerRestore -Drive "C:\"

# Créer un point de restauration manuellement
Checkpoint-Computer -Description "Avant-installation-logiciel" -RestorePointType
    "MODIFY_SETTINGS"
```

Restaurer depuis un point de restauration

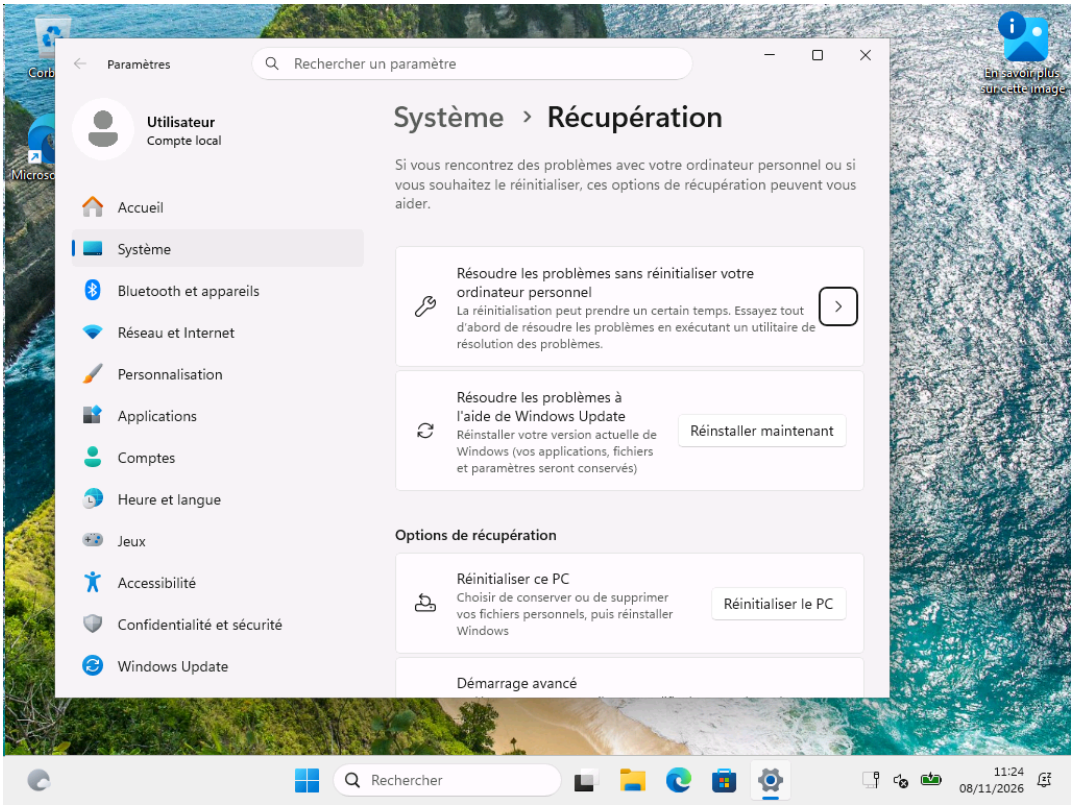
Graphique : `rstrui.exe` → choisir un point → Suivant → Terminer → redémarrage

Depuis WinRE : Options avancées → Restauration du système (utile si Windows ne démarre plus)

```
# Lister les points de restauration disponibles
Get-ComputerRestorePoint | Select-Object SequenceNumber, Description, CreationTime

# Restaurer vers un point (nécessite un redémarrage)
Restore-Computer -RestorePoint <SequenceNumber> -Confirm:$false
```

Récupérer sans tout réinstaller (Paramètres → Système → Récupération)



w11-18-parametres-recuperation

Page Récupération d'un poste 26H2 déployé (`PC03`).

Option	Ce qu'elle fait	Données
Résoudre les problèmes sans réinitialiser	Lance l'application *Obtenir de l'aide* (remplaçante des anciens dépanneurs MSDT)	Conservées
Résoudre les problèmes à l'aide de Windows Update → Réinstaller maintenant	Télécharge et **réinstalle la version actuelle** de Windows par-dessus elle-même	Applications, fichiers, paramètres **conservés**

Option	Ce qu'elle fait	Données
Réinitialiser ce PC	Réinstalle Windows, depuis le cloud ou le disque local	Au choix : conserver les fichiers personnels (applications perdues) ou tout supprimer
Revenir en arrière	Retour à la version précédente (10 jours après une mise à niveau)	Conservées
Démarrage avancé	Redémarre dans WinRE (= `shutdown /r /o /t 0`)	—

Point-in-time restore (GA juin 2026)

Nouveauté majeure : Windows prend automatiquement des **instantanés complets du poste** (système, applications, paramètres **et fichiers**), par défaut toutes les 24 h, conservés jusqu'à 72 h. Depuis WinRE → **Dépannage** → **Point-in-time restore**, on revient à l'état d'hier en quelques minutes — idéal après une mise à jour ou un pilote qui empêche le démarrage.

	Point de restauration système	Point-in-time restore
Contenu	Registre, pilotes, fichiers système	**Tout** le volume, y compris fichiers utilisateur
Fréquence	Avant installations / manuel	Automatique (24 h par défaut)
Rétention	Selon l'espace alloué	Courte (72 h)
Restauration	Windows ou WinRE	WinRE (clé BitLocker éventuellement demandée)
Postes gérés	—	**Désactivé par défaut** avant 26H2, à activer par Intune (CSP *Recovery*)

Quick Machine Recovery (QMR)

Quand une mise à jour défectueuse empêche **des milliers** de postes de démarrer (cf. l'incident CrowdStrike de juillet 2024), **Quick Machine Recovery** permet à Windows de démarrer en WinRE, de se connecter au réseau et de **télécharger un correctif** depuis Windows Update, sans intervention physique. Activé par défaut sur Home ; configurable par Intune sur les éditions professionnelles, avec une variante qui permet à l'admin de redémarrer et restaurer les postes à distance.

Récapitulatif

```
Séquence de boot UEFI
  UEFI → Secure Boot → bootmgfw.efi → winload.efi → ntoskrnl.exe → explorer.exe

Outils de configuration du boot
  msconfig   → GUI : mode sans échec, services, délai de boot
  bcdedit    → CLI : modifier le BCD (timeout, entrées, safeboot)

Mode sans échec
  msconfig → Démarrage → Démarrage sécurisé
  F8 (réactiver avec bcdedit /set bootmenupolicy legacy)

WinRE — Environnement de récupération
  Accès : Shift+Redémarrer | shutdown /r /o /t 0
  Outils : Réparation du démarrage, Restauration système, Point-in-time restore,
    Désinstaller les MAJ, CMD
  UEFI : bcdboot C:\Windows /s S: /f UEFI (bootrec /fixboot = MBR, "Accès refusé" sur GPT)
  Hors ligne : sfc /offbootdir=C:\ /offwindir=C:\Windows | DISM /Image:C:\ /RestoreHealth
    /Source:…

Points de restauration
  Créer  : Checkpoint-Computer | Protection du système
  Lister : Get-ComputerRestorePoint
  Restaurer : rstrui.exe | Restore-Computer

Récupération 2026
  Réinstaller maintenant (via Windows Update, garde tout) | Réinitialiser ce PC | Revenir
    en arrière (10 j)
  Point-in-time restore (instantanés 24 h, tout le volume) | Quick Machine Recovery
    (incidents de masse)
```

19. Diagnostic et dépannage

Objectif Adopter une **méthode** de diagnostic, puis maîtriser les outils de Windows 11 pour chaque famille de pannes : système (journaux, fiabilité, Sysmon), performances, services et applications, réseau, fichiers système. **Tracer et documenter** chaque intervention, maintenant que l'Enregistreur d'actions (PSR) et les dépanneurs MSDT sont en fin de vie.

Outils : Observateur d'événements, Moniteur de fiabilité, `resmon`, `perfmon`, Sysmon, *Obtenir de l'aide*, Outil Capture d'écran (enregistrement) **Commandes à connaître :** `Get-WinEvent`, `Test-NetConnection`, `Resolve-DnsName`, `Get-NetTCPConnection`, `pktmon`, `sfc`, `DISM /RestoreHealth`, `chkdsk`, `Get-CimInstance`

Fil rouge — Fournil Les pannes du TP sont provoquées sur `PC02` par un script ; on les résout depuis `PC01` autant que possible (Remoting, CIM, journaux).

---

1. Une méthode avant les outils

```
1. Recueillir    Qui ? Quoi exactement ? Depuis quand ? Qu'est-ce qui a changé ?
    Reproductible ?
2. Délimiter     Un poste ou tous ? Un utilisateur ou tous ? Une application ou tout ?
3. Hypothèses    Classer par probabilité ET par facilité de vérification
4. Tester        Une seule modification à la fois — noter chaque test et son résultat
5. Corriger      Puis vérifier avec l'utilisateur que c'est réglé (pas seulement « ça
    devrait »)
6. Documenter    Ticket : symptôme, cause, solution, durée — pour le prochain
```

« Qu'est-ce qui a changé ? » Neuf pannes sur dix suivent un changement : mise à jour, pilote, logiciel installé, déménagement, nouveau mot de passe. Le Moniteur de fiabilité et `Get-HotFix` répondent souvent à la question en une minute.

---

2. Système : journaux, fiabilité, Sysmon

Outil	Pour quoi	Rappel
Observateur d'événements	Le détail horodaté	Vues personnalisées, `Get-WinEvent -FilterHashtable` (chapitre 06)
Moniteur de fiabilité (`perfmon /rel`)	La chronologie : quand ça a commencé	Indice 1-10, plantages, échecs de mise à jour
Obtenir de l'aide (*Get Help*)	Dépannages guidés (audio, réseau, impression…)	**Remplace les dépanneurs MSDT** (retirés)
Sysmon (intégré en 26H2)	Traçage fin des processus, connexions, fichiers	Voir ci-dessous

Sysmon intégré à Windows 11 26H2

Sysmon (*System Monitor*, de la suite Sysinternals) journalise ce que les journaux standard ne voient pas : chaque **création de processus** avec sa ligne de commande et son parent, les **connexions réseau** par processus, les créations de fichiers exécutables, les chargements de pilotes… Depuis 26H2, il fait partie de Windows (fonctionnalité facultative, désactivée par défaut). Testé sur `PC01` :

```
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Sysmon -All      # pas de redémarrage
sysmon.exe -accepteula -i                                           # installe le pilote et
     le service
Get-Service Sysmon                                                  # Running, Automatic
Get-WinEvent -LogName "Microsoft-Windows-Sysmon/Operational" -MaxEvents 3
```

```
Id 1 — Création de processus : Image: C:\Windows\System32\notepad.exe …
Id 1 — Création de processus : Image: C:\Windows\System32\smartscreen.exe
Id 5 — Processus terminé : Image: C:\Windows\System32\sysmon.exe
```

ID Sysmon	Événement
1	Création de processus (ligne de commande, hash, processus parent)
3	Connexion réseau (processus, IP, port)
11	Création de fichier
13	Modification de registre
22	Requête DNS (par processus)

Sans fichier de configuration, Sysmon journalise beaucoup : en production on utilise une configuration filtrée (`sysmon -c config.xml`, modèles communautaires reconnus), et on envoie

les événements à un SIEM. En dépannage, c'est l'outil qui répond à « *quel processus lance ce truc au démarrage ?* » ou « *qui se connecte à cette IP ?* ».

---

3. Performances

Question	Outil
Qu'est-ce qui consomme, là, maintenant ?	Gestionnaire des tâches (processus, performances, **NPU** en 26H2)
Quel processus verrouille ce fichier, utilise ce port ?	Moniteur de ressources (`resmon`) → Disque / Réseau / Processeur (*Handles associés*)
Le poste est lent « de temps en temps »	**Collecteur de données** dans `perfmon` (enregistrement sur la durée)
Le démarrage est long	Gestionnaire des tâches → Applications de démarrage ; journal *Diagnostics-Performance* (ID 100 : durée du démarrage)

```
# Collecteur de données : CPU, mémoire, disque toutes les 15 s pendant 1 h
logman create counter Fournil-Perf -c "\Processor(_Total)\% Processor Time"
    "\Memory\Available MBytes" `
    "\PhysicalDisk(_Total)\Avg. Disk Queue Length" -si 00:00:15 -rf 01:00:00 -o
    C:\PerfLogs\Fournil-Perf
logman start Fournil-Perf
# … puis ouvrir le .blg dans perfmon

# Durée des derniers démarrages (ms)
Get-WinEvent -FilterHashtable
    @{LogName='Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational'; Id=100} -MaxEvents 5
     |
    ForEach-Object { [xml]$x = $_.ToXml(); [pscustomobject]@{ Date=$_.TimeCreated;
    BootMs=($x.Event.EventData.Data | Where-Object Name -eq 'BootTime').'#text' } }
```

---

4. Services et applications

```
# Services automatiques arrêtés (hors ceux qui s'arrêtent normalement)
Get-Service | Where-Object { $_.StartType -eq 'Automatic' -and $_.Status -ne 'Running' }

# Pourquoi un service ne démarre pas : journal Système, source Service Control Manager
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; ProviderName='Service Control Manager';
    Level=2} -MaxEvents 10

# Plantages d'applications (Application Error 1000, Application Hang 1002)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Application'; Id=1000,1002} -MaxEvents 10 |
    Select-Object TimeCreated, Message
```

Rapports d'erreurs détaillés : `C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive`. Pour une application qui ne démarre plus pour **un** utilisateur : tester avec un autre profil (profil corrompu ? chapitre 17), puis réinitialiser l'application (Paramètres → Applications → Options avancées → **Réinitialiser**, pour les applications MSIX).

---

5. Réseau : du bas vers le haut

```
Carte et lien → IP / passerelle → DNS → port du service → authentification → application
```

Étape	Commande	Ce qu'on cherche
Carte	`Get-NetAdapter`	Up, vitesse, bon réseau
IP	`ipconfig /all`, `Get-NetIPConfiguration`	IP valide (pas **169.254** = pas de DHCP), passerelle, DNS = le DC
Passerelle	`Test-Connection 192.168.3.254`	Réponse
DNS	`Resolve-DnsName srv01.ad.fournil.lab`, `nslookup`	Bonne IP, bon serveur DNS
Port	`Test-NetConnection SRV01 -Port 445`	`TcpTestSucceeded : True`
Chemin	`tracert`, `pathping`, `Test-NetConnection -TraceRoute`	Où ça s'arrête
Connexions	`Get-NetTCPConnection -State Established`, `netstat -ano`	Quel processus parle à qui
Capture	`pktmon start --capture`, `pktmon stop`, `pktmon etl2pcap`	Paquets (ouvrable dans Wireshark)

Vécu sur le lab `PC02` fraîchement déployé avait une IP **169.254.75.198** : `SRV01` (DHCP) était arrêté. Après redémarrage du serveur : `ipconfig /renew` → `192.168.3.100`, passerelle `.254`, DNS `.1`. Le diagnostic tient en une ligne : *APIPA = le DHCP n'a pas répondu*.

```
# Les classiques, en une passe
Get-NetIPConfiguration
Resolve-DnsName ad.fournil.lab
Test-NetConnection SRV01 -Port 389         # LDAP du DC
Test-NetConnection www.microsoft.com -Port 443
ipconfig /flushdns; ipconfig /registerdns  # cache DNS et enregistrement dynamique
```

`netsh` reste utile pour ce qui n'a pas d'équivalent PowerShell : `netsh winsock reset`, `netsh int ip reset`, `netsh wlan show wlanreport` (rapport Wi-Fi HTML).

---

6. Interroger un poste à distance : CIM et WMI

Tout ce qu'on lirait dans les consoles se lit aussi en PowerShell, à distance (WinRM, chapitre 12) :

```
$s = New-CimSession -ComputerName PC02
Get-CimInstance Win32_OperatingSystem -CimSession $s | Select-Object Caption,
    LastBootUpTime, FreePhysicalMemory
Get-CimInstance Win32_LogicalDisk -Filter "DriveType=3" -CimSession $s | Select-Object
    DeviceID, FreeSpace
Get-CimInstance Win32_Service -Filter "StartMode='Auto' AND State<>'Running'" -CimSession
    $s | Select-Object Name, State
Get-CimInstance Win32_QuickFixEngineering -CimSession $s | Sort-Object InstalledOn
    -Descending | Select-Object -First 3
Remove-CimSession $s
```

---

7. Fichiers système et disque

```
sfc /scannow                                  :: vérifie et répare les fichiers protégés
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth       :: état du magasin de composants
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth    :: répare le magasin (Windows Update comme
    source)
sfc /scannow                                  :: à relancer après DISM
chkdsk C: /scan                               :: analyse en ligne du système de fichiers
chkdsk C: /f                                  :: réparation (au prochain démarrage pour
    C:)
```

Ordre recommandé : **DISM d'abord, puis SFC** (SFC répare à partir du magasin que DISM vient de réparer). Journal : `C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log`. Si rien n'y fait : *Réinstaller maintenant* via Windows Update (chapitre 18).

---

8. Tracer et documenter les interventions

L'**Enregistreur d'actions** (*Steps Recorder*, `psr.exe`) est **déprécié** : encore présent en 26H2 avec un bandeau d'avertissement, il sera retiré. Les dépanneurs **MSDT** sont déjà retirés. Les remplaçants :

Besoin	Outil 2026
Montrer ce que fait l'utilisateur	**Outil Capture d'écran** (`Win + Maj + R` : enregistrement vidéo de l'écran)
Une capture annotée	Outil Capture d'écran (`Win + Maj + S`)

Besoin	Outil 2026
Dépannage guidé	Application **Obtenir de l'aide**
Prise en main	Assistance rapide, Remote Help (chapitre 12)
Garder la trace	**Ticket** dans l'outil de support (GLPI…) : symptôme, diagnostic, actions, résultat, temps passé
Prouver l'état d'un poste	Rapports : `gpresult /h`, `msinfo32 /report`, `Get-ComputerInfo`, rapport de batterie `powercfg /batteryreport`

Un bon compte rendu d'intervention répond à : **quoi** (symptôme), **pourquoi** (cause), **comment** (actions, commandes), **résultat** (vérifié avec l'utilisateur), **prévention** (pour que ça ne revienne pas).

---

9. Bonus : démarrer sur un disque virtuel (VHDX natif)

Windows peut **démarrer directement sur un fichier VHDX** stocké sur le disque physique (*native boot*), sans hyperviseur — pratique pour tester une image sur du vrai matériel, ou avoir un second système jetable :

```
diskpart
  create vdisk file=C:\VHD\Test.vhdx maximum=60000 type=expandable
  attach vdisk
  create partition primary
  format quick fs=ntfs label=VHD
  assign letter=V
  exit
Dism /Apply-Image /ImageFile:D:\Images\MASTER.wim /Index:1 /ApplyDir:V:\
bcdboot V:\Windows                        :: ajoute une entrée au menu de démarrage
```

Au redémarrage, le menu propose les deux Windows. Limites : pas d'hibernation, pas de BitLocker sur le VHDX hôte, performances disque légèrement inférieures.

Récapitulatif

```
Méthode : recueillir → délimiter → hypothèses → tester (une chose à la fois) → corriger →
    documenter
          "Qu'est-ce qui a changé ?" : perfmon /rel, Get-HotFix
Système : Get-WinEvent -FilterHashtable | fiabilité | Get Help (remplace MSDT)
          Sysmon INTÉGRÉ 26H2 : Enable-WindowsOptionalFeature Sysmon → sysmon -i → journal
    Sysmon/Operational
Perfs : taskmgr | resmon (handles, ports) | logman/perfmon (collecteur) |
    Diagnostics-Performance ID 100
Réseau : carte → IP (169.254 = pas de DHCP) → DNS → port (Test-NetConnection) → pktmon
CIM à distance : New-CimSession → Win32_OperatingSystem / LogicalDisk / Service / QFE
Fichiers système : DISM /RestoreHealth puis sfc /scannow | chkdsk /scan
Traçabilité : PSR déprécié → Capture d'écran (Win+Maj+R) + ticket documenté
```

20. Maintien en condition opérationnelle

Objectif Passer du dépannage au coup par coup à une **maintenance organisée** du parc : savoir ce que l'on a (inventaire), savoir dans quel état c'est (santé), garder les postes à jour et supportés (cycle de vie), protéger les données (sauvegarde), et retirer proprement un poste en fin de vie.

Outils : `Get-CimInstance`, `Get-HotFix`, `Get-MpComputerStatus`, `Get-BitLockerVolume`, DISM, Planificateur de tâches, agent GLPI, Intune / Autopatch (rapports) **Scripts fournis :** `Ressources/scripts/Get-Inventaire.ps1`, `Ressources/scripts/Test-Poste.ps1`

Fil rouge — Fournil Le parc de la boulangerie Fournil compte deux postes de lab (`PC01`, `PC02`) et le serveur `SRV01`. On met en place l'inventaire, le contrôle de santé et la procédure de fin de vie, puis on termine par le **TP final**.

---

1. Les trois maintenances

Type	But	Exemples sur un poste Windows 11
Préventive	Éviter la panne	Mises à jour, signatures antivirus, nettoyage disque, sauvegardes, contrôle de santé planifié
Corrective	Réparer	Chapitres 18 et 19 : WinRE, SFC/DISM, dépannage réseau…
Évolutive	Suivre le cycle de vie	Mise à niveau de version (25H2 → 26H2), renouvellement matériel, migration Windows 10 → 11

Le MCO, c'est surtout de la **préventive** et de l'**évolutive** — pour faire le moins possible de corrective.

---

2. Cycle de vie : savoir ce qui est encore supporté

Chaque **version** de Windows 11 (mise à jour de fonctionnalités annuelle, en H2) a sa propre date de fin :

Édition	Durée de support d'une version
Famille, **Pro**	**24 mois**

Édition	Durée de support d'une version
Entreprise, Éducation	**36 mois**

Version	Fin Famille / Pro	Fin Entreprise / Éducation
23H2	11/11/2025 (terminé)	**10/11/2026**
24H2	**13/10/2026 (terminé)**	12/10/2027
25H2	12/10/2027	10/10/2028
26H2	≈ octobre 2028	≈ octobre 2029

> Novembre 2026 Un poste **Pro** encore en 24H2 ne reçoit **plus** de correctifs de sécurité depuis le 13 octobre 2026. La version 23H2 Entreprise s'arrête le 10 novembre 2026. Vérifier dans l'inventaire (colonne `Version`) et planifier la mise à niveau (25H2 et 26H2 sont des *enablement packages* rapides au-dessus de 24H2, chapitre 08).

> **Windows 10** est hors support depuis le 14/10/2025 ; seuls les postes inscrits aux **ESU** (mises à jour de sécurité étendues, payantes en entreprise) reçoivent encore des correctifs.

Source de référence : la page *Windows 11 release information* de Microsoft (à consulter en début de chaque année).

---

3. Inventaire : savoir ce que l'on a

En PowerShell

Le script `Ressources/scripts/Get-Inventaire.ps1` collecte, par CIM et registre, l'essentiel d'un poste et l'exporte en CSV (séparateur `;` pour Excel en français) :

```
.\Get-Inventaire.ps1 -ComputerName PC01,PC02,PC09 -Csv C:\MCO\inventaire.csv |
    Format-Table Poste, Version, Build, C_Libre_Pct, DerniereMaj, Signatures_j, BitLocker
```

Résultat réel dans le lab, lancé depuis `PC01` :

```
AVERTISSEMENT : Injoignable : PC09

Poste Version Build      C_Libre_Pct DerniereMaj Signatures_j BitLocker
----- ------- -----      ----------- ----------- ------------ ---------
PC01  26H2    26300.9457          34 KB5129195            417 FullyEncrypted / On
PC02  26H2    26300.9457          60 KB5129195            417 FullyDecrypted / Off
```

Trois anomalies en une ligne de commande : - **Signatures Defender vieilles de 417 jours** sur les deux postes — alors qu'Internet fonctionne (voir section 4) ; - `PC02` **non chiffré** : hérité de `PreventDeviceEncryption` capturé dans l'image (chapitre 14) ; - dernière mise à jour cumulative du **13/09/2026** : deux mois de retard.

> Le poste local et WinRM WinRM est **arrêté par défaut** sur Windows 11 (chapitre 12), y compris sur le poste d'administration lui-même : le script interroge donc le poste local directement et les autres par `Invoke-Command`. Première version du script : `if ($ComputerName -eq $env:COMPUTERNAME)` — sur un **tableau**, `-eq` filtre au lieu de comparer, la condition était vraie et seul `PC01` était inventorié. Toujours tester un script sur **plusieurs** postes.

Outils d'inventaire de parc

Outil	Contexte
GLPI + agent GLPI (ex-FusionInventory)	Open source, très répandu en France : inventaire matériel/logiciel automatique, parc, tickets
Intune (*Appareils*, *Endpoint analytics*)	Postes gérés dans le cloud : conformité, inventaire, scores de démarrage et de fiabilité
Configuration Manager (SCCM)	Grands parcs historiques sur site
Lansweeper, OCS Inventory…	Inventaire réseau sans agent / avec agent

Le script PowerShell dépanne et sert à **vérifier** un point précis ; pour un parc, un outil d'inventaire avec historique est indispensable.

---

4. Santé du parc : les indicateurs à surveiller

Indicateur	Commande	Seuil d'alerte (exemple)
Version supportée	`(Get-ItemProperty 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion').DisplayVersion`	Fin de support < 3 mois
Dernière mise à jour	`Get-HotFix | Sort-Object InstalledOn -Desc | Select -First 1`	> 35 jours
Redémarrage en attente	clé `…\WindowsUpdate\Auto Update\RebootRequired`	Présente depuis > 7 jours
Signatures antivirus	`(Get-MpComputerStatus).AntivirusSignatureAge`	> 3 jours
Protection temps réel	`(Get-MpComputerStatus).RealTimeProtectionEnabled`	`False`
BitLocker	`Get-BitLockerVolume C:`	`ProtectionStatus Off` sur un portable
Espace disque	`Get-CimInstance Win32_LogicalDisk`	< 15 % libre
Uptime	`(Get-CimInstance Win32_OperatingSystem).LastBootUpTime`	> 30 jours (mises à jour non appliquées)
Fiabilité	`Get-CimInstance Win32_ReliabilityStabilityMetrics`	Indice < 5

Constaté dans le lab : Defender ne se met plus à jour

```
Update-MpSignature
# Update-MpSignature : La mise à jour des définitions de virus et de logiciels espions
    s'est achevée avec des erreurs.
```

Après 1 min 20, échec via la source par défaut (Windows Update). En forçant la source **MMPC** (Microsoft Malware Protection Center, téléchargement direct) :

```
& "$env:ProgramFiles\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -SignatureUpdate -MMPC
(Get-MpComputerStatus).AntivirusSignatureAge      # 0  — version 1.437.1.0 → 1.463.189.0
```

Pendant la mise à jour, le moteur et la plateforme Defender peuvent être renouvelés : le service redémarre et une commande lancée au même moment échoue avec « *Échec de l'appel de procédure distante* ». Attendre quelques secondes et relancer.

> Ordre de mise à jour des signatures Par GPO : *Composants Windows → Antivirus Microsoft Defender → Mises à jour des renseignements de sécurité → Définir l'ordre des sources* (`InternalDefinitionUpdateServer|MicrosoftUpdateServer|MMPC`). Ajouter **MMPC** en secours évite qu'un Windows Update bloqué laisse l'antivirus aveugle.

Contrôle planifié

Le script `Test-Poste.ps1` (TP 19) se planifie chaque matin, avec journalisation :

```
$a = New-ScheduledTaskAction -Execute 'powershell.exe' `
     -Argument '-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "C:\MCO\Test-Poste.ps1 *>
    C:\MCO\Logs\$(Get-Date -f yyyyMMdd).log"'
$t = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 8:30
Register-ScheduledTask -TaskPath '\Fournil\' -TaskName 'Contrôle santé' -Action $a -Trigger
     $t -User SYSTEM -RunLevel Highest
```

Remarquer la différence avec la tâche malveillante du TP 19 : rangée dans un **dossier** à son nom (`\Fournil\`), nom explicite, script dans un dossier protégé (`C:\MCO`, droits d'écriture réservés aux administrateurs) et **documentée**.

---

5. Maintenance préventive du système

Maintenance automatique

Windows exécute chaque jour (par défaut à **2 h**, ou dès que le poste est inactif) la *maintenance automatique* : défragmentation/TRIM, analyses Defender, nettoyage du magasin de composants, diagnostics. Elle se configure dans *Panneau de configuration → Sécurité et maintenance → Maintenance*, ou par GPO (*Composants Windows → Planificateur de maintenance*). Un poste toujours éteint la nuit la rattrape à la prochaine période d'inactivité.

Magasin de composants (WinSxS)

```
Dism /Online /Cleanup-Image /AnalyzeComponentStore
```

Sur `PC02` :

```
Taille réelle du magasin de composants : 11.47 GB
    Partagé avec Windows : 7.94 GB
    Sauvegardes et fonctionnalités désactivées : 3.52 GB
Nombre de packages récupérables : 2
Nettoyage du magasin de composants recommandé : Oui
```

```
Dism /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
```

> `/ResetBase /StartComponentCleanup /ResetBase` libère davantage mais rend **impossible la désinstallation** des mises à jour déjà installées. À éviter sur un poste en production (on perd

une arme du chapitre 18) ; utile sur une image de référence juste avant capture.

Espace disque

- **Assistant Stockage** (*Paramètres → Système → Stockage*) : nettoyage automatique des fichiers temporaires, de la corbeille, des fichiers OneDrive non utilisés (*Fichiers à la demande*). Pilotable par GPO (*Composants Windows → Assistant Stockage*).
- `cleanmgr` reste présent mais Microsoft oriente vers l'Assistant Stockage.

---

6. Sauvegarde des données

Solution	Statut 2026	Usage
OneDrive + *Déplacement des dossiers connus* (KFM)	Recommandé	Bureau, Documents, Images synchronisés et versionnés (chapitre 17)
Application **Sauvegarde Windows**	Actuel	Dossiers, paramètres, applications et identifiants vers OneDrive ; restauration à l'OOBE d'un nouveau poste
Historique des fichiers	Toujours présent	Copies versionnées vers un disque externe ou un partage ; pratique hors Microsoft 365
Sauvegarde et restauration (Windows 7), `wbadmin` (image système)	**Déprécié**, encore présent	Ne plus construire de procédure dessus
Point de restauration, point-in-time restore	Actuel	**Pas des sauvegardes** : même disque que les données
Solution tierce (Veeam Agent, Acronis…)	—	Image complète, sauvegarde centralisée

Règle 3-2-1 **3** copies, sur **2** supports différents, dont **1** hors site. Une synchronisation (OneDrive) n'est pas une sauvegarde au sens strict : une suppression ou un chiffrement par rançongiciel se synchronise… d'où l'importance de la **corbeille OneDrive** et de la **restauration à une date antérieure** (*Restaurer votre OneDrive*, 30 jours).

Et une sauvegarde non testée n'existe pas : prévoir **un test de restauration** dans le plan de MCO.

---

7. Fin de vie d'un poste

```
1. Données       Vérifier que les données utilisateur sont sauvegardées / migrées (USMT,
    OneDrive — ch. 16-17)
2. Effacement    Réinitialiser ce PC → Supprimer tout + nettoyer le lecteur
                 ou, si BitLocker actif : effacer les protecteurs (manage-bde) puis
    réinitialiser
                 = « effacement cryptographique » : sans clé, les données sont illisibles
3. Annuaire      Désactiver puis supprimer le compte ordinateur dans AD
                 (la clé de récupération BitLocker et le mot de passe LAPS sont stockés
    dessus : les récupérer avant si besoin)
4. Cloud         Retirer de Intune / Autopilot / Entra ID le cas échéant
5. Inventaire    Marquer le poste « réformé » dans GLPI (n° de série, date, destination)
6. Matériel      Filière DEEE ou reconditionnement ; certificat d'effacement si sous-traité
```

> Réutiliser un poste Pour **réattribuer** un poste à un autre utilisateur, pas besoin de réinstaller : *Réinitialiser ce PC* (ou redéploiement par l'ISO du chapitre 16) suffit. Avec Intune : *Autopilot Reset*.

---

8. Le plan de MCO

Le MCO s'écrit : qui fait quoi, à quelle fréquence, comment on le vérifie.

Fréquence	Action	Vérification
Quotidienne	Contrôle santé planifié (`Test-Poste.ps1`)	Journaux `C:\MCO\Logs`, alertes
Hebdomadaire	Revue des signatures AV, des échecs de mises à jour	Inventaire / console
Mensuelle (Patch Tuesday, 2e mardi)	Anneaux de mises à jour : pilote → large (chapitre 08)	Rapport de conformité
Trimestrielle	Inventaire complet, test de restauration, revue des comptes admin et LAPS	CSV archivé, PV de test
Annuelle	Mise à niveau de version (H2), revue du cycle de vie, renouvellement matériel	Plan de migration
À chaque intervention	Ticket documenté (chapitre 19)	Base de connaissances

---

Récapitulatif

```
MCO = préventive + corrective + évolutive (viser le moins de corrective possible)
Cycle de vie : Pro 24 mois / Entreprise 36 mois par version
               nov. 2026 : 24H2 Pro HORS support (13/10/2026), 23H2 Ent. fin 10/11/2026,
    Win10 hors support (ESU)
Inventaire : Get-Inventaire.ps1 (CIM, local + Invoke-Command) → CSV | GLPI, Intune pour un
    parc
Santé : version, dernière KB, reboot en attente, AntivirusSignatureAge, BitLocker, disque,
    uptime
        Defender bloqué ? MpCmdRun -SignatureUpdate -MMPC ; GPO ordre des sources avec MMPC
     en secours
Maintenance : maintenance automatique, Dism /AnalyzeComponentStore → /StartComponentCleanup
     (pas /ResetBase en prod)
Sauvegarde : OneDrive KFM + Sauvegarde Windows | Historique des fichiers | wbadmin déprécié
     | 3-2-1 + test de restauration
Fin de vie : données → effacement (réinit. / crypto-erase BitLocker) → AD (récupérer
    LAPS/BitLocker) → Intune → GLPI → DEEE
```